ЖУРНАЛ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ

№4(61)

Проблемы
экономической теории

Исследование
российской экономики

Вопросы
экономической политики

Горячая тема:
Проблемы государственного управления

2023

Москва

Главные редакторы

В.М. Полтерович, А.Я. Рубинштейн

Редакционная коллегия

В.С. Автономов (*зам. главного редактора*)
Ф.Т. Алескеров (*зам. главного редактора*)
О.И. Ананьин
В.И. Аркин
Е.В. Балацкий
О.В. Буклемишев (*зам. главного редактора*)
Л.Б. Вардомский
А.А. Васин
Д.А. Веселов (*зам. главного редактора*)
В.Е. Гимпельсон
Г.Д. Гловели
М.Ю. Головнин (*зам. главного редактора*)
Е.Ш. Гонтмахер
Е.Т. Гурвич (*зам. главного редактора*)
В.И. Данилов
В.Е. Дементьев
И.А. Денисова
Т.Г. Долгопятова
С.П. Земцов *(зам. главного редактора)*
С.Б. Измалков (*зам. главного редактора*)
А.В. Карпов (*зам. главного редактора*)
Б.В. Кузнецов
А.М. Либман
Л.Н. Лыкова
Д.С. Макаров
А.А. Мальцев (*зам. главного редактора*)
А.А. Пересецкий
Л.И. Полищук
В.В. Попов
В.В. Радаев
А.В. Савватеев
С.А. Смоляк
Т.В. Соколова (*ответственный секретарь*)
В.Л. Тамбовцев
М.Ю. Урнов
Т.В. Чубарова
К.В. Юдаева
А.А. Яковлев

Редакционный совет

А.Г. Аганбегян
А.А. Аузан
С.Д. Бодрунов
Р.С. Гринберг
В.И. Гришин
А.А. Дынкин
И.И. Елисеева
Г.Б. Клейнер
Я.И. Кузьминов
В.Л. Макаров
П.А. Минакир
А.Д. Некипелов
С.М. Рогов
М.А. Эскиндаров
И.Ю. Юргенс

Спонсорская поддержка оказана:

открытие | Банк

МОСКОВСКАЯ БИРЖА

и Екатериной Викторовной Черных

© Журнал Новой экономической ассоциации, 2023

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–37276 от 19 августа 2009 г.

ISSN 2221-2264

Журнал НЭА входит в базы данных:
РИНЦ, Web of Science, Scopus, RePEc, EconLit, Ulrich's Periodicals Directory

JOURNAL OF THE NEW ECONOMIC ASSOCIATION

4(61)

Problems
of economic theory

Studies on the
Russian economy

Issues of economic policy

Hot topic
Problems of the public governance

2023

Moscow

Editors-in-chief

Victor Polterovich, Alexander Rubinshtein

Editorial Board

Fuad Aleskerov
(*Deputy Editor-in-chief*)
Vladimir Avtonomov
(*Deputy Editor-in-chief*)
Oleg Anan'in
Vadim Arkin
Yevgeny Balatsky
Oleg Buklemishev
(*Deputy Editor-in-chief*)
Tatyana Chubarova
Vladimir Danilov
Victor Dementiev
Irina Denisova
Tatyana Dolgopyatova
Vladimir Gimpelson
Georgiy Gloveli
Mikhail Golovnin
(*Deputy Editor-in-chief*)
Yevgeny Gontmakher
Yevsey Gurvich
(*Deputy Editor-in-chief*)
Sergey Izmalkov
(*Deputy Editor-in-chief*)
Alexander Karpov
(*Deputy Editor-in-chief*)
Boris Kuznetsov
Alexander Libman
Lyudmila Lykova
Dmitry Makarov
Alexander Maltsev
(*Deputy Editor-in-chief*)
Anatoly Peresetsky
Leonid Polishchuk
Vladimir Popov
Vadim Radaev
Alexey Savvateev
Sergey Smolyak
Tatyana Sokolova
(*Executive secretary*)
Vitaly Tambovtsev
Mark Urnov
Leonid Vardomsky
Alexander Vasin
Dmitry Veselov
(*Deputy Editor-in-chief*)
Andrey Yakovlev
Kseniya Yudaeva
Stepan Zemtsov
(*Deputy Editor-in-chief*)

Editorial Council

Abel Aganbegyan
Alexander Auzan
Sergey Bodrunov
Alexander Dynkin
Mikhail Eskindarov
Ruslan Grinberg
Victor Grishin
Georgy Kleiner
Yaroslav Kuzminov
Valery Makarov
Pavel Minakir
Alexander Nekipelov
Sergey Rogov
Irina Yeliseeva
Igor Yurgens

Sponsorship provided by

OTKRITIE Bank

MOSCOW EXCHANGE

and Ekaterina Viktorovna Chernykh

© Journal of the New Economic Association, 2023

ISSN 2221-2264

The Journal of the New Economic Association is indexed
in Web of Science, Scopus, RePEc, EconLit, Russian Index of Scientific Citation,
Ulrich's Periodicals Directory

От редакционной коллегии

В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация и зарегистрирован ее печатный орган – Журнал Новой экономической ассоциации. Главная цель и ассоциации, и журнала – объединить усилия всех российских экономистов, работающих в Российской академии наук, в высших учебных заведениях, в аналитических центрах, для повышения качества российских экономических исследований и образования.

Журнал публикует статьи как теоретического, так и эмпирического характера, представляющие интерес для достаточно широкого круга специалистов, по всем направлениям экономической науки. Приветствуются междисциплинарные разработки и экономические исследования, использующие методы других наук – физики, социологии, политологии, психологии и т.п. Особое внимание предполагается уделять анализу процессов, происходящих в российской экономике.

Журнал будет реагировать на самые острые проблемы, возникающие в мировой и российской экономике. В связи с этим создана специальная рубрика – «Горячая тема», где будут, в частности, помещаться материалы круглых столов, организованных журналом.

Планируется также публикация рецензий и новостных материалов, посвященных научной жизни в России и за рубежом.

Все рассматриваемые статьи подвергаются двойному анонимному рецензированию. При принятии решения о публикации единственным критерием является качество работы – оригинальность, важность и обоснованность результатов, ясность изложения. Принадлежность автора к тому или иному общественному движению, защита в статье тезисов, характерных для того или иного политического течения, не должны влиять на решение о публикации или отвержении статьи.

Журнал выходит ежеквартально. Как только позволят финансовые условия, мы продолжим публикацию переводов статей на английский язык.

Журнал включен ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Содержание

Проблемы экономической теории

12 **Ю.А. Дзюба**
И.К. Бакалова
Применение CGE моделей для экспортоориентированной ресурсной экономики: комплексный библиометрический анализ

51 **Е.М. Скаржинская**
В.И. Цуриков
Эндогенное формирование лидерства в коллективных действиях с использованием модифицированного алгоритма timing decisions

Исследование российской экономики

70 **В.А. Якимова**
С.В. Хмура
Измерение цифровых экономических разрывов в бизнес-секторе региональной экономики

93 **Л.Б. Карачурина**
Н.В. Мкртчян
Динамика населения крупных городов, их пригородов и периферии в России за межпереписной период 2011–2021 гг.

110 **С.А. Некрасов**
Управление природопользованием с позиций энергоперехода на примере Рыбинского водохранилища

Вопросы экономической политики

128 **Е.А. Казакова**
М.С. Сандомирская
А.Д. Суворов
А.И. Хажгериева
Р.К. Шавшин
Платформы, онлайн–рынки труда и краудсорсинг. Часть 2. Краудсорсинг

145 **И.А. Макаров**
А.В. Чернокульский
Влияние изменения климата на экономику России: рейтинг регионов по необходимости адаптации

203 **А.А. Управителев**
Эффективные методы поведенческой государственной политики для сдерживания распространения COVID-19

Горячая тема
Проблемы государственного управления

224 Е.Б. Ленчук
Стратегическое планирование: новые вызовы в контексте внешних ограничений

230 Л.И. Якобсон
Стратегическое планирование в условиях неопределенности: адаптивность ради устойчивости

236 Г.Л. Купряшин
О робастности системы государственного управления в турбулентной среде

241 И.Н. Ткаченко
Особенности стейкхолдерской модели государственного управления

246 И.И. Смотрицкая
Государственное управление: на пути к диалогу и сотрудничеству?

Contents

Problems of economic theory

50 **Yu.A. Dzyuba**
I.K. Bakalova
CGE models for resource-based economy: A comprehensive bibliometric analysis

68 **E.M. Skarzhinskaya**
V.I. Tzurikov
The endogenous formation of leadership in collective actions using the modified timing decisions algorithm

Studies of the Russian economy

92 **V.A. Yakimova**
S.V. Khmura
Measuring digital economic gaps in the business sector of the regional economy

109 **L.B. Karachurina**
N.V. Mkrtchyan
Population dynamics of large cities, their suburbs, and periphery in Russia during the intercensal period of 2011–2021

126 **S.A. Nekrasov**
Environmental management from the point of energy transition: The example of the Rybinsk reservoir

Issues of economic policy

144 **E.A. Kazakova**
M.S. Sandomirskaia
A.D. Suvorov
A.I. Khazhgerieva
R.K. Shavshin
Platforms, online labor markets, and crowdsourcing. Part 2. Crowdsourcing

202 **I.A. Makarov**
A.V. Chernokulsky
Impacts of climate change on the Russian economy: Ranking of regions by adaptation needs

222 **A.A. Upravitelev**
Efficacious methods of restraining COVID-19 through behavioral public policy

Hot topic
Problems of the public governance

230 E.B. Lenchuk
Strategic planning:
New challenges in the context
of external constraints

236 L.I. Jakobson
Strategic planning in conditions
of uncertainty: Adaptivity
for sustainability

241 G.L. Kupryashin
On the public governance
robustness in turbulent times

246 I.N. Tkachenko
Features of the stakeholder model
of public governance

252 I. I. Smotritskaya
Public governance: Towards dialogue
and cooperation?

Проблемы экономической теории

Ю.А. Дзюба
И.К. Бакалова
Применение CGE-моделей для экспортоориентированной ресурсной экономики: комплексный библиометрический анализ

Е.М. Скаржинская
В.И. Цуриков
Эндогенное формирование лидерства в коллективных действиях с использованием модифицированного алгоритма timing decisions

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

Ю.А. Дзюба
НИУ ВШЭ, Москва; ИННГ СО РАН, Новосибирск

И.К. Бакалова
НИУ ВШЭ, Москва

Применение CGE-моделей для экспортоориентированной ресурсной экономики: комплексный библиометрический анализ[1]

Аннотация. В данном исследовании представлен комплексный библиометрический анализ, демонстрирующий актуальность и эффективность применения вычислимых моделей общего равновесия (CGE-моделей) для решения экономико-политических задач в условиях различных макросистем, в особенности – ресурсозависимых. Основная цель работы состоит: 1) в выявлении ключевых тенденций, рассмотренных нами в контексте публикационной активности и цитируемости; 2) в изучении географии распространения CGE-подхода в разрезе аффилиации авторов, рассматриваемых макросистем и взаимодействия между странами; 3) в описании перспективных исследовательских направлений для дальнейшего подтверждения актуальности использования рассматриваемого модельного аппарата и информирования читателя о сферах его применения. Предложенный аналитический подход охватывает все релевантные научные работы (3654 публикаций за 1995–2021 гг.), при этом особое внимание уделяет исследованиям, акцентирующим внимание на экспортоориентированных ресурсозависимых системах хозяйствования (465 публикаций). Кроме того, в работе представлены экономическая и событийная интерпретации библиометрических наблюдений, а также краткий литературный обзор публикаций, посвященных ресурсным экономикам. Результаты исследования демонстрируют, что число ежегодно публикуемых работ, опирающихся на CGE-подход, выросло почти в пять раз за рассмотренный период. При этом 40,5% совокупного числа исследований относятся к экологической и климатической тематикам. В подмножестве экологических трудов, в которых анализируются экономики ресурсного типа, особый акцент делается на экономических последствиях внедрения климатической политики, на энергетической отрасли, а также на сельскохозяйственном секторе и проблемах землепользования.

Ключевые слова: *библиометрический анализ, вычислимые модели совокупного равновесия, экспортоориентированная экономика, ресурсозависимая экономика.*

Классификация JEL: B41, C55, C68.

Для цитирования: **Дзюба Ю.А., Бакалова И.К.** (2023). Применение CGE-моделей для экспортоориентированной ресурсной экономики: комплексный библиометрический анализ // *Журнал Новой экономической ассоциации.* № 4 (61). С. 12–50.

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_12-50

EDN: XKFLKE

1. Введение

Вычислимые модели совокупного равновесия (computable general equilibrium model, CGE) представляют собой вариативный способ моделирования макросистем, позволяющий количественно оценивать влияние различных политик и внешних шоков на динамику основных эндогенно-моделируемых экономических переменных. В последние годы CGE-подход активно применяется для решения множества общеэкономических и политических вопросов, состоя-

[1] Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 12–50

щих в количественной оценке различных фискальных, монетарных, технологических, торговых шоков и в выявлении каналов их влияния на реакцию воссоздаваемой среды. Аппарат CGE в основном опирается на опыт межотраслевого моделирования (1950-е годы) и линейного программирования (1960-е годы).

1.1. Основные характеристики

CGE-моделирование предполагает начальное равновесие, за которым следует реакция экономической системы на введение шока, в результате чего система приходит к новым равновесным значениям. Стандартная модель типа CGE состоит из двух основных компонентов: математической структуры и базы данных.

Первая неотъемлемая составляющая является системой нелинеаризованных уравнений, решением которой является общеэкономическое равновесие, сводящееся к балансу спроса и предложения на моделируемых рынках. Как правило, CGE-модели предполагают наличие рациональных агентов, решающих свою оптимизационную задачу: домашние хозяйства максимизируют собственную функцию полезности, фирмы различных отраслей – прибыль, а государство выступает в роли социального планировщика или использует фискальный инструментарий для достижения определенных политико-экономических целей (Макаров, Бахтизин, Сулакшин, 2007).

Второй составляющей является база данных, которая, в свою очередь, состоит из двух частей: экономических потоков расходов и доходов, а также значений оцененных заданных экзогенно параметров. Однако для расширенной версии модели CGE, учитывающей взаимосвязи между секторами и различными агентами, требуется более детальная статистическая информация, содержащая межотраслевые показатели. Матрица социального учета (social account matrix, SAM) вмещает и позволяет отразить подобные макроэкономические взаимодействия.

1.2. Динамические, статические и гибридные модели

Существующие CGE-модели можно разделить на три условных типа: статические, динамические и гибридные. Первый подразумевает использование сравнительной статики для выявления реакции экономической системы на изменение предпосылок, обуславливающих ее функционирование. Ввиду своей относительной простоты использования публикации, в которых исследование основано на статических моделях, в данный момент представляют абсолютное большинство. Однако вместе с тем в последнее время наблюдается и рост применения динамических и гибридных модельных систем. Динамические измерения включаются в CGE-модель с помощью двух основных подходов: рекурсивно-динамического (т.е. динамического упорядочения статических равновесий) и полностью динамического.

Рекурсивная динамическая модель используется в многопериодном анализе и генерирует решения для каждого из многих последовательных отрезков времени. А полученное равновесное значение для момента времени t используется в качестве базового показателя последующих отрезков времени ($t + 1$, $t + 2$ и т.д.) без какого-либо учета межвременных аспектов принятия решений экономическими агентами, которые, как следствие, имплицитно сталкиваются с близорукими или адаптивными ожиданиями.

Гибридные модели, в свою очередь, предполагают или комбинацию различных CGE-подходов к моделированию макроэкономической системы (напри-

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

мер, «bottom-up» и «top-down»), или определенный симбиоз стандартного CGE-подхода с эконометрическим, агентноориентированным, нейросетевым и др. Данное направление возникло относительно недавно: насколько известно авторам, первые работы, опирающиеся на гибридные модели, появились только в 2008 г. (Wing, 2008).

1.3. Литературные исследования CGE-подхода

В одном из первых литературных обзоров по CGE-тематике Н. Ваджсмана (Wajsman, 1995) приводится анализ небольшого сегмента литературы, посвященной вопросам влияния экологической политики на экономический рост и ключевые макропоказатели стран (Wajsman, 1995). В работе (Wei, Mi, Huang, 2015) авторы проводят библиометрический анализ на основе большой базы данных, содержащей 5733 публикации за 1983–2013 гг.[2] в области моделирования климатической политики (Wei, Mi, Huang, 2015). Статья (Babatunde, Begum, Said, 2017) посвящена обзору литературы (154 публикации) по тематике применения CGE-моделей в контексте климатической политики. В (Jenniches, 2018) анализируется литература, посвященная оценке последствий перехода экономики на возобновляемую энергетику. Перечень обзорных работ, связанных с анализом CGE-подхода, представлен в Приложении (табл. A1)[3].

Необходимо отметить, что нам не удалось найти статей, в рамках которых проводились бы систематические обзоры по CGE-тематике, не ограничивающие при этом фокуса на конкретных исследовательских направлениях. Более того, не удалось обнаружить и литературных обзоров, уделяющих должное внимание особенностям моделирования экспортоориентированной ресурсной макросистемы.

В рамках настоящего исследования представлен комплексный библиометрический анализ, рассматривающий основные тенденции в соответствующей специализированной литературе, развитие тематических направлений, а также география распространения CGE-подхода. Анализ представлен как для совокупной выборки публикаций по CGE-тематике за 1995–2021 гг., так и для сегмента, посвященного ресурсозависимым макросистемам.

Данная статья состоит из трех основных разделов: в первом представлена методология проведенного библиометрического анализа; во втором описываются основные результаты исследования библиометрических баз данных; третий раздел отведен под краткий литературный обзор работ, использующих CGE-подход для исследования экспортоориентированных ресурсных экономик. В заключении сформулированы ключевые выводы.

2. Методология

Методология библиометрического анализа основана на опыте ранее опубликованных систематических обзоров CGE-моделирования (Wajsman, 1995; Wei et al., 2015; Babatunde, Begum, Said, 2017; Choumert-Nkolo, Combes Motel, Guegang, 2018; Jenniches, 2018; Tang et al., 2020; Bardazzi, Bosello, 2021) и включает анализ публикационной активности, цитирования, ключевых слов, а также предполагает определение наиболее популярных научных источников и самых продуктивных авторов. Кроме того, мы рассмотрели географию распростра-

[2] Индекс SCI-E – в 1981–2013 гг. и индекс SSCI – в 2002–2013 гг.

[3] Дополнительные рисунки и таблицы, на которые авторы ссылаются в ходе проведенной аналитической работы, представлены в Приложении. Код, используемый для анализа библиометрических тенденций, а также база данных, содержащая информацию обо всех идентифицированных CGE-публикациях, предоставляется авторами по запросу.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

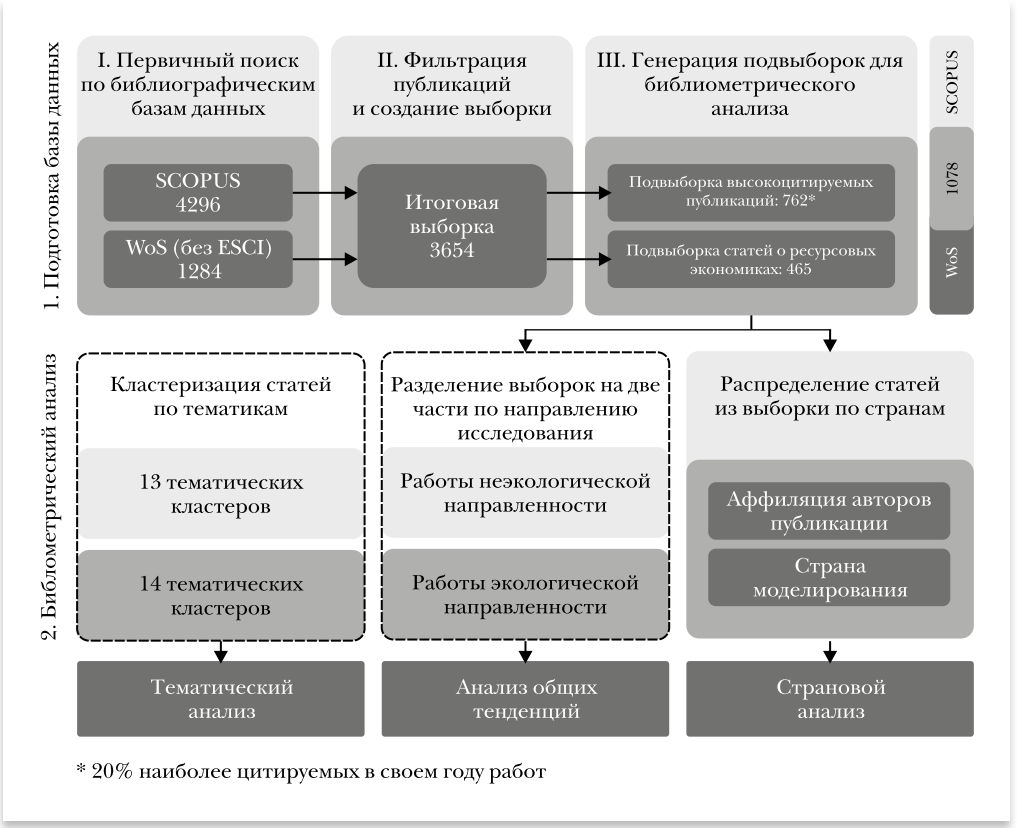


Рис. 1

Методика и основные этапы библиометрического анализа

нения CGE-подхода, а также выявили наиболее популярные исследовательские направления. Для этого мы использовали большой объем данных, содержащий информацию о 3654 публикациях за период с 1995 по 2021 г. Подобная аналитическая работа была произведена как для совокупной выборки публикаций, так и для подвыборки статей, посвященных ресурсозависимым экономикам (465 публикаций). Схема этапов формирования выборки и проведения библиометрического анализа представлена на рис. 1.

2.1. Подготовка базы данных

Все исследования, связанные с применением CGE-подхода, были идентифицированы посредством международных библиографических баз данных рецензируемой научной литературы Web of Science (WoS) с учетом индекса ESCI и Scopus с использованием следующих дескрипторов: «computable general equilibrium», «CGE» и «CGE model». Поиск осуществлялся по таким характеристикам статьи, как «название», «краткое описание», «ключевые слова», и предполагал наличие вспомогательных условий, состоящих во включении в итого-

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

Таблица 1

Коды-запросы, используемы для идентификации статей в системах индексирования Scopus и WoS

Код-запрос	Система индексирования
(TITLE-ABS-KEY («computable general equilibrium») OR TITLE-ABS-KEY (cge) OR TITLE-ABS-KEY («CGE model»)) AND SUBJAREA (agri OR comp OR eart OR ener OR envi OR math OR busi OR deci OR econ OR soci) AND PUBYEAR > 1994 AND (EXCLUDE (PUBYEAR, 2022)) AND (LIMIT-TO (SRCTYPE, «j»)) AND (LIMIT-TO (PUBSTAGE, «final»)) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, «ar») OR LIMIT-TO (DOCTYPE, «re»))	Scopus
(TS=(«computable general equilibrium»)) AND (TS=(«CGE»)) and Article (Document Types) and Proceeding Paper or Early Access (Exclude – Document Types)	WoS

вый запрос конкретизирующей информации об отраслях научного знания[4], годе выпуска (с 1995 по 2021 г.), стадии публикации («final»), типе документа («article», «review») и его источнике («journal»). Соответствующие коды-запросы для систем индексирования Scopus и WoS приведены в табл. 1.

Идентифицированные статьи были объединены в одну базу данных (с учетом удаления публикаций, повторяющихся в обеих системах), которая затем прошла следующую процедуру фильтрации: 1) удалены публикации, не содержащие информации об авторах и/ или ключевых слов – 337 шт.; 2) удалены публикации, использующие аббревиатуру «CGE» не в значении вычислимых моделей совокупного равновесия, а в качестве терминов, участвующих в иных сферах научного знания (например, capillary gel electrophoresis) – 147; 3) ключевые слова не имели отношения к экономической тематике – 239; 4) применялся или описывался иной макроэкономический инструментарий (например, dynamic stochastic general equilibrium model) – 425.

Финальная выборка составила 3654 исследовательские работы различного уровня цитирования и содержала следующую информацию: имена авторов, название статьи, ключевые слова авторов, ключевые слова системы индексирования[5], год публикации, название научного журнала, цифровой идентификатор объекта (digital object identifier, DOI), аффилиацию и суммарное число цитирований. Кроме того, мы добавили в выборку данные о квартиле журнала и о его предметной области (по информации «SCImago Journal and Country Rank», SJR). Так как рейтинг журнала является динамическим показателем, который ежегодно пересматривается, учитывалось изменение данной переменной в течение всего анализируемого периода.

[4] На данном этапе было принято решение о включении следующих отраслей: сельскохозяйственные и биологические науки, компьютерные науки, планетоведение, энергетика, охрана окружающей среды, математика, бизнес, менеджмент и бухгалтерское дело, наука о принятии решения, экономика, эконометрика и финансы, социальные науки. На этапе фильтрации были удалены сугубо технические публикации (934), использующие по большей мере аббревиатуру «CGE» в качестве термина из иных сфер научного знания и не относящиеся к социально-экономической проблематике.

[5] Эти ключевые слова выбираются системами индексирования. В отличие от ключевых слов автора они учитывают синонимы, различные варианты написания и множественное число, а также, например, страну, которая анализируется в рамках статьи.

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 12–50

2.2. Формирование подвыборок

Для изучения тенденций среди наиболее цитируемых работ и выявления закономерностей, позволяющих утверждать об актуальности рассматриваемого модельного аппарата, была сформирована подвыборка высокоцитируемых научных работ (762 публикации). В нее вошло 20% наиболее цитируемых в своем году работ.

Ввиду особого интереса к экономическим структурам, схожим со структурой экономики России, была сформирована отдельная подвыборка исследований, посвященных ресурсозависимым экономикам. Для определения соответствующих стран был посчитан нетто-экспорт (или нетто-импорт) традиционных энергоносителей, основанный на разнице между совокупной добычей и суммарным потреблением нефти, нефтепродуктов, природного газа и угля[6]. Из сформированного списка были удалены страны с небольшим значением нетто-экспорта и страны нетто-импортеры при предположении, что их сформировавшаяся макроэкономическая конструкция в существенной мере не зависит от торговли ископаемыми энергоресурсами. Окончательный список представлен далее в табл. 2.

Таблица 2

Список экспортоориентированных ресурсных экономик и число публикаций, которые занимаются их моделированием

Страна	Совокупное производство ископаемого топлива	Совокупное потребление ископаемого топлива	Нетто-экспорт	Число публикаций
Российская Федерация	1522,6	744,0	778,5	42
Саудовская Аравия	702,0	256,0	446,0	16
Австралия	463,3	142,9	320,4	118
Индонезия	412,1	191,2	220,8	62
Канада	468,6	263,1	205,5	62
Норвегия	194,0	15,7	178,4	19
Кувейт	179,5	40,5	139,0	4
Казахстан	202,6	81,3	121,2	4
Нигерия	150,4	41,5	108,9	16
Иран	396,8	295,7	101,2	29
Колумбия	114,5	33,8	80,7	9
Оман	85,9	34,0	51,9	5
Малайзия	105,8	92,3	13,5	37
Мозамбик	14,1	3,2	10,9	18
Папуа – Новая Гвинея	12,5	2,3	10,2	6
Гана	12,4	7,0	5,4	12
Камерун	6,3	2,8	3,5	8

Примечание. Данная версия таблицы не содержит страны с малым и нулевым числом публикаций. Совокупное производство и потребление ископаемого топлива, а также его нетто-экспорт включает нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь и измеряется в млн т н.э. Таблица сформирована авторами на основе данных Управления энергетической информации (США) за 2019 г.

[6] По данным U.S. Energy Information Administration за 2019 г.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

Далее были отобраны публикации, для которых выполнялось условие упоминания названия страны из перечня в столбцах «название статьи», «краткое описание» (упоминание страны в тексте имело место хотя бы два раза), «ключевые слова автора» и «ключевые слова системы индексирования». Таким образом, была сформирована подвыборка из 465 научных работ (12,7% совокупной выборки), специализирующихся на исследовании ресурсозависимых экономик.

2.3. Кластеризация по тематикам

Третья часть аналитической работы (см. рис. 1) состояла в кластеризации научных трудов по тематикам и в последующем изучении динамики публикационной активности по каждому из полученных тематических подмножеств. Для формирования подобных блоков использовался программный инструмент построения библиометрических сетей VOSviewer, позволяющий визуализировать взаимосвязи ключевых слов и сгруппировать их по различным предметным областям. Генерированные на основе кластерного анализа слова были взяты за основу при формировании групп ключевых слов, использованных далее для определения тематических подмножеств. В связи с тем фактом, что значительная часть работ посвящена экологическому направлению (40,7%), а также для детализации тематик публикаций, исходную выборку на первом этапе разделили на две подвыборки, состоящие из публикаций экологической (1487 шт.) и неэкологической (2170 шт.) направленности соответственно. Для этого были использованы уникальные ключевые слова и словосочетания (в том числе одинаковые по смыслу, однако с разным написанием), относящееся по смыслу к одному из двух направлений и идентифицированные посредством инструментария программы VOSviewer. Далее элементы подвыборок были сгруппированы по основным исследовательским направлениям, характерным для каждого из двух типов публикаций (экологические и неэкологические). Для этого мы вручную сформировали соответствующие группы ключевых слов (см. Приложение, табл. А2).

3. Результаты

Библиометрический анализ включает три основных блока: первая часть исследования данных состоит в описании общих тенденций и динамики публикаций в разрезе уровня цитируемости (п. 3.1); вторая фокусируется на географии распространения CGE-подхода (п. 3.2); третья часть отведена под выявление основных исследовательских направлений и представлена в п. 3.3.

3.1. Исследование общих тенденций в литературе

Отрасли научного знания. Большинство публикаций относится к категориям «Economics, Econometrics and Finance» (Экономика, эконометрика и финансы, 34,4%) и «Social Sciences» (Социальные науки, 19,2%), при этом следующие дисциплины также занимают существенную долю: «Environmental Science» (Наука об окружающей среде, 18,6%) и «Energy» (Энергетика, 9,0%). Тесная взаимосвязь CGE-моделирования с науками об окружающей среде и с техническими науками позволяет сделать вывод о междисциплинарном характере большинства научных трудов. Полученный нами результат подтверждает и закрепляет ранее сделанные выводы о сохранении значительной роли вычисляемых моделей общего равновесия в решении вопросов эколого-экономического характера (Wei et al., 2015; Babatunde et al., 2017; Tang et al., 2020).

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 12–50

Научные журналы. Значительная часть статей (более 69,2%) входит в подмножество квартилей Q1 и Q2 (44,8 и 24,4% соответственно). Работы со средним и низким рейтингом составляют около 19,8% общей выборки (14,7 и 5,1% — для Q3 и Q4 соответственно), в то время как доля статей без рейтинга и с неизвестным квартилем[7] составляет 11,0% (3,5 и 7,5% соответственно). Большинство из вошедших в выборку исследований были представлены в «Energy Economics» (4,3%), «Economic Modelling» (4,0%), «Energy Policy» (4,0%) и «Journal of Policy Modeling» (3,3%). Наиболее популярные по числу публикаций и цитирований источники приведены в Приложении (табл. А3).

Несмотря на противоречивость квартилей по Scientific Journal Ranking (SJR), корректность рейтингов журналов в рамках данного исследования не вызывает сомнений: во-первых, ежегодные средние значения цитирований выше у журналов с квартилем Q1 и Q2 (в среднем на 65% — в сравнении с Q3, Q4 и без квартиля); во-вторых, журналы с квартилем Q1 и Q2 по SJR, в которых вышла большая часть опубликованных работ из выборки (Приложение, табл. А3), обладают высоким рейтингом в Academic Journal Guide (AJG-рейтингом)[8].

Большее число статей для ресурсозависимых экономик также публикуется в журналах первого (40,4%) и второго (29,8%) квартиля. Однако работы со средним и низким рейтингом занимают весомую долю подвыборки (15,2 и 13,1% — для Q3 и Q4 соответственно). Рейтинг самых популярных журналов отчасти повторяет результаты, выявленные в совокупной выборке: значительная часть трудов выпущена в «Economic Modelling» (4,7%), «Energy Economics» (3,9%), «Energy Policy» (3,9%) и «Australian Journal of Agricultural and Resource Economics» (3,2%). Высокое положение журнала «Australian Journal of Agricultural and Resource Economics» можно объяснить значительной долей моделей для австралийской экономики (24,1%) и австралийских авторов (22,5%). Полученный рейтинг научных журналов представлен в Приложении (табл. А4).

Авторы. Тремя самыми цитируемыми специалистами для совокупной выборки статей являются Т. Масуи, Х. Даи и С. Фухимори, акцентирующие внимание на проблематике негативных эффектов, спровоцированных глобальным потеплением, и способах их минимизации. Самые продуктивные и цитируемые авторы, связанные с CGE-тематикой, представлены в Приложении (табл. А5).

Специалистами, выпустившими наибольшее число работ с CGE-моделями для экспортоориентированных ресурсных экономик, являются С. Солеймани, Ч. Арндт и М. Сиривардана. Саид Солеймани (Эракский университет, Иран) специализируется на энергетической и на экологической проблематике (Solaymani, Kari, 2014). Ченнинг Арндт (Международный исследовательский институт продовольственной политики, США) занимается энергетической (в основном биоэнергетической), сельскохозяйственной и экологической тематиками (Arndt et al., 2010). Махинда Сиривардана (Университет Новой Англии, Австралия) в своих исследованиях делает упор на фискальные методы регулирования выбросов углекислых газов и смягчения последствий изменения климата (Meng, Siriwardana, McNeill, 2013; Tran et al., 2019). Наиболее продуктивные и цитируемые авторы,

[7] Поскольку данные SCImago Journal and Country Rank не содержат информации о рейтинге журналов в период до 1999 г., публикации с 1995 по 1998 г. включительно были обозначены как «с неизвестным рейтингом».

[8] По оценкам справочника Academic Journal Guide (2021), публикуемого Ассоциацией бизнес-школы (Chartered Association of Business Schools), рейтинг журналов не ниже 2 баллов.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

связанные с CGE-моделированием экспортоориентированных ресурсных экономик, представлены в Приложении (табл. А6).

Цитируемость и число публикаций. Совокупное число публикаций по теме CGE-моделирования демонстрирует положительную динамику с 1995 г. (рис. 2). Вместе с ним растет и суммарный объем цитирования, который начинает снижаться только с 2019 г., что объясняется существованием определенного лага между выходом публикации и ссылкой на нее в дальнейших исследованиях. На рис. 2 видно, что число ежегодно публикуемых работ за рассмотренный период выросло почти в пять раз (с 53 научных публикаций в 1995 г. до 255 в 2021 г.). Это в первую очередь связано с активным развитием анализируемого класса моделей, их повсеместным применением в области оценки эффектов от проводимых экономических политик по всему миру, а также с ростом вычислительных мощностей, которые позволяют проводить ранее недоступные расчеты.

Немаловажную роль в этом сыграло и появление соответствующего программного обеспечения (например, GAMS), позволяющего в значительной мере упростить процесс моделирования и анализа, а также готовность ведущих экспертов создавать учебные курсы и делиться собственными модельными наработками в открытом доступе (Dixon et al., 2005).

Число публикаций с CGE-моделями экспортоориентированных ресурсных экономик вместе с ежегодными значениями цитирования также возрастает вплоть до 2018 г. (Приложение, рис. А1). При этом пик публикационной активности пришелся на 2018 г. Далее, в 2019–2020 гг. прослеживается его снижение и снова – рост в 2021 г. Среди работ, посвященных ресурсозависимым экономикам, превалируют статьи со средней цитируемостью (менее 20 цитирований), их доля составляет 69,0%. При этом доля высокоцитируемых работ (более 20 цитирований) составляет 20,4%.

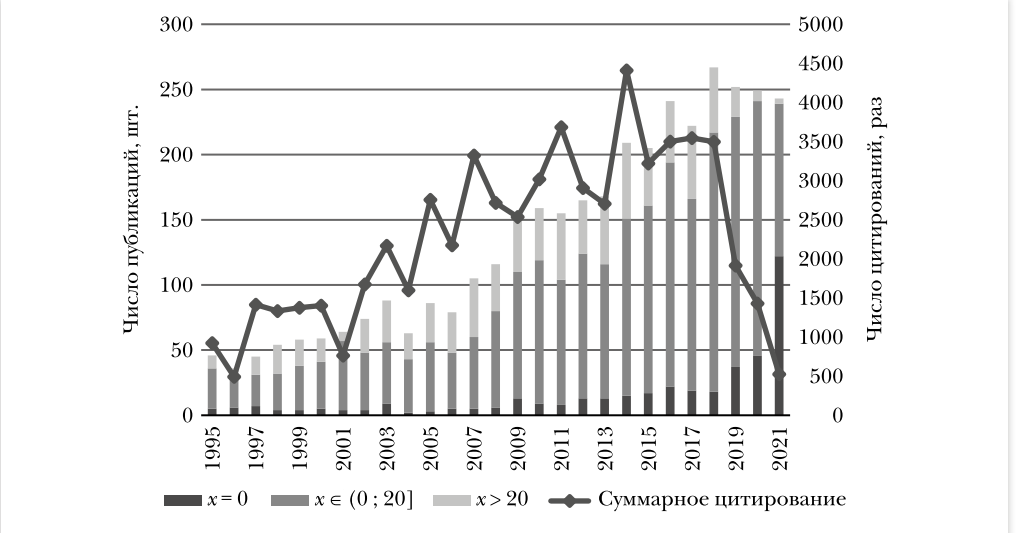


Рис. 2

Динамика числа публикаций по CGE-тематике и их совокупной цитируемости (x – число цитирований)

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50



Рис. 3.
Динамика публикаций по CGE-тематике и их совокупной цитируемости в разрезе экологических и неэкологических тематик

В качестве дополнительного движущей силы развития CGE-аппарата необходимо отметить его активное применение в области экологических проблематик: примерно 40,5% совокупного числа исследований (и 31,8% в подвыборке ресурсозависимых экономик) относятся именно к ней. На рис. 3 показана динамика совокупного числа публикаций и цитирований по двум тематическим подмножествам: исследования экологической и неэкологической направленности (ключевые слова для определения подмножеств представлены в Приложении (табл. А2). С начала рассматриваемого периода явно превалируют неэкологические публикации, но с 2004 г. наблюдается активный рост экологического направления, а с 2010 г. прослеживается некоторое замещение неэкологических статей экологическими.

В подвыборке статей с моделями ресурсозависимых экономик превалирующую долю (около 68,2%) занимают публикации неэкологической направленности. Причем подобное лидерство сохранялось в течение почти всего анализируемого нами временного периода, за исключением 2015–2018 гг. (Приложение, рис. А2). Активный рост экологических публикаций с 2015 г. можно связать с принятием Парижского соглашения, способствующего высокому уровню заинтересованности в данной проблематике.

3.2. География распространения CGE-подхода

Вторая часть библиометрического анализа посвящена географии CGE-подхода, с точки зрения как аффилиации авторов, так и рассматриваемых в исследовании стран.

Авторы. Наибольший вклад в суммарное значение вышедших публикаций внесли исследователи из стран Европейского союза, США и Китая (рис. 4, левый график). Причем доля данных стран в общей выборке ниже, чем в подвыборке

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

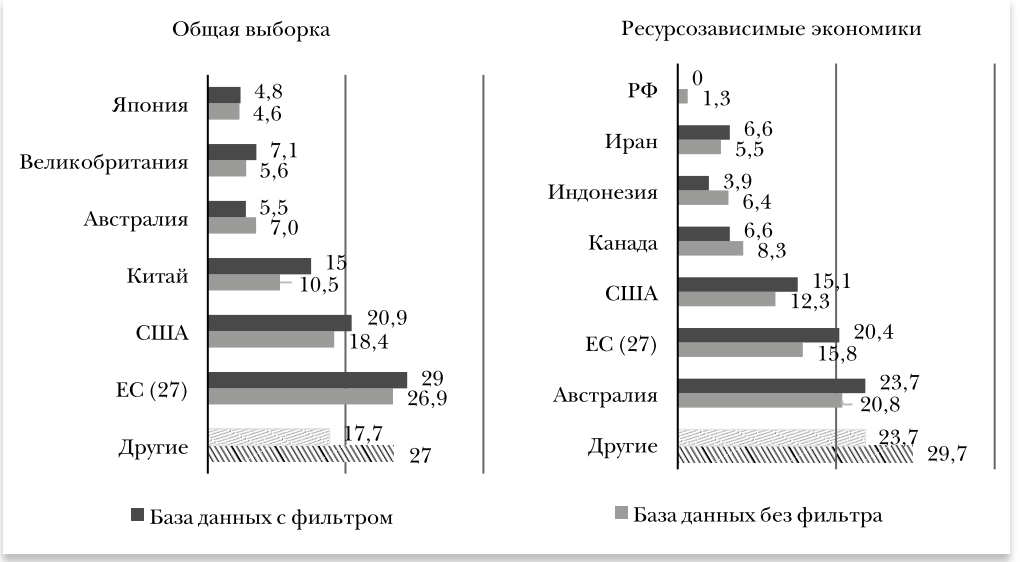


Рис. 4

Распределение аффилиации авторов для двух типов выборок, %

Примечание. Предполагается, что одна научная работа может одновременно относиться к авторам из нескольких стран, что приводит к увеличению суммарного значения элементов выборки.

высокоцитируемых публикаций. Доля элемента «другие», наоборот, на 9,3 п.п. выше в общей выборке, чем в подвыборке высокоцитируемых научных трудов. Таким образом, сравнительно больший вклад в публикацию высокоцитируемых работ внесли именно те страны, которые выпустили наибольшее число статей. По число исследований ресурсозависимых экономик лидируют Австралия, страны Европейского союза и США (рис. 4, правый график). Работы, написанные отечественными исследователями, не попали в выборку высокоцитируемых работ (рис. 4, правый график).

Международное взаимодействие. Как видно из матрицы совместных публикаций ученых, перечисленные страны также являются лидерами в международном взаимодействии в рамках совокупной выборки (рис. 5). Наибольшее число взаимодействий пришлось на страны Европейского союза (всего 826 публикаций в соавторстве с учеными с иностранной аффилиацией), США (727), Великобританию (288), Китай (278) и Австралию (217). Наибольшее число совместных публикаций наблюдается у исследователей из США и ЕС, Великобритании и ЕС, а также из Китая и США.

Исследуемые страны. Как видно на рис. 6, большинство CGE-моделей в совокупной выборке построено для изучения китайской (14,8%), европейских (8,1%) и американской (6,9%) экономик. При этом распределение публикаций на карте мира позволяет сделать вывод о том, что анализируемый подход применяем к макросистемам различного статуса развития благодаря возможности детализировать производственные секторы и особенности экономических систем.

Наблюдается положительная динамика среди статей, моделирующих ориентированные на экспорт экономики ресурсного типа (Приложение, рис. А3).

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 12–50

	EU	USA	GBR	JPN	CHN	AUS	CHE	CAN	BRA	IND	RUS
EU		271	133	50	49	47	47	25	16	12	1
USA	271		46	19	76	45	21	33	21	15	4
GBR	133	46		6	18	23	5	6	3	2	0
JPN	50	19	6		43	4	1	3	2	2	0
CHN	49	76	18	43		18	8	12	1	5	0
AUS	47	45	23	4	18		3	1	4	1	1
CHE	47	21	5	1	8	3		5	0	1	0
CAN	25	33	6	3	12	1	5	1		7	0
BRA	16	21	3	2	1	4	0	1		1	0
IND	12	15	2	2	5	1	1	7	1		0
RUS	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	

Рис. 5

Матрица совместных публикаций ученых из разных стран для общей выборки (10 стран по наибольшему числу пересечений и Российская Федерация)

Примечание. Матрица подразумевает дублирование значений, поскольку авторство одной работы может принадлежать ученым из трех и более различных стран. В матрицу были включены только те страны, которые обладают наибольшим значением взаимодействий (более 30). Аббревиатуры: EU27 – Европейский союз; USA – Соединенные Штаты Америки; GBR – Великобритания; JPN – Япония; CHN – Китай; AUS – Австралия; CHE – Швейцария; CAN – Канада; BRA – Бразилия; IND – Индия; RUS – Российская Федерация. Аналогичная матрица без дублирования (только для соавторов из двух стран) представлена в Приложении (рис. А14) и не показывает качественно иных результатов.

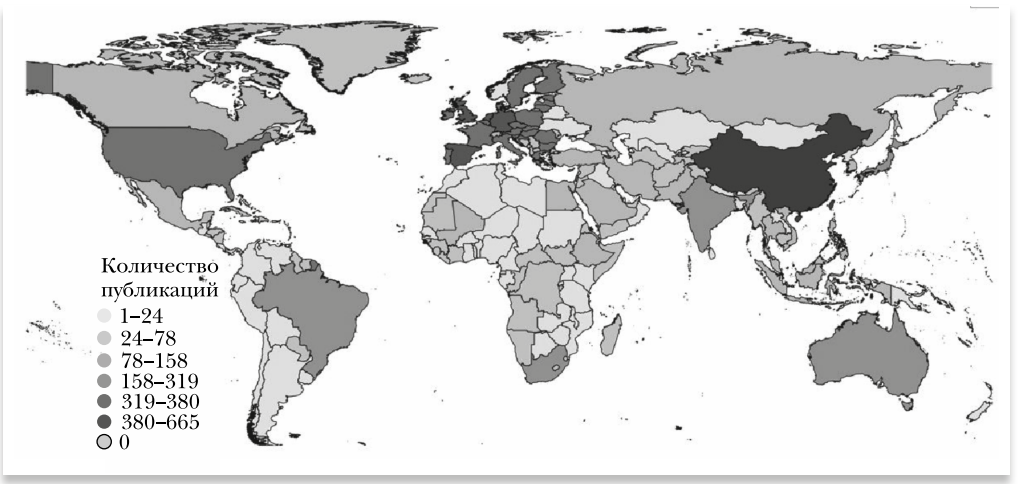


Рис. 6

Распределение CGE-моделей по странам

Значительное число таких CGE-моделей экспортоориентированных ресурсных экономик создано для Австралии (24,1%, 119 статей), Индонезии (13,0%, 64 статьи), Канады (12,6%, 62 статьи) и Российской Федерации (8,5%, 42 статьи).

Взаимосвязь между аффилиацией авторов и изучаемым регионом. Рис. 7 демонстрирует, что наибольшее число работ создается авторами для стран, соответствующих их аффилиации. Абсолютным лидером в этом аспекте является Китай: около 86,9% публикаций авторов[9], аффилированных с университетами Китая, исследуют экономику КНР и лишь 3,8% – США, 1,6% – стран ЕС, 8,7% – других

[9] Здесь следует отметить, что одна статья может быть учтена несколько раз, если написана тремя и более авторами из разных стран. Процент указан от числа публикаций с возможным дублированием.

Авторство модели \ Модель экономики	EU (27)	USA	GBR	AUS	CHN	IND	JPN	ZAF	KOR	BRA	RUS
EU (27)	316	46	30	4	83	29	11	25	4	17	24
USA	37	150	8	8	116	24	10	13	8	25	11
GBR	23	10	58	9	21	7	3	8	0	2	0
AUS	14	18	5	107	41	8	1	9	1	5	1
CHN	8	19	1	2	425	6	9	0	5	1	1
IND	0	5	0	0	5	30	1	0	0	0	0
JPN	1	6	1	0	58	6	62	0	1	1	1
ZAF	0	0	0	0	1	0	0	58	0	0	0
KOR	0	8	0	1	16	0	8	0	29	0	0
BRA	3	1	0	0	3	0	0	0	0	55	0
RUS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8

Рис. 7

Матрица взаимосвязи между аффилиацией авторов и исследуемой экономикой (топ-10 стран по числу пересечений и Российская Федерация)

Примечание. Матрица предполагает дублирование значений, поскольку авторство одной модели может принадлежать ученым из трех и более различных стран. В исходную версию матрицы были включены только те страны, которые обладают наибольшим значением взаимодействий (более 50). Аббревиатуры: EU27 – Европейский союз (27 стран); USA – Соединенные Штаты Америки; GBR – Великобритания; AUS – Австралия; CHN – Китай; IND – Индия; JPN – Япония; ZAF – Южно-Африканская Республика; KOR – Республика Корея; BRA – Бразилия; RUS – Российская Федерация.

стран. Более половины исследований данной системы хозяйствования аффилированы с иностранными университетами: в частности, 116 публикаций приходится на США, 83 – на ЕС и 58 – на Японию. Подобный интерес, вероятно, вызван продолжающимся ростом китайской экономики[10] и расширением ее влияния, зависимостью мировых экономических систем от возрастающего товарного оборота с Китаем и особой значимостью связанных с ним цепочек логистических поставок (United Nations Conference ..., 2022). По данным Обсерватории экономической сложности, за 2019 г. значительная доля импорта США (18,1%), Великобритании (9,9%), Австралии (25,6%), Японии (23,1%), Южной Кореи (22,7%) и ЕС (7,8%) приходится на КНР[11]. Немаловажен в контексте интереса к китайской экономике и факт сохраняющегося за КНР, по данным за 2021 г., статуса крупнейшего в мире эмитента парниковых газов (в частности – углекислого газа CO_2)[12].

Продолжая анализ для выборки статей, исследующих ориентированные на экспорт экономики ресурсного типа (рис. 8), можно отметить, что наибольшее число работ так же, как и в общей выборке, создается для собственных макроэкономических систем. Кроме того, заметен интерес развитых стран

[10] По данным Всемирного банка, в среднем с 2016 по 2021 г. включительно темпы роста реального ВВП составляли примерно 6,14% в год.

[11] Основано на данных Обсерватории экономической сложности (The Observatory of Economic Complexity, OEC) за 2019 г. (https://oec.world/).

[12] Основано на данных Статистического обзора мировой энергетики, публикуемого компанией British Petroleum (https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

Авторство модели \ Модель экономики	RUS	MOZ	CAN	SAU	IDN	AUS	MYS	IRN	NGA	NOR
EU (27)	24	18	14	10	8	4	3	3	2	2
USA	11	13	19	3	7	8	2	1	2	0
RUS	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOR	6	0	0	0	0	0	0	0	0	19
AUS	1	0	1	3	15	107	2	3	0	0
CAN	1	0	47	1	1	0	0	0	1	0
IDN	0	0	0	0	41	0	1	0	0	0
IRN	0	0	0	0	0	0	14	21	0	0
MYS	0	0	0	0	1	0	20	1	1	0
GBR	0	0	1	2	5	9	1	3	0	0

Рис. 8

Матрица взаимосвязи авторов из различных стран с CGE-моделями для экспортоориентированных ресурсных экономик (страны с наибольшим числом пересечений)

Примечание. Матрица подразумевает дублирование значений, поскольку авторство одной модели может принадлежать ученым из трех и более различных стран. В исходную версию матрицы были включены только те страны, которые обладают наибольшим значением взаимодействий (более 50) Аббревиатуры: EU27 – Европейский союз (27 стран); USA – Соединенные Штаты Америки; RUS – Российская Федерация; NOR – Норвегия; AUS – Австралия; CAN – Канада; IDN – Индонезия; IRN – Иран; MYS – Малайзия; GBR – Великобритания; MOZ – Мозамбик; SAU – Саудовская Аравия; NGA – Нигерия.

к развивающимся ресурсным экономикам. Это можно связать со значительным влиянием ряда государств (Российская Федерация, Саудовская Аравия, Иран, Ирак) на международные рынки ископаемых энергоресурсов и, как следствие,– на устойчивый рост ряда развитых экономических систем, чья энергетическая отрасль в существенной мере зависит от импорта углеводородов. Помимо вышеперечисленных фактов, интерес объясним и существенными значениями выбросов углекислого газа в атмосферу, генерируемых за счет потребления и добычи традиционных энергоресурсов[13].

3.3. Основные направления исследований

В данной части библиометрического анализа рассмотрены основные тематики, встречающиеся в работах как экологического, так и неэкологического характера.

Динамика числа публикаций по основным направлениям. На рис. 9 продемонстрирована динамика наиболее популярных тем[14] из общей выборки публикаций, не связанных с экологическими вопросами. На левом графике виден значительный рост публикаций, анализирующих фискальную политику, при низком, колеблющемся вокруг пяти публикаций в год, числе исследований эффектов монетарной политики. Это может быть связано с тем, что CGE-подход в большей

[13] Основано на данных Статистического обзора мировой энергетики, публикуемого компанией «British Petroleum» (https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html).

[14] Данные тематические блоки были сформированы на основе определенных вручную ключевых слов. При этом авторы основывались на результатах кластерного анализа, проведенного при помощи инструмента для построения библиометрических сетей VOSviewer. Визуализация взаимосвязей ключевых слов представлена в Приложении (рис. А4–А7).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

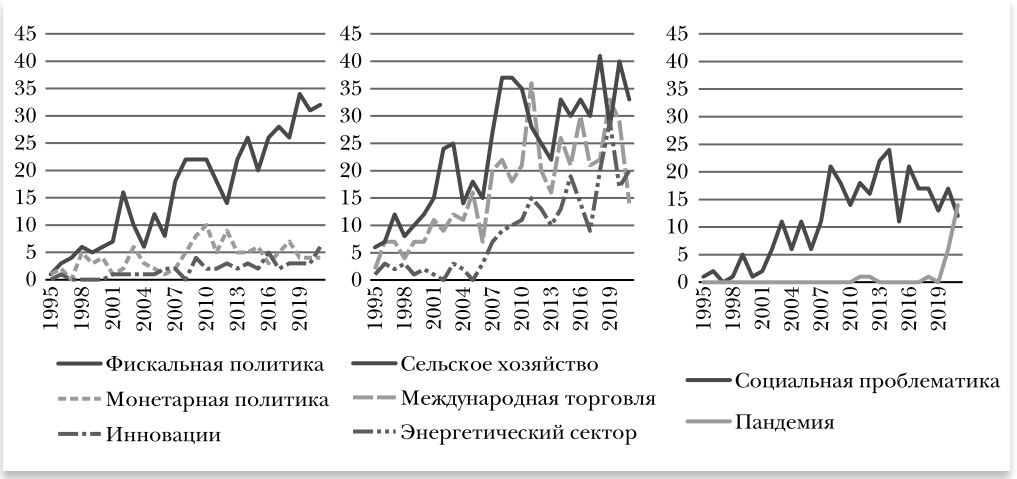


Рис. 9

Исследовательские направления по неэкологической тематике

мере приспособлен для анализа фискального инструментария, чем монетарного. Небольшое число трудов в области инноваций и инновационной политики при некоторой положительной динамике можно объяснить малым, но растущим числом динамических CGE-моделей. Средний график на рис. 9 демонстрирует заметный рост исследований международной торговли и международной торговой политики. Также в разрезе секторального анализа можно выделить сельское хозяйство и энергетику.

Достаточно важное место занимают исследования в области социальной политики (социальное неравенство, повышение показателей бедности и безработицы). Однако с 2016 г. наблюдается некоторое снижение ежегодного числа публикаций по данной теме (рис. 9, правый график). Резкий прирост публикаций после 2019 г., использующих CGE-подход для исследования экономической системы в условиях пандемии, можно проинтерпретировать как факт того, что данный инструментарий хорошо подходит для анализа резких непредвиденных шоков, сказывающихся на всех сферах экономической деятельности общества.

В подвыборке неэкологических статей, анализирующих экспортоориентированные ресурсные экономики, как и в общей выборке, наибольший научный интерес формируется вокруг международной торговли и торговой политики, энергетического сектора и сельскохозяйственной деятельности (Приложение, рис. А8).

На рис. 10 продемонстрированы направления, которые получили наибольшее распространение в экологическом блоке общей выборки. Можно заметить, что самой популярной областью исследования является энергетическая сфера. Зачастую в моделях рассматриваются одновременно возобновляемые и невозобновляемые источники энергии, что видно по синхронному росту статей, особенно до 2012 г. (рис. 10, левый график). Однако после 2012 г. число научных трудов, связанных с возобновляемыми источниками энергии, растет явно быстрее числа работ, посвященных традиционной энергетике. Средний график на рис. 10 демонстрирует увеличение после 2008 г. числа исследований сельскохозяйственной отрасли, включая изучение воздействия глобального потепления

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

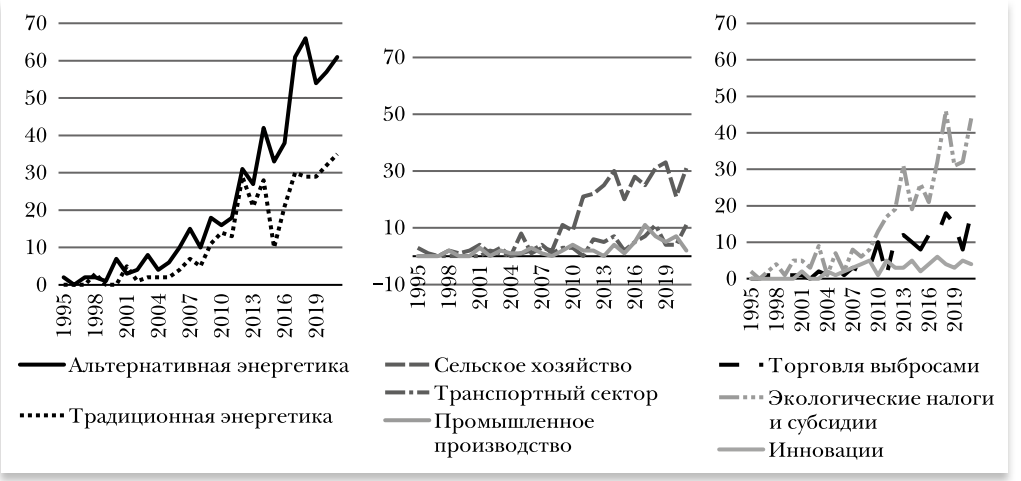


Рис. 10

Исследовательские направления по экологической тематике

на урожайность основных сельскохозяйственных культур в различных макрорегионах мира, а также влияние животноводства на генерацию дополнительного антропогенного углекислого газа. При этом число публикаций, в которых отмечен транспортный сектор и промышленное производство, растет незначительно.

Особое место занимают инструменты климатической политики. Как видно на правом графике рис. 10, экологические налоги и субсидии остаются самыми популярными методами влияния на динамику выбросов антропогенных парниковых газов, а число исследований, акцентирующих внимание на экономических последствиях их применения, резко увеличивается после 2008 г. Второе место занимает торговля эмиссионными квотами. Рост публикаций по данному направлению можно связать с введением Европейским союзом в 2005 г. системы торговли выбросами в качестве ключевого элемента своей стратегии, направленной на сокращение углеродного следа. Инновационная политика и инновации в области климатического регулирования пользуются меньшей популярностью.

Аналогично результатам анализа совокупной выборки самой популярной областью исследования в подвыборке, содержащей CGE-модели ресурсозависимых макросистем, остается энергетическая отрасль с превалирующей долей интереса к традиционной энергетике (Приложение, рис. А9). Для экономик ресурсного типа, специализирующихся на добыче углеводородного сырья и активно его экспортирующих, данная проблематика стоит наиболее остро: в литературе показано, что ужесточение климатической политики может привести к возникновению ряда кратко- и среднесрочных негативных макроэкономических шоков, способствующих замедлению экономического развития (Solaymani et al., 2015a, 2015b; Orlov, Aaheim, 2017; Malahayati, Masui, 2019, 2021; Nong D., 2019). Таким образом, поиск оптимального сочетания инструментов фискальной политики, обеспечивающих сокращение выбросов и при этом не тормозящих экономического роста и не снижающих благосостояния населения, является важным направлением в контексте анализа экспортоориентированных ресурсных экономических систем.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

Вторым по значимости направлением, как и в полной выборке, остается анализ негативного влияния глобального потепления и проведения климатической политики на сельскохозяйственный сектор (Ochuodho, Lantz, 2014; Meng, 2015; Ochuodho, Lantz, Olale, 2016; Bosello et al., 2018; Malahayati, Masui, 2019; Matsumoto et al., 2019; Manuel et al., 2021). Особый акцент делается на лесном хозяйствовании и на возникающих вокруг него проблематиках: например, исследуется усиление воздействия изменения климата на леса (Ochuodho, Lantz, Olale, 2016) и положительный эффект проведения политики смягчения изменения климата в достижении целей по защите лесного фонда (Malahayati, Masui, 2019; Matsumoto et al., 2019).

Актуальность направлений. Новейшими неэкологическими исследовательскими тематиками, затронутыми в рамках CGE-моделирования экспортоориентированных ресурсных экономик, являются: влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на различные отрасли мировых экономических систем (Dixon, Adams, Sheard, 2021; Madai Boukar, Mbock, Kilolo, 2021; Pham et al., 2021); оценка и последующая минимизация эффекта отскока (rebound effect) при проведении политики, направленной на повышение энергоэффективности (Barkhordar, 2019; Hadian, Behzadi, 2019; Kulmer, Seebauer, 2019; Khoshkalam Khosroshahi, Sayadi, 2020); а также различные проблематики, связанные с энергетической отраслью (Hu, He, Cui, 2021), с либерализацией торговли

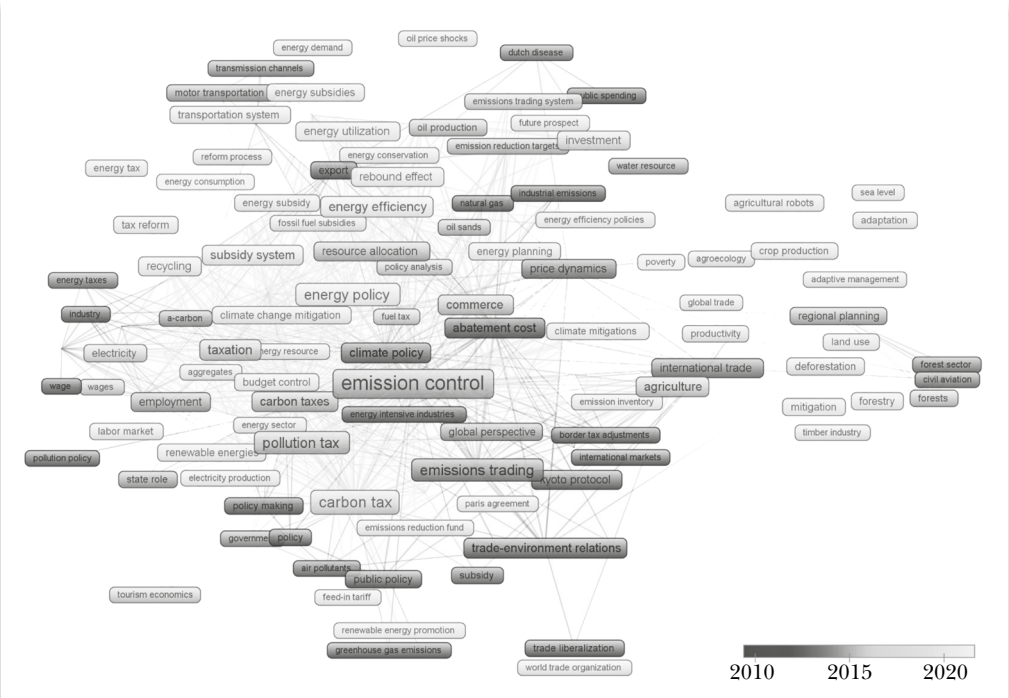


Рис. 11

Актуальность ключевых слов для статей, анализирующих ресурсозависимые экономики (экологическое направление)

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 12–50

(Mensah, 2019) и с неравенством доходов (Mahadevan, Amir, Nugroho, 2017; Solaymani, 2020) (Приложение, рис. A10).

Анализ актуальности тематик экологической направленности, рассматривающих экономики ресурсного типа, представлен на рис. 11. Новейшие сферы интереса сконцентрированы вокруг проблематик, связанных с энергетической отраслью и энергопотреблением (Akinyemi et al., 2017; Siagian et al., 2017; Bye, Fæhn, Rosnes, 2018; Sun, Lu, Solaymani, 2021), с методами предотвращения и смягчения негативных экономико-социальных последствий глобального климатического кризиса (Zhang et al., 2017; Nong, 2019; Tran et al., 2019; Maxim, Zander, 2020), а также с сельскохозяйственной деятельностью и землепользованием (Matsumoto et al., 2019; Taheripour, Tyner, 2020; Wang et al., 2021).

Результаты анализа выборки, которая содержит только высокоцитируемые исследования, представлены в Приложении (рис. A11–A13) и в большей степени не противоречат общим тенденциям и выводам, описанным в рамках данного раздела. Единственное принципиальное отличие состоит в том факте, что в общей выборке на долю экологических публикаций приходится 40,6%, в то время как среди высокоцитируемых работ экологическая тематика занимает превалирующую долю (62,9% из 762 высокоцитируемых публикаций).

4. Литературный обзор

В данном разделе представлен краткий литературный обзор релевантных и высокоцитируемых исследований[15] из подвыборки работ, анализирующих экспортоориентированные экономики ресурсного типа.

Российская Федерация. В исследованиях, как правило, внимание акцентируется на важности энергетической отрасли, экспорте углеводородной продукции, учитывается структура акционерного капитала и особая роль государственного сектора в системообразующих предприятиях, затрагивается проблематика ресурсной зависимости и острой необходимости в дифференциации национального производства.

Например, в работе А.Н. Орлова (Orlov, 2015) исследуется потенциальное влияние решения правительства Российской Федерации компенсировать снижение экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты повышением налога на добычу полезных ископаемых, а также последствия сценария, при котором пошлины и НДПИ заменяются чистыми налогами на ренту. Россия моделируется как крупная экономика по отношению к газовому рынку и вводится олигополия Курно на экспортном газовом рынке. В рамках модельной экономики государство вместе с домашними хозяйствами владеет нефтегазовыми фирмами; моделируется административное регулирование внутренних цен на газ (Orlov, 2015).

Малайзия, Индонезия. В большинстве работ, сконцентрированных на экономике Малайзии, авторы затрагивают вопросы субсидирования малазийского энергетического сектора (Solaymani, Kari, 2013, 2014; Solaymani et al., 2015a; Yusoff, Bekhet, 2016; Li, Shi, Su, 2017; Pui, Othman, 2017; Solaymani, 2021; Chatri, Yahoo, Othman, 2018), проблематику сокращения парниковых газов, генерируемых энергетической отраслью (Solaymani, 2017; Yahoo, Othman, 2017), или оценивают влияние эколого-климатической политики на отраслевые и макро-

[15] Публикация считалась подходящей для последующего литературного анализа, если она обладала достаточным уровнем цитируемости и была опубликована в рецензируемых журналах с первого по третий квартиль включительно, посвящена проблематикам, наиболее актуальным для экономики РФ. Итоговый перечень составил 69 научных трудов, 11 из которых были посвящены российской системе хозяйствования, 14 – малазийской, 10 – иранской, 9 – индонезийской и 25 – другим.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

экономические показатели (Solaymani et al., 2015b; Yahoo, Othman, 2017). В исследованиях, посвященных индонезийской системе хозяйствования, особое внимание также уделяется реформам в области энергетического субсидирования (Clements, Jung, Gupta, 2007; Dartanto, 2013) и достижению целей климатической политики страны (Yusuf, Resosudarmo, 2015; Siagian et al., 2017; Hasudungan, Sabaruddin, 2018; Daryono, Wahyud, Suharnomo, 2019).

Прочие развивающиеся экономики. Исследования фокусируют внимание на проблематике ресурсной зависимости (Chand, Levantis, 2000; Breisinger et al., 2010; Djiofack, Omgba, 2011; Baatarzorig, Galindev, Maisonnave, 2018; Lkhagva, Wang, Liu, 2019), на использовании доходов от ресурсных отраслей (Breisinger et al., 2010; Otchia, 2015) и на энергетических субсидиях (Wesseh, Lin, 2016; Wesseh, Lin, Atsagli, 2016; Gelan, 2018). Это связано с особой структурой исследуемых макросистем, ориентированных на экспорт традиционных энергоносителей и сильно реагирующих на изменение мировых цен на энергоресурсы. Также в исследованиях присутствует эколого-климатическая тематика (Arndt et al., 2008; Akinyemi et al., 2017).

Развитые экономики. Большинство исследований посвящены внедрению инструментов климатической политики (Fraser, Waschik, 2013), изменениям конкурентоспособности и экономической продуктивности отдельно взятых отраслей производства (Rivers, 2010; Chan et al., 2012; Asafu-Adjaye, Mahadevan, 2013; Waschik, 2015) и влиянию принятых решений на динамику выбросов парниковых газов (Asafu-Adjaye, Mahadevan, 2013; Meng et al., 2013; Beck et al., 2015; Bye et al., 2018; Liu et al., 2018). В роли основных инструментов климатической политики в рассмотренных статьях выступают: налог на производство энергетических товаров (Asafu-Adjaye, Mahadevan, 2013; Fraser, Waschik, 2013) и углеродные налоги (Meng et al., 2013; Beck et al., 2015; Waschik, 2015; Liu et al., 2018), введение схем торговли выбросами (Asafu-Adjaye, Mahadevan, 2013) и стимулирование технологических инноваций в секторе возобновляемых источников энергии (Asafu-Adjaye, Mahadevan, 2013).

5. Заключение

В рамках настоящего исследования представлен комплексный библиометрический анализ публикаций, использующих CGE-модели. Анализ охватывает все релевантные научные работы, при этом особое внимание уделено исследованиям ресурсозависимых экономик. В работе рассмотрены основные тенденции в литературе, развитие тематических направлений, а также география распространения CGE-подхода.

CGE-моделирование является востребованным экономико-математическим аппаратом, что подтверждается высоким квартилем журналов, в которых публикуются исследования, опирающиеся на данный класс моделей: более 69,2% статей входит в подмножество квартилей Q1, Q2. Актуальность и своевременность применения CGE-моделей подтверждает заметный ежегодный прирост показателей публикационной активности и суммарной цитируемости, который, в том числе, стимулирует популярность эколого-климатической проблематики. Дело в том, что CGE-подход активно применяется в области экономики окружающей среды и изменения климата: примерно 40,5% совокупного числа исследо-

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

ваний (и 31,8% в подвыборке ресурсозависимых экономик) относятся именно к экологической тематике.

Наибольший вклад в суммарное значение вышедших публикаций внесли исследователи из стран Европейского союза, США и Китая. Эти же страны, согласно проведенному анализу, являются лидерами в международном взаимодействии. Большинство CGE-моделей построено для исследования китайской (14,8%), европейских (8,1%) и американской (6,9%) экономик. При этом мировая структура распределения публикаций позволяет заключить, что CGE-инструментарий подходит для макросистем различного типа, в том числе и развивающихся, благодаря возможности детализировать производственные секторы и анализировать последующие сдвиги в конъюнктуре и изменения решений о проведении стимулирующих экономических политик. Этот тезис подтверждает и литературный анализ. Опираясь на полученные результаты, следует отметить и интерес авторов из развитых стран к развивающимся экономикам, в особенности речь идет о макросистемах, которые можно охарактеризовать как экспортоориентированные и ресурсные.

Ключевое место среди основанных на CGE-подходе неэкологических исследований занимает проблематика бедности, международной торговли и торговой политики. Причем данные тенденции сохраняются как в полной выборке, так и среди статей, анализирующих ресурсные макросистемы. В работах экологической направленности особое место отводится энергетическому сектору (традиционная и альтернативная энергетики), инструментам климатической политики (двойные дивиденды, налогообложение выбросов, торговля квотами и др.), а также проблематике здравоохранения и загрязнения воздуха. Среди исследований в экологической сфере, фокусирующихся на экономиках ресурсного типа, наибольшее внимание уделяется контролю парниковых газов посредством фискального инструментария, энергетической отрасли и контролю генерируемых ею выбросов, а также сельскохозяйственному сектору и землепользованию.

В ходе написания настоящей работы нам не удалось выявить публикаций, представляющих систематические обзоры по CGE-тематике в целом, не ограничивающие внимания на конкретных исследовательских направлениях и тематиках. Более того, нам не удалось обнаружить обзоры, уделяющие в должной мере внимание особенностям CGE-моделирования ресурсозависимой макросистемы, фокус на которые обуславливает уникальность представленного исследования. Также мы разработали инструментарий, наглядно демонстрирующий взаимодействие между учеными из разных стран и взаимосвязь между авторским коллективом и страновой принадлежностью отдельной модели.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица A1

Перечень обзорных работ, связанных с анализом CGE-подхода

Статья	Область исследования	Методика	Объем выборки	Число цитирований
Wajsman, 1995	CGE-моделирование, экология	Литературный анализ	14	5
Wei et al., 2015	Моделирование климатической политики	Систематический обзор литературы	5773	82
Babatunde et al., 2017	CGE-моделирование, экология	Систематический обзор литературы	154	83
Jenniches, 2018	Влияние возобновляемой энергетики	Литературный анализ	54	70
Nkolo et al., 2018	Влияние развития биотопливной энергетики	Литературный анализ, метаанализ	30	15
Tang et al., 2020	Торговля квотами на выбросы	Систематический обзор литературы	1153	6
Bardazzi, Bosello, 2021	Анализ взаимосвязей между водной, энергетической и продовольственной системами	Литературный анализ	127	0

Таблица A2

Ключевые слова для определения тематических групп

Ключевые слова для экологического направления	
carbon, circular economy, clean development, climate, climate-change, co2, decarbonization, ecological, ecology, emission, environment, ghg, greenhouse, pollutant, pollution, renewable, warming	
Сельское хозяйство и ресурсопользование	afforestation, agricultural, agriculture, agri-environmental policy, agroindustry, biodiversity, crop, cultivation, deforestation, fisheries, food, forestry, forests, irrigation, oils and fats, timber, zea mays
Загрязнение воздуха и здравоохранение	air pollutant, air pollutant emission, air pollution, air pollution control, air quality, atmospheric pollution, health
Альтернативная энергетика	alternative energy, biodiesel, bioenergy, bio-energy, bioethanol, biofuel, hydroelectric power, renewable, solar power, wind, non-fossil, nuclear
Традиционная энергетика	coal, conservation of natural resources, crude oil, fossil fuel, fuel, gas industry, gasoline, leakage, leakage (fluid), natural gas, natural resource, oil, petroleum, resource allocation, traditional energy sources
Социальная проблематика и безработица	equity, inequality, population growth, population statistics, poverty, unemployment
Международная торговля	foreign trade, global trade, international competitiveness, international markets, international trade, trade liberalization, trade policy, trade-environment relations
Промышленное производство	industrial emission, industrial production, iron and steel, manufacture, manufacturing, mining, steelmaking
Транспортный сектор	motor transportation, public transport, road transport, roads and streets, transport, transportation, transportation infrastructure, transportation sector, transportation system
Региональная экономика	regional development, regional economy, regional planning, rural households, urbanization

Окончание таблица А2

Ключевые слова для экологического направления	
Водные ресурсы и водное хозяйство	river, sea level, ships, water
Инновационное развитие	innovation, research and development, technical change, technological change, technological development, technological progress
Торговля выбросами	carbon emission trading, carbon trading, emission permits, emissions trading, tradable permits
Экологические налоги	carbon tax, double dividend, subsidy, tax
Туризм	tourism, tourist
Ключевые слова для неэкологического направления	
Сельское хозяйство и ресурсопользование	agricultural, cotton, crop, food, forestry, fta, irrigation, land use, land-use, rice, timber, wheat, zea mays
Пандемия	covid-19, epidemic, pandemic
Энергетический сектор	biofuel, coal, dutch disease, electric, energy, fossil fuel, fuel, gas, natural resources, oil, petroleum, power, power generation
Социальная проблематика и безработица	demographic transition, immigration, income inequality, inequality, labor policy, migration, poverty, pro-poor, retirement, unemployment, wage
Международная торговля	export, export subsidies, import, nafta, rcep, tpp, trade, trans-pacific partnership, wto
Управление цепочками поставок	supply chain management
Транспортный сектор	infrastructure, road, traffic, transport
Региональная экономика	agglomeration, metropolitan area, rural, urban
Водные ресурсы и водное хозяйство	river, water
Инновационное развитие	innovation, research and development, technical change, technological change, technological development, technological progress
Фискальная политика	budget control, fiscal, income tax, non-tariff reform, subsidies, subsidy, tariff, tax, vat
Монетарная политика	currency devaluation, inflation, monetary, price dynamics, pricing policy
Туризм	tourism, tourist

Таблица А3

Рейтинги научных журналов по числу и цитируемости опубликованных исследований, связанных с CGE-подходом

Источник, страна	Тематика журнала	Квартиль	Индекс Хирша	Число публикаций	Ранг по числу публикаций	Суммарное цитирование статей	Ранг по цитируемости
Energy Economics (3), Нидерланды	Economics and Econometrics; Energy	Q1	168	157 (4,29%)	1	5348 (8,71%)	1
Economic Modelling (2), Нидерланды	Economics and Econometrics	Q1	87	147 (4,02%)	2	2255 (3,72%)	5
Energy Policy (2), Великобритания	Energy; Management, Monitoring, Policy and Law	Q1	234	145 (3,96%)	3	4796 (7,90%)	2

Окончание таблица А3

Источник, страна	Тематика журнала	Квартиль	Индекс Хирша	Число публикаций	Ранг по числу публикаций	Суммарное цитирование статей	Ранг по цитируемости
Journal of Policy Modeling (2), Нидерланды	Economics and Econometrics	Q2	60	121 (3,31%)	4	2356 (3,89%)	3
Economic Systems Research (2), Великобритания	Economics and Econometrics	Q2	58	58 (1,59%)	5	902 (1,47%)	11
Journal of Cleaner Production (2), Великобритания	Renewable Energy, Sustainability and the Environment; Strategy and Management и др.	Q1	232	55 (1,50%)	6	949 (1,55%)	10
Sustainability (2), Швейцарская Конфедерация	Energy Engineering and Power Technology; Environmental Science; Renewable Energy, Sustainability and the Environment и др.	Q2	220	55 (1,50%)	7	395 (0,64%)	31
Ecological Economics (3), Нидерланды	Economics and Econometrics; Environmental Science	Q1	109	53 (1,45%)	8	1738 (2,83%)	6
Applied Energy (–), Великобритания	Energy; Management, Monitoring, Policy and Law и др.	Q1	235	48 (1,31%)	9	2333 (3,84%)	4
Environmental and Resource Economics (3), Нидерланды	Economics and Econometrics; Management, Monitoring, Policy and Law	Q1	91	42 (1,15%)	10	1036 (1,68%)	9
Annals of Tourism Research (4), Великобритания	Development; Tourism, Leisure and Hospitality Management	Q1	187	16 (0,44%)	42	1409 (2,28%)	7
Energy (–), Великобритания	Modeling and Simulation; Renewable Energy, Sustainability and the Environment и др.	Q1	212	37 (1,01%)	13	1168 (1,91%)	8

Примечание. В столбце «Источник, страна» в скобках указан рейтинг по Academic Journal Guide (2021) для подтверждения корректности оценки SJR. Таблица является адаптированной версией графиков из статей (Wei et al., 2013; Wei et al., 2015; Babatunde et al., 2017). Индекс Хирша и квартиль журнала взяты из портала «SCImago Journal and Country Rank» и сформированы на основе всех опубликованных научных трудов, а не только тех, что вошли в нашу выборку. Квартиль указан по состоянию на конец 2021 г.

Таблица А4

Рейтинги научных журналов по количеству и цитируемости исследований, связанных с CGE-моделями экспортоориентированных ресурсных экономик

Источник, страна	Тематика журнала	Квартиль	Индекс Хирша	Число публикаций	Ранг по числу публикаций	Суммарное цитирование статей	Ранг по цитируемости
Economic Modelling (2), Нидерланды	Economics and Econometrics	Q1	87	22 (4,73%)	1	293 (4,58%)	3

Окончание таблицы А4

Источник, страна	Тематика журнала	Квартиль	Индекс Хирша	Число публикаций	Ранг по числу публикаций	Суммарное цитирование статей	Ранг по цитируемости
Energy Economics (3), Нидерланды	Economics and Econometrics; Energy	Q1	168	18 (3,87%)	2	411 (6,42%)	1
Energy Policy (2), Великобритания	Energy; Management, Monitoring, Policy and Law	Q1	234	18 (3,87%)		385 (6,01%)	2
Australian Journal of Agricultural and Resource Economics (2), Великобритания	Economics and Econometrics; Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)	Q2	51	15 (3,23%)	3	165 (2,58%)	9
Journal of Policy Modeling (2), Нидерланды	Economics and Econometrics	Q2	60	12 (2,58%)	4	290 (4,53%)	4
Energy (–), Великобритания	Modeling and Simulation; Renewable Energy, Sustainability and the Environment и др.	Q1	212	10 (2,15%)	5	273 (4,26%)	5

Примечание. В столбце «Источник, страна» в скобках указан рейтинг по AJG (2021) для подтверждения корректности оценки SJR. Индекс Хирша и квартиль журнала взяты из портала «SCImago Journal and Country Rank» и сформированы на основе всех опубликованных научных трудов, а не только тех, что вошли в выборку с моделями экспортоориентированных ресурсных экономик. Квартиль указан по состоянию на конец 2021 г.

Таблица А5

Самые продуктивные и цитируемые авторы, связанные с CGE-тематикой

Автор	Публикации	Число цитирований	Индекс Хирша	Идентификатор в Scopus	Темы с наибольшим вкладом
Masui T.	51	2429	47	35240780700	Border Tax Adjustment; Climate Policy; Pollution Tax; Double Dividend; Life Satisfaction
Böhringer C.	43	1528	36	6701526403	Integrated Assessment Model; Global Temperature Increase; Emissions Trading Scheme; Carbon Markets; Pollution Tax; Double Dividend
Dai H.	42	2096	32	37007401600	Integrated Assessment Model; Global Temperature Increase; Emissions Trading Scheme; Carbon Markets; Carbon Emissions
Fujimori S.	39	1732	52	36971176800	Integrated Assessment Model; Global Temperature Increase; Water Footprint; Water-Energy Nexus; Latent Heat Flux; Regional Climate
Robinson S.	39	751	34	7402674008	Meat Consumption; Livestock Products; Crops; Climate Change Impact; Integrated Assessment Model; Global Temperature Increase

Окончание таблицы А5

Автор	Публикации	Число цитирований	Индекс Хирша	Идентификатор в Scopus	Темы с наибольшим вкладом
Liu Y.	39	795	29	56383915700	Carbon Emissions; Water Footprint; Water-Energy Nexus; Carbon Emissions
Swales J.K.	36	872	23	55663261000	Fuel Tax; Computable General Equilibrium Analysis; Life Satisfaction
Dixon P.B.	34	352	19	7201937846	Computable General Equilibrium Analysis; Monetary Policy; Perceived Enjoyment
Rutherford T.F.	34	1150	33	55188899400	Border Tax Adjustment; Climate Policy; Computable General Equilibrium Analysis
Philippidis G.	33	256	16	56931340500	Agricultural Prices; Biodiesel; Biofuel; Integrated Assessment Model; Global Temperature Increase
Reilly J.M.	31	1205	48	7402155795	Agricultural Prices; Biodiesel; Biofuel; Pollution Tax; Double Dividend; Integrated Assessment Model; Global Temperature Increase
Lin B.	30	982	74	35098935000	Carbon Emissions; Undesirable Outputs; Environmental Efficiency; Interfuel Substitution
Rimmer M.T.	30	329	15	7004365031	Computable General Equilibrium Analysis; Monetary Policy; Perceived Enjoyment
Giesecke J.A.	28	196	12	7005598275	Computable General Equilibrium Analysis; Pension System; Pollution Tax; Double Dividend
Paltsev S.V.	25	1020	36	8691076600	Integrated Assessment Model; Global Temperature Increase; Decarbonization; Energy Systems; Carbon Sequestration
Tol R.S.J.	19	1214	72	55765581600	Integrated Assessment Model; Global Temperature Increase; Intergovernmental Panel on Climate Change; Climate Change; Sea-Level Change
Blake A.	16	1163	20	7201402238	Foreign Direct Investment; Economic Growth; Learning by Exporting; Tourism Led Growth Hypothesis; Tourism Satellite Accounts
Sinclair M.T.	7	969	38	7202410393	Economics of Tourism

Примечание. Таблица является адаптированной версией графиков из статей (Wei et al., 2013; Wei et al., 2015; Babatunde et al., 2017). Число публикаций и совокупное цитирование основано на информации, представленной в исходной базе данных, в то время как индекс Хирша взят из системы Scopus и рассчитан на основе всех публикаций, а не только по CGE-тематике.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

Таблица А6

Самые продуктивные и цитируемые авторы, связанные с CGE-моделированием экспортоориентированных ресурсных экономик

Автор	Публикации	Число цитирований	Индекс Хирша	Идентификатор в Scopus	Темы с наибольшим вкладом
Solaymani S.	16	246	12	55313897800	Oil Markets; Renewable Energy Consumption; Economic Growth; Climate Change Impact
Arndt C.	13	407	24	56186358900	Agricultural Prices; Biofuel; Light Pollution; Integrated Assessment Model; Carbon; Global Temperature Increase
Siriwardana M.	13	236	12	35729118300	Pollution Tax; Double Dividend; Payments For Ecosystem Services; Integrated Assessment Model; Carbon; Global Temperature Increase
Dwyer L.M.	12	402	43	7005523445	Ecotourism; Destination Management; Mega-events; Sports Events; Sense of Place
Dixon P.B.	12	143	19	7201937846	CGE Model; Economic Impact; Input-Output Table
Wittwer G.	11	418	14	57219100620	CGE Model; Economic Impact; Wine Industry; Viticulture; International Relations
Tarp F.	11	289	29	6603957037	Aid; Official Development Assistance; International Cooperation; Multidimensional Poverty; Human Development Index; Well-Being; Corporate Social Responsibility

Примечание. Число публикаций и совокупное цитирование основано на информации, представленной в базе данных, содержащей статьи об экспортоориентированных ресурсных экономиках, в то время как индекс Хирша взят из системы Scopus и рассчитан на основе всех публикаций.

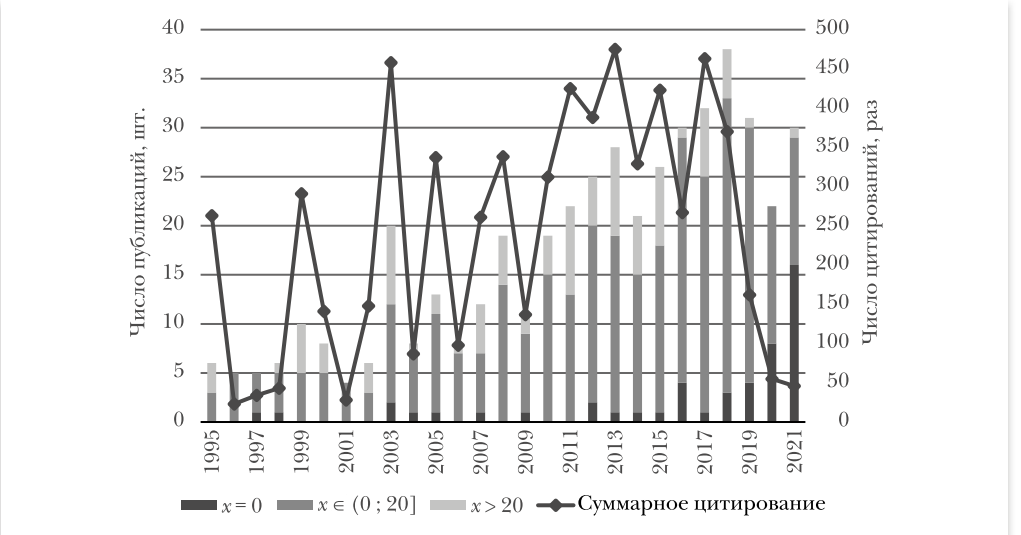


Рис. А1

Динамика публикаций с CGE-моделями экспортоориентированных ресурсных экономик и их совокупной цитируемости в разрезе цитируемости

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

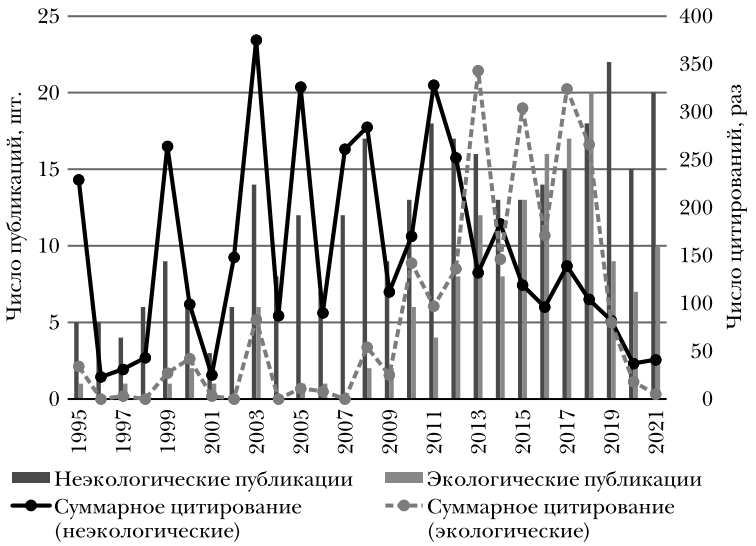


Рис. А2

Динамика публикаций с CGE-моделями экспортоориентированных ресурсных экономик, их совокупной цитируемости в разрезе экологических и неэкологических тематик

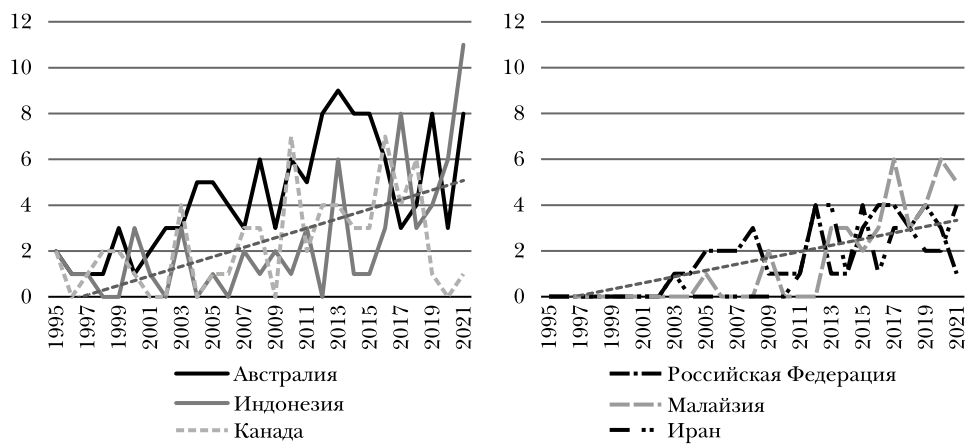


Рис. А3

Динамика публикаций с CGE-моделями для экспортоориентированных ресурсных экономик

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50



Рис. А4

Результаты анализа взаимосвязей работ неэкологической направленности в совокупной выборке



Рис. А5

Результаты анализа взаимосвязей работ неэкологической направленности из выборки экспортоориентированных ресурсных экономик

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50



Рис. А6

Результаты анализа взаимосвязей работ экологической направленности из совокупной выборки

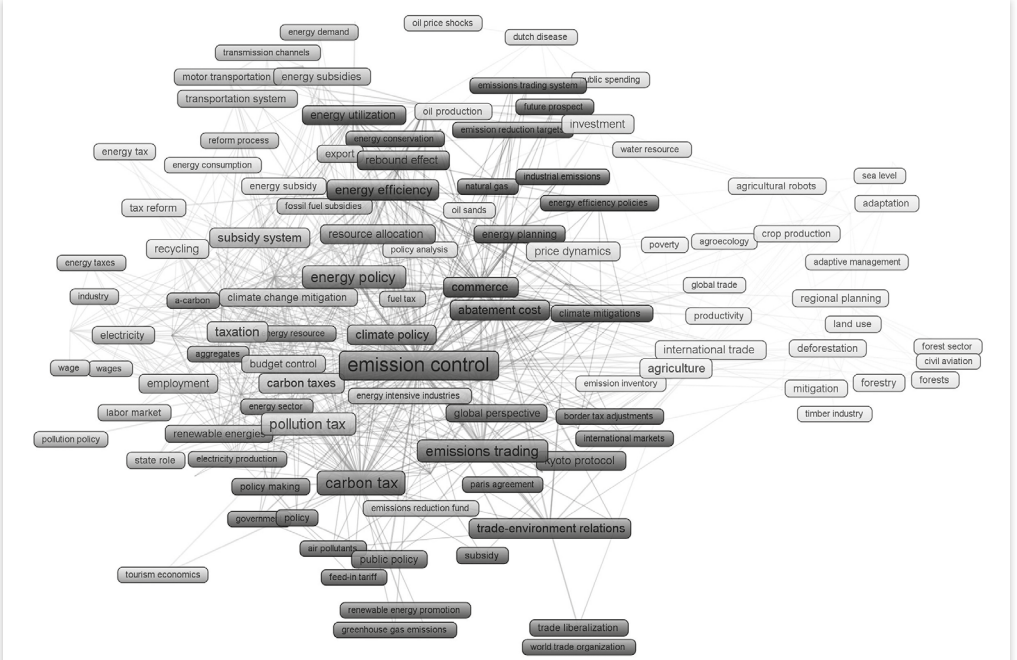


Рис. А7

Результаты анализа взаимосвязей работ экологической направленности, подвыборка экспортоориентированных ресурсных экономик

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

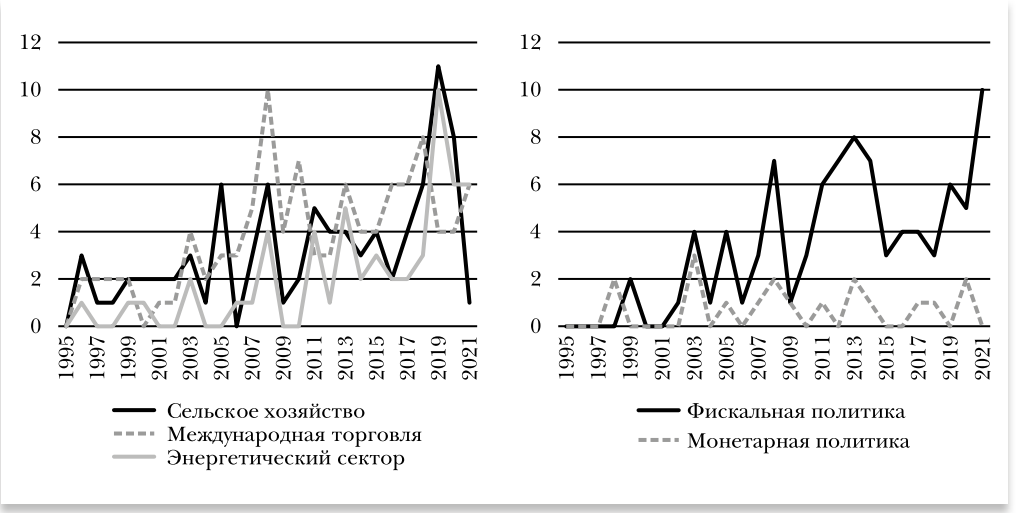


Рис. А8

Исследовательские направления по неэкологической тематике для статей, анализирующих экспортоориентированные ресурсные экономики

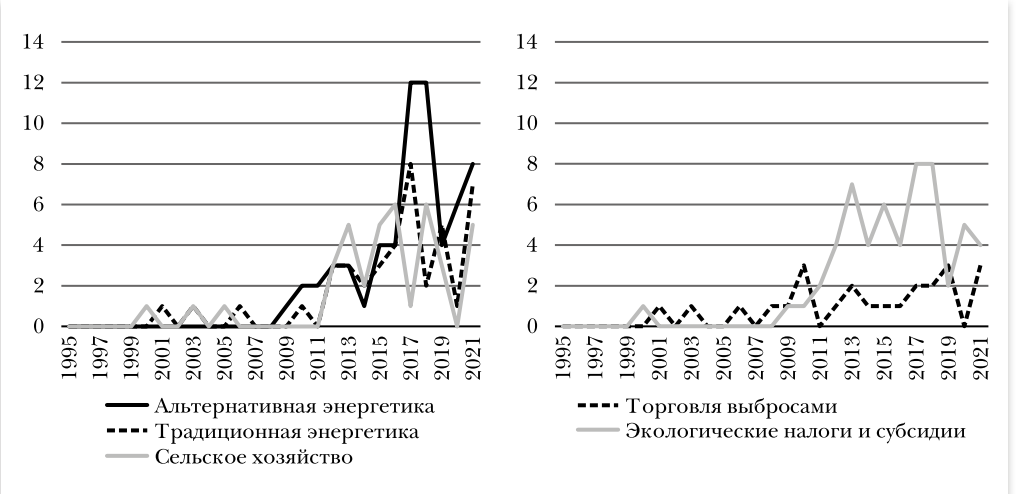


Рис. А9

Исследовательские направления по экологической тематике для статей, анализирующих экспортоориентированные ресурсные экономики

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

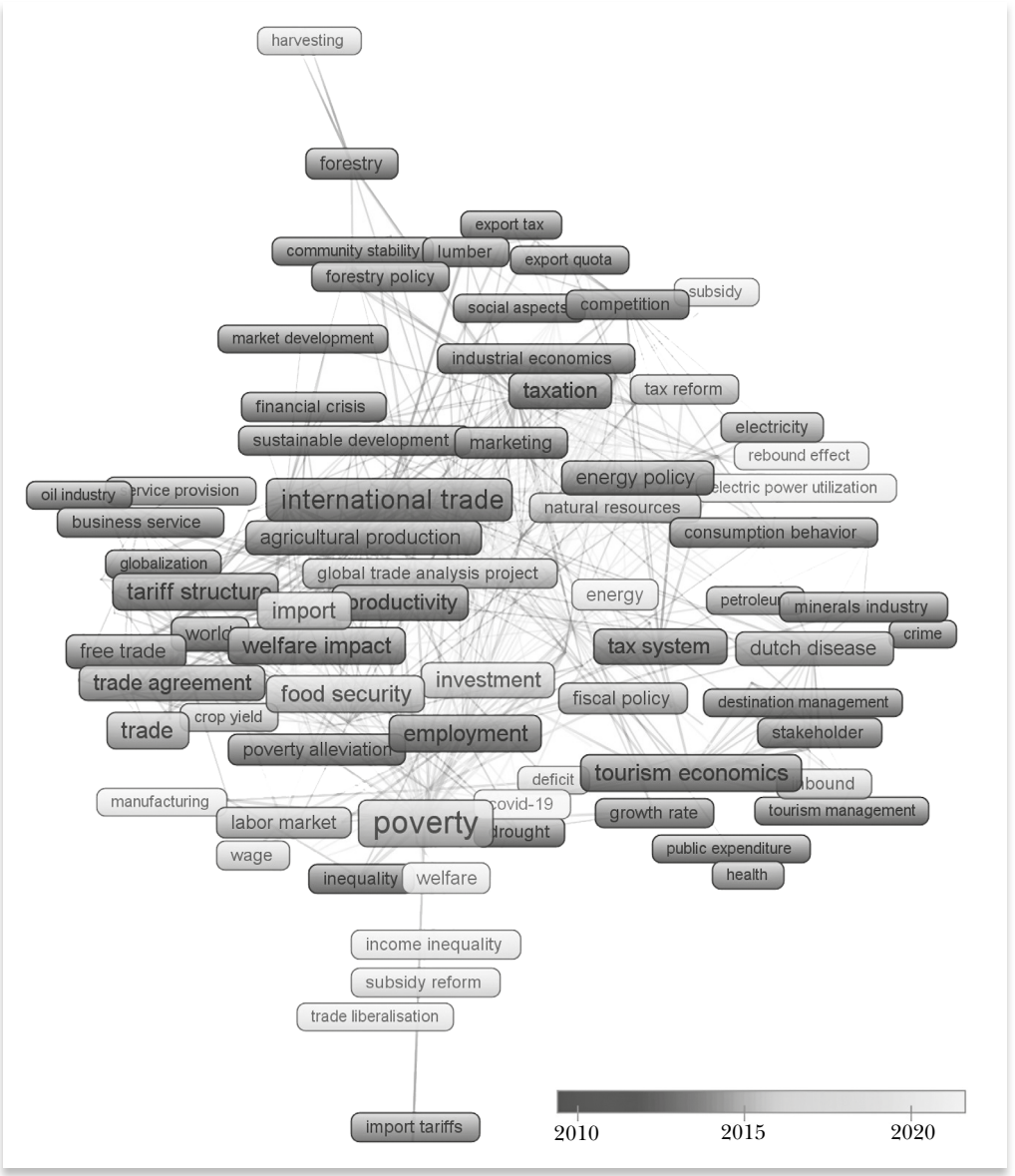


Рис. А10

Актуальность ключевых слов для статей из выборки экспортоориентированных ресурсных экономик (неэкологические)

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

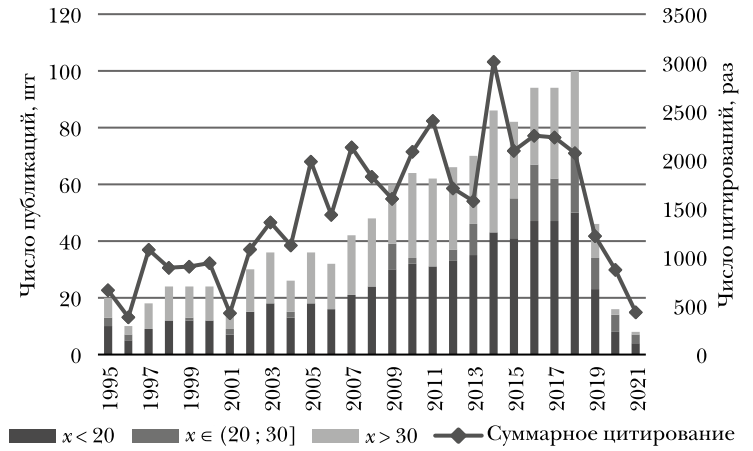


Рис. А11

Динамика числа публикаций по CGE-тематике и их совокупной цитируемости в разрезе цитируемости (подвыборка высокоцитируемых публикаций)

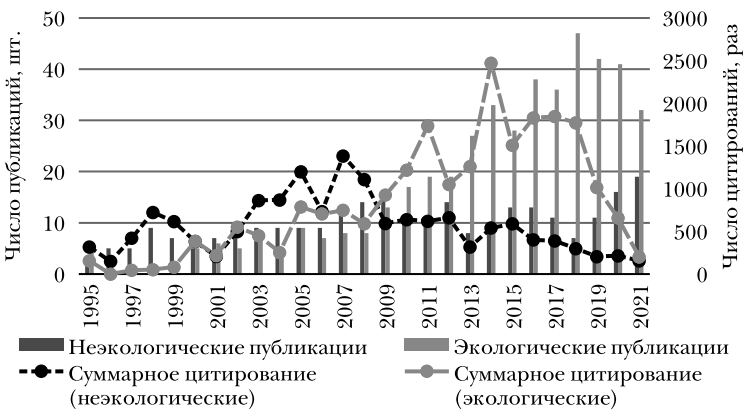


Рис. А12

Динамика публикаций по CGE-тематике и их совокупной цитируемости в разрезе экологических и неэкологических тематик (подвыборка высокоцитируемых публикаций)

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

	EU	USA	GBR	CHN	JPN	AUS	CHE	IND	CAN	BRA	RUS
EU		98	60	16	22	17	16	6	2	2	2
USA	98		17	36	9	11	10	5	5	6	2
GBR	60	17		4	6	7	4	1	2	1	2
CHN	16	36	4		22	3	2	1	3	1	2
JPN	22	9	5	22		2	0	1	1	1	2
AUS	17	11	7	3	2		0	0	0	1	2
CHE	16	10	4	2	0	0		1	1	0	2
IND	6	5	1	1	1	0	1		1	1	2
CAN	2	6	2	3	1	0	1	1		2	2
BRA	2	6	1	1	1	1	0	1	0		2
RUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Рис. А13

Матрица взаимодействия ученых из разных стран для подвыборки высокоцитируемых публикаций (10 стран по наибольшему числу пересечений и Российская Федерация)

Примечание. Матрица подразумевает дублирование значений, поскольку авторство одной работы может принадлежать ученым из трех и более различных стран. В исходную версию матрицы были включены только те страны, которые обладают наибольшим значением взаимодействий (более 30). Аббревиатуры: EU27 – Европейский союз; USA – Соединённые Штаты Америки; GBR – Великобритания; JPN – Япония; CHN – Китай; AUS – Австралия; CHE – Швейцария; CAN – Канада; BRA – Бразилия; IND – Индия; RUS – Российская Федерация.

	EU	USA	GBR	CHN	AUS	JPN	CAN	CHE	BRA	KR	RUS
EU		102	34	22	11	10	12	23	5	2	0
USA	102		17	45	26	7	23	8	14	10	5
GBR	31	17		7	11	2	4	0	1	0	0
CHN	22	45	7		12	20	3	3	0	3	0
AUS	11	26	11	12		0	1	0	3	0	1
JPN	10	7	2	29	1		0	0	0	1	0
CAN	12	23	4	3	1	0		2	0	0	0
CHE	23	8	3	3	0	0	2		0	0	0
BRA	5	14	1	0	3	0	0	0		0	0
KR	2	10	0	3	1	1	0	0	0		0
RUS	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	

Рис. А14

Матрица взаимодействия ученых из разных стран без дублирования, для публикаций соавторов из двух различных стран

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 12–50

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

Макаров В.Л., Бахтизин А.Г., Сулакшин С.С. (2007). Применение вычислимых моделей в государственном управлении. М.: Научный эксперт [**Makarov V.L., Bakhtizin A.G., Sulakshin S.S.** (2007). *Application of computable models in public administration*. Moscow: Nauchnyy ekspert (in Russian).]

Akinyemi O., Alege P.O., Ajayi O.O., Okodua H. (2017). Energy pricing policy and environmental quality in Nigeria: A dynamic computable general equilibrium approach. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 7 (1), 268–276.

Arndt C., Benfica R., Maximiano N., Nucifora. A., Thurlow J. (2008). *Higher fuel and food prices: Economic impacts and responses for Mozambique*. International Food Policy Research Institute (IFPRI). Available at: https://EconPapers.repec.org/RePEc: fpr: ifprid:836

Arndt C., Benfica R., Tarp F., Thurlow J., Uaiene R. (2010). Biofuels, poverty, and growth: A computable general equilibrium analysis of Mozambique. *Environment and Development Economics*, 15 (1), 81–105. DOI: 10.1017/S1355770X09990027

Asafu-Adjaye J., Mahadevan R. (2013). Implications of CO2 reduction policies for a high carbon emitting economy. *Energy Economics*, 38, 32–41. DOI: 10.1016/j.eneco.2013.03.004

Baatarzorig T., Galindev R., Maisonnave H. (2018). Effects of ups and downs of the Mongolian mining sector. *Environment and Development Economics*, 23 (5), 527–542.

Babatunde K.A., Begum R.A., Said F.F. (2017). Application of computable general equilibrium (CGE) to climate change mitigation policy: A systematic review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 78, 61–71. DOI: 10.1016/j.rser.2017.04.064

Bardazzi E., Bosello F. (2021). Critical reflections on water-energy-food nexus in computable general equilibrium models: A systematic literature review. *Environmental Modelling & Software*, 145, 105201. DOI: 10.1016/j.envsoft.2021.105201

Barkhordar Z.A. (2019). Evaluating the economy-wide effects of energy efficient lighting in the household sector of Iran. *Energy Policy*, 127, 125–133. DOI: 10.1016/j.enpol.2018.11.053

Beck M., Rivers N., Wigle R., Yonezawa H. (2015). Carbon tax and revenue recycling: Impacts on households in British Columbia. *Resource and Energy Economics*, 41, 40–69. DOI: 10.1016/j.reseneeco.2015.04.005

Bosello F., Campagnolo L., Cervigni R., Eboli F. (2018). Climate change and adaptation: The case of Nigerian agriculture. *Environmental and Resource Economics*, 69 (4), 787–810. DOI: 10.1007/s10640-016-0105-4

Breisinger C., Diao X., Schweickert R., Wiebelt M. (2010). Managing future oil revenues in Ghana – an assessment of alternative allocation options. *African Development Review*, 22 (2), 303–315. DOI: 10.1111/j.1467–8268.2010.00239.x

Bye B., Fæhn T., Rosnes O. (2018). Residential energy efficiency policies: Costs, emissions and rebound effects. *Energy*, 143, 191–201. DOI: 10.1016/j.energy.2017.10.103

Chan G., Reilly J.M., Paltsev S., Chen Y.-H.H. (2012). The Canadian oil sands industry under carbon constraints. *Energy Policy*, 50, 540–550. DOI: 10.1016/j.enpol.2012.07.056

Chand S., Levantis T. (2000). Dutch Disease and the crime epidemic: An investigation of the mineral boom in Papua New Guinea. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 44 (1), 129–146. DOI: 10.1111/1467-8489.00102

Chatri F., Yahoo M., Othman J. (2018). The economic effects of renewable energy expansion in the electricity sector: A CGE analysis for Malaysia. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 95, 203–216. DOI: 10.1016/j.rser.2018.07.022

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

Choumert-Nkolo J., Combes Motel P., Guegang C. (2018). Income-generating effects of biofuel policies: A meta-analysis of the CGE literature. *Ecological Economics*, 147, 230–242. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2018.01.025

Clements B., Jung H.-S., Gupta S. (2007). Real and distributive effects of petroleum price liberalization: The case of Indonesia; the effects of oil-subsidy reform in Indonesia. *The Developing Economies*, 45 (2), 220–237. DOI: 10.1111/j.1746-1049.2007.00040.x

Dartanto T. (2013). Reducing fuel subsidies and the implication on fiscal balance and poverty in Indonesia: A simulation analysis. *Energy Policy*, 58, 117–134. DOI: 10.1016/j.enpol.2013.02.040

Daryono D., Wahyud S., Suharnomo S. (2019). The development of green energy policy planning model to improve economic growth in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9 (5), 216–223. DOI: 10.32479/ijeep.7779

Dixon J.M., Adams P.D., Sheard N. (2021). The impacts of COVID-19 containment on the Australian economy and its agricultural and mining industries. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 65 (4), 776–801. DOI: 10.1111/1467–8489.12459

Dixon P.B., Pearson K.R., Picton M.R., Rimmer M.T. (2005). Rational expectations for large CGE models: A practical algorithm and a policy application. *Economic Modelling*, 22 (6), 1001–1019. DOI: 10.1016/j.econmod.2005.06.007

Djiofack C.Z., Omgba L.D. (2011). Oil depletion and development in Cameroon: A critical appraisal of the permanent income hypothesis. *Energy Policy*, 39 (11), 7202–7216. DOI: 10.1016/j.enpol.2011.08.041

Fraser I., Waschik R. (2013). The double dividend hypothesis in a CGE model: Specific factors and the carbon base. *Energy Economics*, 39, 283–295. DOI: 10.1016/j.eneco.2013.05.009

Gelan A. (2018). Economic and environmental impacts of electricity subsidy reform in Kuwait: A general equilibrium analysis. *Energy Policy*, 112, 381–398. DOI: 10.1016/j.enpol.2017.10.032.

Hadian E., Behzadi Z. (2019). The estimation of the rebound effects in household sector: The case of Iran. *Iranian Economic Review*, 23 (2), 451–468. DOI: 10.22059/ier.2019.70305

Hasudungan H.W.V., Sabaruddin S.S. (2018). Financing renewable energy in Indonesia: A CGE analysis of feed-in tariff schemes. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54 (2), 233–264. DOI: 10.1080/00074918.2018.1450961

Hu X., He L., Cui Q. (2021). How Do International Conflicts Impact China's Energy Security and Economic Growth? A Case Study of the US Economic Sanctions on Iran. *Sustainability*, 13 (12), 6903. DOI: 10.3390/su13126903

Jenniches S. (2018). Assessing the regional economic impacts of renewable energy sources – A literature review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 93, 35–51. DOI: 10.1016/j.rser.2018.05.008

Khoshkalam Khosroshahi M., Sayadi M. (2020). Tracking the sources of rebound effect resulting from the efficiency improvement in petrol, diesel, natural gas and electricity consumption; a CGE analysis for Iran. *Energy*, 197, 117134. DOI: 10.1016/j.energy.2020.117134

Kulmer V., Seebauer S. (2019). How robust are estimates of the rebound effect of energy efficiency improvements? A sensitivity analysis of consumer heterogeneity and elasticities. *Energy Policy*, 132, 1–14. DOI: 10.1016/j.enpol.2019.05.001

Li Y., Shi X., Su B. (2017). Economic, social and environmental impacts of fuel subsidies: A revisit of Malaysia. *Energy Policy*, 110, 51–61. DOI: 10.1016/j.enpol.2017.08.015

Liu L., Huang C.Z., Huang G., Baetz B., Pittendrigh S.M. (2018). How a carbon tax will affect an emission-intensive economy: A case study of the Province of Saskatchewan, Canada. *Energy*, 159, 817–826. DOI: 10.1016/j.energy.2018.06.163

Lkhagva D., Wang Z., Liu C. (2019). Mining booms and sustainable economic growth in Mongolia – Empirical result from recursive dynamic CGE Model. *Economies*, 7 (2), 51. DOI: 10.3390/economies7020051

Madai Boukar A., Mbock O., Kilolo J.M. (2021). The impacts of the Covid-19 pandemic on employment in Cameroon: A general equilibrium analysis. *African Development Review*, 33(S1), S88–S101. DOI: 10.1111/1467–8268.12512

Mahadevan R., Amir H., Nugroho A. (2017). Regional impacts of tourism-led growth on poverty and income inequality: A dynamic general equilibrium analysis for Indonesia. *Tourism Economics*, 23 (3), 614–631. DOI: 10.5367/te.2015.0534

Malahayati M., Masui T. (2019). The impact of green house gas mitigation policy for land use and the forestry sector in Indonesia: Applying the computable general equilibrium model. *Forest Policy and Economics*, 109, 102003. DOI: 10.1016/j.forpol.2019.102003

Malahayati M., Masui T. (2021). Potential impact of introducing emission mitigation policies in Indonesia: How much will Indonesia have to spend? *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 26 (8), 37. DOI: 10.1007/s11027-021-09973-2

Manuel L., Chiziane O., Mandhlate G., Hartley F., Tostão E. (2021). Impact of climate change on the agriculture sector and household welfare in Mozambique: An analysis based on a dynamic computable general equilibrium model. *Climatic Change*, Vol. 167 (1–2), 6. DOI: 10.1007/s10584-021-03139-4.

Matsumoto K., Hasegawa T., Morita K., Fujimori S. (2019). Synergy potential between climate change mitigation and forest conservation policies in the Indonesian forest sector: Implications for achieving multiple sustainable development objectives. *Sustainability Science*, 14 (6), 1657–1672. DOI: 10.1007/s11625-018-0650-6

Maxim M.R., Zander K.K. (2020). Green tax reform in australia in the presence of improved environment-induced productivity gain: Does it offer sustainable recovery from a post-COVID-19 recession? *Sustainability*, 12 (16), 6514. DOI: 10.3390/su12166514

Meng S. (2015). Is the agricultural industry spared from the influence of the Australian carbon tax? *Agricultural Economics*, 46 (1), 125–137. DOI: 10.1111/agec.12145

Meng S., Siriwardana M., McNeill J. (2013). The environmental and economic impact of the carbon tax in Australia. *Environmental and Resource Economics*, 54 (3), 313–332. DOI: 10.1007/s10640-012-9600-4

Mensah I. (2019). Trade liberalisation and its impact on income distribution in Ghana. *Transnational Corporations Review*, 11 (3), 208–221. DOI: 10.1080/19186444.2019.1642058

Nong D. (2019). A general equilibrium impact study of the Emissions Reduction Fund in Australia by using a national environmental and economic model. *Journal of Cleaner Production*, 216, 422–434. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.01.193

Ochuodho T.O., Lantz V.A. (2014). Economic impacts of climate change in the forest sector: A comparison of single-region and multiregional CGE modeling frameworks. *Canadian Journal of Forest Research*, 44 (5), 449–464. DOI: 10.1139/cjfr-2013-0317

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

Ochuodho T.O., Lantz V.A., Olale E. (2016). Economic impacts of climate change considering individual, additive, and simultaneous changes in forest and agriculture sectors in Canada: A dynamic, multi-regional CGE model analysis. *Forest Policy and Economics*, 63, 43–51. DOI: 10.1016/j.forpol.2015.12.005

Orlov A. (2015). An assessment of proposed energy resource tax reform in Russia: A static general equilibrium analysis. *Energy Economics*, 50, 251–263. DOI: 10.1016/j.eneco.2015.05.011

Orlov A., Aaheim A. (2017). Economy-wide effects of international and Russia's climate policies. *Energy Economics*, 68, 466–477. DOI: 10.1016/j.eneco.2017.09.019

Otchia C.S. (2015). Mining-based growth and productive transformation in the Democratic Republic of Congo: What can an African lion learn from an Asian tiger? *Resources Policy*, 45 (C), 227–238.

Pham T.D., Dwyer L., Su J.-J., Ngo T. (2021). COVID-19 impacts of inbound tourism on Australian economy. *Annals of Tourism Research*, 88, 103179. DOI: 10.1016/j.annals.2021.103179

Rivers N. (2010). Impacts of climate policy on the competitiveness of Canadian industry: How big and how to mitigate? *Energy Economics*, 32 (5), 1092–1104. DOI: 10.1016/j.eneco.2010.01.003

Siagian U., Yuwono B., Fujimori S., Masui T. (2017). Low-carbon energy development in Indonesia in alignment with Intended Nationally Determined Contribution (INDC) by 2030. *Energies*, 10 (1), 52. DOI: 10.3390/en10010052

Solaymani S. (2017). Carbon and energy taxes in a small and open country. *Global Journal of Environmental Science and Management*, 3 (1). DOI: 10.22034/gjesm.2017.03.01.006

Solaymani S. (2020). Assessing the economic and social impacts of fiscal policies: Evidence from recent Malaysian tax adjustments. *Journal of Economic Studies*, 47 (3), 671–694. DOI: 10.1108/JES-09-2018-0334

Solaymani S. (2021). Which government supports are beneficial for the transportation subsectors. *Energy*, 235, 121349. DOI: 10.1016/j.energy.2021.121349

Solaymani S., Kardooni R., Kari F., Yusoff S.B. (2015a). Economic and environmental impacts of energy subsidy reform and oil price shock on the Malaysian transport sector. *Travel Behaviour and Society*, 2 (2), 65–77. DOI: 10.1016/j.tbs.2014.09.001

Solaymani S., Kardooni R., Yusoff S.B., Kari F. (2015b). The impacts of climate change policies on the transportation sector. *Energy*, 81, 719–728. DOI: 10.1016/j.energy.2015.01.017

Solaymani S., Kari F. (2013). Environmental and economic effects of high petroleum prices on transport sector. *Energy*, 60, 435–441. DOI: 10.1016/j.energy.2013.08.037

Solaymani S., Kari F. (2014). Impacts of energy subsidy reform on the Malaysian economy and transportation sector. *Energy Policy*, 70, 115–125. DOI: 10.1016/j.enpol.2014.03.035

Sun H., Lu S., Solaymani S. (2021). Impacts of oil price uncertainty on energy efficiency, economy, and environment of Malaysia: stochastic approach and CGE model. *Energy Efficiency*, 14 (2), 21. DOI: 10.1007/s12053-020-09924-x

Taheripour F., Tyner W.E. (2020). US biofuel production and policy: Implications for land use changes in Malaysia and Indonesia. *Biotechnology for Biofuels*, 13 (1), 11. DOI: 10.1186/s13068-020-1650-1

Tang L., Wang H., Li L., Yang K., Mi Z. (2020). Quantitative models in emission trading system research: A literature review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 132, 110052. DOI: 10.1016/j.rser.2020.110052

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 12–50

Tran T.M., Siriwardana M., Meng S., Nong D. (2019). Impact of an emissions trading scheme on Australian households: A computable general equilibrium analysis. *Journal of Cleaner Production*, 221, 439–456. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.02.273

United Nations Conference on Trade and Development (2022). *Key statistics and trends in international trade 2021*. United Nations (Key Statistics and Trends in International Trade). Available at: DOI: 10.18356/9789210015356

Wajsman N. (1995). The use of computable general equilibrium models in evaluating environmental policy. *Journal of Environmental Management*, 44 (2), 127–143. DOI: 10.1006/jema.1995.0035

Wang D., Jenkins K., Forstenhäusler N., Lei T., Price J., Warren R., Jenkins R., Guan D. (2021). Economic impacts of climate-induced crop yield changes: evidence from agri-food industries in six countries. *Climatic Change*, 166 (3–4), 30. DOI: 10.1007/s10584-021-03062-8

Waschik R. (2015). Differentiated products, increasing returns to scale and heterogeneous firms in a CGE model of the Australian coal sector. *Energy Economics*, 51, 521–529. DOI: 10.1016/j.eneco.2015.08.019

Wei Y.-M., Mi Z.-F., Huang Z. (2015). Climate policy modeling: An online SCI-E and SSCI based literature review. *Omega*, 57, 70–84. DOI: 10.1016/j.omega.2014.10.011

Wesseh P.K., Lin B. (2016). Refined oil import subsidies removal in Ghana: A "triple" win? *Journal of Cleaner Production*, 139, 113–121. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.08.010

Wesseh P.K., Lin B., Atsagli P. (2016). Environmental and welfare assessment of fossil-fuels subsidies removal: A computable general equilibrium analysis for Ghana. *Energy*, 116, 1172–1179. DOI: 10.1016/j.energy.2016.10.053

Wing S.I. (2008). The synthesis of bottom-up and top-down approaches to climate policy modeling: Electric power technology detail in a social accounting framework. *Energy Economics*, 30 (2), 547–573. DOI: 10.1016/j.eneco.2006.06.004

Yahoo M., Othman J. (2017). Employing a CGE model in analysing the environmental and economy-wide impacts of CO2 emission abatement policies in Malaysia. *Science of The Total Environment*, 584–585, 234–243. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.01.164

Yusoff N.Y.B.M., Bekhet H.A. (2016). Impacts of energy subsidy reforms on the industrial energy structures in the Malaysian economy: A computable general equilibrium approach. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 6 (1), 88–97.

Yusuf A.A., Resosudarmo B.P. (2015). On the distributional impact of a carbon tax in developing countries: The case of Indonesia. *Environmental Economics and Policy Studies*, 17 (1), 131–156. DOI: 10.1007/s10018-014-0093-y

Zhang Xu, Qi T., Ou X., Zhang Xi-liang (2017). The role of multi-region integrated emissions trading scheme: A computable general equilibrium analysis. *Applied Energy*, 185, 1860–1868. DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.11.092

Поступила в редакцию 26.09.2022

Received 26.09.2022

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 12–50

Yu.A. Dzyuba
National Research University "Higher School of Economics" (HSE University), Moscow; Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, Novosibirsk, Russia

I.K. Bakalova
National Research University "Higher School of Economics" (HSE University), Moscow, Russia

CGE models for resource-based economy: A comprehensive bibliometric analysis[16]

Abstract. This study presents a comprehensive bibliometric analysis that demonstrates the relevance and effectiveness of computable general equilibrium (CGE) modeling in solving economic and policy problems in various macrosystems, especially resource-based economies. We use a large data set containing information on 3654 publications from 1995 to 2021. We consider all relevant papers, yet the special focus is on the studies of resource-based economies (465 publications). The main purpose of the bibliometric analysis is to identify key geographic (authors affiliation, analyzed country, international collaboration) and thematic trends in the CGE modeling literature. We also describe the main application areas of CGE models, give an economic interpretation of bibliometric observations, and briefly review the relevant literature on resource-based economies. The analysis demonstrates that the number of annual publications related to the CGE approach has increased by almost five times over the considered period. The growth is mainly driven by environmental and climate topics: 40.5% of total publications are related to these subjects. Among environmental studies of resource-based economies, the most popular themes are climate policy, energy and agricultural sectors, and land use.

Keywords: *bibliometric analysis, computable general equilibrium models, resource-based economy.*
JEL Classification: B41, C55, C68.

For reference: **Dzyuba Yu.A., Bakalova I.K.** (2023). CGE models for resource-based economy: A comprehensive bibliometric analysis. *Journal of the New Economic Association*, 4 (61), 12–50 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_12-50
EDN: XKFLKE

[16] The article was prepared within the framework of the Basic Research Program at the National Research University "Higher School of Economics" (HSE University).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 51–68

Е.М. Скаржинская
ФГБОУ ВО Костромской государственный университет, Кострома

В.И. Цуриков
ФГБОУ ВО Костромская государственная сельскохозяйственная академия, Кострома

Эндогенное формирование лидерства в коллективных действиях с использованием модифицированного алгоритма timing decisions

Аннотация. В статье исследуется эндогенное формирование лидерства в коллективе, совокупный доход которого положительно зависит от усилий его членов. Предлагается модификация механизма timing decisions в виде многошаговой игры, на каждом шаге которой формируется лидерство среди агентов, которые до данного шага еще не произвели своих усилий. Каждый из этих агентов выбирает между стратегией активности и стратегией выжидания. Выбирая стратегию активности, агент производит усилия с учетом известных ему усилий агентов, уже осуществивших усилия на предыдущих шагах. Выбирая стратегию выжидания, агент не производит усилий на данном шаге. На заключительном этапе производят усилия все агенты, выбравшие на всех предыдущих шагах стратегию выжидания. Предполагается, что агент, выбирающий стратегию активности, следует критерию максимина. Рассмотрен случай, когда агент не имеет информации о действиях партнеров, еще не осуществивших своих усилий. Показано, что оптимальное по критерию максимина значение усилий равно величине усилий, которые данный агент приложил бы, будучи лидером по Штакельбергу по отношению ко всем агентам, не осуществившим усилий на предыдущих шагах. Доказано, что для каждого исхода двухпериодной игры *timing decisions* найдется доминирующий его по Парето исход многошаговой игры.

Ключевые слова: *коллективные действия, лидер, равновесие Нэша, равновесие Штакельберга, улучшение по Парето, механизм timing decisions.*

Классификация JEL: C02, C62, D23, D81.

Для цитирования: **Скаржинская Е.М., Цуриков В.И.** (2023). Эндогенное формирование лидерства в коллективных действиях с использованием модифицированного алгоритма timing decisions // *Журнал Новой экономической ассоциации.* № 4 (61). С. 51–68.

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_51-68

EDN: YEPWZG

1. Введение

В статье исследуется взаимодействие членов команды, представляющее собой один из частных случаев коллективных действий. Предполагается, что получаемый в результате индивидуальных усилий членов коллектива совокупный доход распределяется в заранее оговоренных долях между всеми участниками и поэтому каждый заинтересован в его увеличении. Если агенты автономно выбирают размер прилагаемых ими усилий, то в условиях действия закона убывающей отдачи их эгоистические устремления приводят к несоответствию индивидуальных оптимумов с коллективным оптимумом. В результате при любом фиксированном распределении совокупного дохода, прилагаемые агентами усилия оказываются ниже общественно оптимальных. Достигаемый при этом равновесный по Нэшу исход является неэффективным по Парето. Для достижения любого

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 51–68

Парето-предпочтительного исхода требуется координация действий в целях осуществления усилий в большем объеме.

Если функция дохода такова, что усилия одного агента положительно влияют на эффективность усилий другого агента, существует возможность повысить эффективность коллективных действий в результате использования стратегии по Штакельбергу. Эта возможность может быть реализована в последовательной игре при условии, что в коллективе сформировано лидерство. В такого рода последовательной игре лидер (игрок, первым делающий свой ход), зная реакцию членов коллектива на свои действия, методом обратной индукции определяет оптимальный для себя размер своих усилий, которые и осуществляет в первом временном периоде. Все остальные члены коллектива (последователи), получив в результате наблюдения информацию о размере усилий, приложенных лидером, вычисляют оптимальные объемы своих усилий, которые и осуществляют во втором временном интервале. Как показано в работах (Kim, 2012; Скаржинская, Цуриков, 2021а, 2021б), оптимальные значения усилий и лидера, и его последователей в таком случае оказываются выше, чем в одновременной некооперативной игре, а результатом является совершенное по подыграм равновесие Штакельберга, доминирующее по Парето над равновесием Нэша.

Отметим, что впервые зависимость между стратегиями лидера и последователя была использована в модели Штакельберга, разработанной для описания рыночной дуополии (Stackelberg, 1934) и распространенной впоследствии на произвольное число фирм (Anderson, Engers, 1992; Linster, 1993; Ino, Matsumura, 2012; Julien, 2018). Рассмотренный в работе (Скаржинская, Цуриков, 2021а, 2021б) эндогенный механизм формирования лидерства в коллективе опирается на концепцию *timing decisions*, предложенную в статье (Hamilton, Slutsky, 1990) для формирования лидерства по Штакельбергу среди фирм в условиях рыночной дуополии.

Зависимость стратегий последователей от стратегии лидера может обеспечиваться различными факторами и механизмами. Например, в концепции, которую предложил Б. Гермалин (Hermalin, 1998), лидер обладает информационным преимуществом, заключающимся в том, что он один владеет информацией о зависимости величины отдачи от усилий агентов. Пользуясь ею, лидер либо влияет на стимулы агентов, либо убеждает последователей личным примером. В статье (Huck, Rey-Biel, 2006) агент следует за лидером, в силу того что его полезность растет по мере снижения разрыва между размерами его усилий и усилий лидера. Имеющиеся многочисленные как полевые свидетельства, так и лабораторные и полевые эксперименты действительно указывают на существование зависимости просоциального поведения от убеждений, а также — на сильное влияние, которое оказывают на эти убеждения своим поведением лидеры как образцы для подражания (Gächter, Renner, 2018).

В настоящей статье мы не используем предположения о роли лидера как примера для последователей (или об асимметричном распределении информации). Как и в работах (Gervais, Goldstein, 2007; Kim, 2012; Скаржинская, Цуриков, 2021а; 2021б), мы исходим из того, что зависимость стратегий последователей от наблюдаемой ими стратегии лидера обусловлена только комплементарностью усилий членов коллектива и стремлением каждого агента к максимуму собственного индивидуального выигрыша. В нашем случае комплементарность усилия

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 51–68

выражаются в возрастании эффективности усилий одного (любого) агента по мере повышения уровня усилий, прилагаемых другим агентом. Иначе говоря, рост усилий одного члена коллектива приводит к увеличению предельного совокупного дохода по усилиям другого.

Условия комплементарности порождают зависимость величины усилий, которые необходимо приложить любому члену коллектива для максимизации своего индивидуального выигрыша, от объема усилий, прилагаемых каждым из партнеров. Именно поэтому участник последовательной игры, имеющий намерение осуществить свои усилия до того, как это сделают другие игроки (его последователи), определяет значение усилий последователей как функцию своих усилий и затем методом обратной индукции находит их оптимальную для себя величину.

Данный принцип выбора объема усилий лидера определяется как стратегия лидера по Штакельбергу, описанная применительно к нашей модели коллективных действий в работе (Скаржинская, Цуриков, 2021а). Там же мы показали, что в этом случае и лидер, и его последователи осуществляют усилия в объеме, превышающем их объем при выборе, приводящем к равновесию Нэша в одновременной игре. В результате выигрыш каждого члена коллектива становится выше, чем в равновесии Нэша, достигаемого в некооперативной одновременной игре.

Существуют два принципиально различных способа формирования лидерства по Штакельбергу: либо агент становится лидером под действием факторов, внешних по отношению к модели (экзогенное формирование лидерства), либо лидерство формируется в рамках модели (эндогенное формирование лидерства). Эндогенное формирование лидерства в команде для условий, в некоторой степени близких к условиям нашей работы, исследовалось в работах (Kim, 2012; Gervais, Golstein, 2007; Huck, Biel, 2006). Так же, как в этих работах, мы используем механизм timing decisions.

Суть этого механизма применительно к нашей модели состоит в следующем. Перед началом игры агенты договариваются о том, что в течение определенного интервала времени (он называется первым периодом игры) каждый член коллектива может выбрать либо стратегию активности и осуществить усилия в выбранном им размере, либо стратегию выжидания и осуществить свои усилия не в первом, а во втором периоде. Так как во втором периоде усилия агентов, проявивших активность в первом периоде, становятся наблюдаемыми для всего коллектива, то агенты, выбравшие стратегию выжидания, осуществляют свои усилия, максимизируя свои выигрыши на основе полученной информации.

Исход первого периода однозначно определяет равновесный исход второго периода, а значит, и выигрыши игроков, поэтому выбор игроками своих стратегий в первом периоде можно интерпретировать как некооперативную одновременную игру *G*. Ее исходами являются ситуации, в каждой из которых множество агентов разделяется на два непересекающихся подмножества: множество лидеров, т.е. агентов, осуществивших свои усилия в первом периоде, и множество их последователей.

Мотивы, побуждающие игрока выбрать стратегию активности в игре *G*, могут иметь различную природу.

Во-первых, такой игрок может быть заинтересован в роли лидера, если эта роль дает ему наибольший выигрыш. Для существования в коллективе такого

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 51–68

агента, названного нами в (Скаржинская, Цуриков, 2021б) «особенным», требуются определенные условия, которые выполняются не во всех случаях.

Во-вторых, мотивом для лидера могут быть альтруистические соображения, в силу которых он пренебрегает разницей между своими доходами в роли лидера и в роли последователя.

В-третьих, агент может выбрать роль лидера из опасений, что никто другой этого не сделает, и в результате выигрыш агента окажется ниже его выигрыша в роли лидера. В этом случае агент выбирает роль лидера в силу своего *неприятия риска* (risk aversion), которое проявляется при выборе решений достаточно часто (Канеман, Словик, Тверски, 2005).

В-четвертых, агент может выбрать роль лидера, следуя кантовской стратегии, название которой восходит к категорическому императиву Иммануила Канта. Кантовская оптимизация опирается на принцип универсализма и описана в статье (Roemer, 2015). Такой агент следует принципу универсализма и задает себе вопрос, если я откажусь от роли лидера и все остальные участники поступят аналогичным образом, будет ли это хорошо для меня. Как видим, все эти мотивы приводят к одному результату – агент проявляет активность в первом периоде игры timing decisions. Следует также отметить, что эти мотивы могут оказаться не различимыми для внешнего наблюдателя.

В нашей работе предполагаются рациональность агентов (что исключает случайный или немотивированный выбор стратегий) и отсутствие агента, руководствующегося альтруистическими мотивами[1]. Предполагается также, что члены коллектива не следуют принципу универсализма, вследствие чего в коллективе нет кантианского агента. Таким образом, агент выбирает роль лидера, только потому, что он избегает риска и предпочитает гарантированный результат, не зависящий от стратегий других игроков. Он определяет величину своих усилий в таком объеме, в котором его гарантированный выигрыш достигает максимального значения. Другими словами, он следует стратегии максимина.

Вполне возможно, что в коллективе может найтись не один, а несколько агентов, следующих стратегии максимина. Так как в первом периоде осуществляется одновременная игра, то каждый такой агент выбирает значение своих усилий в предположении, что он является единственным лидером по Штакельбергу. В результате могут реализоваться исходы, в которых несколько агентов осуществляют в первом периоде свои усилия в объеме, равном усилиям лидера по Штакельбергу. Сравнение соответствующих исходов с тем, который достигается в игре с единственным лидером, т.е. с исходом, равновесным по Штакельбергу, проведено в работе (Скаржинская, Цуриков, 2021б). В ней показано, что при любом ненулевом числе лидеров результат игры может в некоторых частных случаях (например, когда все агенты идентичны) оказаться предпочтительным по Парето в сравнении с равновесием Нэша.

Для нашей работы особое значение имеет случай, когда по истечении первого периода остаются агенты, не осуществившие своих усилий. Если этим агентам будет опять предоставлена возможность разыграть игру timing decisions, не исключено, что среди них найдутся индивиды, готовые выбрать роль лидера. Психологически это объясняется тем, что мотивация индивидов, в частности

[1] Логично предполагать, что альтруизм агента оказывает влияние не только на проявление активности в первом периоде timing decisions, но и на величину прилагаемых агентом усилий, если он стремится не к максимизации собственного выигрыша, а к увеличению совокупного выигрыша коллектива. В данной статье такой случай не рассматривается.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 51–68

отношение к риску, может меняться в процессе игры. Например, агент, выбравший с самого начала в первом периоде стратегию выжидания в надежде, что кто-либо из его партнеров выберет стратегию активности, может при повторном разыгрывании первого периода выбрать стратегию активности из стремления увеличить свой гарантированный выигрыш.

Отсюда отчетливо просматривается возможность дальнейшего увеличения выигрышей агентов при условии, что среди агентов, не осуществивших своих усилий в первом периоде игры timing decisions, есть индивиды, избегающие риска. Модификации игры с механизмом timing decisions, предполагающей возможность неоднократного повторения первого периода этой игры, посвящена данная статья.

2. Базовая модель. Равновесие Нэша и равновесие Штакельберга

Обозначим через n число индивидов, составляющих коллектив, а через $\sigma_1, ..., \sigma_n$ – денежный эквивалент их индивидуальных усилий, результатом которых является совокупный доход $D = D(\sigma_1, ..., \sigma_n)$. Считаем, что при всех $\sigma_i \in (0, \infty)$, где $i = 1, ..., n$, выполняются следующие условия.

1. Величина дохода возрастает с ростом прилагаемых усилий:

$$\partial D / \partial \sigma_i > 0 . \quad (1)$$

2. Для того чтобы функции выигрышей имели единственный максимум, функция дохода строго выпукла вверх. Отсюда следует, что функция дохода удовлетворяет закону убывающей отдачи:

$$\partial^2 D / \partial \sigma_i^2 < 0 . \quad (2)$$

3. Чтобы решение не уходило в нуль или на бесконечность, функция дохода удовлетворяет условиям

$$\lim_{\sigma_i \to 0} (\partial D / \partial \sigma_i) = \infty, \ \lim_{\sigma_i \to \infty} (\partial D / \partial \sigma_i) = 0. \quad (3)$$

4. Предполагаем, что усилия каждого агента оказывают положительное влияние на величину предельного дохода по усилиям любого другого члена коллектива:

$$\partial^2 D / \partial \sigma_i \partial \sigma_k > 0, \quad i \neq k. \quad (4)$$

На этапе ex ante в коллективе устанавливается правило распределения будущего ожидаемого совокупного дохода D, согласно которому агенту i принадлежит относительная доля α_i: $0 < \alpha_i < 1$, $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i = 1$. Выигрыш (чистый доход) агента i равен

$$U_i = \alpha_i D(\sigma_i, \sigma_{-i}) - \sigma_i, i = 1, ..., n, \quad (5)$$

где σ_{-i} – значения усилий всех членов коллектива за исключением индивида i. Каждый агент стремится к максимуму своего индивидуального выигрыша.

Предполагается, что информация о функциях дохода и выигрыша каждого агента составляет полное знание, т.е. этой информацией владеют все члены коллектива и об этом всем известно. Что касается знания относительно объемов усилий, прилагаемых тем или иным членом коллектива, оно становится известным только после полного осуществления этим агентом своих усилий.

Обратимся сначала к равновесию Нэша. Предполагается, что все агенты независимо друг от друга выбирают размер своих усилий и осуществляют их в одном временном интервале. Каждый агент стремится к максимуму своего выигрыша и, соответственно, осуществляет усилия в таком объеме, при котором

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 51–68

величина его предельного индивидуального дохода равна величине его предельных издержек:

$$\alpha_i \left(\partial D / \partial \sigma_i\right) = 1,\ i = 1, \ldots, n. \tag{6}$$

Единственность решения системы (6) при выполнении условий (1)–(3) доказана в работе (Скаржинская, Цуриков, 2017).

Так как каждому агенту невыгодно в одностороннем порядке осуществлять усилия в размере, не отвечающем решению системы (6), решение этой системы определяет единственный равновесный по Нэшу исход *N*. В дальнейшем для значения параметров в исходе *N* используем следующие обозначения: D^N – величина совокупного дохода, U^N – суммарный выигрыш всех членов коллектива, σ_i^N – решение системы (6), U_i^N – индивидуальный выигрыш агента *i*. В работах (Скаржинская, Цуриков, 2014; 2017) показано, что этот равновесный исход не является эффективным по Парето, так как при более высоких значениях усилий при условии, что их осуществляют не менее двух агентов, находятся Парето-предпочтительные состояния.

Теперь обратимся к равновесию по Штакельбергу. Предположим, что один из членов коллектива (для определенности будем считать, что агент с $i = 1$) становится лидером по Штакельбергу и осуществляет усилия, наблюдаемые всеми остальными членами. Величину своих усилий он определяет из условия максимума своего выигрыша методом обратной индукции. Сначала он находит зависимости объемов усилий, отвечающих максимальным выигрышам последователей, от объема его собственных усилий. Соответствующие зависимости удовлетворяют системе

$$\alpha_j \left(\partial D / \partial \sigma_j\right) = 1, \quad j = 2, \ldots, n \tag{7}$$

при условии, что σ_1 принимает фиксированное значение. Система (7) имеет единственное решение в виде функций реагирования последователей на усилия лидера σ_1, которые обозначим как

$$\sigma_j = R_j(\sigma_1). \tag{8}$$

С учетом (8) выражение для выигрыша лидера примет вид

$$U_1 = \alpha_1 D\left(\sigma_1, R_2(\sigma_1), R_3(\sigma_1), \ldots, R_n(\sigma_1)\right) - \sigma_1. \tag{9}$$

Максимальное значение выигрыша лидера определяется условием

$$dU_1 / d\sigma_1 = 0 \Rightarrow \alpha_1 \left(dD / d\sigma_1\right) = 1. \tag{10}$$

С учетом (7) и (8) уравнение (10) можно записать в виде

$$\frac{\partial D}{\partial \sigma_1} + \sum_j \frac{1}{\alpha_j} \frac{dR_j}{d\sigma_1} = \frac{1}{\alpha_1},\ j = 2, \ldots, n. \tag{11}$$

Частная производная первого порядка $\partial D / \partial \sigma_i$ является убывающей функцией в силу закона убывающей отдачи. Введем дополнительные ограничения на функцию дохода, согласно которым монотонно убывающими будут и первые производные от функций реагирования $dR_j / d\sigma_1$, $j = 2, \ldots, n$, причем $\lim\limits_{\sigma_1 \to \infty} (dR_j / d\sigma_1) = 0$. Эти условия достаточны для монотонного убывания до нуля полной производной $dD / d\sigma_1$, что обеспечивает единственность решения уравнения (10), которое мы обозначим как σ_1^L. В силу условий комплементарности (4) все производные $dR_j / d\sigma_1 > 0$. Соответственно, все слагаемые в левой части уравнения (11) положительны, откуда вытекает неравенство

$$dD / d\sigma_1 < 1 / \alpha_1. \tag{12}$$

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 51–68

С учетом закона убывающей отдачи (2) из сравнения неравенства (12) с уравнением с $i=1$ из системы (6) следует, что

$$\sigma_1^L > \sigma_1^N. \quad (13)$$

То есть в роли лидера по Штакельбергу агент прилагает больше усилий, чем в роли автономного агента в одновременной игре, приводящей к равновесию Нэша[2]. Это повышение объема усилий со стороны лидера, согласно условию комплементарности (4), приводит к тому, что предельный доход каждого последователя при $\sigma_j = \sigma_j^N$ с $j=2,\dots,n$ превышает величину его предельных издержек. Поэтому каждому последователю j выгодно осуществить свои усилия в объеме, превышающем σ_j^N.

Соответственно, в равновесии Штакельберга и объем усилий, прилагаемых каждым членом коллектива, и совокупный доход, и все индивидуальные выигрыши выше, чем в равновесии Нэша:

$$\sigma_j^S > \sigma_j^N,\ D^S > D^N,\ U_j^S > U_j^N,\ U_1^S > U_1^N,\ j=2,\dots,n. \quad (14)$$

Здесь верхний индекс S используется для обозначения значения соответствующих величин в равновесии Штакельберга.

3. Эндогенное формирование лидерства

3.1. Алгоритм формирования лидерства

В механизме timing decisions все члены коллектива осуществляют свои усилия в двух последовательных периодах заданной длительности. В первом периоде каждый агент самостоятельно выбирает либо стратегию активности, осуществляя свои усилия в объеме, который он выбирает самостоятельно, либо стратегию выжидания, воздерживаясь от усилий в первом периоде. Во втором периоде усилия осуществляют все агенты, которые выбрали в первом периоде стратегию выжидания.

В дальнейшем будем называть *G*-игрой игру, разыгрываемую в первом периоде. В механизме timing decisions *G*-игра осуществляется только один раз и только между всеми членами коллектива. После нее начинается второй период. Далее исходную игру timing decisions будем называть одношаговой.

Предположим, что по окончании *G*-игры осталось не менее двух агентов, не проявивших активности. В одношаговой игре эти агенты осуществляют свои усилия во втором периоде как последователи агентов, которые уже осуществили свои усилия в первом периоде. Очевидно, что они могут увеличить свои выигрыши, если договорятся о том, что до начала второго периода они снова разыграют, но уже только между собой, *G*-игру, которая была только что разыграна в первом периоде между всеми членами коллектива. При повторении *G*-игры может появиться новый лидер (или несколько лидеров), что, как мы установили ранее, приводит к Парето-улучшению.

Обозначим через Г новую многошаговую игру, в которой *G*-игра может разыгрываться неоднократно, и каждый раз в ней участвуют все агенты, которые к ее началу еще не осуществили своих усилий, при условии, что их число не менее двух.

В правилах новой игры необходимо учесть следующее обстоятельство. Если агенты знают, что *G*-игра повторится и в том случае, когда при ее предыдущем разыгрывании ни один из ее участников не проявил активности, то перспектива равновесия Нэша, невыгодного для каждого агента, отодвигается на неопределенный срок. Это снижает мотивацию участников *G*-игры к проявле-

[2] Строгое доказательство неравенств (13) и (14) приведено в статье (Скаржинская, Цуриков, 2021б).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 51–68

нию активности, и может привести к бесконечному повторению *G*-игры, когда ни один агент не проявляет активности. Чтобы избежать подобного развития событий, правила должны предусматривать переход к заключительному этапу, аналогичному второму интервалу в одношаговой игре, в следующих случаях: 1) если в *G*-игре ни один участник не проявил активности; 2) если по истечении *G*-игры остался только один агент, не осуществивший своих усилий.

Таким образом, мы предлагаем рассмотреть игру Г, состоящую из одного или нескольких последовательных шагов, в каждом из которых разыгрывается *G*-игра, и завершающуюся либо *G*-игрой, в которой все участники проявят активность, или заключительным этапом. Заключительный этап игры Г представляет собой одновременную игру, в которой участвуют те и только те агенты, которые еще не осуществили свои усилия. В этой игре каждый участник выбирает объем своих усилий, максимизируя свой выигрыш с учетом наблюдаемых ими усилий агентов, осуществивших своих усилий до заключительного этапа.

Опишем алгоритм игры Г более подробно. Обозначим через I множество всех членов коллектива, а через L_k — множество агентов, проявивших активность в *G*-игре на шаге k, где $1 \le k \le n-1$. Игра Г начинается с первого шага, на котором *G*-игра разыгрывается на множестве I. По окончании *G*-игры все члены коллектива наблюдают усилия агентов из множества L_1, элементами которого являются игроки, выбравшие на первом шаге стратегию активности. Если множество L_1 пустое, т.е. никто из членов коллектива не взял на себя роль лидера, осуществляется заключительный этап игры Г — в коллективе разыгрывается одновременная игра между всеми его членами, описанная в базовой модели и имеющая единственный исход в виде равновесия Нэша.

Если множество L_1 непустое, а множество $I \setminus L_1$ пустое, т.е. если на первом шаге осуществили свои усилия все члены коллектива, то игра Г закончена и им осталось только поделить соответствующий этим усилиям доход. Если множество L_1 непустое, а множество $I \setminus L_1$ содержит только один элемент (т.е. усилия осуществили все члены коллектива за исключением одного агента), тогда наступает заключительный этап, в котором оставшийся агент производит усилия, максимизируя свой выигрыш с учетом усилий всех остальных членов коллектива.

Только в том случае, в котором множество L_1 непустое и множество $I \setminus L_1$ содержит не менее двух элементов, в игре Г наступает второй шаг: *G*-игра разыгрывается среди игроков, образующих множество $I \setminus L_1$. Каждый игрок выбирает либо стратегию выжидания, либо стратегию активности, осуществляя свои усилия с учетом значений усилий агентов из множества L_1. По окончании этой *G*-игры становятся известными усилия агентов, выбравших на втором шаге стратегию активности. Переход к третьему шагу осуществляется в том и только в том случае, в котором непустым оказывается множество L_2, а множество $I \setminus (L_1 \cup L_2)$ содержит не менее двух элементов. В противном случае игра Г или оказывается законченной, или переходит на заключительный этап, в котором последователи максимизируют свои выигрыши с учетом значений усилий лидеров. Аналогично происходит переход к каждому последующему шагу или к заключительному этапу или игра Г заканчивается.

Игра Г может закончиться одним из следующих исходов: либо лидерами становятся агенты из множества $L(\Gamma) = L_1 \cup \ldots \cup L_k$, а их последователями — агенты

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 51–68

из множества $I \setminus L(\Gamma)$, либо исходом, в котором лидерами будут все члены коллектива, т.е. $L(\Gamma) = I$, либо исходом, соответствующим равновесию Нэша в базовой модели. При этом агенты из множества L_2 являются последователями игроков из множества L_1 и лидерами по отношению к агентам из множества $I \setminus (L_1 \cup L_2)$, и так далее. Наибольшее число шагов, равное $k_{max} = n - 1$, реализуется в случае, в котором при каждом разыгрывании *G*-игры стратегию активности выбирает один и только один агент. Предлагаемую игру Г можно рассматривать как обобщение одношаговой игры с механизмом timing decisions, так как все ее исходы будут подмножеством возможных исходов игры Г.

Принципиальное значение имеют побуждения агентов при выборе стратегии в *G*-игре. На каждом шаге, в котором разыгрывается *G*-игра, стратегия выжидания выгоднее стратегии активности для каждого агента при условии, что активность проявит другой участник. Однако если все агенты выберут в *G*-игре стратегию выжидания, то согласно правилам игры Г начнется заключительный этап и каждому участнику *G*-игры достанется выигрыш, значение которого ниже того выигрыша, который он мог бы получить в качестве лидера в *G*-игре.

Для рационального экономического агента решение возникшей дилеммы зависит от его чувствительности к риску и от ожиданий по поводу стратегий партнеров. Если игрок чувствителен к риску и (или) низко оценивает вероятность того, что кто-либо из партнеров проявит активность в *G*-игре, то он выбирает стратегию активности. В противном случае агент выбирает стратегию выжидания, так как она может дать больший выигрыш в случае когда хотя бы один из его партнеров проявит в первом периоде активность. Итак, в дальнейшем предполагается, что при разыгрывании *G*-игры на любом шаге стратегию активности игроки выбирают в силу неприятия риска и стремления получить гарантированный результат. Следует также учесть, что агент $i \in L_k$ не имеет информации о том, сколько последующих шагов будет реализовано и какие именно игроки проявят в них активность, поэтому он выбирает величину своих усилий из условия максимума своего гарантированного выигрыша.

В данной статье мы рассмотрим стратегию лидера в предположении, что каждый агент, выбравший на некотором шаге k роль лидера, не знает, как будет разыгрываться игра Г после шага k.

3.2. Стратегия агента, выбирающего роль лидера

Рассмотрим поведение агента i из множества $I \setminus (L_1 \cup \ldots \cup L_{k-1})$, т.е. агента, еще не осуществившего к моменту окончания шага $k-1$ своих усилий и не имеющего информации относительно намерений его партнеров после шага $k-1$. Покажем, что *если он руководствуется критерием максимина, его оптимальной стратегией будет стратегия лидера по Штакельбергу*, к последователям которой принадлежат агенты из множества $I \setminus \left(L_1 \cup \ldots \cup L_{k-1} \cup \{i\}\right)$. Для этого приступим к последовательному рассмотрению возможных случаев.

Шаг k может реализоваться только при условии, что непустыми являются все множества $L_1, \ldots, L_{k-1}$ и множество $I \setminus (L_1 \cup \ldots \cup L_{k-1})$ содержит не менее двух элементов. Тогда на шаге k осуществляется *G*-игра, участниками которой будут все агенты множества $I \setminus (L_1 \cup \ldots \cup L_{k-1})$. Каждому из них известны значения усилий агентов из множества $L_1 \cup \ldots \cup L_{k-1}$ и, следовательно, участники *G*-игры выбирают свои стратегии при заданных значениях усилий $\sigma_r, r \in L_m,\ m = 1, \ldots, k-1$.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 51–68

Обозначим кортеж этих значений как $[\sigma_r]_{k-1}$ и найдем оптимальное значение усилий лидера по Штакельбергу на шаге k для произвольных значений элементов этого кортежа.

Найдем объем усилий агента i, если он при этих условиях выбирает на шаге k стратегию активности и роль лидера по Штакельбергу по отношению ко всем агентам множества $I \setminus (L_1 \cup ... \cup L_{k-1} \cup \{i\})$. Тогда значение его усилий является решением уравнения

$$\alpha_i \frac{\partial D}{\partial \sigma_i} + \sum_j \frac{\alpha_i}{\alpha_j} \frac{dR_j}{d\sigma_i} = 1,\ j \in I \setminus (L_1 \cup ... \cup L_{k-1} \cup \{i\}), \quad (15)$$

где $R_j = R_j(\sigma_i)$ определяются для каждого фиксированного значения σ_i из системы уравнений

$$\alpha_j \frac{\partial D}{\partial \sigma_j} = 1,\ j \in I \setminus (L_1 \cup ... \cup L_{k-1} \cup \{i\}) \quad (16)$$

при заданных значениях $[\sigma_r]_{k-1}$. Обозначим решение уравнения (15) как $\sigma_i = \sigma_i^{S_k}([\sigma_r]_{k-1})$. Это решение представляет собой величину усилий агента i как лидера по Штакельбергу на шаге k при условии, что агенты, выбравшие стратегию активности на предыдущих шагах, произвели усилия $[\sigma_r]_{k-1}$.

Пусть на шаге k агент i осуществил усилия в объеме $\sigma_i = \sigma_i^{S_k}([\sigma_r]_{k-1})$. Если агент i окажется единственным лидером на шаге k, а на шаге $k+1$ ни один агент не проявит активности, то реализуется исход, который мы обозначим как S_k. В игре с исходом S_k все игроки $j \in I \setminus (L_1 \cup ... \cup L_{k-1} \cup \{i\})$ будут последователями агента i и произведут на заключительном этапе игры Г усилия в размерах $\sigma_j^{F_k} = R_j(\sigma_i^{S_k}([\sigma_r]_{k-1}))$.

Величина общего дохода в исходе S_k примет значение $D(S_k)$, которое получается в результате подстановки в функцию $D = D(\sigma_1, ..., \sigma_n)$ значений σ_r, $\sigma_i = \sigma_i^{S_k}([\sigma_r]_{k-1})$ и $\sigma_j^{F_k} = R_j(\sigma_i^{S_k}([\sigma_r]_{k-1}))$, где $r \in L_m$, $m = 1, ..., k-1$, $j \in I \setminus (L_1 \cup ... \cup L_{k-1} \cup \{i\})$. Выигрыш агента i, играющего на шаге k роль лидера по Штакельбергу, принимает значение

$$U_i^{S_k} = \alpha_i D(S_k) - \sigma_i^{S_k}([\sigma_r]_{k-1}). \quad (17)$$

Предположим, что агент i осуществит усилия в размере $\sigma_i \neq \sigma_i^{S_k}([\sigma_r]_{k-1})$. Тогда если агент i окажется единственным лидером на шаге k и на шаге $k+1$ ни один агент не проявит активности, то выигрыш агента окажется меньше, чем $U_i^{S_k}$, так как в этих условиях именно стратегия $\sigma_i = \sigma_i^{S_k}([\sigma_r]_{k-1})$ является оптимальной. Соответственно, и его гарантированный выигрыш будет меньше, чем $U_i^{S_k}$.

Зафиксируем полученные выводы.

Вывод 1. Гарантированный выигрыш[3] агента i не может превысить $U_i^{S_k}$.

Вывод 2. Если для агента i, проявляющего активность на шаге k, существует объем усилий, оптимальный по критерию максимина, то он равен $\sigma_i = \sigma_i^{S_k}([\sigma_r]_{k-1})$.

Пусть на шаге k агент i прилагает усилия в размере $\sigma_i = \sigma_i^{S_k}([\sigma_r]_{k-1})$, а на шаге $k+1$ ни один агент не проявляет активности. Если агент i окажется единственным агентом, проявившим активность на шаге k, то, как показано выше, он получит выигрыш в размере $U_i^{S_k}$. Если же на шаге k проявят активность и некоторые другие агенты (партнеры), то выигрыш агента i может увеличиться или уменьшиться в зависимости от прилагаемых ими усилий. Если каждый его пар-

[3] Существуют исходы игры Г, в которых выигрыш данного агента будет больше, чем $U_i^{S_k}$. Но гарантированный выигрыш, равный наименьшему из всех его возможных значений, не может превысить любого из этих значений и, следовательно, не может превысить значения $U_i^{S_k}$.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 51–68

тнер, из числа проявивших активность на шаге k, осуществит свои усилия в объеме не ниже тех усилий, которые он осуществил бы в качестве последователя агента i, то выигрыш агента i будет не ниже $U_i^{S_k}$. В противном случае выигрыш агента i может оказаться меньше, чем $U_i^{S_k}$. Но агент $i \in L_k$ может избежать подобной ситуации, прибегнув к стратегии объявленного действия, применение которой гарантирует, что ни один из его партнеров не проявит активности на шаге k. Соответственно, мы приходим к следующему выводу.

Вывод 3. Если на шаге k агент i прилагает усилия в размере $\sigma_i = \sigma_i^{S_k}\left([\sigma_r]_{k-1}\right)$ и на следующем шаге ни один из агентов не проявит активности, то агент i, применив стратегию объявленного действия, получает гарантированный выигрыш в размере $U_i^{S_k}$.

Рассмотрим игру Г на шаге $n-1$, на котором G-игра разыгрывается между двумя агентами. Игра Г либо заканчивается на шаге $n-1$ (если оба агента проявили активность), либо переходит к своему заключительному этапу. Как следует из выводов 2 и 3, агент, проявляющий активность на шаге $n-1$ и применяющий стратегию объявленного действия, получит гарантированный выигрыш в размере $U_i^{S_{n-1}}$ тогда и только тогда, когда он осуществит усилия в объеме своих усилий в роли лидера по Штакельбергу на этом шаге. Таким образом, мы получаем следующий существенный для дальнейших рассуждений вывод.

Вывод 4. Если агент, выбирающий стратегию по критерию максимина, проявляет активность в G-игре на шаге $n-1$, он осуществит усилия в объеме своих усилий в роли лидера по Штакельбергу на этом шаге.

Покажем, что описанная выше стратегия лидера i на шаге k обеспечивает ему гарантированный выигрыш в размере $U_i^{S_k}$ и в том случае, когда на шаге $k+1$ хотя бы один участник игры выберет стратегию активности.

Сравним описанный выше исход S_k с исходом S_{k+1}, реализующимся в том случае если на шаге $k+1$ только один агент производит усилия в размере своих усилий лидера по Штакельбергу на шаге $k+1$, а на шаге $k+2$ ни один агент не проявляет активности. В исходе S_k усилия агентов, не проявивших активности на шагах $1, \ldots, k$, определяются из условий равновесия Нэша в одновременной игре, которая осуществляется на заключительном этапе игры Г между агентами $j \in I \setminus \left(L_1 \cup \ldots \cup L_{k-1} \cup \{i\}\right)$. В исходе S_{k+1} усилия этих же агентов определяются из условий равновесия по Штакельбергу. Так как в равновесии по Штакельбергу усилия каждого участника выше, чем в равновесном по Нэшу исходе, усилия каждого агента $j \in I \setminus \left(L_1 \cup \ldots \cup L_{k-1} \cup \{i\}\right)$ в исходе S_{k+1} выше, чем в исходе S_k.

Соответственно, и общий доход в исходе S_{k+1}, и выигрыш каждого агента из множества $L_1 \cup \ldots \cup L_k$ выше, чем в исходе S_k. К аналогичным выводам мы приходим при сравнении исхода S_{k+1} и S_{k+2}, исходов S_{k+2} и S_{k+3}, и т.д. Таким образом, реализация каждого шага m, где $m > k$, при условии, что на шаге m проявляет активность только один агент, производящий усилия в объеме своих усилий в роли лидера по Штакельбергу на этом шаге, приводит к увеличению выигрыша каждого агента из множества $L_1 \cup \ldots \cup L_k$. Зафиксируем полученный вывод.

Вывод 5. Пусть на каждом шаге m игры Г, где $m \in [k+1, n-1]$, выполняется следующее условие. Агент, проявляющий активность на шаге m, производит усилия в объеме, равном его усилиям в роли лидера по Штакельбергу на данном шаге, и применяет стратегию объявленного действия. Тогда для всех агентов из множе-

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 51–68

ства $L_1 \cup ... \cup L_k$ исход, в котором на шаге $k+1$ активность проявляет только один агент, предпочтительнее, чем исход, в котором на шаге $k+1$ ни один агент не проявляет активности. Как следствие, наименьшее значение выигрыша агента i, проявившего активность на шаге k игры Г с применением стратегии объявленного действия и осуществившего свои усилия в размере $\sigma_i^{S_k}\left([\sigma_r]_{k-1}\right)$, равно $U_i^{S_k}$.

Выводы 1–5 доказывают справедливость следующей теоремы.

Теорема 1. *Пусть на всех шагах игры* Г *агенты, выбирающие стратегию активности, следуют критерию максимина, и это является общим знанием. Тогда на произвольном шаге* $k \in [1, n-1]$ *каждый агент, выбравший роль лидера и применяющий стратегию объявленного действия, получит выигрыш не меньший, чем выигрыш, получаемый им в качестве лидера по Штакельбергу на шаге k, в том и только в том случае, когда он осуществляет свои усилия в объеме, равном объему усилий, прилагаемых им в качестве лидера по Штакельбергу на шаге k.*

Так как предполагается, что все агенты рациональны и каждый из них проявляет активность только в силу своего неприятия риска, то логично предположить, что это знание, как и справедливость теоремы 1, составляет общее знание. Как следствие, все участники игры Г знают, что любой агент, проявивший активность на некотором шаге, произведет усилия, соответствующие его усилиям в роли лидера по Штакельбергу на данном шаге.

Вернемся к вопросу о том, в каком случае стратегия объявленного действия является необходимым условием для получения агентом гарантированного выигрыша, равного выигрышу, который он получил бы в роли единственного лидера по Штакельбергу на данном шаге.

Рассмотрим игру Г на произвольном шаге k, на котором G-игра разыгрывается между агентами из множества $I \setminus \left(L_1 \cup ... \cup L_{k-1}\right)$. Пусть агент $i \in I \setminus \left(L_1 \cup ... \cup L_{k-1}\right)$ проявляет на данном шаге активность и производит усилия в размере $\sigma_i^{S_k}\left([\sigma_r]_{k-1}\right)$. Как зафиксировано в выводе 5, чем больше шагов в игре Г будет реализовано после шага k, тем больший выигрыш получит агент i. Соответственно, агент, следующий критерию максимина, максимизирует тот минимальный выигрыш, который он получит в случае когда на шаге $k+1$ ни один агент не проявит активности.

Если агент i применит стратегии объявленного действия, тогда все другие игроки множества $I \setminus \left(L_1 \cup ... \cup L_{k-1} \cup \{i\}\right)$ не проявят активности на шаге k. Если при этом на шаге $k+1$ ни один агент из этого множества не проявит активности, то за шагом $k+1$ наступит заключительный этап игры Г, на котором каждый агент $j \in I \setminus \left(L_1 \cup ... \cup L_k\right)$ произведет усилия в объеме $\sigma_j^{F_k} = R_j\left(\sigma_i^{S_k}\left([\sigma_r]_{k-1}\right)\right)$ как последователь агента i. Выигрыш агента i составит величину $U_i^{S_k}$.

Если же агент i не применит стратегии объявленного действия, может найтись хотя бы один агент $j \in I \setminus \left(L_1 \cup ... \cup L_{k-1} \cup \{i\}\right)$, который также проявит активность на шаге k и произведет усилия в объеме, соответствующем его усилиям в роли единственного лидера по Штакельбергу на данном шаге, т.е. в объеме $\sigma_j^{S_k}\left([\sigma_r]_{k-1}\right)$. Выигрыш, который получит агент i в случае когда на шаге $k+1$ ни один агент не проявит активности, положительно зависит от усилий его партнеров, поэтому игрок i, решая вопрос о применении стратегии объявленного действия, сравнивает для каждого игрока из множества $I \setminus \left(L_1 \cup ... \cup L_{k-1} \cup \{i\}\right)$ его усилия в качестве своего последователя с его усилиями в качестве лидера на шаге k.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 51–68

Если хотя бы для одного агента из множества $I \setminus \left(L_1 \cup ... \cup L_{k-1} \cup \{i\}\right)$ выполняется неравенство

$$\sigma_j^{S_k}\left([\sigma_r]_{k-1}\right) < R_j\left(\sigma_i^{S_k}\left([\sigma_r]_{k-1}\right)\right), \quad (18)$$

выигрыш агента *i* может оказаться меньше величины $U_i^{S_k}$. Поэтому агент *i*, не применивший стратегии объявленного действия, получит гарантированный выигрыш равным $U_i^{S_k}$ только в том случае, в котором неравенство (18) не выполняется ни для одного агента из множества $I \setminus \left(L_1 \cup ... \cup L_{k-1} \cup \{i\}\right)$.

Таким образом, условия теоремы 1 могут быть ослаблены. Этот вывод мы зафиксируем в теореме 2, которая отражает тот факт, что агент выбирает стратегии активности только в силу своего неприятия риска.

Теорема 2. *Пусть каждый участник i игры* Г, *проявляющий активность на ее произвольном шаге k, выбирает размер своих усилий по критерию максимина. Тогда оптимальным размером усилий агента i является величина* $\sigma_i^{S_k}\left([\sigma_r]_{k-1}\right)$. *Если при этом агент i применяет стратегию объявленного действия во всех случаях, когда хотя бы для одного агента* $j \in I \setminus \left(L_1 \cup ... \cup L_{k-1} \cup \{i\}\right)$ *справедливо неравенство* (18), *то гарантированный выигрыш агента будет равен величине* $U_i^{S_k}$.

3.3. Равновесия, совершенные по подыграм

Найдем для игры Г равновесия, совершенные по подыграм. Начнем с подыгры игры Г, которой является игра *G*, разыгрываемая между *n* агентами на первом шаге. Эта игра имеет 2^n исходов, но равновесными по Нэшу будут только те из них, в которых активность проявляет один агент из *n*. Объяснение состоит в том, что лучшим ответом участника игры на стратегию активности хотя бы одного из его партнеров является стратегия выжидания, а лучшим ответом игрока на стратегии выжидания, выбранные всеми его партнерами, будет стратегия активности.

Присвоим активному участнику номер *i*(1). Согласно теореме 2 оптимальное по критерию максимина значение усилий активного участника равно объему его усилий лидера по Штакельбергу, последователями которого являются агенты $I \setminus \{i(1)\}$. Следовательно, объем усилий активного участника $\sigma_{i(1)}^{L_1}$ определяется из уравнения

$$\alpha_{i(1)} \frac{\partial D}{\partial \sigma_{i(1)}} + \sum_j \frac{\alpha_{i(1)}}{\alpha_j} \frac{dR_j}{d\sigma_{i(1)}} = 1,\ I \setminus \{i(1)\}, \quad (19)$$

где $R_j = R_j(\sigma_{i(1)})$ функции реагирования последователей агента *i*(1). Для каждого фиксированного значения $\sigma_{i(1)}$ функции реагирования находятся из системы уравнений

$$\alpha_j\left(\partial D / \partial \sigma_j\right) = 1,\ j \in I \setminus \{i(1)\}. \quad (20)$$

Аналогично, равновесие Нэша в каждой подыгре *G*, разыгрываемой на 2 шаге между $n-1$ агентами, также достигается в одном из исходов[4], в каждом из которых активность проявляет только один из $n-1$ участников. Присвоим активному участнику номер *i*(2). Усилия активного участника $\sigma_{i(2)}^{L_2}$ получим из уравнения

$$\alpha_{i(2)} \frac{\partial D}{\partial \sigma_{i(2)}} + \sum_j \frac{\alpha_{i(2)}}{\alpha_j} \frac{dR_j}{d\sigma_{i(2)}} = 1,\ j \in I \setminus \{i(1) \cup i(2)\}, \quad (21)$$

где $R_j = R_j(\sigma_{i(2)})$ — функции реагирования последователей агентов *i*(1) и *i*(2). Для каждого фиксированного значения $\sigma_{i(2)}$ функции реагирования определяются из

[4] Напомним, что по правилам игры Г шаг 2 может осуществиться только в том случае если на шаге 1 хотя бы один агент проявил активность.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 51–68

системы уравнений

$$\alpha_j\left(\partial D / \partial \sigma_j\right) = 1,\ j \in I \setminus \{i(1) \cup i(2)\}. \quad (22)$$

Точно так же, в подыграх G, на шаге $k = 3, \ldots, n-1$, равновесие Нэша достигается в любом из исходов, в которых активность проявляет один и только один участник игры G на этом шаге, причем объем усилий активного агента равен его усилиям в роли лидера по Штакельбергу.

На последнем шаге $n-1$ игра G разыгрывается между двумя участниками. В равновесии Нэша активность проявляет только один игрок, которого мы обозначим как $\sigma_{i(n-1)}$. Оптимальное по критерию максимина значение его усилий $\sigma_{i(n-1)}^{L_{n-1}}$ найдем из уравнения

$$\alpha_{i(n-1)} \frac{\partial D}{\partial \sigma_{i(n-1)}} + \frac{\alpha_{i(n-1)}}{\alpha_n} \frac{dR_{i(n)}}{d\sigma_{i(n-1)}} = 1, \quad (23)$$

где $R_{i(n)} = R_{i(n)}(\sigma_{i(n-1)})$ — функция реагирования участника, не проявившего активности ни на одном из шагов $1, \ldots, n-1$ игры Г, определяемая уравнением

$$\alpha_{i(n)}\left(\partial D / \partial \sigma_n\right) = 1. \quad (24)$$

Рассмотрим подыгру, состоящую в разыгрывании игры G последовательно на шагах $1, \ldots, k$. Так как на каждом шаге разыгрывания игры G ее равновесиями по Нэшу будут исходы, в которых активность проявляет только один участник, то в рассматриваемой подыгре равновесными по Нэшу будут исходы, в которых на каждом шаге активным будет только один агент. В частности, равновесие Нэша в подыгре, состоящей из $n-1$ шагов игры Г, соответствует исходу, в котором на каждом шаге активность проявил только один агент. Таким образом, в равновесном исходе этой подыгры активность проявляют $n-1$ агентов.

На заключительном этапе игры Г разыгрывается одновременная игра, участниками которой становятся агенты, не проявившие активности на всех предыдущих шагах и являющиеся, таким образом, последователями агентов, выбравших роль лидера. Каждый участник этой игры выбирает объем усилий, максимизирующих его выигрыш при известных ему значениях усилий лидеров. Как следует из базовой модели, игра, разыгрываемая на заключительном этапе, имеет единственное равновесие Нэша, в котором усилия каждого участника определяется как значение его функции реагирования на усилия агентов, осуществленные на прошлых шагах.

В исходе, равновесном по подыграм, участником игры на заключительном этапе остается только один игрок $i(n)$, не проявивший активности ни на одном ее шаге, и он производит усилия в объеме $\sigma_{i(n)}^{F_n} = R_{i(n)}\left(\sigma_{i(n-1)}^{L_{n-1}}\right)$. Следовательно, равновесный профиль стратегий можно представить в виде кортежа

$$\left[\sigma_{i(1)}^{L_1}, \ldots, \sigma_{i(n-1)}^{L_{n-1}}, \sigma_{i(n)}^{F_n}\right]. \quad (25)$$

Таким образом, число исходов, равновесных по подыграм в игре Г, равно числу перестановок на множестве I, т.е. равно n!.

Заметим, что для реализации исхода, равновесного по подыграм, требуется выполнение довольно жестких условий. Во-первых, необходимо, чтобы все члены коллектива, за исключением, может быть, одного, стремились получить гарантированный результат и вследствие этого проявляли активность на некотором шаге игры Г. Во-вторых, необходимо, чтобы на каждом шаге активность проявлял только один агент, что требует от него использовать стратегию объяв-

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 51–68

ленного действия. Так как эти условия выполняются далеко не всегда, то равновесие может не достигаться.

Исход, равновесный по подыграм, совсем не обязательно доминирует по Парето любой из неравновесных исходов. Если, например, выигрыш агента $i(1)$ будет больше в том случае когда на первом шаге активность проявит не только он, этому агенту невыгодно применять стратегию объявленного действия. Если он не объявит, что собирается проявить активность на первом шаге, то вместе с ним могут осуществить усилия некоторые из его партнеров. В этом случае реализуется исход игры Г, не равновесный по подыграм. Этот исход для игрока $i(1)$ выгоднее равновесного исхода, но выигрыши его партнеров могут оказаться ниже, чем в том или ином равновесном исходе.

Теперь сравним эффективность эндогенного формирования лидерства в одношаговой игре с эффективностью формирования лидерства в игре Г. Нетрудно убедиться, что множество исходов одношаговой игры является подмножеством исходов игры Г. Действительно, все множество исходов одношаговой игры timing decisions состоит из тех исходов игры Г, в которых множество L_2 оказывается пустым. Соответственно, исходы с непустым множеством L_2 не входят во множество исходов игры timing decisions.

Сравним по Парето возможные варианты одношаговой игры с возможными вариантами многошаговой игры Г. Для этого рассмотрим произвольный исход S игры timing decisions. Исход S определяется множеством L_1 агентов, проявивших активность в первом периоде. Многошаговая игра Г приводит к тому же исходу S, если на первом шаге этой игры активность проявят все агенты из множества L_1, и только они, а сразу за первым или за вторым шагом будет осуществлен заключительный этап игры Г. Это возможно только в трех случаях.

1. Множество L_1 окажется пустым — такой исход является доминируемым по Парето любым исходом игры Г с непустым множеством L_1.

2. Множество L_1 содержит n или $n-1$ агентов — в этом случае переход ко второму шагу игры Г невозможен. Такой исход S может оказаться не сравнимым по Парето с исходами, в которых численность множества L_1 меньше, чем $n-1$.

3. Численность множества L_1 больше нуля, но меньше, чем $n-1$. В этом случае в игре Г осуществляется переход ко второму шагу и, для того чтобы реализовался исход S, необходимо и достаточно, чтобы на втором шаге ни один участник игры не проявил активности. Такой исход S доминируется по Парето любым другим исходом игры Г, в котором множество агентов, проявивших активность на первом шаге, совпадает с L_1, а на втором шаге один из участников игры проявляет активность.

Таким образом, приходим к выводу, что для любого возможного исхода S одношаговой игры, в котором число агентов, проявивших активность в первом периоде, не превышает $n-2$, найдется хотя бы один исход многошаговой игры Г, доминирующий исход S по Парето. Следовательно, механизм игры Г содержит больше возможностей для повышения эффективности коллективных действий, чем механизм одношаговой игры.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 51–68

Заключение

Многошаговая игра Г, в которой формирование лидерства может происходить на каждом шаге, является модификацией механизма timing decisions. Мы показали, что данная модификация в большей степени способствует повышению эффективности коллективных действий, чем исходная модель timing decisions.

Рассмотренная в статье модель основана на предположении, что агент, выбирающий стратегию активности, стремится получить максимальный гарантированный результат. Другими словами, агент выбирает роль лидера по соображениям осторожности. В рамках данного предположения лидер на каждом шаге игры Г производит усилия в том объеме, который он произвел бы, считая себя лидером по Штакельбергу по отношению ко всем агентам, которые не произвели усилий до данного шага. И только при таком объеме усилий наименьший выигрыш лидера равен выигрышу, который он получает в случае, когда он действительно будет единственным лидером по Штакельбергу на шаге, в котором он проявляет активность, и за этим шагом последует заключительный этап игры Г.

Лидер вынужден следовать стратегии максимина вследствие своей неосведомленности относительно действий партнеров, еще не осуществивших своих усилий. Если бы лидер знал, кто из партнеров проявит активность на последующих шагах, он мог бы выбрать стратегию более эффективную, чем стратегия максимина. Разумеется, такой вариант возможен только в том случае когда члены коллектива обмениваются достоверной информацией о своих будущих действиях, т.е. в определенной степени действуют согласованно. Математические модели такой игры, более эффективной с точки зрения коллективных действий, чем игра Г, являются направлением дальнейших исследований.

Мы показали, что для получения гарантированного выигрыша лидер должен иметь возможность использовать или не использовать по своему усмотрению стратегию объявленного действия.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

Канеман Д., Словик П., Тверски А. (2005). Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения. Харьков: Издательство Институт прикладной психологии «Гуманитарный Центр». [**Kahneman D., Slovik P., Tversky A.** (2005). *Making decisions in uncertainty: Rules and prejudices.* Kharkov: Institute of Applied Psychology “Humanitarian Center” Publishing House (in Russian).]

Скаржинская Е.М., Цуриков В.И. (2014). К вопросу об эффективности коллективных действий // *Российский журнал менеджмента.* № 3. С. 87–106. [**Skarzhinskaya E.M., Tsurikov V.I.** (2014). On the issue of the effectiveness of collective action. *Russian Management Journal*, 3, 87–106 (in Russian).]

Скаржинская Е.М., Цуриков В.И. (2017). Экономико-математический анализ эффективности принципа «От каждого – по способностям, каждому – по труду» // *Журнал экономической теории*, 2, 110–122. [**Skarzhinskaya E.M., Tsurikov V.I.** (2017). Economic-mathematical analysis of the efficiency conditions of the principle “from each according to his ability, to each according to his work”. *Journal of Economic Theory (Russian)*, 2, 110–122 (in Russian).]

Скаржинская Е.М., Цуриков В.И. (2021a). Эндогенное формирование в команде лидерства по Штакельбергу. Эффект образования коалиции // *Журнал Новой эконо-*

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 51–68

мической ассоциации, 1 (49), 53–79. [**Skarzhinskaya E.M., Tsurikov V.I.** (2021a). Endogenous Stackelberg leadership within a team. The coalition effect. *Journal of the New Economic Association*, 1 (49), 53–79 (in Russian).]

Скаржинская Е.М., Цуриков В.И. (2021б). Лидер по Штакельбергу в модели коллективных действий // *Экономика и математические методы.* Т. 57. № 4. С. 117–128. [**Skarzhinskaya E.M., Tsurikov V.I.** (2021b). Stackelberg leader in a collective action model. *Economics and Mathematical Methods,* 57 (4), 103–115 (in Russian).]

Anderson S., Engers M. (1992). Stack!elberg versus Cournot oligopoly equilibrium. *International Journal of Industrial Organization*, 10 (1), 127–135.

Gächter S., Renner E. (2018). Leaders as role models and 'belief managers' in social dilemmas. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 154 (C), 321–334.

Gervais S., Goldstein I. (2007). The positive effects of biased self-perceptions in firms. *Review of Finance*, 11 (3), 453–496.

Hamilton J., Slutsky S. *(1990).* Endogenous timing in duopoly games: Stackelberg or Cournot equilibria. *Games and Economic Behavior*, 2, 29–46.

Hermalin B. (1998). Toward an economic theory of leadership: Leading by example. *The American Economic Review*, 88, 1188–1206.

Huck S., Rey-Biel P. (2006). Endogenous leadership in teams. *Journal of Institutional and Theoretical Economics,* 162, 2, 253–261.

Ino H., Matsumura T. (2012). How many firms should be leaders? Beneficial concentrations revisited. *International Economic Review*, 53, 4, 1323–1340.

Julien L. (2018). Stackelberg games. In: *Handbook of game theory and industrial organisation.* Vol. 1. Chap. 10. Cheltenham Glos: Edward Elgar Publ., 261–311.

Kim J. (2012). Endogenous leadership in incentive contracts. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 82 (1), 256–266.

Linster B. (1993). Stackelberg rent-seeking. *Public Choice*, 77 (2), 307–321.

Roemer J. (2015). Kantian optimization. A microfoundation for cooperation. *Journal Public Economics,* 127 (C), 45–57.

Stackelberg H. (1934). *Marktform und Gleichgewicht.* Wien, Berlin: J. Springer.

Поступила в редакцию 18.12.2022

Received 18.12.2022

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 51–68

E.M. Skarzhinskaya
Kostroma State University, Kostroma, Russia

V.I. Tzurikov
Kostroma State Agricultural Academy, Kostroma, Russia

The endogenous formation of leadership in collective actions using the modified timing decisions algorithm

Abstract. The paper explores endogenous formation of leadership within a collective which aggregate income dependents on effort invested by each member. The timing decisions mechanism is modified into a multi-step game. At each step formation of leadership occurs across agents who invest no effort up to that point. Each agent chooses between active and waiting strategy. By choosing the active strategy, agents put in their effort considering the effort by agents at earlier steps. By choosing the waiting strategy, agents abstain from effort at the current step. In a final step all agents who had chosen the waiting strategy invest their effort. We assume that agents will choose the active strategy in pursuance of maximum guaranteed gain. A case is examined where an agent choosing a strategy has no information on the actions of agents who are yet to invest their effort. We show that the optimum value of the leader's effort per the maximin criterion equals the amount of effort which the agent would invest as a Stackelberg leader relative to all other agents who have not invested efforts at earlier steps. We prove that for every outcome of the two-period timing decisions game, a Pareto-dominant outcome exists within a multi-step game.

Keywords: *collective action, leader, Nash equilibrium, Stackelberg equilibrium, Pareto improvement, timing decisions mechanism.*

JEL Classification: C02, C62, D23, D81.

For reference: **Skarzhinskaya E.M., Tzurikov V.I.** (2023). The endogenous formation of leadership in collective actions using the modified timing decisions algorithm. *Journal of the New Economic Association*, 4 (61), 51–68 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_51-68

EDN: YEPWZG

Исследование российской экономики

В.А. Якимова
С.В. Хмура
Измерение цифровых экономических разрывов в бизнес-секторе региональной экономики

Л.Б. Карачурина
Н.В. Мкртчян
Динамика населения крупных городов, их пригородов и периферии в России за межпереписной период 2011–2021 гг.

С.А. Некрасов
Управление природопользованием с позиций энергоперехода на примере Рыбинского водохранилища

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 70–92

В.А. Якимова
Амурский государственный университет, Благовещенск

С.В. Хмура
Амурский государственный университет, Благовещенск

Измерение цифровых экономических разрывов в бизнес-секторе региональной экономики[1]

Аннотация. Статья посвящена проблеме измерения цифровых экономических разрывов, образующихся при неоднородности территориального размещения капитала и производств. Для определения цифровых разрывов предлагается методика, основанная на перечне агрегированных и частных показателей, характеризующих сферу производства, потребления цифровых технологий бизнес-сектором, обеспечения региона инвестиционным, инфраструктурным, человеческим капиталом. Для исследования использованы методы оценки расстояний иерархического кластерного анализа. Для измерения цифровых разрывов методика апробирована на примере 87 регионов России и проведена группировка, распределяющая регионы по типам: лидеры цифрового развития, развивающиеся, перспективные, слаборазвитые регионы и регионы-реципиенты. Установлено, что самые большие межкластерные разрывы наблюдаются от лидера (г. Москва) до остальных региональных кластеров. Наибольшее влияние на несбалансированное развитие цифровой экономики оказывает неравномерность формирования человеческого капитала для цифровой экономики. Причины межрегиональных различий заключаются в разной специализации предпринимательских секторов и доступных цифровых технологий для внедрения в производство и сферу услуг. Развивающиеся и перспективные регионы имеют преимущество в наличии технопарков и особых экономических зон, в которых широко привлекаются высококвалифицированные кадры и концентрируются цифровые продукты, имеющие высокую оценку на территории России. Полученные результаты исследования могут быть использованы для развития программ поддержки отстающих и перспективных регионов, механизмов сокращения разрывов и сбалансированного размещения капитала по территории страны.

Ключевые слова: *цифровые экономические разрывы, цифровой капитал, индекс цифрового развития бизнес-сектора региона, цифровое производство, цифровая капиталоемкость, цифровые трансформации, модель «центр – периферия».*

Классификация JEL: R12, R13, O18, O33.

Для цитирования: **Якимова В.А., Хмура С.В.** (2023). Измерение цифровых экономических разрывов в бизнес-секторе региональной экономики // *Журнал Новой экономической ассоциации.* № 4 (61). С. 70–92.

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_70-92

EDN: YXPAAI

1. Проблема измерения уровня развития цифровой экономики

В условиях цифровых трансформаций проблема поляризации экономического развития отдельных территорий и его бизнес-сектора становится весьма острой, поскольку экономическую выгоду получают те регионы, в которых ускоряются темпы роста за счет цифровых инноваций. Регион – это та территория, на которой формируется деловая среда бизнеса, научно-техническая и цифровая политика, реализуются инвестиционные программы приоритетных направлений

[1] Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 23-28-00044) по теме: «Концептуальная модель региональной предпринимательской экосистемы в условиях цифровой среды» (https://rscf.ru/project/23-28-00044/).

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 70–92

общегосударственного значения. Наиболее успешные региональные предприятия повышают производительность труда за счет цифровизации и формируют высокотехнологичные рабочие места, привлекая в регион кадры для цифровой экономики. Наукоемкие производства и IT-компании объединяются в цифровые экосистемы, концентрируясь на территориях, где существуют технопарки, особые экономические зоны и иные льготные условия для развития бизнеса. В то же время ряд регионов с низким уровнем экономического развития и цифрового потенциала становится аутсайдерами. Структурные изменения, вызванные цифровизацией, приводят к неоднородности территориального распределения цифровых производств и вызывают неравенства, усиливают существующие дисбалансы. Нарастание цифровых разрывов между развитыми и инновационно активными территориями выступает фактором, сдерживающим экономический рост.

Концепции поляризации экономики, сформированные как основоположниками (Ф. Перру, П. Кругман, П. Потье, А.Г. Гранберг), так и современными исследователями (Hinings, Gegenhuber, Greenwood, 2018; Миролюбова, Карлина, Николаев, 2020; Baptista et al., 2020; Tortora et al., 2021; Губанова, Клещ, 2017), закладывают понятийный аппарат («дифференциация», «диспропорция», «поляризация» и др.), определяют методы и инструменты изучения стадий поляризации и полярности экономики. Оценка цифровых эффектов в бизнес-секторе становится приоритетным научным направлением, затронута в работах (Крамин, Климанова, 2019; Niebel, 2018; Choy, 2020). В то же время теории недостаточно полно объясняют современные проблемы развития экономики регионов в контексте цифровых трансформаций и не формируют методологической базы для измерения разрывов и иных эффектов поляризации. На важность исследования неравенств, вызванных цифровыми трансформациями, указывают в (Наумов, Дубровская, Козоногова, 2020), подчеркивая, что присутствие «полюсов цифрового развития» приводит к опустыниванию соседних территорий и истощению их экономического потенциала». Регионы, в которых широко внедряются цифровые технологии, становятся привлекательными для инвестиций и кадров, что приводит к усилению иных негативных проявлений на других территориях – миграции, безработицы, снижению благосостояния населения. В работе (Вартанова, 2021) используется особый тип неравенств – цифровое, которое характеризуется цифровыми разрывами, информационной бедностью, барьерами и ограничениями. М.Р. Желес (Szeles, 2018) и Е.Г. Киселева (Киселева, 2020) отмечают, что разрывы сдерживают синергетический эффект от внедрения механизмов цифровой политики. В работе (Zhang et al., 2021) авторы ввели понятие «*цифровой экономический разрыв*», под которым понимается «несбалансированное развитие и цифровизация промышленного сектора, трансформация традиционного сектора экономики путем широкого проникновения цифровых технологий и накопление цифровой бедности в отсталых провинциях». Р. Аделек (Adeleke, 2020) указывает на причины различий: бóльшая готовность крупного бизнеса к цифровизации по сравнению с малыми фирмами, а в (Mossberger, LaCombe, Tolbert, 2021; Bhanu Murthy, Kalsi, Shankar, 2021) – уровень доходов, ВВП, цифровая инфраструктура развитых территорий и по сравнению с депрессивными.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 70–92

При этом для измерения уровня полярности и дифференциации требуется методика и комплекс показателей, характеризующих причины проявлений разрывов. Ряд исследований вводят специальные показатели (индекс цифровой жизни московской школы управления Сколково (Коровкин, 2020)) и применяют методы ранжирования, расчета индекса Морана (Наумов, Дубровская, Козоногова, 2020).

Для оценки цифровизации бизнес-сектора необходим подход с точки зрения теории воспроизводства и возможности оценки добавленной стоимости, которая возникает в сфере производства цифровых продуктов, потребления и накопления капитала. Такой подход на мезоуровне соответствует методике (Миролюбова, Карлина, Николаев, 2020). Ученые для оценки уровня цифровизации регионов разделяют бизнес на сектор ИКТ (компании, предоставляющие услуги связи, создатели программных продуктов), предприятия сопряженных отраслей (производители и продавцы комплектующей продукции, электронного оборудования и т.п.) и остальные предприятия, которые используют в своей деятельности ИКТ и осуществляют собственные разработки.

Цифровизация бизнеса приводит к технологической модернизации, когда национальные производства переоснащаются, их уровень доводится до соответствия «международным критериям высокотехнологичного и наукоемкого производства на всех этапах технологического цикла с целью укрепления конкурентных позиций субъектов хозяйствования и отраслей в целом» (Дорошенко, Малыхина, Сомина, 2020). Цифровые трансформации бизнеса вызваны вводом цифровых двойников, формированием усовершенствованных бизнес-моделей с ориентацией на клиентоориентированность и сервитизацию[2], техническое сопровождение, глубокую цифровизацию цепочек создания стоимости и партнерских взаимоотношений с контрагентами. Цифровые бизнес-платформы компаний позволяют продавать продукцию в других регионах и занимать региональные ниши. Для бизнеса внедрение цифровизации рассматривается с позиции повышения эффективности работы – как инструмента инновационной и инвестиционной политики – поиска конкурентных преимуществ. Существуют успешные практики цифровизации бизнеса за пределами сектора ИКТ. Компания МТС разрабатывает бизнес-решения для образования, здравоохранения; в «Газпром нефть» действуют программы по цифровой трансформации геолого-разведочных работ, проектов капитального строительства, бизнес-цепочек поставок. Приоритетом цифровых программ «Черкизово» является роботизация, анализ больших данных, онлайн–система производительности, в РЖД – цифровые платформы для мультимодальных пассажирских и грузовых перевозок, транспортно-логистических систем.

Процессы воспроизводства цифровой экономики происходят при использовании ресурсов, которые обеспечивают экономический рост путем конвертации в различные формы. Включение в исследование показателей капитала позволяет оценить производственную функцию с возрастающей отдачей от масштаба. При этом состав капитала в научных работах образует человеческий и интеллектуальный капиталы (Дорошенко и др., 2020), институциональные возможности и интеграционный капитал (Крамин, Климанова, 2019), финансовый

[2] За понятием «сервитизация» (от нем. – расширение спектра услуг) скрывается концепция, согласно которой производственные предприятия расширяют спектр предлагаемых ими услуг, которые в итоге выходят далеко за рамки стандартной поставки запчастей или типичного послепродажного обслуживания. Таким образом, предприятия постепенно превращаются из классических производителей в поставщиков комплексных решений, способных удовлетворить все пожелания заказчиков (https://www.wintersteiger.com/ru/).

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 70–92

капитал и инвестиционные условия (Крамин, Климанова, 2019). Важность цифрового инфраструктурного капитала подчеркивается в (Киселева, 2020; Крамин, Климанова, 2019), в котором авторы характеризуют состав инфраструктуры: уровень использования широкополосного Интернета, использования ЛВС, серверов и глобальных информационных систем в организациях. В (Shuaitao, Qiubi, 2021; Jiao, Sun, 2021) при оценке уровня цифровизации вводятся показатели накопления человеческого капитала и цифровой грамотности населения. Индикатором применения цифровых технологий в бизнес-секторе выступает показатель использования труда ИТ-специалистов и уровень сформированных навыков применения цифровых технологий. Концепция цифрового капитала рассматривает человеческий капитал как интеграцию материальных и нематериальных ресурсов, комплекс знаний, навыков и компетенций, которые нужны человеку для активности в цифровом обществе. В (Zemtsov et al., 2016) справедливо отмечается, что качество человеческого капитала при наличии инфраструктуры и склонность занятых с высшим образованием к созданию новаций формируют инновационную активность региона. В цифровой экономике экономическая эффективность определяется наличием специалистов, способных создавать продукт или оказывать услугу, находить новые пути организации производства в быстроменяющихся условиях (Попов, Семячков, 2020). Таким образом, используя существующие подходы к выделению значимых показателей, характеризующих развитие цифровой экономики и факторов формирования цифрового капитала, представляется возможным выбрать необходимые показатели для измерения цифровых экономических разрывов регионов.

2. Материалы и методы исследования

С целью измерения цифровых экономических разрывов в бизнес-секторе регионов использована методология, базирующаяся на комплексе интегрированных и частных показателей, позволяющих сравнить накопление и использование капитала, уровень цифрового производства и потребление цифровых технологий в бизнес-секторе. Для межрегиональных сравнений в качестве основного измерителя принят индекс цифровизации бизнес-сектора в регионе (I_{zb}). Индекс цифровизации, разработанный НИУ ВШЭ, характеризует интенсивность использования бизнес-сектором цифровых технологий и определяет стартовые условия цифровизации. Индекс рассчитан как среднее арифметическое значение удельного веса организаций, использующих цифровые технологии с учетом сегментации по секторам: сельское хозяйство, финансовый сектор, социальная сфера. Базовая модель, определяющая факторы, которые воздействуют на уровень цифровизации, сформирована следующим образом:

$$I_{zb} = \beta_1 I_p + \beta_2 I_{kb} + \beta_3 I_{iz} + \beta_4 I_{if} + \beta_5 I_n + \beta_{61} I_{in} + \beta_7 I_s + \varepsilon, \quad (1)$$

где I_p – индекс масштабов цифрового производства; I_{kb} – индекс концентрации бизнеса-сектора ИКТ в регионе; I_{iz} – индекс отдачи издержек цифрового производства; I_{if} – индекс обеспеченности цифровой инфраструктурой; I_n – индекс обеспеченности цифровым человеческим капиталом; I_{in} – индекс обеспеченности цифровым инвестиционным капиталом; I_s – индекс цифрового потребления в сфере бизнес-сектора; β_1, ..., β_7 – стандартизированные коэффициенты модели множественной регрессии; ε – случайная компонента.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 70–92

Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе формируется на основе включения стандартизированных коэффициентов (β_i), которые рассчитываются как отклонение между фактическими переменными и их средними значениями, деленное на стандартное отклонение. Стандартизированные коэффициенты отражают, на сколько стандартных отклонений изменится результат при изменении фактора на одно стандартное отклонение. С помощью стандартизации появляется возможность ранжировать факторы по силе воздействия на цифровизацию бизнеса, поскольку их значения не зависят от единиц измерения переменных.

Сферу цифрового производства региона предлагается оценивать на основе агрегирования индекса масштабов цифрового производства (I_p) и индекса концентрации бизнеса ИКТ в регионе (I_{kb}). Индекс масштаба цифрового производства (I_p) определяет уровень развития ИКТ в общей структуре региона и возможности региона создавать технологии, программные продукты, телекоммуникации и электронное оборудование. Для определения показателя используются статистические данные по доле сектора ИКТ в ВРП региона и доле производства сектора ИКТ в общем объеме производства региона. Индекс цифрового производства измеряет возможности региона формировать рыночное предложение цифровых технологий для внутреннего регионального потребления и создавать широкомасштабные локальные и глобальные платформы.

Для измерения уровня концентрации бизнеса (I_{kb}) сектора ИКТ в регионе предлагается использовать статистические показатели: доля организаций сектора ИКТ в общем числе зарегистрированных компаний в регионе, темп роста организаций сектора ИКТ в регионе, число лидеров IT-компаний в регионе, число компаний – интеграторов промышленных роботов в регионе. Последние два введенных показателя оцениваются на основе ранкинга TAdviser[3]. Индекс концентрации бизнеса сектора ИКТ характеризует развитие цифрового предпринимательства, способности формировать лидерство и стимулировать рост компаний, которые производят цифровой капитал и создают возможности для ускорения цифровизации. Для определения уровня отдачи издержек (I_{iz}) цифровой экономики региона используется соотношение ВРП на душу населения к затратам на внедрение и использование цифровых технологий. Затраты на развитие цифровой экономики представляют собой выраженные в денежной форме расходы организаций и населения на формирование, распространение и внедрение цифровых технологий, а также продукции и услуг. Уровень затрат позволяет оценить интенсивность проникновения цифровых технологий в промышленный бизнес-сектор и сферу услуг, он отражает экономическую выгоду от затраченных ресурсов в цифровизацию. Показатели определяются на основе данных региональной статистики[4].

Капитал выполняет роль движущей силы цифровой экономики, определяет условия и возможности цифровизации бизнеса региона. Для сбалансированного роста цифровой экономики необходима цифровая инфраструктура, инвестиции и человеческий капитал, обладающий специфическими навыками и знаниями в IT-сфере. Для расчета индекса обеспеченности цифровой инфраструктурой предлагается использовать долю организаций, использующих сеть

[3] Ранкинг TAdviser100: крупнейшие ИТ-компании в России 2022 (https://www.tadviser.ru/).

[4] Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) (https://www.fedstat.ru/?ysclid=l5q4dbp65k660483591).

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 70–92

Интернет в общем числе организаций региона (в том числе с широкополосным доступом), число пользователей сети Интернет на 100 человек населения региона, а также число технико-внедренческих особых экономических зон (ОЭЗ), технопарков, IT-парков, действующих в регионе и специализирующихся на IT-услугах и роботизированных технологиях для внедрения в промышленность. Инновационная инфраструктура стала самым высоким стимулом для разработки высокоэффективных цифровых проектов и стартапов.

Успех в развитии цифровой экономики зависит от наличия в регионе высококвалифицированных кадров, рабочих мест, достаточных для удовлетворения потребностей бизнес-сектора в специалистах, обладающих навыками для разработки и внедрения прикладных решений предприятий. Для расчета индекса обеспеченности цифровым человеческим капиталом региона (I_h) используются статистические оценки доли занятых в секторе ИКТ в общем числе занятых во всех секторах экономики региона, доли IT-выпускников в общем числе выпускников вузов региона[5]. Данные использовались на основе статистики Министерства просвещения в разрезе вузов, находящихся на территории региона. Для цифровых разработок и внедрения цифровых продуктов в бизнес-сектор необходим достаточный уровень инвестиций. Для оценки обеспеченности цифровым инвестиционным капиталом предлагается использовать долю инвестиций в оборудование и программы ИКТ в общем объеме инвестиций региона; отношение инвестиций в оборудование и программы ИКТ к объему производства сектора ИКТ региона; число IT-проектов; инвестируемых в регионе; общий объем инвестиций в IT-проекты. Последние два показателя определяются на основе данных инвестиционного портала РФ[6].

Индекс цифрового потребления бизнес-сектора (I_s) представляется возможным рассчитать на основе использования различных цифровых технологий: вебсайта, облачных сервисов, технологий RFID, ERP и для электронных продаж. Данные показатели определяются на основе статистического сборника ВШЭ в разрезе регионов (Абдрахманова и др., 2021). Введенный индекс характеризует широту применения цифровых технологий для роста объема продаж, электронного документооборота, расширения бизнесом клиентов и рынков продаж товаров и услуг. Источники данных и подробная методика оценки частных и сводных индексов приведены в Приложении (табл. А1–А4). Для расчета сводного индекса цифровизации бизнес-сектора в регионе необходимо привести показатели в нормализованную форму и агрегировать частные индексы.

Нормализованные показатели рассчитываются по формуле

$$I_{\text{норм}} = 100 \times \left(I_j - I_{min} \right) \setminus \left(I_{max} - I_{min} \right), \quad (2)$$

где $I_{\text{норм}}$ – нормализованный частный индекс; I_j – частный индекс; I_{min} – минимальное значение частного индекса из набора данных по регионам; I_{max} – максимальное значение частного индекса из набора данных по регионам.

Результаты произведенных расчетов сводятся в панель данных за каждый год в разрезе всех регионов России (фрагмент представлен в Приложении (табл. А3):

$$I_j = \left(\sum_{i=0}^{n} I_{\text{норм}} \right) / n, \quad (3)$$

где I_j – сводный индекс цифровизации бизнес-сектора в регионе; $I_{\text{норм}}$ – нормализованные индексы, образованные из соответствующих частных индексов; n – число индексов, принятых для расчета.

[5] Министерство просвещения РФ (https://edu.gov.ru/activity/statistics/?ysclid=l5q4hn3uyo869898787).

[6] Инвестиционный портал регионов России (https://www.investinregions.ru/?ysclid=l5q4eostd4685445880).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 70–92

После произведенных расчетов индексы сводятся в панель для пространственно-временного анализа (Приложение, табл. А4).

Для оценивания степени пространственной поляризации использовались методы иерархического кластерного анализа (центроидный метод и для измерения цифровых экономических разрывов – Евклидова расстояния), которые позволяют сгруппировать регионы по схожим признакам на основе предлагаемых индексов и рассчитать расстояния между кластерами на основе матрицы близости. Преимущество центроидного иерархического кластерного анализа заключается в применении для небольшого объема наблюдений, нахождении центра (среднего значения) и определении дистанции между наиболее типичными представителями кластера. Выбор в качестве метрики Евклидова расстояния основан на том, что этот метод наиболее широко распространен в исследованиях и основан на единстве шкалы измерений для переменных.

Цифровые экономические разрывы следует определить двух типов:

I тип – межтерриториальный, который определяет степень неравномерности развития и функционирования цифровой экономики на уровне территории;

II тип – дисбаланс между цифровым производством и потреблением бизнес-сектора региона.

Межкластерные расстояния (R) определяют степень различия между регионами по комплексу принимаемых в расчет показателей. Цифровой межкластерный разрыв характеризует степень расхождения между уровнем цифрового экономического развития одного кластера по сравнению с эталонным или иным, принимаемым для сравнения. Чем больше данный показатель, тем больше различий в оценке цифрового развития и выше экономический разрыв. Цифровой внутрикластерный разрыв (VR) оценивается по расстоянию между регионами внутри одного кластера и позволяет сделать вывод о степени различий регионов по уровню цифровизации от центра кластера, т.е. лучшего региона в группе.

Для измерения цифрового экономического разрыва II типа предлагается ввести два показателя: валовую добавленную стоимость цифровой экономики региона в нормализованной форме (VDS_i):

$$VDS_i = I_{pr,i} - I_{zb,i} \quad (4)$$

и цифровую капиталоемкость региона (KE_i):

$$KE_i = I_{kap,i} \setminus I_{pr,i}, \quad (5)$$

где $I_{pr,i}$ – индекс, характеризующий развитие цифрового производства в регионе; $I_{zb,i}$ – индекс, характеризующий потребление бизнес-сектором региона цифровых технологий, продукции, услуг; $I_{kap,i}$ – индекс накопления и использования капитала в цифровой экономике региона, рассчитываемый по формуле

$$I_{kap,i} = \left(I_{if} + I_n + I_{in}\right) / 3. \quad (6)$$

Индексы позволяют охарактеризовать процессы воспроизводства цифрового капитала в регионах и выявить проблемы в создании добавленной стоимости.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 70–92

3. Оценка поляризации цифровой экономики и типологизация регионов

Сектор ИКТ характеризует масштабы цифровых трансформаций и условия для создания цифровых продуктов и услуг, необходимых для других секторов экономики. Степень цифровизации бизнес-сектора экономики описывает структура и динамика развития предприятий сектора ИКТ. Оценка развития бизнес-сектора в сфере ИКТ в России в 2021 г. по сравнению с 2020 г. сократилось на 3% при общей экономической нестабильности развития предпринимательского сектора экономики. Основные структурно-динамические тенденции отражены на рис. 1.

Начиная с 2010 г. сектор ИКТ в России является самым динамично развивающимся, но отстает по доле в ВВП и в добавленной стоимости от развитых стран. Число компаний ИКТ в регионах в общем числе зарегистрированных компаний составляет 1,7–5,7%. Во многом отставание обусловлено неравномерностью развития цифровой экономики на конкретных территориях. Большая часть компаний, специализирующихся на цифровых разработках, размещается в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области. В 2021 г. происходит сокращение бизнеса по всем регионам, но в некоторых регионах отмечаются положительные тенденции расширения компаний сектора ИКТ – Республика Тыва, Чукотский автономный округ, Калининградская область. Оценка средних значений индексов в разрезе регионов России и расчет сводного индекса позволили сформировать две аддитивные модели множественной регрессии в стандартизи-

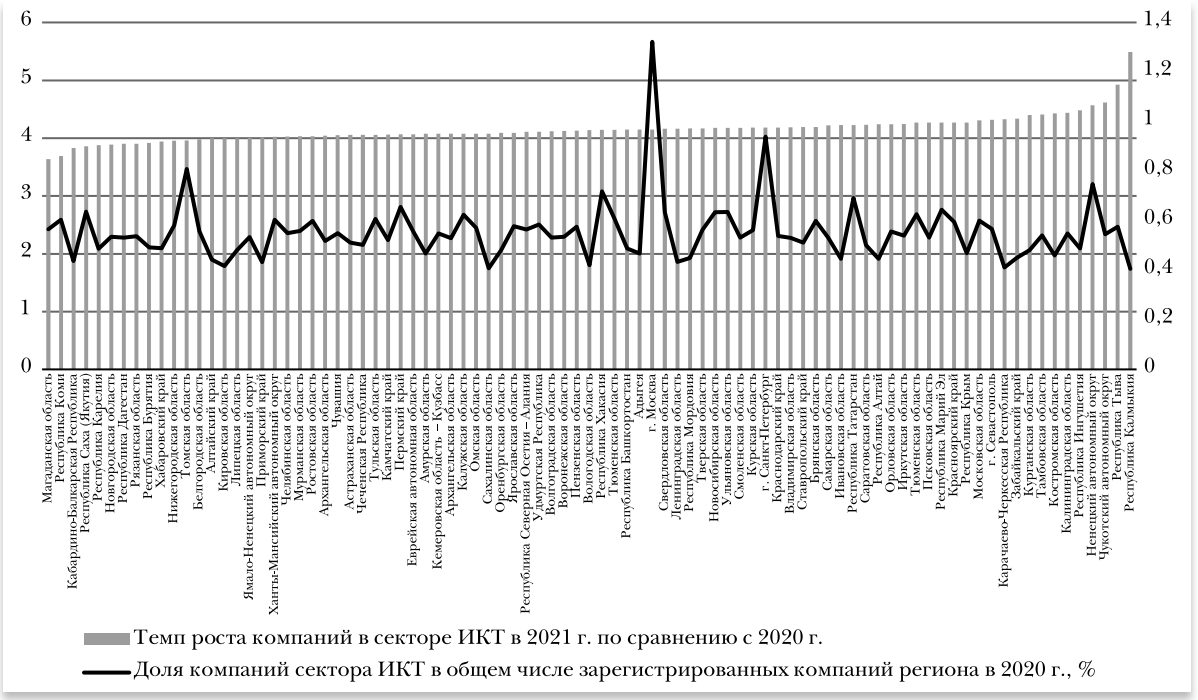


Рис. 1

Структурно-динамический анализ бизнес-сектора ИКТ в регионах России

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 70–92

рованном масштабе за допандемийный период 2018–2019 гг. (модель 1) и пандемийный период 2020–2021 гг. (модель 2).

Оценка значимости и качества модели 1:

$$I_{zb} = \underset{(0,01)}{0,27}I_p + \underset{(0,0)}{0,17}I_{kb} + \underset{(0,005)}{0,16}I_{iz} + \underset{(0,0001)}{0,2}I_{if} + \underset{(0,002)}{0,4}I_h + \underset{(0,01)}{0,18}I_{in} + \underset{(0,0)}{0,2}I_s + 0,0001. \quad (7)$$

Оценка значимости и качества модели 2:

$$I_{zb} = \underset{(0,007)}{0,25}I_p + \underset{(0)}{0,15}I_{kb} + \underset{(0,0043)}{0,19}I_{iz} + \underset{(0,004)}{0,2}I_{if} + \underset{(0,001)}{0,32}I_h + \underset{(0,008)}{0,15}I_{in} + \underset{(0,0001)}{0,27}I_s + 0,00005. \quad (8)$$

В скобках приведены статистические оценки значимости t-критериев Стьюдента. Поскольку коэффициенты t-статистики ниже 0,05, следует сделать вывод о значимости переменных, включенных в регрессионные модели. Проверка факторов на мультиколлиениарность производилась с помощью оценки взаимосвязей переменных между собой. По результатам построения матрицы парной корреляции (коэффициенты Пирсона) сильной взаимосвязи не выявлено, а частные коэффициенты корреляции (r_{xy}) менее 0,5. Проведенная в SPSS диагностика коллинеарности свидетельствует о том, что уровень толерантности превышает 0,1 по каждой переменной, а «вздутие вариации» КРД[7] находится в диапазоне от 1,3 до 7,6 (менее 10). Это свидетельствует о невозможности эффекта мультиколлинеарности, т.е. взаимного влияния и зависимости переменных друг от друга. Основные параметры оценки качества моделей сведены в табл. 1.

Близость R^2 к 1 показывает значимость двух моделей. Проверка на отсутствие автокорреляции остатков и условий независимости переменных, проведенная с помощью статистики Дарбина–Уотсона, показала, что значения параметра двух моделей находятся в пределах [1,5; 2,5]. Данный факт доказывает отсутствие автокорреляции и системных связей между остатками, т.е. между отклонениями эмпирических значений переменных от ожидаемого уровня. На основании сравнения фактического F-критерия Фишера с табличным при 5%-ном уровне значимости в SPSS определен уровень статистической значимости, на основании которого следует вывод об отклонении нулевой гипотезы (отсутствие взаимосвязи между переменными и нулевых регрессионных коэффициентов при переменных). Оценка F-критерия подтверждает статистическую значимость факторов, включенных в модель и влияющих на уровень цифровизации бизнес-сектора региона.

Таблица 1

Основные параметры оценки качества регрессионных моделей

Оценочные показатели	Модель 1	Модель 2
R^2	0,995	0,987
Стандартная ошибка оценки	0,00218	0,00193
Статистика Дарбина–Уотсона	2,204	1,935
F-статистика	121705857	224664525
Значимость F-статистики	0	0
Вывод о статистической значимости модели	Значима	Значима

Источник: рассчитано авторами в программе SPSS.

[7] Коэффициент, обратный по отношению к толерантности.

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 70–92

По стандартизированным коэффициентам можно судить о факторах, оказавших наибольшее влияние на уровень цифровизации бизнес-сектора регионов. Согласно модели 1 к ним относится индекс цифрового человеческого капитала и индекс масштабов цифрового производства. Если I_h изменится на одну единицу, то уровень цифровизации увеличится на 0,4 в среднем при постоянстве значений других факторов в модели. Индекс масштабов цифрового производства свидетельствует о важности наращивания производства программного обеспечения и информационно-коммуникационных услуг для внедрения в бизнес. В пандемийный период произошли изменения, связанные с уменьшением значимости цифрового человеческого капитала и ростом важности для развития цифровизации бизнес-сектора – цифрового потребления предприятиями и издержкоотдачи от цифрового производства. Действительно, в результате воздействия пандемии Covid-19 значительно возрос спрос на цифровые продукты, цифровое оборудование, платформы и услуги компаний цифрового сектора, обеспечивая рост добавленной стоимости и объемов производства ИКТ-сектора. На основе рассчитанных индексов по каждому региону России определены средние значения и показатели, характеризующие степень неравномерности (табл. 2).

Самый низкий индекс с высокой степенью неравномерности – индекс отдачи издержек, по которому можно судить о высоких затратах и об отсутствии экономического роста в большинстве регионов России за счет затрат в цифровые технологии. Причиной такого дисбаланса является невысокая доля сектора ИКТ в ВРП и общий спад экономики на фоне влияния сложной эпидемиологи-

Таблица 2

Описательная статистика частных индексов, характеризующих неравномерность цифровизации бизнес-сектора в регионах России

Индекс	Среднее значение		Размах		Стандартное отклонение		Асимметрия		Эксцесс	
	Допандемийный период	Пандемийный период	Допандемийный период	Пандемийный период	Допандемийный период	Пандемийный период	Допандемийный период	Пандемийный период	Допандемийный период	Пандемийный период
I_p	24,68	26,68	70,68	87,02	12,87	14,51	1,10	1,34	2,36	3,4
I_{kb}	14,54	11,9	71,81	84,26	8,13	8,99	6,10	6,72	46,48	54,57
I_{iz}	3,46	3,03	49,46	100,00	7,55	10,77	5,65	8,71	33,15	78,97
I_{if}	45,16	55,11	67,58	103,13	9,39	11,52	1,10	3,19	4,88	20,44
I_h	33,48	31,34	85,23	82,52	18,92	18,68	0,76	0,81	0,30	0,25
I_{in}	11,21	13,31	62,07	59,56	8,62	8,79	3,67	3,14	19,39	13,76
I_s	45,87	47,92	58,26	136,02	9,5	15,50	-0,68	2,48	2,16	15,93
I_{pr}	19,61	19,29	66,93	81,12	8,59	10,44	3,59	3,54	20,09	20,01
I_{kap}	29,95	33,25	64,24	56,50	9,38	9,27	1,99	1,70	8,01	5,05
I_{zb}	25,49	27,04	58,13	65,26	6,85	8,24	3,99	3,66	24,55	19,97

Источник: рассчитано авторами.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 70–92

ческой обстановки в 2020–2021 гг. В пандемийный период сократилось среднее значение индекса концентрации бизнеса в сфере цифровой экономики региона, уровень обеспеченности человеческим капиталом для цифровизации бизнес-сектора. Неравномерность наблюдается и в размещении человеческого капитала для цифровой экономики, а также размещения цифрового производства. Отечественная вузовская система только начинает наращивать численность IT-специалистов и пока не в состоянии полноценно удовлетворить спрос предприятий регионов в квалифицированных кадрах для цифровой экономики. На рынке труда востребованными становятся профессии, обладающие «цифровой гибкостью», и сотрудники, способные внедрять цифровые технологии и улучшать бизнес-процессы. В то же время уже существующие программы Worlskills и другие инструменты и технологии обучения направлены на формирование «портфеля цифровых компетенций» и подготовку кадров для бизнес-сектора экономики. Дефицит человеческого капитала является фактором, сдерживающим цифровизацию региональных предприятий.

Меньшие эффекты от поляризации и высокие средние значения характерны для индекса обеспеченности инфраструктурой и потребления бизнес-сектором цифровых технологий. В пандемийный период заметно увеличились потребности в инфраструктурном обеспечении цифровой экономики, что показывает рост среднего значения индекса I_{if}. Стандартное отклонение и асимметрия по всем индексам показывают большой разброс значений показателей по регионам, что говорит о дифференциации и поляризации. Положительный показатель асимметрии почти всех индексов свидетельствует о том, что большинство значений ниже средних. Пандемия усилила различие между регионами в потреблении бизнес-сектором цифровых продуктов и производстве сектора ИКТ.

Кластеризация регионов осуществлялась по семи индексам, что позволило с помощью метода итерации и центроидной кластеризации определить пять наиболее значимых кластеров. Основные характеристики кластеров и присвоенные им названия типов представлены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты кластеризации регионов России в разрезе оцениваемых индексов за пандемийный период (2020–2021 гг.)

Регионы, включенные в кластер	Число регионов	Среднее значение индексов в кластере							
		I_p	I_{kb}	I_{iz}	I_{if}	I_h	I_{in}	I_s	I_{zb}
Кластер 1 (центр)	3	61	44,33	38,90	92,07	65,35	38,93	88,17	61,25
Кластер 2 (развивающиеся регионы с высоким цифровым потенциалом)	19	29,99	13,48	3,07	55,73	51,99	15,72	55,43	32,2
Кластер 3 (перспективные регионы)	42	25,95	9,83	1,54	55,44	28,38	12,46	46,97	25,80
Кластер 4 (регионы-реципиенты)	15	22,89	9,56	1,23	50,46	17,46	9,48	41,31	21,77
Кластер 5 (слаборазвитые регионы по уровню цифровизации бизнес-сектора)	8	16,86	11,24	0,64	46,75	11,15	9,64	32,38	18,38

Источник: рассчитано авторами.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 70–92

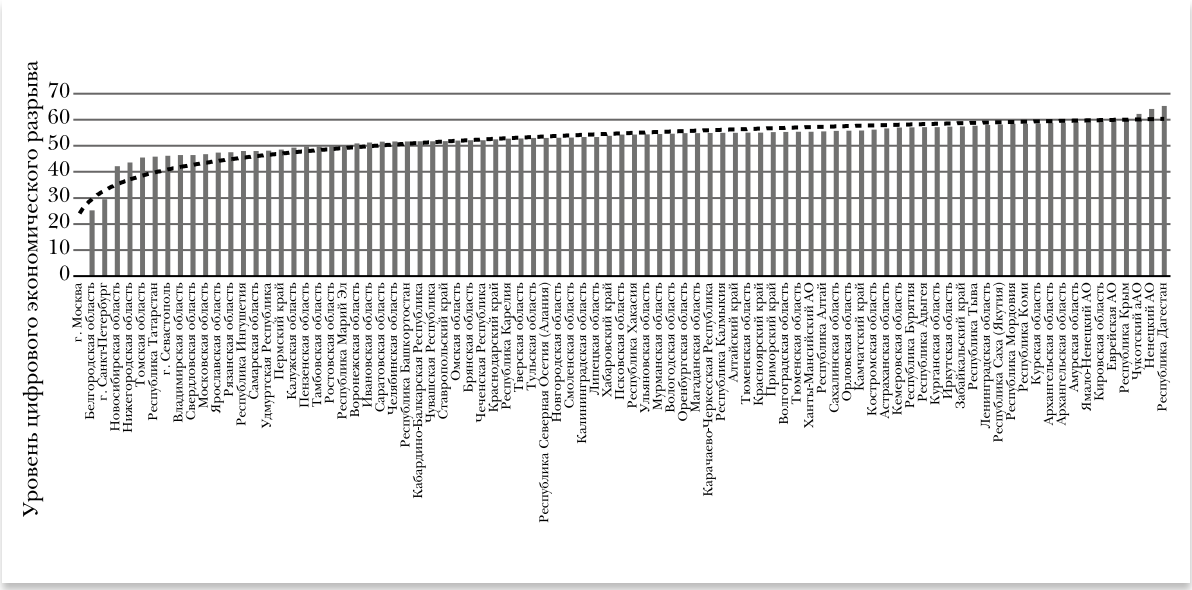


Рис. 2

Уровни цифровых экономических разрывов и кластеризация регионов России

Примечание. Чем меньше межкластерное расстояние (уровень цифрового экономического разрыва), тем ближе регион находится к центру (к Москве).

Несбалансированность развития цифровой экономики в регионах России проявляется в том, что основным локомотивом цифровизации бизнес-сектора является Москва, а кластер перспективных является самым большим по числу регионов. Результаты измерения межкластерных расстояний как меры цифровых экономических разрывов представлены на рис. 2.

Центр цифрового развития (кластер 1) бизнес-сектора состоит из города федерального значения – Санкт-Петербург, Белгородской области и Москва, где находятся 55 крупных компаний IT-лидеров (в том числе представительств транснациональных высокотехнологичных корпораций), 13 компаний–интеграторов промышленных роботов и ведущие технопарки – «Сколково», «Модуль», «Орбита», «Сапфир» и другие. Масштабы бизнеса и бюджетное финансирование создают лучшие возможности, а представительства зарубежных компаний стремятся соответствовать трендам глобализации. Сектор ИКТ составляет 7,8% в структуре ВРП, характеризуя лидерскую позицию по сравнению со всеми остальными регионами России. В Москве 19,7% всех инвестиций региона направляется на развитие сектора ИКТ, реализуется 34 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций в сумме 163 млрд руб. Цифровые стартапы, разработанные московскими компаниями, занимают лидирующие позиции в областях EdTech, FinTech и др. Город имеет высокий уровень экономического роста и является центром притяжения человеческого капитала, отличается наличием большого числа учебных заведений, что создает важное конкурентное преимущество в развитии цифровой экономики. В Санкт-Петербурге 5,79% занято в секторе ИКТ, и около 13% выпускников вузов имеют образование в сфере IT. В городе раз-

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 70–92

мещены компании-лидеры – «Газпромнефть – Цифровые решения», «Сигма», «Газинформсервис», «Nexign» и др. Цифровые проекты и инновации разрабатываются в ТВТ ОЭЗ «Санкт-Петербург» и технопарках «Ингрия» и «Хайпарк ИТМО». Однако данный регион отстает от лидеров по качеству и числу широкомасштабных цифровых разработок.

Большой экономический разрыв лидеров от других кластеров образует центр периферийной структуры экономики, который имеет ярко выраженные недостатки в миграции высококвалифицированных специалистов, при этом ослабляя цифровой человеческий капитал других регионов. Достоинства выделения центра в том, что он задает критерии лидера, к которым должен стремиться регион. Сглаживанию разрывов могут способствовать межрегиональные взаимодействия центра с периферийными территориями и отстающими регионами. Установка таких взаимоотношений должна начинаться с образовательного и научно-технического межрегионального трансфера, учитывая объективные региональные потребности в кадрах и новых технологиях.

В *развивающиеся регионы* (кластер 2) вошла Новосибирская, Нижегородская, Владимирская, Ярославская, Ростовская, Пензенская, Томская и другие области, а также Республика Татарстан и г. Севастополь. Особенной характеристикой данного кластера является наличие достаточно высокого инфраструктурного и человеческого капитала.

Данный потенциал и конкурентные преимущества создают благоприятные возможности ускоренного экономического роста. На примере кластера 2 дана оценка внутрикластерных разрывов (на основе оценки матрицы близости), которые характеризуют степень различий между регионами от лидера группы. Как показано на рис. 3, среди развивающихся регионов типичным представителем выступает Новосибирская область.

Цифровое пространство создает среду, в которой взаимодействуют все значимые ресурсы: специалисты, технологические системы, создана благоприятная инновационная инфраструктура. В таких регионах развиваются «умные»

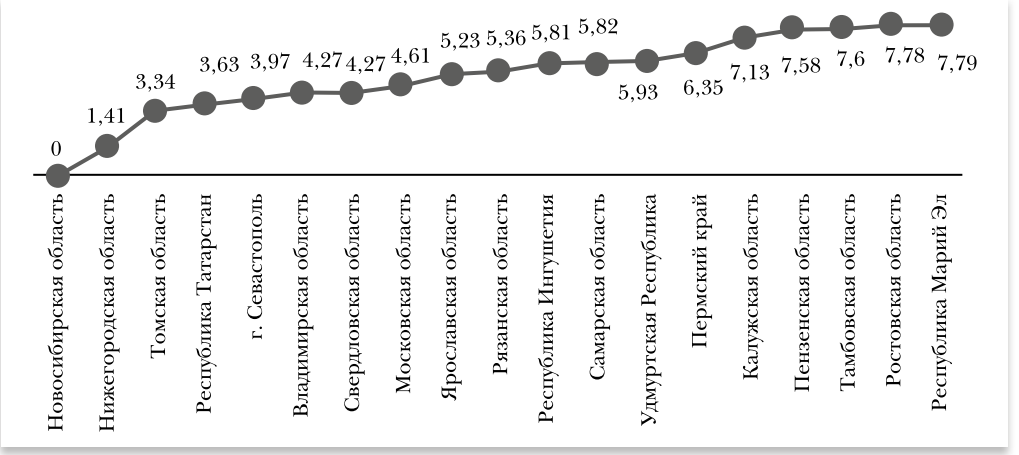


Рис. 3

Оценка внутрикластерных цифровых разрывов (на примере кластера 2)

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 70–92

города, а крупные предприятия предлагают цифровые рабочие места. Лидером кластера выступает Новосибирская область, в которой отмечается высокий показатель соотношения ВРП к затратам на развитие сектора ИКТ; 12% выпускников вузов имеют IT-образование, и 10% инвестиций направляется на развитие данной отрасли (20 млрд руб. инвестиций направлено на проекты в области цифровизации). Севастополь, несмотря на высокую долю выпускников с IT-образованием среди всех выпускников вузов города и инвестиционным потенциалом, имеет самую высокую долю организаций, внедряющих технологии RFID, не отличается значимыми цифровыми стартапами, но имеет хороший потенциал при развитии IT-парков.

Самая большая по числу включенных наблюдений является группа *перспективных регионов в цифровизации бизнес-сектора (кластер 3),* которая отличается высоким кадровым потенциалом в секторе ИКТ, но низкой концентрацией бизнеса и низкой производительностью IT-компаний. Значимыми представителями данного кластера является Воронежская, Ивановская, Саратовская, Челябинская, Омская области, Чувашская Республика. При этом расширение цифрового предпринимательства, инфраструктуры в форме технопарков и взаимодействия бизнеса с научно-образовательной средой, активизация применения бизнес-сектором цифровых технологий могут сформировать высокую цифровую активность данного кластера.

Регионы-реципиенты (кластер 4) отличаются самыми низкими масштабами производства в секторе ИКТ, низкой концентрацией предприятий, производящих цифровые продукты, но при этом данные регионы формируют спрос в бизнесе на применение цифровых технологий для собственных промышленных целей и нуждаются в уникальных прикладных решениях. В отличие от предыдущего кластера у регионов существуют потребности в формировании собственных кадров для создания IT-служб и расширения цифрового человеческого потенциала с учетом специализаций региональных предприятий. Низкий индекс человеческого капитала может быть связан с нахождением у соседних регионов с более развитой структурой высших учебных заведений, наличием высокотехнологичных производств, для которых требуются высококлассные специалисты. Также для данного кластера характерен низкий уровень цифрового производства, который может быть связан с наличием моноотраслевой специфики экономики региона или развитием отраслей, не связанных с цифровизацией.

В группу *слаборазвитых регионов* (кластер 5) вошли регионы с низким уровнем экономического развития, которые, как правило, не формируют ни предложений по цифровым разработкам, ни спроса на них, поскольку слабо развит предпринимательский сектор.

4. Дисбалансы в системе воспроизводства цифровой экономики на региональном уровне

Неравномерный спрос, предложение и капитал в бизнес-секторе цифровой экономики приводят к тому, что выделяют регионы-доноры, у которых предложение со стороны сектора ИКТ выше спроса, и регионы-реципиенты с высокими потребностями в цифровом капитале и цифровых решениях для бизнес-сектора. Спрос на цифровые продукты формируется благодаря доступности цифровых платформ, возможности их внедрения в бизнес и низких затрат на внедрение. Индикаторы валовой добавленной стоимости, рассчитанной с помощью

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 70–92

предлагаемых нормализованных индексов, и капиталоемкости бизнес-сектора каждого региона позволили определить тип региона – допандемийный 2018 г. (рис. 4) и пандемийный 2021 г., периоды (рис. 5).



Рис. 4

Оценка цифровой капиталоемкости региона и валовой добавленной стоимости с помощью нормализованных индексов в 2018 г.

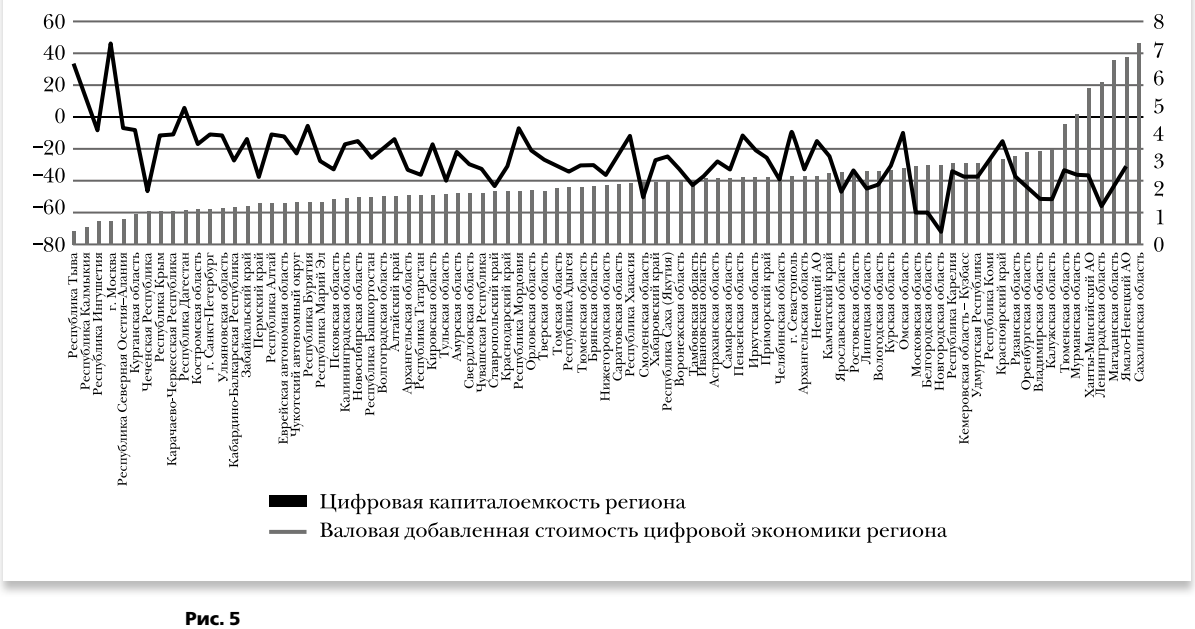


Рис. 5

Оценка цифровой капиталоемкости региона и валовой добавленной стоимости с помощью нормализованных индексов в 2021 г.

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 70–92

В группу регионов, с высоким уровнем добавленной стоимости, где предложение цифровых продуктов преобладает над спросом, относят город–лидер цифровой экономики (г. Москва), который выступает донором по отношению к другим регионам, поэтому накапливает цифровое производство. Цифровые трансформации создают эффект от масштаба, которые ускоряют рост добавленной стоимости развитых регионов и городов-лидеров и усиливают неравномерность экономического развития отстающих регионов. Наращивая объемы цифровых продуктов и платформ со стороны регионов-доноров, можно восполнить недостаток технологий в других регионах, где явно отмечается растущая потребность.

При этом положительная добавленная стоимость сформировалась у слаборазвитых регионов (Республик Тыва и Калмыкия), где низкий уровень цифровизации в связи с низкими потребностями у предпринимательского сектора, неразвитость высокотехнологичных производств и недостаточность трудовых ресурсов для экономического развития.

Если в уровне цифрового производства межрегиональные разрывы достаточно высокие, то в сфере потребления бизнес-сектором цифровых технологий ниже по причине равномерного спроса со стороны бизнеса на доступные и малозатратные цифровые продукты – веб-сайты, Интернет для размещения заказов. Около 28% организаций в среднем по России используют облачные сервисы и 15% – ERP-системы. Высокие затраты и дорогостоящие решения для промышленности (RFID-технологии) могут позволить себе около 6% организаций (в развитых странах показатель составляет 26%). Регионы по уровню потребления различаются в связи с разной отраслевой специализацией предпринимательства в регионе. Выявлены регионы-реципиенты – Новгородская, Белгородская, Московская, Ленинградская, Калужская, Владимировская, Смоленская и другие области. Следует отметить, что повышение спроса на цифровые технологии и цифровизация промышленного бизнес-сектора выступает ключевой проблемой, без решения которой невозможна интенсификация экономического роста. Причины образования такого разрыва в формировании спроса на технологии сводятся к низкой степени адаптации высоких технологий под оборудование промышленных предприятий и низкой инновационной активности компаний.

Цифровизация экономики должна обеспечивать высокие темпы роста вклада капитала в добавленную стоимость. С высоким уровнем капиталоемкости выделены регионы: Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская, Сахалинская, Ленинградская, Тюменская, Мурманская области. В перечисленных регионах находятся крупные предприятия добывающей промышленности и автомобилестроения. Существенное превышение цифрового капитала над уровнем цифрового производства в таких регионах говорит о высоком цифровом потенциале и требует использования более эффективных организационных мер для получения экономической отдачи. В перечисленных регионах цифровизация происходит не в IT-компаниях, а в крупных промышленных предприятиях, куда привлекаются IT-специалисты и инвестируются цифровые разработки для собственных нужд. В период пандемии цифровая капиталоемкость в большинстве регионов увеличилась по сравнению с 2018 г. В 2021 г. наиболее капиталоемким регионом стала Сахалинская область.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 70–92

Отдача от использования цифровых технологий вкладывается в производство конечной продукции данных предприятий, поэтому цифровой эффект не отражается на показателях сферы ИКТ и статистикой не измеряется. При существующих цифровых экономических разрывах требуется разработка региональных мер поддержки IT-сектора и стимулирования спроса со стороны бизнеса, формирования институциональных условий поддержки отстающих регионов и активизации цифрового потенциала.

5. Обсуждение

В ходе исследования выявлено, что в отечественной цифровой экономике сформировалась центр-периферийная модель, которая вызывает цифровые экономические разрывы между регионами. Используемые статистические показатели, предлагаемые органами статистики, ВШЭ, в научных работах исследователей, дополнены индикаторами человеческого капитала для бизнес-сектора, инновационной инфраструктуры для более полного понимания причин различий. В ходе исследования в отличие от ранее существующих работ проведено измерение цифровых разрывов на основе метода межкластерных и внутрикластерных расстояний. Настоящее исследование расширяет понимание факторов цифрового неравенства: человеческий капитал и масштабы цифрового производства в секторе ИКТ. Сформирована типологизация регионов, которая позволит органам региональной власти определить механизмы и инструменты стимулирования роста цифровой экономики и повышения отдачи цифрового капитала. В работе предпринята попытка сравнить регионы по индикаторам воспроизводства, выделены регионы-доноры и регионы-реципиенты.

6. Заключение

Измерение цифровых экономических разрывов в рамках цифровой экономики регионов показало наличие пяти типов регионов: центр, развивающиеся, перспективные, слаборазвитые регионы и регионы-реципиенты. Разрывы возникают как при неравномерном распределении IT-компаний по территории России, так и при концентрации компаний-лидеров в Москве и развитой инфраструктуры. Развивающиеся регионы характеризуются наличием высокого уровня человеческого и инфраструктурного капитала, а перспективные — отличаются наличием кадровых ресурсов для дальнейшего роста компаний и обеспечения потребностей промышленного сектора экономики. Результаты проведенного исследования предлагается использовать для разработки механизмов стимулирующей политики цифровой экономики для регионов, позволяющих сгладить цифровые разрывы и неравномерности развития, предложить инструменты для выделения центров притяжения цифрового капитала, методов обоснования потребности в государственном и частном инвестировании с учетом типа сформированности цифровой экосистемы.

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 70–92

Приложение

Таблица А1

Индикаторы и источники информации

Индекс	Название переменной	Источник данных
Индекс цифровизации бизнес-сектора в регионе	Индекс цифровизации и интенсивности использования цифровых технологий в субъектах РФ (I_{zb})	Рассчитано на основе статистического сборника «Индикаторов цифровой экономики ВШЭ» (https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/484533334.pdf)
Индекс масштабов цифрового производства (I_p)	Доля сектора информации и связи в ВРП (I_1),%	Рассчитано на основе данных ЕМИСС (п. 1.2. Система национальных счетов) (https://www.fedstat.ru/?ysclid=lg1xp95tdh878647581)
	Объем производства сектора ИКТ в общем объеме производства всех секторов экономики (I_2), %	Рассчитано на основе данных ЕМИСС (п. 1.5. Общеэкономические показатели деятельности организаций и мониторинги важнейших проблем социально-экономической сферы) (https://www.fedstat.ru/?ysclid=lg1xp95tdh878647581)
Индекс концентрации бизнеса в секторе ИКТ (I_{kb})	Доля организаций сектора ИКТ региона в общем количестве зарегистрированных организаций региона (I_3), %	Рассчитано на основе данных «Единой межведомственной информационно-статистической системы» (п. 1.5. Общеэкономические показатели деятельности организаций и мониторинги важнейших проблем социально-экономической сферы) (https://www.fedstat.ru/?ysclid=lg1xp95tdh878647581)
	Темп роста организаций, функционирующих в секторе ИКТ (I_4), %	Рассчитано на основе данных ЕМИСС (п. 1.5. Общеэкономические показатели деятельности организаций и мониторинги важнейших проблем социально-экономической сферы) (https://www.fedstat.ru/?ysclid=lg1xp95tdh878647581)
	Число организаций в регионе, включенных в рейтинг сектора ИКТ в топ-100 лидеров отрасли (I_5), ед.	Раэнкинг крупнейших российских групп и компаний в области ИКТ (https://raex-rr.com/pro/b2b/IT/biggest_it_corp_rating/2021/)
	Число организаций в регионе, включенных в рейтинг интеграторов промышленных роботов (I_6), ед.	Рейтинг TAdviser (https://www.tadviser.ru/)
Индекс издержкоотдачи цифрового производства (I_{iz})	Отношение ВРП к затратам на внедрение и использование цифровых технологий (I_7),%	Рассчитано на основе данных ЕМИСС (п. 1.27. Наука и инновации) (https://www.fedstat.ru/?ysclid=lg1xp95tdh878647581)
Индекс обеспеченности цифровой инфраструктурой (I_{ij})	Доля организаций, использующих сеть Интернет с широкополосным доступом в общем числе организаций региона (I_8), %	Рассчитано на основе данных ЕМИСС (п. 1.27. Наука и инновации) (https://www.fedstat.ru/?ysclid=lg1xp95tdh878647581)
	Доля организаций, использующих сеть Интернет в общем числе организаций региона (I_9), %	Рассчитано на основе данных ЕМИСС (п. 1.27. Наука и инновации) (https://www.fedstat.ru/?ysclid=lg1xp95tdh878647581)
	Число пользователей сети Интернет на 100 человек населения (I_{10}), человек	Рассчитано на основе данных ЕМИСС (п. 1.27. Наука и инновации) (https://www.fedstat.ru/?ysclid=lg1xp95tdh878647581)
	Число технопарков в сфере ИТ, функционирующих в регионе (I_{11}), ед.	Рассчитано на основе данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/445/)

Окончание таблицы А1

Индекс	Название переменной	Источник данных
Индекс обеспеченности цифровым человеческим капиталом (I_h)	Доля занятых в секторе ИКТ в общей численности занятых во всех секторах экономики региона (I_{12}),%	Рассчитано на основе данных ЕМИСС (п. 1.30. Рынок труда) (https://www.fedstat.ru/?ysclid=lg1xp95tdh878647581)
	Доля выпускников специализации в информационных и цифровых технологиях в общем числе выпускников региона (I_{13}), %	Рассчитано на основе сведений Министерства науки и высшего образования РФ (https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/)
Индекс обеспеченности цифровым инвестиционным капиталом (I_{in})	Доля инвестиций сектора ИКТ в общем объеме инвестиций региона (I_{14}), %	Рассчитано на основе данных ЕМИСС (п. 1.28. Инвестиции) (https://www.fedstat.ru/?ysclid=lg1xp95tdh878647581)
	Отношение инвестиций в секторе ИКТ к объему производства сектора ИКТ (I_{15}), %	Рассчитано на основе данных ЕМИСС (п. 1.28 Инвестиции) (https://www.fedstat.ru/?ysclid=lg1xp95tdh878647581)
	Число инвестиционных проектов в IT-сфере (I_{16}), ед.	Рассчитано по данным цифровой платформы «Инвестиционные проекты» (https://investprojects.info/districts)
	Сумма инвестиций в проекты IT-сфере (I_{17}), млрд руб.	Рассчитано по данным цифровой платформы «Инвестиционные проекты» (https://investprojects.info/districts)
Индекс цифрового потребления в сфере бизнес-сектора (I_s)	Доля организаций, имеющих вебсайт в регионах в общем числе организаций региона (I_{18}), %	Рассчитано на основе данных ЕМИСС (п. 1.27 Наука и инновации) https://www.fedstat.ru/?ysclid=lg1xp95tdh878647581
	Доля организаций, использующих облачные сервисы в общем числе организаций региона (I_{19}), %	Рассчитано на основе данных ЕМИСС (п. 1.27 Наука и инновации) (https://www.fedstat.ru/?ysclid=lg1xp95tdh878647581)
	Доля организаций, использующих RFID в общем числе организаций региона (I_{20}), %	Рассчитано на основе статистического сборника: Индикаторы цифровой экономики ВШЭ (https://www.hse.ru/primarydata/ice2021)
	Доля организаций, использующих сеть Интернет для размещения заказов на товары (работы, услуги), в общем числе организаций региона (I_{21}), %	Рассчитано на основе данных ЕМИСС (п. 1.27 Наука и инновации) (https://www.fedstat.ru/?ysclid=lg1xp95tdh878647581)
	Доля организаций, использующих ERP в общем числе организаций региона (I_{22}), %	Рассчитано на основе статистического сборника: Индикаторы цифровой экономики ВШЭ (https://www.hse.ru/primarydata/ice2021)
	Доля организаций, использующих электронные продажи в общем числе организаций региона (I_{23}), %	Рассчитано на основе данных ЕМИСС (п. 1.27 Наука и инновации) (https://www.fedstat.ru/?ysclid=lg1xp95tdh878647581)

Таблица А2

Панель исходных данных за 2018 г.

Регион	Название региона	I_1	I_2	I_3	I_4	...	I_{23}
R_1	Белгородская область	1,4	0,9	2,32	1,04	...	27,6
R_2	Брянская область	2,0	1,72	2,43	1,03	...	15,4
...	...	...	...	...	...	...	...
R_{87}	Чукотский автономный округ	0,6	1,14	2,29	1,00	...	10,6
Минимальное значение (I_{min})		0,3	0,16	1,75	0,95	...	1,7
Максимальное значение (I_{max})		6,2	8,13	5,05	1,18	...	65,1

Таблица А3

Панель нормализованных индексов за 2018 г.

Регион	Название региона	$I_{норм.1}^{*}$	$I_{норм.2}^{*}$	I_{p}^{**}	...	$I_{норм.3}^{*}$	$I_{норм.4}^{*}$	...	I_{kb}^{**}	...	I_{zb}^{**}
R_1	Белгородская область	18,64	9,34	13,99	...	17,29	38,94	...	11,62	...	23,36
R_2	Брянская область	28,82	19,55	24,18	...	20,54	36,64	...	11,58	...	26,02
...	...	...	...		...	...	...	...	...	...	...
R_{87}	Чукотский автономный округ	5,08	12,33	8,71	...	16,47	21,74	...	14,2	...	20,41

Примечание. В таблице символом «*» отмечены данные, рассчитанные по формуле (2), «**» — по формуле (3).

Таблица А4

Панель сводных индексов цифровизации бизнес-сектора в регионе за 2018–2021 гг.

Регион	Название региона	Год	I_p	I_{kb}	I_{iz}	I_{if}	I_h	I_{in}	I_s	I_{zb}
R_1	Белгородская область	2018	13,99	11,62	1,85	43,36	21,18	6,85	64,69	23,36
		2019	15,55	13,77	0,79	50,34	21,25	12,59	64,48	25,54
		2020	15,92	9,52	0,83	54,95	17,15	11,03	71,7	25,87
		2021	16,57	7,37	0,85	75,08	16,82	10,59	71,29	28,37
R_2	Брянская область	2018	24,18	11,58	0,74	41,05	48,19	7,84	48,55	26,02
		2019	24,73	19,33	2,04	47,15	48,42	5,71	39,12	26,64
		2020	26,01	11,17	1,35	48,43	44,32	6,22	41,23	25,53
		2021	26,64	10,98	1,51	67,85	42,25	6,87	48,62	29,25
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
R_{87}	Чукотский автономный округ	2018	8,71	14,2	32,78	38,68	0	8,23	40,3	20,41
		2019	9,05	18,29	0,03	47,33	0	15,85	38,58	18,45
		2020	6,74	20,09	0	67,91	0,02	8,27	38,73	20,25
		2021	6,08	14,55	0,02	30,86	0	15,7	33,43	14,38

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

Абдрахманова Г.И., Вишневский К.О., Гохберг Л.М. и др. (2021). Индикаторы цифровой экономики: 2021: статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ. [**Abdrahmanova G.I., Vishnevskij K.O., Gohberg L.M.** (2021). *Indicators of the digital economy*. Moscow: National Research University "Higher School of Economics" (in Russian).]

Вартанова Е.Л. (2021). Цифровой капитал как гибридный капитал: к вопросу о новых концепциях медиаисследований // *Меди@льманах*. Т. 105. № 4. С. 8–19. [**Vartanova E.L.** (2021). Digital capital as hybrid capital: On the issue of new concepts of media research. *Medi@lmanah*, 105, 4, 8–19 (in Russian).]

Губанова Е.С., Клещ В.С. (2017). Методологические аспекты анализа уровня неравномерности социально-экономического развития регионов // *Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз*. Т. 10. № 1. С. 58–75. [**Gubanova E.S., Kleshch V.S.** (2017). Methodological aspects of the analysis of the level of uneven socio-economic development of regions. *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*, 10, 1, 58–75 (in Russian).]

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 70–92

Дорошенко Ю.А., Малыхина И.О., Сомина И.В. (2020). Инновационное развитие региона в условиях современных трендов неоиндустриализации // *Экономика региона*. Т. 16. № 4. С. 1318–1334. [**Doroshenko Yu.A., Malyhina I.O., Somina I.V.** (2020). Innovative development of the region in the context of modern trends of neo-industrialization. *Economy of the Region*, 16, 4, 1318–1334 (in Russian).]

Киселева Е.Г. (2020). Влияние цифровизации на инвестиционный потенциал города // *Финансы: теория и практика*. Т. 5. № 24. С. 72–83. [**Kiseleva E.G.** (2020). The impact of digitalization on the investment potential of the city. *Finance: Theory and Practice*, 5, 24, 72–83 (in Russian).]

Коровкин В. (2020). Цифровая жизнь российских регионов. Что определяет цифровой разрыв? *Школа управления СКОЛКОВО*. С. 1–62. DOI: 10.13140/RG.2.2.17835.26400 [**Korovkin V.** (2020). Digital life of Russian regions: What determines the digital gap? *Moscow School of Management SKOLKOVO*, 1–62. DOI: 10.13140/RG.2.2.17835.26400 (in Russian).]

Крамин Т.В., Климанова А.Р. (2019). Развитие цифровой инфраструктуры в регионах России // *Terra Economicus*. Т. 2. № 17. С. 60–76. [**Kramin T.V., Klimanova A.R.** (2019). Development of digital infrastructure in the regions of Russia. *Terra Economicus*, 2, 17, 60–76 (in Russian).]

Миролюбова Т.В., Карлина Т.В., Николаев Р.С. (2020). Цифровая экономика: проблемы идентификации и измерений в региональной экономике // *Экономика региона*. Т. 16. № 2. С. 377–390. [**Mirolyubova T.V., Karlina T.V., Nikolaev R.S.** (2020). Digital economy: Problems of identification and measurement in the regional economy. *Economy of the Region*. 16, 2, 377–390 (in Russian).]

Наумов И.В., Дубровская Ю.В., Козоногова Е.В. (2020). Цифровизация промышленного производства в регионах России. Пространственные взаимосвязи // *Экономика региона*. Т. 16. № 3. С. 896–910. [**Naumov I.V., Dubrovskaya Yu.V., Kozonogova E.V.** (2020). Digitalization of industrial production in the regions of Russia. Spatial relationships. *Economy of the Region*. 16, 3, 896–910 (in Russian).]

Попов Е.В., Семячков К.А. (2020). Систематизация подходов к оценке развития умных городов // *Экономика региона*. Т. 16. № 1. С. 14–27. [**Popov E.V., Semyachkov K.A.** (2020). Systematization of approaches to assessing the development of smart cities. *Economy of the Region*, 16 (1), 14–27 (in Russian).]

Adeleke R. (2020). Digital divide in Nigeria: The role of regional differentials. *African Journal of Science Technology Innovation and Development*, 13 (3), 333–346.

Baptista J., M-K. Stein S. Klein, Watson-Manheim M.B., Lee J. (2020). Digital work and organizational transformation: Emergent Digital. Human work configurations in modern organizations. *The Journal of Strategic Information Systems*, 29, 1–19.

Bhanu Murthy K.V., Kalsi A., Shankar R. (2021). Digital economy in global perspective: is there a digital divide? *Transnational Corporations Review*, 13 (1), 1–15.

Choy B.G. (2020). Random interaction effect of digital transformation on general price level and economic growth. *Foresight and STI Governance*, 14 (1), 29–47.

Hinings B., Gegenhuber T., Greenwood R. (2018). Digital innovation and transformation: An institutional perspective. *Information and Organization*, 28 (1), 52–61. DOI: 10.1016/j.infoandorg.2018.02.004

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 70–92

Jiao S.H., Sun Q. (2021). Digital economic development and its impact on economic growth in China: Research based on the perspective of sustainability. *Sustainability*, 13, 1–12.

Mossberger K., LaCombe S., Tolbert C.J. (2021). A new measure of digital economic activity and its impact on local opportunity. *Telecommunications Policy*, 1, 1–19.

Niebel T. (2018). ICT and economic growth – comparing developing, emerging and developed countries. *World Development*, 104, 197–211.

Shuaitao J., Qiubi S. (2021). Digital economic development and its impact on economic growth in China: Research based on the perspective of sustainability. *Sustainability*, 13, 1–18.

Szeles M.R. (2018). New insights from a multilevel approach to the regional digital divide in the European Union. *Telecommunications Policy*, 42 (6), 452–463.

Tortora D., Chierici R., Briamonte M.F., Tiscini R. (2021). 'I digitize so I exist'. Searching for critical capabilities affecting firms' digital innovation. *Journal of Business Research*, 129, 193–204.

Zemtsov S., Muradov A., Wade I., Barinova V. (2016). Determinants of regional innovation in Russia: Are people or capital more important? *Foresight and STI Governance*, 10 (2), 29–42.

Zhang W., Zhao S., Wan X., Yao Y. (2021). Study on the effect of digital economy on high-quality economic development in China. *PLoSONE*, 16 (9), 1–27.

Поступила в редакцию 28.07.2022

Received 28.07.2022

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 70–92

V.A. Yakimova
Amur State University, Blagoveshchensk, Russia

S.V. Khmura
Amur State University, Blagoveshchensk, Russia

Measuring digital economic gaps in the business sector of the regional economy[8]

Abstract. The article is devoted to the problem of measuring digital economic gaps, which are formed with the heterogeneity of the territorial distribution of capital and digital industries. To determine digital gaps, an author's methodology is proposed, based on a list of aggregated and private indicators characterizing the sphere of production, consumption of digital technologies by the business sector, providing the region with invested, infrastructural, human capital. Methods for estimating distances of cluster analysis were used as tools. To measure digital economic gaps, the methodology was tested on the example of 87 regions of Russia and a grouping was carried out, distributing regions by type: digital development leaders, developing, promising regions, underdeveloped and recipient regions. It was established that the largest inter-cluster gaps are observed in the leader (Moscow) from the rest of the regional clusters of digitalization of the business sector. The greatest impact on the unbalanced territorial development of the digital economy is the uneven formation of human capital for the digital economy and the scale of digital production. The reasons for the differences in the use of the opportunities of the digital economy lie in the different specialization of the business sector of the region and the available digital technologies for implementation in production and services. Developing and promising regions have a great advantage in the presence of technology parks and special economic zones, which widely attract highly qualified personnel and concentrate digital products highly appreciated in Russia. The results obtained can be used to develop support programs for lagging and promising regions, mechanisms for reducing economic gaps and a balanced distribution of capital throughout the country to accelerate digitalization processes.

Keywords: *digital economic gaps, digital capital, index of digital development of the business sector of the region, digital production, digital capital intensity, digital transformations, center-periphery model.*

JEL Classification: R12, R13, O18, O33.

For reference: **Yakimova V.A., Khmura S.V.** (2023). Measuring digital economic gaps in the business sector of the regional economy. *Journal of the New Economic Association*, 4 (61), 70–92 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_70-92

EDN: YXPAAI

[8] This study was supported by the Russian Science Foundation № 23-28-00044 on the topic «Conceptual model of a regional entrepreneurial ecosystem in a digital environment» (https://rscf.ru/project/23-28-00044/).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 93–109

Л.Б. Карачурина
НИУ «Высшая школа экономики», Москва

Н.В. Мкртчян
НИУ «Высшая школа экономики», Москва

Динамика населения крупных городов, их пригородов и периферии в России за межпереписной период 2011–2021 гг.[1]

Аннотация. В статье анализируются результаты динамики населения на уровне населенных пунктов по данным ВПН-2020. Данные о числе населенных пунктов и численности жителей, проживающих в крупных городах, их пригородах и на прочих, периферийных, территориях сопоставляются с аналогичными данными ВПН-2010. Перепись показала, что в России продолжается концентрация населения, в 2011–2021 гг. в крупных городах и их пригородах число жителей росло со средней скоростью 500–600 тыс. человек в год. Около половины прироста пришлось на крупные города, другая половина может быть отнесена к их пригородам, где рост населения был в 2,5 раза интенсивнее. Значимую часть этого прироста составили крупные города, расположенные в пригородах еще более крупных центров. При этом экспансия городов (urban sprawl) и скорость роста населения в пригородах не позволяют сделать вывода о преобладающей субурбанизации вместо урбанизации без анализа направлений миграции и ее мотивации. За пределами крупных городов и зон их непосредственного влияния продолжается почти повсеместное сокращение населения. В локальных центрах, представленных средними и малыми городами, оно меньше, чем в сельской местности.

Ключевые слова: *концентрация населения, урбанизация, субурбанизация, города, пригороды, периферия, прирост населения.*

Классификация JEL: R1, R120.

Для цитирования: **Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В.** (2023). Динамика населения крупных городов, их пригородов и периферии в России за межпереписной период 2011–2021 гг. *// Журнал Новой экономической ассоциации.* № 4 (61). С. 93–109.

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_93-109

EDN: ZSYCGP

Постановка проблемы

Данные о численности населения по всем населенным пунктам (НП) собираются только в ходе переписей, т.е. примерно раз в десятилетие. В межпереписные периоды данные последней переписи служат отправной точкой для расчетов численности населения по муниципальным образованиям, регионам и стране в целом. К переписям населения в России много справедливых нареканий (Андреев, 2012), возможно, данные Всероссийской переписи населения 2020 г. (ВПН-2020), проведенной в октябре 2021 г., еще менее корректны, чем предыдущих цензов. Однако они — единственные, которыми мы будем располагать в течение следующего десятилетия, а для анализа населения на уровне НП обойтись без них нельзя. Кроме того, мы полагаем, что основные проблемы переписей связаны не столько с оценкой численности населения каждого конкретного НП, сколько с проблемами учета ряда важных социальных характеристик участвовавшего в ней населения и с оценкой численности населения отдельных

[1] Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 93–109

регионов, например республик Северного Кавказа, Москвы и других крупных городов, возможностью двойного учета населения отдельных социально-демографических групп. Население немалого числа сельских НП может быть завышено в ходе последних переписей, так как на местах нередко учитываются в качестве проживающих люди, имеющие в них регистрацию по месту постоянного жительства, но фактически там не живущие. Мы неоднократно сталкивались с этим в ходе экспертных интервью в администрациях сельских НП во время экспедиций в разные регионы страны.

Исследования динамики численности населения и внутренней миграции в 2010-е годы, основанные на данных текущего учета населения, указывали на концентрацию населения в крупных городах и их пригородах (Карачурина, Мкртчян, 2016). Подтверждают ли данные последней Всероссийской переписи эту тенденцию?

Концепции городского развития и дифференциальной урбанизации (Geyer, Kontuly, 1993; Champion, 2001) предполагают, что вслед за концентрацией населения, которая свойственна активно урбанизующимся территориям, и по мере роста доходов населения, его имущественного и социального расслоения наступают *фазы субурбанизации* и затем — *контрурбанизации.* Они соответствуют деконцентрации населения. По Б. Берри (Berry, 1980, p. 17), она предполагает «движение из состояния большей концентрации в состояние меньшей концентрации». На каждой стадии городского развития под воздействием в первую очередь внутренней миграции населения меняется плотность населения в разных типах районов (крупнейших, средних и малых городах, пригородах, сельской периферии) и его распределение по НП разного размера (поселенческая структура). На стадии концентрации преимущественный рост приходится на крупные города. На стадиях субурбанизации и контрурбанизации их опережают пригороды и эксурбии («загороды»). Основным маркером сдвигов служит соотношение темпов динамики населения в городах разного размера, пригородах и сельской периферии. А общая идеология изменений (Geyer, Kontuly, 1993, p. 170) сводится к тому, что «если меньшая часть населения хорошо обеспечена, а большая — нет, то большинство людей будут концентрироваться в больших городах, тогда как меньшинство — стремиться к деконцентрации».

Урбанизация — нелинейный процесс. В странах Западной Европы, отличавшихся ранней урбанизацией, к 1970–1980-м годам наблюдались устойчивые тенденции вначале к субурбанизации, затем к контрурбанизации, по крайней мере применительно к отдельным возрастным группам (Stockdale, 2006). В 1990-е годы в ряде стран и районов, например в Западной Германии (Stawarz, Sander, 2020), начала вновь проявляться концентрация. В целом же эпизоды концентрации и деконцентрации учащались и сменяли друг друга.

К концу XX в. в России после длительной и несколько раз стартовавшей урбанизации, шедшей параллельно с советской индустриализацией, исследователи (Нефедова, Трейвиш, 2002) с осторожностью отмечали стадию реверсии, когда «вперед рвутся малые города, хотя впереди еще средние, а индекс роста главных городов становится отрицательным» (с. 75). Однако уже стало заметным, что «к концу 1990-х годов балансы миграций обозначили возврат к урбанизации» (с. 85); в пользу реверсии свидетельствовал лишь ускоренный рост отдельных

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 93–109

«альтернативных городов». Данные ВПН-2002 г. не подтвердили предположения о том, что происходит перераспределение населения в сторону средних городов (Полян и др., 2005).

В 2000–2010-е годы главенствующим трендом была концентрация населения, центростремительные тенденции преобладали над центробежными, а контрурбанизация «по-русски», или «дачная субурбанизация и дезурбанизация», проявлялась через сезонную двудомность россиян (квартира + дача или наследный дом в деревне) (Махрова, 2015). Спустя 15 лет после своей первой работы по стадиям дифференциальной урбанизации в России исследователи (Нефедова, Трейвиш, 2017, с. 16) отметили, что «малые города, и особенно сельская местность, в 2010-е годы катастрофически проигрывают крупным и крупнейшим центрам», кривые миграционных балансов у поселений разного размера слишком изменчивы и не дают сколько-нибудь однозначного объяснения процессов в поселенческой структуре, а статистика слабо отражает нередко противонаправленные процессы.

Возобновление строительства массового жилья в крупных городах на фоне исчерпания резервов площадок внутри городской черты и соотношение цен на жилье в городах и ближних пригородах сделали последние наиболее растущими элементами территориальной системы (Куричева, Попов, 2015). Пригороды пополнялись за счет отдельных социально-демографических групп и в русле «истинной субурбанизации», но на фоне масштабного растекания городов за свои границы процесс казался малозаметным. Эти и множество других особенностей условий и образа жизни населения отражаются в поселенческой структуре. Она, с одной стороны, обладает значительной устойчивостью, преемственностью, порой даже незыблемостью в виде, например, постоянства числа городов, которое мало меняется от переписи к переписи, но, с другой стороны, довольно чутко реагирует на социально-экономические изменения. Благодаря этому динамика поселенческой структуры стала исследовательским сюжетом еще со времен А.И. Воейкова (Воейков, 1909), В.П. Семёнова-Тян-Шанского (Семёнов-Тян-Шанский, 1910), В.Г. Давидовича (Давидович, 1956) и других классиков. Однако в 1990-е годы этим сюжетом исследователи стали заниматься или применительно к «своим» регионам (Вихрёв, Ткаченко, Фомкина, 2016; Дьяченко, Лазарева, 2020 и др.) или, отдельно сельскими и городскими системами расселения (Лухманов, 1996; Алексеев, Сафронов, 2015; Коломак, 2016).

В.И. Ильин (Ильин, 2014, с. 272) видит в современном развитии поселенческой структуры России «контуры рождающейся новой цивилизации», проявляющиеся через каркас, образуемый «динамично развивающимися огромными городами, региональными центрами», средние города и малые НП, «находящиеся в промежуточном состоянии между застоем и деградацией» и «социальную пустыню — огромные территории с заброшенными деревнями, заросшими кустарником полями, превратившимися в руины поселками городского типа и малыми городами, не вписавшимися в новый виток развития цивилизации». Стратегия пространственного развития России нацеливает пространственную структуру на опережающее развитие от 20 до 40 агломераций, в первой версии (20 штук) — как единственно привлекательных и обладающих потенциалом экономического роста, впоследствии (40 штук) — как сколько-нибудь крупных (по численности населения); при этом до внимания ко всей поселенческой структуре дело не дохо-

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 93–109

дит (Зубаревич, 2019). Акцент на агломерации, по сути, придает дополнительные стимулы дальнейшей концентрации в них населения. Поскольку источники такого роста ограничены, речь идет о перетоке населения из внутренней периферии. При этом возможном варианте развития продолжится концентрация населения в отдельных узлах и социальное опустынивание остальной территории. Тем самым поселенческая структура незримо выступает базовым фактором дифференциации территории страны и одновременно фиксирует ее состояние на определенный момент времени.

Цель данной работы – проанализировать изменения в распределении НП разной людности и численности живущего в них населения, документированные переписями населения 2010 и 2020 г., с акцентом на их положении НП в центро-периферийной системе.

Методика и данные

В работе использованы данные о числе жителей всех населенных пунктов России по результатам ВПН-2010 и ВПН-2020. Согласно опубликованным результатам их число по ВПН-2010 составило 155 510, а по ВПН-2020–155 454 единицы[2]. На первый взгляд, снижение несущественное, но в сопоставимых границах (без Республики Крым и г. Севастополя) число НП составило в 2021 г. 154 394 единицы. Следовательно, порядка 1100 НП было упразднено по разным причинам. При этом, согласно ВПН-2010, в России числилось 19,4 тыс. НП без населения, к 2021 г. их стало 24,8 тыс. Таким образом, общее число НП – в известной мере подвижная категория, что необходимо учитывать при анализе динамики их числа по отдельным группам. В аналитических целях НП Республики Крым и г. Севастополь добавлены к сравнениям, число их жителей приведено на дату переписи населения в Крымском федеральном округе (октябрь 2014 г.).

В статье рассмотрена динамика как числа НП разных размеров, так и численности их населения. Методическая новация состоит в отдельном анализе НП, принадлежащих к пригородам крупных городов и периферийным территориям. Модели городского развития отводят пригородам важную роль, признавая, что в определенные моменты фактор удаленности от центров является важнейшим в популяционной динамике. Пригороды выделены на основании удаленности (в км) того или иного НП от центров крупных городов, к которым отнесены города с числом жителей 100 тыс. человек и более[3]. Мы используем расстояние «по прямой» («Евклидово», но с учетом кривизны Земного шара), определенное на основе геокоординат (подробнее см. (Карачурина, Мкртчян, 2023)).

Методика предполагает, что расстояние, в пределах которого НП может быть отнесен к пригороду, для городов разного размера различается. Для Москвы и Санкт-Петербурга оно составляет до 100 км от центра, что может соответствовать 130–140 км по транспортным путям (Карачурина, Мкртчян, 2023); для городов-миллионников – до 50 км, для городов с числом жителей 100–249,9 тыс. человек – до 20 км. Для трех групп самых крупных городов, с населением более 750 тыс. человек, выделяются три категории пригородов по дальности, для трех менее крупных – две. Все остальные территории мы определяем как «*периферию*». Это не означает, что все НП, удаленные от центров более чем на 20, 50 или 100 км, априори периферийные. «Периферия» – сложное и неоднозначно трак-

[2] Итоги Всероссийской переписи населения 2020 г., т. 1 (https://rosstat.gov.ru/vpn_popul#).

[3] Крупными городами здесь и далее мы считаем все города с численностью населения свыше 100 тыс. человек.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 93–109

туемое понятие (Kuhn, 2015; Царёв, 2019), далее оно используется для обозначения территорий вне зон сильного влияния крупных городов. В целом проблема разграничения территорий в странах с высоким уровнем урбанизации нетривиальна и является предметом дискуссий (Andersen, Møller-Jensen, Engelstoft, 2011; Lichter, Brown, Parisi, 2020); в данной же работе для разграничения применен именно такой упрощенный подход.

Крупные города, попадающие в указанную зону удаленности от более крупного города, также отнесены к его пригороду. Так, в пригороды Москвы включены все крупные города Московской области и Обнинск – Калужской; в пригороды 277-тысячного Стерлитамака – 150-тысячный Салават. Если такой НП находится близко к внешней границе «пригородного радиуса», мы выделяем и его пригороды, которые выходят за данную границу. При этом один и тот же НП не может одновременно быть пригородом двух городов, приоритет отдается более крупному.

Следует учитывать, что изменение числа крупных городов в России и их переход из одной размерной группы в другую меняет число НП, отнесенных и не отнесенных к пригородам. Так, рост населения Тюмени с 604,8 тыс. (в 2010 г.) до 847,5 тыс. (в 2021 г.) увеличил радиус ее пригородов, в результате чего число отнесенных к ним НП также возросло. Напротив, НП, включенные в 2010 г. в пригороды Ельца, Междуреченска, Ленинск-Кузнецкого и Сарапула, в 2021 г. к ним, согласно принятому подходу, относить уже нет оснований, так как сами эти города стали насчитывать менее 100 тыс. жителей.

Во избежание лишних сложностей при анализе динамики населения по группам НП мы придерживаемся группировки, базирующейся на их размерах в 2010 г. Если число их жителей к 2021 г. изменилось, они не переводятся в другую размерную группу. Например, ставшие миллионными Воронеж и Красноярск рассматриваются в группе городов до 1 млн жителей. Но даже если бы они перешли в другую группу НП, число НП в их пригородах не поменяется, так как радиус выделения пригородов для данных «размерных» групп городов одинаковый. Численность населения на дату ВПН 2020 г. использовалась для оценки изменения числа НП в той или иной размерной группе (разд. «Результаты», п. 1), а также для расчета темпов роста (убыли) численности населения за межпереписной период (разд. «Результаты», п. 2). При этих расчетах в знаменателе показателя использована численность населения в среднем за рассматриваемый период времени 2011–2021 гг.

В данной статье мы рассматриваем Москву, Санкт-Петербург и Севастополь без учета НП в их составе, т.е. население Зеленограда, «Новой Москвы», НП ряда районов Санкт-Петербурга (Павловск, Кронштадт и др.), Севастополя (Балаклава и др.) рассматриваются как отдельные. Они включены в пригороды этих городов федерального значения.

Все НП страны разделены на стандартные группы по числу их жителей. Понимание сложившейся поселенческой структуры заключается еще и в том, что определенной численности населения, как правило, соответствует комплекс функций и услуг, которые гораздо сложнее анализировать. Их анализ выходит за рамки наших задач. За этими рамками также оставлен подробный анализ региональных различий динамики НП и их населения.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 93–109

Результаты

1. Изменение числа НП за межпереписной период 2010–2021 гг.

При неизменном числе рассматриваемых НП (без учета созданных и упраздненных за рассматриваемый период) их число в пригородах и за их пределами незначительно поменялось. Вследствие преобладающего процесса концентрации населения и вызванного им расширения городов и пригородов число пригородных НП увеличилось на 0,3%, периферийных сократилось на 0,1% (табл. 1). При этом произошло небольшое расширение прослойки «средних» пригородов за счет перехода в число более крупных городов Краснодара и Тюмени и расширения их пригородных зон. На ближних и дальних пригородах динамика их границ практически не сказалась: включение новых НП в пригороды в силу роста размера городов-центров компенсировалось исключением других из-за уменьшения размеров центров или утраты ими статуса 100-тысячников.

Число крупных городов, которые формировали пригороды в соответствии с нашей методикой, за 2011–2021 гг. уменьшилось на два – со 138 до 136 (место Ельца, Междуреченска, Ленинск-Кузнецкого и Сарапула заняли Ханты-Мансийск и Тобольск). В пригородах же число крупных городов выросло с 31 до 40. В 2021 г. 22,7% всех крупных городов располагались в пригородах еще более крупных центров.

Таблица 1

Число НП разного размера и пространственного положения в 2011–2021 гг., % к числу НП по ВПН-2010 (число крупных городов (без пригородных))

НП по числу жителей, тыс. человек	Число пригородных НП				Число периферийных НП
	Всего	Ближних	Средних	Дальних	
Всего	100,3	100,0	103,6	100,0	99,9
250–499,9	166,7	300,0	100,0	–	–
100–249,9	121,4	120,0	125,0	122,2	–
50–99,9	111,3	131,6	83,3	103,6	90,6
20–49,9	123,8	140,0	140,0	107,8	90,9
10–19,9	131,0	157,4	114,8	116,3	89,5
3–9,9	117,9	123,9	142,9	104,0	94,6
1–2,9	103,2	103,1	118,6	99,7	83,4
0,5–0,99	111,0	110,5	144,1	105,2	81,9
0,2–0,499	114,4	106,9	154,6	110,0	88,8
0,1–0,199	119,0	104,3	117,3	127,7	96,9
0,05–0,099	113,4	102,3	89,2	124,2	99,8
0,01–0,049	91,5	96,1	66,9	93,1	94,0
0,001–0,009	81,2	80,9	58,7	83,2	100,0
Без населения	85,3	80,5	94,8	86,7	135,3

Источники: данные ВПН 2010 (https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612-tom11.htm) и 2020 г. (https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom1_Chislennost_i_razmeshchenie_naseleniya).

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 93–109

На периферии сокращалось число НП всех размеров, особенно не имеющих населения и одновременно сравнительно крупных, которых там и раньше было немного. Не всем удалось удержаться в своей размерной группе – мы наблюдаем тенденцию перехода НП в другую группу. Обычно в следующую по порядку, иногда – и сразу на две-три группы вниз, реже – вверх. Самые радикальные межгрупповые переходы характерны для малых сельских НП.

Особую группу составили те НП, население которых в одной из переписей отсутствовало. А.А. Ткаченко (Ткаченко, 2018) делит такие НП на пять категорий: с постоянно проживающими, но не зарегистрированными жителями; сезоннообитаемые; с закрытыми, но еще пригодными для проживания домами; частично разрушенные; полностью разрушенные. Нам представляется, что судьба «населенных пунктов без населения» в значительной степени зависит от их положения – в пригородах или на периферии они расположены.

В **пригородах** причина упразднения НП часто имеет формальный, точнее, административный характер – включение в состав крупных городов. Так, Воронеж и Тюмень присоединили, соответственно, 22 НП с 85,7 тыс. человек (на дату ВПН-2010) и 19 НП с 22,9 тыс. жителей. В Московской области были упразднены и вошли в состав других городов Железнодорожный, Юбилейный, Климовск. Менее масштабные случаи были связаны с присоединением отдельных НП к г. Грозный, Волжский, Чита и др. Мы старались учесть подобные случаи, ретроспективно объединяя их с городами, к которым они были присоединены, еще в данных переписи 2010 г. Но причины упразднения немалой части НП в пригородах неясны: они либо также вошли в состав других НП, либо стали необитаемыми. Общая численность жителей в таких НП невелика (7,5 тыс. человек на 2010 г.), и она слабо сказывается на динамике населения размерных групп в период 2011–2021 гг. Важно понимать, что НП созданных «с нуля» в пригородах было больше, чем упраздненных, а число их жителей – в разы больше и составило, по нашей оценке, 31,1 тыс. человек. Примерами служат поселки Аничково в Московской области, Чистые ключи в Шелеховском районе Иркутской области или небезызвестный Иннополис близ Казани.

На **периферии** баланс появления и упразднения НП явно сдвинут в пользу последнего: на один созданный (иногда «возрожденный») НП приходится примерно три упраздненных. Несколько особняком стоят легализованные кутанные[4] и возрожденные села и поселки в Дагестане, других республиках Северного Кавказа.

Население возрожденных на периферии НП, по нашей оценке, составляет 22,8 тыс. человек. Ряд «новообразований» мы не рассматривали, вернув их в состав бывших «метрополий». К таковым относятся многочисленные (75 НП общей людностью 19,2 тыс. человек на 2021 г.) села и поселки Забайкальского края, которые во множестве выделялись из других НП, и отдельные села в Республике Карелия, также отпочковавшиеся от более крупных НП. Различие между ними состояло в том, что в Забайкалье села делились практически надвое, причем новосозданному селу отдавалась, зачастую, бóльшая часть населения (так случилось с Амитхашой и восточной Амитхашой в Агинском районе). В Карелии новые села реально являлись отдельными НП (например, п. Хийденсельга

[4] Кутанные – в первоначальном, узком смысле слова,– стоянка пастухов на зимнем пастбище. В настоящее время – населенный пункт, административно входящий в горный район, но расположенный на равнине, в зоне отгонного животноводства. Может состоять от одного до нескольких десятков и сотен домовладений.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 93–109

и Ляскеля в Питкярантском районе разделены 7 км по автомобильной дороге); здесь не вполне понятно, что, собственно, ранее их объединяло вместе. Есть и случаи выделения НП из более крупных. Так, рабочий поселок «Клены» восстановлен из состава г. Вольска Саратовской области. Но подобных НП не больше 200, что немного в сравнении с другими вариантами изменения статуса.

Упразднения НП на периферии – в основном неявного генезиса – затронуло 55,8 тыс. человек. Повторим, что цифры не вполне точны, так как мы лишены возможности отследить судьбу каждого НП, прослеживая лишь соотношение их масс. Причины упразднения НП на периферии могут быть различными. Помимо наиболее распространенной – лишения населения из-за естественных демографических причин или отъезда жителей, случались сселения вследствие бесперспективности места (например, п. Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области), экологических причин, затопления (п. Болтурино Кежемского района Красноярского края при строительстве Богучанской ГЭС), пожара (п. Бубновка Киренского района Иркутской области) и т.п. Объединения с другими НП на периферии не так заметны, как в пригородах, они обычно затрагивают совсем мелкие села и поселки.

В отличие от периферии, в пригородах, особенно ближайших, оживление НП преобладает над их обезлюдением. А НП, имеющие население, растут, что отличает их от мельчающих периферийных. Еще в 2010 г. доля НП без населения на периферии составляла 13,6%, а в пригородах – 7,5%. К 2021 г. доля безлюдных НП на периферии увеличилась до 18,4%, а в пригородах сократилась до 6,4%.

Таким образом, динамика состава НП свидетельствует о концентрации населения и обитаемых НП вокруг крупнейших городов. Господствующая тенденция урбанизации, видимо, наблюдалась и ранее, но соответствующими расчетами мы не располагаем. В терминах моделей городского развития можно предположить, что текущая динамика относит происходящее снова (или по-прежнему) к фазе урбанизации. И это происходит в ситуации депопуляции или, как минимум, стагнации численности населения и быстрого его старения в стране.

2. Изменение численности населения в НП разного размера за межпереписной период 2010–2021 гг.

Число жителей крупных городов и их пригородов за период 2011–2021 гг. выросло на 7,4 млн человек, или на 8,3%. За тот же период население периферии сократилось на 5,3 млн человек, или на 9,6% (табл. 2). Эта тенденция характерна и для восточноевропейских стран (Hugo, 2001; Svoboda, Komárek, Chromý, 2023).

Из городов, насчитывающих свыше 750 тыс. жителей, только у двух – Нижнего Новгорода и Омска – население уменьшилось. В группах меньшего размера доля городов с убывающей динамикой была существенно выше (табл. 3), а среди городов с населением от 100 до 250 тыс. человек она преобладала. На периферии людность городов этого размера сократилась на 257 тыс., или на 2,5%, а у таких же городов, но включенных в пригороды, преобладал рост населения. В целом крупные города в пригородах демонстрировали самый интенсивный прирост. Больше всего за рассматриваемый период увеличилось население подмосковного Красногорска.

В группе НП с числом жителей менее 100 тыс. человек динамика населения определялась их размером и положением в пригороде или на периферии. Эти зависимости и общий нисходящий тренд отмечены и для предыдущего меж-

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 93–109

Таблица 2

Численность населения крупных (с числом жителей свыше 100 тыс. человек) городов, их пригородов и периферии в 2010 и 2021 г.

Группы НП	2010		2021	
	тыс. человек	%	тыс. человек	%
Всего	145,1	100,0	147,2	100,0
Крупные города (без учета включенных в пригороды других, более крупных городов)	66,0	45,5	69,3	47,1
Пригороды – всего	23,7	16,3	27,8	18,8
В том числе:				
– ближние	9,7	6,7	12,8	8,7
– средние	3,5	2,4	4,2	2,8
– дальние	10,5	7,2	10,8	7,3
Периферия	55,4	38,2	50,1	34,1

Примечание. Состав крупных городов, их пригородов и периферийных территорий приведен на дату ВПН-2010.

Источники: данные ВПН-2010 и ВПН-2020.

Таблица 3

Изменение численности населения крупных городов в 2011–2021 гг.

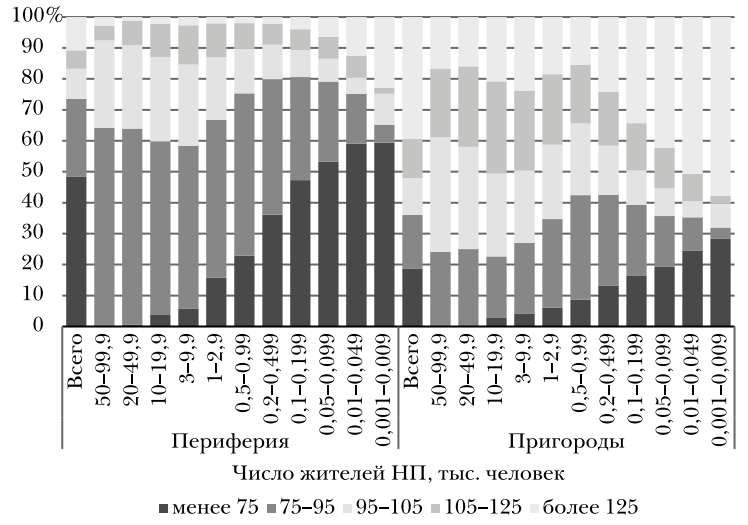
Города по числу жителей, тыс. человек	Численность населения, млн человек		Изменение, 2021 к 2010 г., %	Число городов, численность населения которых в 2021 г. составила к численности населения в 2010 г., %:		
	2010	2021		менее 100	100–109,9	110 и более
Более 1000	27,4	29,3	107,2	2	6	4
Москва	11,3	12,1	107,3	–	1	–
Санкт-Петербург	4,3	4,7	111,3	–	–	1
Другие	11,8	12,5	105,7	2	5	3
750–1000	3,8	4,2	110,7	–	3	1
500–750	12,1	12,8	105,6	8	10	3
250–500	13,4	14,2	105,6	18	12	10
Вне пригородов	12,5	13,0	104,1	17	12	8
В пригородах	0,9	1,2	124,5	1	–	2
100–250	14,2	14,4	100,9	52	21	19
Вне пригородов	10,2	10,0	97,5	42	14	8
В пригородах	4,0	4,4	109,6	10	7	11

Примечание. Состав крупных городов, их пригородов и периферийных территорий приведен на дату ВПН-2010.

Источники: данные ВПН-2010 и ВПН-2020.

переписного периода (Карачурина, 2012). Теперь связь с размером проявляется в каждой размерной группе: чем меньше людность, тем чаще соотношение растущих и депопулирующих НП склоняется в пользу последних (см. рисунок).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 93–109



Рисунок

Распределение НП с числом жителей менее 100 тыс. человек на периферии и в пригородах по динамике населения, 2021 г. к 2010 г., %

Источники: данные ВПН-2010 и ВПН-2020.

Особенно интенсивно сокращается население периферийных сел, где жителей осталось менее 100 человек. У групп пригородных НП динамика численности населения принципиально иная. В любой размерной группе в пригородах доля НП, испытавших интенсивный, более чем на 25%, прирост населения, вдвое выше, чем терявших более 25% жителей. Таким образом, принадлежность к пригородам в 2010-е годы маркирует зоны роста.

Отношение динамики населения к его средней численности за период 2011–2021 гг. (средней арифметической населения НП на начало и конец периода) показывает их принципиальные различия в пригородах и на периферии (табл. 4). Пригородные НП всех размеров росли, причем быстрее всех – самые малые. В ближних пригородах именно НП с изначально малой численностью

Таблица 4

Изменение численности населения в пригородах и на периферии, 2011–2021 гг., % к средней численности населения за период

НП по числу жителей, тыс. человек	Пригороды, в том числе				Периферия
	всего	ближние	средние	дальние	
Всего	15,9	27,8	17,6	2,7	−10,1
В том числе*:					
250–499,9	21,9	40,2	8,8	–	–
100–249,9	9,1	16,1	6,7	−3,0	–
50–99,9	7,9	16,5	14,6	0,3	−5,7

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 93–109

Окончание таблицы 4

НП по числу жителей, тыс. человек	Пригороды, в том числе				Периферия
	всего	ближние	средние	дальние	
20–49,9	10,3	22,7	10,2	0,9	−7,1
10–19,9	17,6	30,6	22,0	4,1	−6,7
3–9,9	18,4	30,6	17,8	2,5	−6,1
1–2,9	14,1	26,8	16,9	0,2	−10,9
0,5–0,99	10,9	20,1	14,9	3,7	−14,9
0,2–0,499	30,5	60,3	46,2	1,7	−19,8
0,1–0,199	61,5	106,3	60,4	10,5	−23,9
0,05–0,099	71,7	99,4	107,3	35,1	−26,7
0,01–0,049	74,8	71,3	125,5	62,5	−24,7
0,001–0,009	119,6	115,1	165,3	111,3	−2,6

* Размерные группы НП выделены по числу жителей, проживающих в них на дату ВПН-2010.

Источники: данные ВПН-2010 и ВПН-2020.

жителей (с низкой базой) могут испытывать взрывной рост, исчисляемый разами и десятками раз, если на их территории начинается застройка многоэтажным жильем или появляется коттеджный поселок. Так, близ Санкт-Петербурга на месте сельских НП появились города Мурино и Кудрово (Карачурина, Мкртчян, Петросян, 2021). В пригородах ключевой фактор – близость к центру. Но позитивную динамику испытывают и дальние пригороды, что принципиально отличает ситуацию от наблюдаемой на периферийных территориях.

На периферии динамика населения сильнее зависит от размера НП. В крупных НП России лучше, вариативнее, доступнее социальные услуги и инфраструктура, шире выбор мест приложения труда, жизнь в целом активнее. Это удерживает часть их жителей от переезда в еще более крупные города и их пригороды, а также привлекает мигрантов из соседних малых НП, где всех благ меньше и они менее доступны. Вследствие устойчивого оттока населения, прежде всего молодежи, в малых периферийных НП население быстро стареет, что усиливает процессы депопуляции. Поэтому в сельской глубинке потери населения ежегодно составляют 2,0–2,5%.

В пригородах на динамику населения влияет размер города-ядра (табл. 5). Существенная разница в радиусах выделения пригородов отчасти сглаживает контрасты между окружением центров разных размеров (30–50 км от города с числом жителей 200–300 тыс. человек – это уже периферия, тогда как для Москвы или Санкт-Петербурга – средние по удаленности пригороды), но даже с учетом этого НП в пригородах менее крупных центров растут не так быстро, как вблизи мегаполисов. В пригородах Москвы и Санкт-Петербурга рост населения в разы выше, чем вокруг городов меньшего размера. Меньше различий демонстрирует динамика населения самых малых сельских НП в пригородах, но их значение здесь не так велико.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 93–109

Таблица 5

Изменение численности населения крупных городов с их пригородами, 2011–2021 гг., % к средней численности населения за период

Группы НП	Города по столичному статусу и числу жителей, тыс. человек:					
	Москва	Санкт-Петербург	800+	500–800	250–500	100–250
НП-ядра и их пригороды, всего	26,7	31,6	7,7	16,4	10,2	1,9
В том числе пригородные НП по числу жителей, тыс. человек						
250–499,9	32,6	–	–1,9	–	–	–
100–249,9	15,1	2,2	0,1	8,7	–4,1	–
50–99,9	18,0	10,4	0,7	–0,8	12,7	–9,3
20–49,9	17,2	33,0	3,6	7,1	2,1	–0,5
10–19,9	30,7	45,8	11,7	8,4	11,8	3,1
3–9,9	31,3	45,6	10,9	24,2	11,0	8,6
1–2,9	22,9	9,4	13,0	22,1	13,5	0,9
0,5–0,99	18,5	68,9	8,6	13,8	4,9	–2,0
0,2–0,499	77,0	12,5	32,4	17,0	11,5	1,0
0,1–0,199	96,4	131,4	40,2	49,2	17,3	24,3
0,05–0,099	126,9	49,8	29,4	37,1	25,6	23,0
0,01–0,049	118,4	65,8	45,4	62,9	38,0	46,4
0,001–0,009	160,4	109,1	99,4	84,1	75,3	81,6

Источники: данные ВПН-2010 и ВПН-2020.

Заключение

Поселенческая структура – объективное отражение кумулятивного влияния ряда факторов, действующих на территории страны. За последний межпереписной период население России продолжало концентрироваться в крупных городах и их пригородах со скоростью 500–600 тыс. человек ежегодно. Около половины прироста приходится на сами крупные города. Несмотря на то что мы оперируем данными по каждому НП, оценка соотношения динамики населения крупных городов и их пригородов приблизительна. Немало крупных городов (Балашиха, Красногорск, Мытищи, Люберцы и др.) в пригородах Москвы и Санкт-Петербурга отнесены к пригородам. Такие города в пригородах мегаполисов увеличили население более чем на 600 тыс. человек за 2011–2020 гг., что дало значимую часть общего прироста всех крупных городов и их пригородов. Но даже если отнести этот рост полностью на счет крупных городов, оставив за скобками их пригородность, темп роста оставшихся пригородов кратно опередит рост городов, вокруг которых они образуются.

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 93–109

Казалось бы, опережающий рост пригородов – признак идущего полным ходом процесса субурбанизации, но утверждать это нельзя по нескольким соображениям.

1. В России продолжается рост крупных городов как таковых, и чем крупнее город, тем увереннее он продолжает расти.

2. Быстрее других растут ближайшие к центрам пригороды, что вряд ли маркирует стремление горожан переезжать из центров в более комфортную природную и социальную среду, имманентную субурбанизации. Скорее мы имеем здесь дело с растеканием городов (urban sprawl по (Schmidt, Fina, Siedentop, 2015; Дохов, Синицын, 2020)) как формой территориальной экспансии городов, хотя и это не бесспорный диагноз, поскольку он требует анализа динамики землепользования в пригородах. Судя по тому, что застройка вокруг городов может расти на месте свалок, полей аэрации и просто полей, промышленных зон и пустырей, именно этот процесс разрастания имеет место близ крупных центров.

3. Люди, заселяющие пригороды, делают это из соображений не столько их туда притягивающих, сколько в поиске баланса между финансово недоступным жильем в центре и более доступным за его чертой, при возможности тесной связи с центром (Карачурина, 2022).

За пределами крупных городов с пригородами продолжается почти повсеместная убыль населения. Но и там «размер имеет значение»: местные центры, представленные средними и малыми городами, теряют население медленнее. В целом на периферии лишь 15–20% НП за период 2011–2021 гг. испытывали рост. Сюда относятся курортные места, мелкие НП, которым для роста достаточно приезда 2–3 семей или учета в качестве проживающих нескольких дачников.

Заявленная реформа муниципального устройства России, в ходе которой сельским поселениям как единицам местного самоуправления грозит ликвидация (что и происходит в ряде регионов), придаст процессу опустения периферии новый импульс. В крупных селах исчезнут даже те немногие рабочие места в бюджетной сфере, которые создавало присутствие сельской власти, пусть слабой и эфемерной.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

Алексеев А.И., Сафронов С.Г. (2015). Изменение сельского расселения в России в конце 20 века – начале 21 века // *Вестник Московского университета. Серия 5: География.* № 2. С. 66–76. [**Alekseev A.I., Safronov S.G.** (2015). Changes in rural settlement in Russia in the late twentieth and early twenty-first centuries. *Moscow State University Bulletin. Series 5, Geography*, 2, 66–76 (in Russian).]

Андреев Е.М. (2012). О точности результатов российских переписей населения и степени доверия к разным источникам информации // *Вопросы статистики.* № 11. С. 21–35. [**Andreev E.M.** (2012). On accuracy of Russia population censuses results and level of confidence in different sources of information. *Voprosy Statistiki*, 11, 21–35 (in Russian).]

Вихрёв О.В., Ткаченко А.А., Фомкина А.А. (2016). Системы сельского расселения и их центры (на примере Тверской области) // *Вестник Московского университета, Серия 5: География.* № 2. С. 30–37. [**Vikhryov O.V., Tkachenko A.A., Fomkina A.A.**

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 93–109

(2016). Rural settlement systems and settlement centers (case study of the Tver oblast). *Moscow State University Bulletin. Series 5, Geography*, 2, 30–37 (in Russian).]

Воейков А.И. (1909). Людность селений Европейской России и Западной Сибири. СПб.: Типография М. Стасюлевича. 52 с. [**Voeikov A.I.** (1909). *The population of the villages of European Russia and Western Siberia*. Saint Petersburg: M. Stasyulevich Printing house. 52 p. (in Russian).]

Давидович В.Г. (1956). О типологии расселения в группах городов и поселков. В сб.: *«Вопросы географии. География городов»*. Вып. 38. М.: Географгиз. С. 27–77. [**Davidovich V.G.** (1956). On the typology of settlement in groups of cities and towns. In: "*Questions of geography. Geography of cities*", no. 38. Moscow: Geografgiz, 27–77 (in Russian).]

Дохов Р.А., Синицын Н.А. (2020). Спрол в России: рост и структурная трансформация пригородов Белгорода // *Известия РАН. Серия географическая*. № 2. С. 191–206. DOI: 10.31857/S2587556620020053 [**Dokhov R.A., Sinitsyn N.A.** (2020). Sprawl in Russia: growth and structural transformation of the Belgorod suburbs. *Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya*, 2, 247–259 (in Russian).]

Дьяченко В.Н., Лазарева В.В. (2020). Влияние трансформаций в сельском хозяйстве на систему сельского расселения региона // *Региональная экономика: теория и практика*. Т. 18. № 12. С. 2256–2275. DOI: 10.24891/re.18.12.2256 [**D'yachenko V.N., Lazareva V.V.** (2020). The impact of agricultural transformations on the region's rural settlement system. *Regional Economics: Theory and Practice*, 18 (12), 2256–2275 (in Russian).]

Зубаревич Н.В. (2019). Стратегия пространственного развития: приоритеты и инструменты // *Вопросы экономики*. № 1. С. 135–145. DOI: 10.32609/0042-8736-2019-1-135-145 [**Zubarevich N.V.** (2019). Spatial development strategy: Priorities and instruments. *Voprosy Ekonomiki*, 1, 135–145. DOI: 10.32609/0042-8736-2019-1-135-145 (in Russian).]

Ильин В.И. (2014). Трансформация поселенческой структуры России. В сб.: «*Многоликая современность. Сборник к 60-летию В.В. Козловского*». СПб.: Социологический институт РАН. С. 257–276. [**Ilyin V.I.** (2014). Transformation of the settlement structure of Russia. In: *Many-faced modernity. Collection to the 60th anniversary of V.V. Kozlovsky*. St. Petersburg, Sociological Institute RAS, 257–276 (in Russian).]

Карачурина Л.Б. (2012). Урбанизация по-российски: тенденции последних лет // *Отечественные записки*. № 3. С. 10–24. [**Karachurina L.B.** (2012). Urbanization in Russian: Trends in recent years. *Domestic Notes (Otechestvennye Zapiski)*, 3, 10–24 (in Russian).]

Карачурина Л.Б. (2022). Урбанизация или субурбанизация определяет миграцию населения в Московской области? // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: Науки о Земле*. Т. 67. № 2. С. 360–381. DOI: 10.21638/spbu07.2022.208 [**Karachurina L.B.** (2022). Urbanization and suburbanization: Which one determines population migration in Moscow Oblast? *Vestnik of Saint Petersburg University. Earth Sciences*, 67 (2), 360–381 (in Russian).]

Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. (2016). Роль миграции в усилении контрастов расселения на муниципальном уровне в России // *Известия РАН. Серия географическая*. № 5. С. 46–59. [**Karachurina L.B., Mkrtchyan N.V.** (2016). The role of migration in enhancing settlement pattern contrasts at the municipal level in Russia. *Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya*, 6 (4), 332–343 (in Russian).]

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 93–109

Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. (2023). Опыт расчета расстояний между разными типами населенных пунктов России (для оценки дальности миграции населения) // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: Науки о Земле.* Т. 68. № 3. В печати. DOI: 10.21638/spbu07.2023.301 [**Karachurina L.B., Mkrtchyan N.V.** (2023). The experience of calculating distances between different types of settlements in Russia (to assess the range of population migration). *Vestnik of Saint-Petersburg University. Earth Sciences*, 3. In press. DOI: 10.21638/spbu07.2023.301 (in Russian).]

Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В., Петросян А.Н. (2021). Пространственные особенности миграционного прироста пригородов региональных столиц России // *Вестник Московского университета. Серия 5: География.* № 6. С. 113–124. Режим доступа: https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/942 [**Karachurina L.B., Mkrtchyan N.V., Petrosian A.N.** (2021). Spatial patterns of net migration in the suburbs of Russian regional centers. *Moscow University Bulletin. Series 5, Geography*, 6, 113–124. Available at: https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/942 (in Russian).]

Коломак Е.А. (2016). Городская система России // *Регион: экономика и социология.* № 1. С. 233–248. DOI: 10.15372/REG20160110 [**Kolomak E.A.** (2016). Russian urban system. *Region: Economics and Sociology*, 1, 233–248. DOI: 10.15372/REG20160110 (in Russian).]

Куричева Е.К., Попов А.А. (2015). Развитие жилищного строительства в 2010-е гг. как фактор трансформации Московской агломерации // *Региональные исследования.* № 1. С. 104–116. [**Kuricheva E.K., Popov A.A.** (2016). Housing construction dynamics in the 2010s as a factor of transformation of the Moscow agglomeration. *Regional Studies*, 6, 9–20 (in Russian).]

Лухманов Д.Н. (1996). Поселенческая и расселенческая структура сельской России: изменения последних десятилетий // *Вестник Евразии.* № 2. С. 18–30. [**Lukhmanov D.N.** (1996). The settlement and settlement structure of rural Russia: Changes in recent decades. *Acta Eurasica*, 2, 18–30 (in Russian).]

Махрова А.Г. (2015). Сезонная субурбанизация в регионах России // *Вестник Московского университета. Серия 5: География.* № 4. С. 59–67. [**Makhrova A.G.** (2015). Seasonal suburbanization in the regions of Russia. *Moscow University Bulletin. Series 5, Geography*, 4, 59–67 (in Russian).]

Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. (2002). Теория дифференциальной урбанизации и иерархия городов в России на рубеже XXI века. В кн.: *Проблемы урбанизации на рубеже веков.* М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. С. 71–87. [**Nefedova T.G., Treivish A.I.** (2002). The theory of "differential urbanization" and hierarchy of cities in Russia. In: *Problems of urbanization at the turn of the century.* Moscow: Lomonosov Moscow State University, 71–87 (in Russian).]

Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. (2017). Перестройка расселения в современной России: урбанизация или дезурбанизация? // *Региональные исследования.* № 2. С. 12–23. [**Nefedova T.G., Treyvish A.I.** (2017). The transformation of settlement in modern Russia: Urbanization or de-urbanization? *Regional Studies,* 2, 12–23 (in Russian).]

Полян П., Мкртчян Н., Карачурина Л., Тархов С. (2005). Перепись населения России 2002 г. и демографическая реальность. Часть 2: Количественные итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. В сб.: *Россия и ее регионы в XX веке: территория – расселения – миграции.* М.: Объединенное гуманитарное издательство (ОГИ). С. 676–698. [**Polyan P.,**

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 93–109

Mkrtchyan N., Karachurina L., Tarkhov S. (2005). The 2002 Russian population census and demographic reality. Part 2: Quantitative results of the All-Russian population census of 2002. In: *Russia and its regions in the XX century: Territory – settlement – migration*. Moscow: United Humanitarian Publishing House, 676–698 (in Russian).]

Семёнов-Тян-Шанский В.П. (1910). Город и деревня в Европейской России. Очерк по экономической географии. СПб.: Типография Киршбаума, 212 с. [**Semenov-Tyan-Shansky V.P.** (1910). *City and village in European Russia. Essay on economic geography*. St. Petersburg: Kirshbaum Printing House. 212 p. (in Russian).]

Ткаченко А.А. (2018). О реальном и номинальном количестве сельских населенных пунктов в современной России и ее регионах // *Известия Русского географического общества*. Т. 150. № 2. С. 15–24. [**Tkachenko A.A.** (2018). About the real and the nominal quantity of rural settlements in modern Russia and its regions. *Proceedings of the Russian Geographical Society*, 150 (2), 15–24 (in Russian).]

Царёв А.И. (2019). Понятие и методы определения внутренней периферии // *Вестник Московского университета. Серия 5: География*. № 4. С. 33–42. [**Tsarev A.I.** (2019). Notion of inner periphery and methods of its identification. *Moscow University Bulletin. Series 5: Geography*, 4, 33–42 (in Russian).]

Andersen H.T., Møller-Jensen L., Engelstoft S. (2011). The end of urbanization? Towards a new urban concept or rethinking urbanization. *European Planning Studies*, 19 (4), 595–611.

Berry B.J.L. (1980). Urbanization and counterurbanization in the United States. *Annals of the American Academy of the Political and Social Science*, 451, 13–20.

Champion T. (2001). Urbanization, suburbanization, counterurbanization and reurbanization. In: R. Paddison (ed.). *Handbook of Urban Studies*. London: Sage, 143–161.

Geyer H.S., Kontuly T. (1993). A theoretical foundation of the concept of differential urbanization. *International Regional Science Review*, 15 (3), 157–177.

Hugo G. (2001). What is really happening in rural and regional populations? In: *The future of Australia's country towns*. M. Rogers, Y. Collins (eds.). Centre for Sustainable Rural Communities. Bendigo: La Trobe University, 57–71.

Kuhn M. (2015). Peripheralization: Theoretical concepts explaining socio-spatial inequalities. *European Planning Studies*, 23 (2), 367–378. DOI: 10.1080/09654313.2013.862518

Lichter D.T., Brown D.L., Parisi D. (2020). The rural-urban interface: Rural and small town growth at the metropolitan fringe. *Population, Space and Place*, 27 (4), e2415. DOI: 10.1002/psp.2415

Schmidt S., Fina S., Siedentop S. (2015). Post-socialist sprawl: A cross-country comparison. *European Planning Studies*, 23 (7), 1357–1380. DOI: 10.1080/09654313.2014.933178

Stockdale A. (2006). The Role of a "retirement transition" in the repopulation of rural areas. *Population, Space and Place*, 12, 1–13. DOI: 10.1002/psp.380

Stawarz N., Sander N. (2020). The impact of internal migration on the spatial distribution of population in Germany over the period 1991–2017. *Comparative Population Studies*, 44, 291–316. DOI: 10.12765/CPoS-2020-06.

Svoboda J., Komárek M., Chromý P. (2023). Institutional thickness of a shrinkage region with discontinuous development in a border periphery in Czechia. *Geografie*, 128 (2), 153–177. DOI: 10.37040/geografie.2023.005

Поступила в редакцию 21.04.2023

Received 21.04.2023

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 93–109

L.B. Karachurina
Vishnevsky Institute of Demography, HSE University, Moscow, Russia

N.V. Mkrtchyan
Vishnevsky Institute of Demography, HSE University, Moscow, Russia

Population dynamics of large cities, their suburbs, and periphery in Russia during the intercensal period of 2011–2021[5]

Abstract. The article analyzes the results of population dynamics at the level of settlements based on the data of the Population Census-2020. Data on the numbers of settlements and the population in large cities, their suburbs, and peripheral territories is compared with similar census data from 2010. The new census showed that population concentration continues in Russia, with the number of residents within large cities and their suburbs growing at an average rate of 500–600 thousand people annually (2011–2021). About half of the growth came from large cities, the other half could be attributed to their suburbs, where the population growth was 2.5 times more intensive. A significant portion of the positive growth in the suburbs was ensured by large cities located in the suburbs of even larger centers. Along with urban sprawl and weak motivation to live in the suburbs as such, this does not allow conclusions to be drawn about the preference for suburbanization instead of urbanization. Outside large cities and their influence zones, there is almost universal population decline. It is less pronounced in local regional centers represented by medium and small cities.

Keywords: *population concentration, urbanization, suburbanization, cities, suburbs, periphery, population growth.*

JEL Classification: R1, R120.

For reference: **Karachurina L.B., Mkrtchyan N.V.** (2023). Population dynamics of large cities, their suburbs, and periphery in Russia during the intercensal period of 2011–2021. *Journal of the New Economic Association*, 4 (61), 93–109 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_93-109

EDN: ZSYCGP

[5] This work is an output of a research project implemented as part of the Basic Research Program at the National Research University Higher School of Economics (HSE University).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 110–126

С.А. Некрасов
ЦЭМИ РАН, Москва

Управление природопользованием с позиций энергоперехода на примере Рыбинского водохранилища

Аннотация. Общемировой тенденцией становится рост затрат на энергоснабжение по мере все более широкого распространения технологий снижения выбросов парниковых газов. Следствием проектов поглощения CO_2 на российских тепловых электростанциях станет удорожание производимой ими электроэнергии на 120–230%, что негативно повлияет на социально-экономическое развитие страны. Предлагаемая международным сообществом абсорбция углекислого газа из уходящих газов в промышленности и энергетике является капиталоемким и энергозатратным процессом. Альтернатива предотвращения повышения стоимости энергоснабжения для Российской Федерации – снижение негативного антропогенного воздействия путем использования ее природного потенциала. Целью статьи является обоснование необходимости изменения методологии решения задачи перехода к безуглеродной энергетике. В отличие от перенесения в Россию апробированных на Западе проектов абсорбции CO_2 уходящих газов промышленности и энергетики следует основываться на системном подходе к секвестру углекислого газа с использованием не реализованных в настоящее время возможностей. На примере исследования управления природопользованием в районе Рыбинского водохранилища показано существование более эффективного решения по сравнению с реализуемыми в западных странах проектами сокращения содержания CO_2. В связи с ростом мощности энергосистемы, опережающей электропотребление, значимость производства электроэнергии Рыбинской ГЭС значительно снизилась. Платежи за утилизацию парниковых газов за счет восстановления леса будут не менее чем в 13 раз превышать снижение выручки ГЭС при изменении уровня ее водохранилища. За счет восстановления лесов на части территории водохранилища в результате самозарастания относительно сегодняшнего уровня (базовой линии) можно обеспечить верифицированный секвестр более 1,5 млн т CO_2 в год, что эквивалентно реализации проектов улавливания CO_2 уходящих газов на газовых электростанциях мощностью не менее 920 МВт.

Ключевые слова: *сокращение эмиссии парниковых газов, восстановление лесов, возобновляемые источники энергии, экологически чистое производство электроэнергии, гидроэнергетика.*

Классификация JEL: Q48, Q26, P42.

Для цитирования: **Некрасов С.А.** (2023). Управление природопользованием с позиций энергоперехода на примере Рыбинского водохранилища // *Журнал Новой экономической ассоциации.* № 4 (61). С. 110–126.

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_110-126

EDN: CMKUCR

Постановка проблемы

Изменение климата – одна из самых серьезных проблем, стоящих перед человечеством в этом столетии[1]. Несмотря на отсутствие единодушия в понимании причин изменения климата в мировом сообществе, официальная позиция ООН и большинства стран связывает этот вопрос с сокращением антропогенной эмиссии парниковых газов (Макаров, 2008). Задачей является сокращение их выброса, что зафиксировано в Парижском соглашении, принятом в декабре

[1] IPCC. Global Warming of 1.5 °C (https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf); IEA. (2019). Global Energy & CO2 Status Report (https://www.iea.org/reports/global-energy-co2-status-report-2019).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 110–126

2015 г., целью которого является смягчение изменений климата в результате возрастающей антропогенной нагрузки. В настоящее время установлено, что объявленных национальных вкладов в этот процесс недостаточно для удержания потепления в пределах данного значения. Эти вполне конкретные и официальные заявления были сделаны при активном использовании прогнозных результатов Пятого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) (Замолодчиков, 2021). В России более 70% выбросов парниковых газов приходится на предприятия топливно-энергетического комплекса[2]. Основным путем сокращения выбросов в энергетике, предлагаемым мировым сообществом, является их улавливание и последующее захоронение, что приводит к существенному удорожанию энергоснабжения конечных потребителей и снижению конкурентоспособности производимой ими продукции (Rubin, Davison, Herzog, 2015; Large pilot testing ..., 2020; Stanger et al., 2015).

Наименее затратной технологией улавливания углекислого газа после сжигания топлива (нефти, газа, угля, биомассы и т.п.) является химическая абсорбция CO_2 из дымовых газов. Более капиталоемки технологии улавливания CO_2, основанные на использовании для сжигания заранее полученного кислорода, а также на абсорбции CO_2 из окружающего воздуха (Gaurina-Međimurec, Novak Mavar, Majić, 2018; Theo et al., 2016; Kim et al., 2017).

С учетом ограничений выбросов парниковых газов системами улавливания CO_2 должны быть оснащены не менее 25% газовых и 70% угольных электростанций в России к 2050 г. (Лагерев, Ханаева, 2010).

Проблема изменения климата и энергоперехода на технологии с меньшим негативным антропогенным воздействием будет все в большей степени определять вектор развития мировой экономики. В 2021 г. в администрации Президента США начали использовать принципиально новую лексику: изменение климата названо «экзистенциальной угрозой», провозглашен общегосударственный подход к тому, чтобы поставить изменение климата в центр национальной безопасности и внешней политики. Тем самым климатической повестке дан сверхвысокий статус и приоритет над остальными направлениями деятельности администрации США (Рогинко, 2021). В условиях трансформации приоритетов международной политики 2022 г. значимость долгосрочной задачи снижения негативного антропогенного воздействия не снижается как в ООН, так и в Российской Федерации[3].

После декабря 2022 г. цены на выбросы углекислого газа установились на уровне 80 долл. США/т, что находится в полном соответствии с ранее сделанным прогнозом нобелевского лауреата по экономике 2001 г. Дж. Стиглитца[4]. Результатом оплаты выбросов по предложенной ставке (а после декабря 2022 г. цены на выбросы углекислого газа установились на уровне 80 долл. США/т) станет удорожание электроэнергии на газовых электростанциях: на парогазовых – на 3,7, на паротурбинных – на 5,4; на угольных – на 7 центов/кВт×ч. Применение в России подобного решения вызовет рост цен на электроэнергию

[2] Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2016 и 2017 годах», 2018 г. (https://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/902/gosdoklad.pdf).

[3] «ООН раскрыла главные способы спасти человечество от катастрофы». Новостной портал Lenta.ru, 05.04.2022 (https://lenta.ru/news/2022/04/05/ipcc/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop); «В НИУ ВШЭ считают, что энергополитика России не позволит достичь экологических целей». Новостной портал ТАСС, 07.04.2022 (https://tass.ru/ekonomika/14304821?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D).

[4] Strategy for International Climate Negotiations. Available at: https://carbon-price.com/climate/experts/joseph-stiglitz/

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 110–126

Таблица

Показатели производственной деятельности теплоэнергетики и теплоснабжения РФ в 2018 г. по видам топлива

Показатели	Структура потребления топлива в теплоэнергетике и теплоснабжении в РФ 2018 г. по видам топлива		Коэффициент пересчета эмиссии CO_2 при сжигании т/т у.т.	Эмиссия CO_2, млн т
	%	млн т у.т.		
Газовое топливо	77,5	300,4	1,603	481,5
Твердое и прочие виды топлива	18,5	71,7	3,581	256,7
Нефтетопливо	3,5	13,6	2,172	29,5
Прочее топливо	0,5	2	Не более 4,412	Не более 8,8
Итого	100	387,6		776,5

Источник: составлено по данным (Теплоэнергетика ..., 2020).

тепловых электростанций (ТЭС) от 120 до 230%. Ежегодная эмиссия CO_2 российских ТЭС и котельных составляет 776 млн т (см. таблицу). Соответственно, введение оплаты выбросов из расчетов 80 долл. США/т вызовет дополнительную ежегодную нагрузку на отечественную экономику не менее 62 млрд долл. США в год, или в пересчете на семью из 4 человек – 1700 долл. США в год. Данное значение учитывает загрязнение воздушного бассейна углекислым газом только предприятиями энергетики и не включает платежей за эмиссию CO_2 промышленности, транспорта, сельского хозяйства.

Однако достигнутый уровень в 80 долл. США/т CO_2 – только начальный этап предлагаемого мировым сообществом увеличения финансовой нагрузки на эмитентов углекислого газа. Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) на Конференции ООН по климату в Катовице (декабрь 2018 г.) правительствам необходимо будет ввести эффективные цены на углерод от 135 до 5500 долл. США/т CO_2 к 2030 г., чтобы общее глобальное потепление было ниже 1,5 °C (Рогинко, 2019). В случае роста экологических платежей за выбросы CO_2 только до нижнего предлагаемого значения полученные выше оценки дополнительной финансовой нагрузки на экономику России следует увеличить на 68%.

Соблюдение ограничений, налагаемых Парижским соглашением о выбросах парниковых газов, и реализация проектов, направленных на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, будет все в большей степени определять социально-экономическое развитие стран, специализирующихся на добыче и наиболее энергоемком первом переделе природных ископаемых (черной и цветной металлургии, химической промышленности, производстве удобрений и т.д.).

Примером влияния решений, направленных на снижение выбросов CO_2, является использование возобновляемых источников энергии, значительно опережающее рост производства электроэнергии за счет ископаемых видов топлива (Nekrasov, Grachev, 2020), а также *потребления органических энергоносителей водородом.* После 2017 г. в большинстве развитых стран приняты дорожные карты развития водородной экономики, согласно которым водород предполагается полу-

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 110–126

чать паровой и парокислородной конверсией природного газа, газификацией угля, дополнением этих процессов утилизацией образующегося углекислого газа, электролизом воды. Отличительной общей особенностью принятых программ является комплексный подход к решению проблемы, основывающийся на замещении потребления ископаемых видов топлива не только в энергетике, но и в промышленности, на транспорте, в домохозяйствах. Достижение предусмотренных в них целей полностью преобразит не только сектор потребления энергетических ресурсов, но и потребует качественных изменений в энергомашиностроении, двигателестроении, изменит спрос на редкие и цветные металлы и т.д.

Целью статьи является обоснование необходимости пересмотра методологии решения задачи перехода России к безуглеродной энергетике и исследование путей снижения издержек для отечественной экономики для компенсации негативного антропогенного воздействия на основе системного подхода, предполагающего использование потенциала природопользования, в первую очередь способности лесов связывать углекислый газ.

Материалы и методика исследования

Леса имеют кардинальное значение в динамике наземного углеродного баланса[5]. Они содержат 86% углерода Земли, а лесные почвы включают 73% углерода, имеющегося во всех почвах планеты (Sedjo, 1992). В биомассе лесов содержится в 1,5 раза, а в лесном гумусе в четыре раза больше углерода, чем в атмосфере (Одум, 1975). Восстановлению лесов как механизму сдерживания роста концентрации углекислого газа посвящен ряд исследований (Pan et al., 2011; Griscom et al., 2017; Bastin et al., 2019; Lewis et al., 2019). Несмотря на то что сохранению существующих лесов и увеличению их площади уделяется значительное внимание, от утраты лесов мир теряет экологических услуг на сумму от 2 до 5 трлн долл. США в год (Бобылев, Захаров, 2015).

На этом фоне ситуация в Российской Федерации значительно более благоприятная. Как указано в «Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года»[6], объем нетто-поглощений составляет 535 млн т CO_2 (Птичников и др., 2022). Он кратно превосходит ежегодные объемы связывания CO_2 на промышленных и энергетических предприятиях во всем мире в результате апробированных и реализуемых проектов абсорбции углекислого газа из уходящих газов и сопоставимо с ежегодным объемом выбросов CO_2, образующихся в теплоэнергетике и теплоснабжении России (см. таблицу). Для улавливания эквивалентного количества CO_2 необходимо абсорбировать 65% углекислого газа на всех предприятиях теплоэнергетики и теплоснабжения. Принимая во внимание, что в России 270 ТЭС мощностью более 25 МВт и 70 000 котельных мощностью более 3 Гкал/час, имеющих разную форму собственности (государственную, муниципальную, смешанную российскую, совместную российскую и иностранную), а также тот факт, что наилучшие достижимые технологии позволяют с учетом изменения режимов функционирования каждой конкретной котельной или электростанции снизить выброс CO_2 в лучшем случае на 85–90%, абсорбция 2/3 всех выбросов в отрасли,

[5] IPCC, 2019. “Climate change and land: An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems”. Shukla P.R., Skea J., Buendia E.C., Masson-Delmotte V., Pörtner H.-O., Roberts D.C. et al. (eds.) (https://www.ipcc.ch/srccl/).

[6] «Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года», утвержденная Правительством 29 октября 2021 г. № 3052-р (http://government.ru/docs/43708/).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 110–126

а не отдельного предприятия, если и является достижимой, то за горизонтом планирования Парижского соглашения (2015 г.). Приведенные факты подтверждают общее положение: декарбонизация с помощью технологий химической абсорбции обходится, по меньшей мере, в 1,5–3 раза дороже, чем декарбонизация с помощью природных решений, именно по этой причине природные решения становятся все более популярными (Шварц, Птичников, 2022).

Поэтому Российской Федерации бóльшее внимание следует сосредоточить на использовании природного потенциала для снижения концентрации CO_2.

Одна из проблем инициирования решений по секвестрации парниковых газов в России заключается в выборе базовой линии, относительно которой происходит верификация последующих изменений поглощения в результате реализации того или иного проекта. Среднеквадратическая ошибка определения запаса древесины в материалах лесоустройства, положенных в основу Государственного лесного реестра (ГЛР), составляет от ±15 до ±30%, а систематические ошибки допускаются до ±10% (Филипчук и др., 2020).

Например, в Хабаровском крае в 2020 г. средний запас древесины, по данным государственной инвентаризации лесов (ГИЛ), составил 126,2 м3/га, по данным ГЛР, – 98,9 м3/га (Филипчук, Малышева, 2020). При столь высоких исходных погрешностях любой расчет изменений объемов связывания CO_2 может быть признан недостаточно обоснованным. Дополнительным немаловажным фактом является явная непрозрачность и манипуляция данными о пожарах официальной статистики Рослесхоза с целью уменьшить ущерб и, соответственно, эмиссию углерода лесами в результате пожаров. Так, по данным Счетной палаты Российской Федерации, в 2015–2019 гг. площадь лесных пожаров увеличилась в 3,8 раза: с 2621,8 до 10009,8 тыс. га[7]. Поэтому оказывается недействительным разработанный (Стеценко и др., 2019) экономический механизм, позволяющий отечественным производителям компенсировать выбросы парниковых газов за счет поглощений их лесами и передавать поглощенные объемы из российского лесного сектора в другие сектора экономики. В результате известен единственный прецедент за 1990–2019 гг. монетизации Российской Федерацией своего вклада в снижение негативного антропогенного воздействия: продажа ПАО «Газпром нефть» японским компаниям Mitsubishi и Nippon Oil углеродных квот на сумму около 3,5 млн евро в 2010 г.,[8] что не сопоставимо с фактическим вкладом в увеличение поглощения CO_2 российскими лесами. В итоге в России сформировалась негативная позиция к целесообразности реализации проектов по секвестрации парниковых газов. В большинстве случаев хозяйствующие субъекты их воспринимают в основном как угрозу собственным экономическим или бизнес-интересам (Шварц и др., 2022).

Наряду с продолжением работы, направленной на гармонизацию российской и международной системы учета поглощающей способности не только лесов (Замолодчиков, Грабовский, Краев, 2011; Замолодчиков, Коровин, Гитарский, 2007), но и почв (Кудеяров, 2018; Кудеяров и др., 2007), следует провести анализ возможности реализации локальных, региональных проектов абсорбции CO_2.

[7] Отчет Счетной палаты РФ о результатах совместного контрольного мероприятия «Проверка эффективности планирования и расходования бюджетных средств, предусмотренных на техническое оснащение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием, и использования приобретенного имущества в 2019 году и истекшем периоде 2020 года» с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации. 36 с.

[8] «На пути к чистым доходам: что несет России Парижское соглашение». АКРА. 18.11.2019 (https://www.acra-ratings.ru/research/1518).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 110–126

Одним из таких проектов является управляемое восстановление лесов на территории Рыбинского водохранилища.

До начала 1930-х годов в концепции комплексного народно-хозяйственного освоения Волги первостепенной являлась транспортная проблема, и только потом – рост значения Волги как источника водоснабжения, электроэнергии и орошения сельскохозяйственных угодий (Бурдин, 2011). Ее решение предполагало создание восьми крупных гидроузлов, в том числе Рыбинского водохранилища. Для обеспечения судоходства первоначально при строительстве Рыбинского гидроузла все обоснования делались исходя из нормального подпорного уровня (НПУ) 92,5 м. Расчеты показывали, что такой уровень затопления соответствовал концепции народно-хозяйственного освоения Волги (Кузнецов, 2020). Впоследствии было принято решение изменить НПУ Рыбинского водохранилища с 92,5 до 98 м, что превышало максимальный уровень паводков по меньшей мере на 3 м и соответствовало затоплению 2500 км^2. В результате обеспечивались:

– формирование емкости водохранилища, позволяющей аккумулировать паводковый сток, срезать пики паводков и предотвращать возможность наводнений;

– водоснабжение в Поволжье водой требуемого качества, в том числе в засушливые годы;

– функционирование Рыбинской ГЭС, предусматривающее ее участие в частотном регулировании энергосистемы;

– объем стока ниже по течению, необходимый как для работы проектируемых ГЭС в требуемых для энергосистемы режимах, так и для судоходства;

– достаточный уровень воды для судоходства в навигационный период на всех участках в районе затопления.

Однако в апреле 1936 г. экспертная комиссия Госплана СССР приняла решение дополнительно повысить нормальный подпорный уровень (НПУ) с 98 до 102 м. По новому проекту площадь затапливаемых земель увеличивалась на 2380 кв. км и достигала 4580 км^2.

Можно по-разному относиться к этому решению о повышении НПУ Рыбинского водохранилища. Одна точка зрения заключается в том, что это – директивное и никакими дополнительными геологическими изысканиями, выкладками и расчетами не подкрепленное решение. Оно не предусматривало никаких мероприятий защиты наиболее ценных земель. На затопление при этом была обречена не только пойма, но и значительная часть водораздельных пространств (Кузнецов, 2020). Альтернативная позиция основывается на том, что в конце ледниковой эпохи и в первое время после окончания оледенения значительную часть Молого-Шекснинской низины занимало обширное древнее озеро, по размерам превышающее Рыбинское водохранилище. Последнее оледенение, которое, по классификации К.К. Маркова, называется Валдайским, лишь частично доходило до северо-западной и северной границ Молого-Шекснинской низины. Современная гидрографическая сеть сформировалась после того как воды этого озера ушли и по нему, промывая себе новые русла, потекли Волга, Шексна, Молога и их притоки. Поэтому с точки зрения гидростроительства

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 110–126

такое заполнение ложа древнего Молого-Шекснинского озера было достаточно логичным и обоснованным (Фортунатов,1974).

Последующие десятилетия показали, что проведенная корректировка основ комплексного народно-хозяйственного освоения Волги и смещение акцента на использование дешевой электроэнергии ГЭС были единственно правильными и жизненно необходимыми.

Но в XXI в. ситуация изменилась. После завершения реформы электроэнергетики в России началось увеличение количественных показателей генерирующих компаний, не сбалансированное с изменениями спроса на электроэнергию (Nekrasov, 2021). Результатом ввода новых электростанций и увеличения мощностей действующих энергоблоков, опережающих изменение потребности в электроэнергии, стало снижение коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) энергосистемы. Если в 1990 г. число часов использования мощности ТЭС СССР составляло 5745 час/год[9] (КИУМ 0,66), то в 2020 г. этот показатель стал равным 3631 час/год[10] (КИУМ 0,41). КИУМ ТЭС значительнее снизился в тех регионах, где прирост количественных показателей генерирующих компаний в большей степени превышал изменение потребности в электроэнергии.

Анализ результатов производственной деятельности российских ТЭС приводит к выводу, что на территориях, окружающих Рыбинское водохранилище, избыточность энергетических мощностей к 2020-м годам стала более выражена по сравнению с другими регионами. Например, КИУМ Череповецкой ГРЭС в 2018 г. составил 33,2%, в 2019 г.— 35,5%, в 2020 г.— 30%. Данные показатели — значительно ниже по сравнению со среднероссийским уровнем, они не могут быть объяснены особенностями менеджмента материнской компании — ПАО «ОГК-2». Одной из основных причин сокращения доли выработки ПАО «ОГК-2» на российском рынке электроэнергии с 6,4 до 4,2% в 2016–2020 гг. является уменьшение загрузки оборудования электростанций по заданию Системного оператора в результате снижения востребованности генерации в ОЭС[11]. При этом КИУМ Серовской ГРЭС, также входящей в эту генерирующую компанию, превышал в рассматриваемый период 72%. Общей особенностью Серовской и Череповецкой станций является изначальное проектирование и дальнейшее функционирование для энергоснабжения промышленных, преимущественно металлургических, предприятий. Поэтому сопоставление показателей их производственной деятельности под единым управлением, в условиях единой корпоративной культуры является вполне правомерным. Его результаты подтверждают предположение об избыточности установленной мощности в районе Рыбинского водохранилища. К этому же выводу приводит анализ динамики производства электроэнергии Костромской ГРЭС, входящей в состав другой генерирующей компании, — ПАО «ИнтерРАО». В 2020 г. снижение выработки на этой станции составило 5 648 млн кВт×ч. В 2020 г. было произведено 9 635 млн кВт×ч, в 2019 г.— 15 283 млн кВт×ч, в 2018 г. — 13 210 млн кВт. КИУМ Костромской ГРЭС — конденсационной станции с самым низким удельным расходом условного топлива на производство электроэнергии в номинальном режиме, единствен-

[9] (Народное хозяйство СССР за 70 лет ..., 1987, с. 162).

[10] «Отчет о функционировании ЕЭС России в 2020 году» (https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2021/ups_rep2020.pdf).

[11] «Годовой отчет ПАО "ОГК-2" за 2020 г.» (https://www.ogk2.ru/upload/iblock/184/184aa05ccd9621739947919414eafb2a.pdf), с. 56.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 110–126

ной в мире станции, где эксплуатируется уникальный энергоблок с одновальной турбиной мощностью 1200 МВт, составил в 2018 г. — 41,9%, в 2019 г. — 48,5%, в 2020 г. — 30,5%.

В теплоэнергетике существует строгая зависимость между экономической эффективностью функционирования крупных электростанций и их КИУМ. Следствием низкого КИУМ является рост стоимости электроэнергии за счет ухудшения удельных производственных показателей: увеличения численности обслуживающего персонала, увеличения расхода топлива на производство электроэнергии, снижения фондоотдачи и т.д. В соответствии с этой закономерностью в 2020 г. рост удельного расхода условного топлива на отпуск всей электроэнергии с шин ТЭС, входящих в ПАО «ИнтерРАО», несмотря на высокую долю в установленной мощности современных парогазовых установок, увеличился на 2,8 г у.т. / кВт×ч[12].

В перспективе, в условиях отсутствия роста спроса на электроэнергию, опережающего изменения количественных показателей генерирующих компаний, загрузка как вновь созданных, так и ранее функционирующих мощностей не будет увеличиваться, и проблема повышения эффективности их использования не перестанет быть актуальной.

Можно видеть, что значимость производства электроэнергии Рыбинской ГЭС существенно изменилась в 2020-е годы по сравнению с 1940–1970 гг. Годовые изменения результатов производственной деятельности только одной Костромской ГРЭС кратно превышают среднегодовой объем производства Рыбинской ГЭС, который составляет 935 млн кВт×ч.

Сравнение электроэнергии, производимой ГРЭС и ГЭС не вполне корректно, так как более эффективным режимом для крупного, инерционного оборудования ГРЭС является непрерывное производство так называемой базовой электроэнергии. В силу технологических особенностей при помощи ГЭС целесообразнее обеспечивать частотное регулирование в энергосистеме, тем самым согласовывая работу базовых источников с неравномерностью электропотребления, а также с зависящей от природных условий генерацией ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС). Необходимая для этих целей пиковая электроэнергия более дорогая. В рыночной экономике мерой востребованности пиковых источников является соотношение цен на базовую и пиковую электроэнергию. Снижение этого показателя с 2015 г. указывает на уменьшение востребованности пиковой генерации, в частности работы ГЭС. В результате трансформаций, обусловленных механизмами, заложенными в регулирование функционирования российской электроэнергетики после завершения ее реформы, происходит рост доли нерыночных надбавок в структуре цены на электроэнергию и, как следствие — снижение соотношения цен пиковой и базовой генерации. Так, если для потребителей АО «Мосэнергосбыт» с максимальной мощностью от 670 кВт до 10 МВт, выбравших для расчетов третью ценовую категорию, присоединенных к электрическим сетям высокого уровня напряжения (110 кВ), средняя почасовая цена на электроэнергию выросла с мая 2015 г. по май 2020 г. с 2094 до 2437 руб./МВт×ч (на 16,4%), то в этот же период цена за мощность увеличилась с 400 261 до 940 480 руб./МВт в месяц (на 135%)[13].

[12] «Годовой отчет ПАО “ИнтерРАО” за 2020 г.» (https://www.interrao.ru/upload/InterRAO_AR2020_RUSF_2.pdf, с. 89).

[13] «Тарифы и цены потребителям АО “Мосэнергосбыт” с максимальной мощностью от 670 кВт до 10 МВт» (https://www.mosenergosbyt.ru/legals/tariffs-n-prices/between-670kW-10MW.php).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 110–126

Не только избыточность энергосистемы и снижение востребованности пиковой генерации, но и появление финансовых инструментов, направленных на сокращение негативного антропогенного влияния, в частности на увеличение поглощающей способности лесов в результате целенаправленного их разведения, делает целесообразным сравнение двух вариантов: продолжения функционирования Рыбинской ГЭС при НПУ 102 м – далее принимаемого в качестве базовой линии проекта – и работу в новом режиме на отметке 98 м. Это значение НПУ, кроме сокращения производства электроэнергии, не затронет совокупности задач, для решения которых изначально создавался Рыбинский гидроузел. Производство электроэнергии ГЭС снизится на 340 млн кВт×ч/год.

Вначале отметим, что по происшествии 80 лет Рыбинский гидроузел не перешел в режим устоявшейся экосистемы. Сегодня в полной мере остается актуальной проблема, сформулированная в 1953 г. «На Рыбинском водохранилище уже сейчас в ряде мест сформированы береговые отмели шириною до 60–70 м при наклоне их поверхности в 1–2 °С, и тем не менее размыв их продолжается, о чем свидетельствует возникновение абразионно-аккумулятивных террас при понижении уровня воды. Следует считать, что показателями стадии развития берега служат не только минимальный уклон отмели, но и общая ширина ее. Из этого можно сделать практический вывод, что отмели, даже обладающие минимальным уклоном, все-таки будут размываться до тех пор, пока они не достигнут соответствующей ширины» (Рыбинское водохранилище, 1953). Но эта ожидаемая ширина, необходимая для перехода водохранилища к устойчивому стационарному функционированию, за 70 лет не достигнута. Продолжается подмыв береговой линии. Сегодня скорость этого процесса на некоторых участках достигает 4 м в год. Необходимым условием для перехода к стабильной экосистеме является, согласно докладу Почвенного института имени Докучаева и факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова от 2013 г., укрепление 250 км береговой линии. Но при этом данное решение будет недостаточным, так как, по оценке В.К. Дебольского, не менее 1440 км береговой линии требуют укрепления (Муратова, 2012).

Еще одним подтверждением отсутствия выхода экосистемы Рыбинского гидроузла на режим устойчивого функционирования является *продолжающееся заиливание*, которое в будущем сведет к минимуму транспортное значение Волжского каскада. Соответственно, при снижении НПУ потребуется углубление фарватера на некоторых его участках.

Налицо – незавершенность переходных процессов, свидетельствующих не только об отсутствии структурной устойчивости (способности системы поддерживать функционирование при изменении внешней среды), но и об отсутствии устойчивости функционирования экосистемы при постоянных внешних параметрах. Можно сделать вывод о необходимости системного решения. Таковым является снижение НПУ до 98 м. Результатом станет верифицируемое восстановление лесов на площади 2380 кв. км относительно текущей базовой линии – уровня водохранилища в 102 м. Аналогичный, но более масштабный процесс залесения освободившихся территорий произошел без человеческого вмешательства после исчезновения древнего озера, находившегося в значительной части Молого-Шекснинской низины в конце ледникового периода. Залесение

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 110–126

в результате снижения НПУ лишь частично компенсирует уничтожение 3645 кв. км лесов при строительстве водохранилища. Одним из подтверждений прогноза быстрого восстановления лесов являются неоднократные появления молодых побегов деревьев на участках, обнажавшихся при снижениях уровня водохранилища в маловодные годы.

Результаты исследования и их обсуждение

Оценить поглощающую емкость проекта восстановления лесов в результате снижения НПУ Рыбинского водохранилища можно на основе следующих данных. Согласно (Люри и др., 2010) в южной тайге на суглинистых почвах стабилизации общих запасов углерода в экосистеме следует ожидать на уровне 35 кг на квадратный метр (кгс/м²). Максимальная скорость накопления углерода приходится на время активного формирования древесного яруса. При этом в средней и южной тайге она примерно одинакова и колеблется в пределах 0,22–0,26 кгс/м² в год. Итоговое накопление углерода будет составлять 27,6 кгс/м² (Рыжкова, Ерохова, Подвезенная, 2015). Так как климат в районе Рыбинского водохранилища – умеренно-холодный, влажный континентальный – «Dfb» – по классификации климатов Кеппен и Гейгера, среднегодовая температура 4,7–5 °С, с учетом регрессионных уравнений (Грабовский, Замолодчиков, 2019) приведенные значения останутся неизменными при увеличении среднегодовых температур в пределах 2 °С.

Таким образом, суммарный секвестр углерода на территории 2380 кв. км будет составлять 84 млн т, в том числе не менее 30 млн т к 2045 г. Данный горизонт прогнозирования обусловлен принятыми на COP-26 UNFCCC в Глазго решениями, которые ограничили срок лесоклиматических проектов 45 годами. Сделав предположение, что не более 20% освобождаемой территории может быть занята под сельскохозяйственные угодья, а также под рекреационную инфраструктуру на вновь сформировавшейся береговой линии, можно оценить скорость процесса в 0,42 млн т углерода в год, или в пересчете на CO_2 – 1,53 млн т в год. При средней цене фьючерсов на эмиссию в размере 80 евро/т CO_2 в 2022 г. ежегодные платежи за поглощение углекислого газа (122 млн евро/год) более чем в 13 раз будут превышать сокращение выручки на оптовом рынке электрической энергии и мощности от уменьшения производства электроэнергии на Рыбинской ГЭС на 340 млн кВт×ч.

Как любой системный проект, восстановление лесов в результате снижения уровня Рыбинского водохранилища относительно базовой линии 102 м до 98 м имеет комплексный характер. Помимо секвестра парниковых газов, увеличения рекреационных зон, решения проблемы размыва береговой линии, скоординированное восстановление лесов с решением экологических задач позволит продолжить опыт создания полночленных экосистем путем насыщения фитоценозов дикими копытными или адаптивными породами домашних животных. В качестве примеров можно привести проекты ревайлдинга на северо-востоке Якутии, в степях и лесной полосе в Оренбургской области (Левыкин и др., 2020), на территории радиационного заповедника Беларуси, в Венгрии, в Чехии, в Польше, в Румынии.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 110–126

В отличие от реализации перечисленных мероприятий, связанных с абсорбцией CO_2 уходящих газов, образующихся в энергетике или промышленности, отказ от западной модели, изменение методологии перехода к безуглеродной экономике и использование географического природного потенциала регионов России, направленного на достижение показателей углеродной нейтральности, является примером снижения негативного антропогенного воздействия, который не приводит к возрастанию издержек энергоснабжения.

Несмотря на локальный характер, проект восстановления лесов на части территории Рыбинского водохранилища имеет международное значение. Его задачей является частичная компенсация происходящей в мире убыли лесов, в частности восполнения потерь лесов Северной Америки, где в 2001–2014 гг. только в Северной Каролине более 160 км^2 территории в результате продвижения вглубь материка береговой линии океана изменились от прибрежного леса к переходно-призрачному лесу, характеризующемуся солеустойчивыми кустарниками и травянистыми растениями (Fabio Farinosi, Dosio, Calliari, 2020). Согласно отчету (Глобальная оценка лесных ресурсов ..., 2021) общая площадь лесов в мире продолжает сокращаться, и в 1990–2020 гг. мир потерял более 4,38% лесов (178 млн га). Поэтому в России, как и во всем мире, «необходимо ускорить работу по прекращению обезлесения, чтобы полностью реализовать потенциал лесов в обеспечении устойчивого производства продовольствия, сокращении масштабов нищеты, укреплении продовольственной безопасности, сохранении биоразнообразия и противодействии изменению климата, при сохранении устойчивого производства всех других продуктов и услуг, предоставляемых лесами»[14].

Заключение

Перенос в Российскую Федерацию международной практики энергоперехода приведет к снижению темпа социально-экономического развития страны. Решением является корректировка методологии перехода к безуглеродной энергетике России. В результате изменения управления природопользованием можно достичь не меньших результатов снижения негативного антропогенного воздействия на окружающую среду по сравнению с апробированными на западе решениями проблемы изменения климата путем секвестра и последующего захоронения CO_2 уходящих газов промышленности и энергетики.

На примере восстановления лесов на части территории Рыбинского водохранилища показана возможность обеспечивать секвестр CO_2 в объеме 1,53 млн т в год. Изменение НПУ с текущей базовой линии в 102 до 98 м приведет к восстановлению лесов, как это произошло в результате ухода вод древнего Молого-Шекснинского озера. После окончания Валдайской ледниковой эпохи занимаемая им территория, по размерам превышающая сегодняшнее Рыбинское водохранилище, была залесена естественным образом без вмешательства человека. Финансовые поступления от секвестрации углекислого газа в результате его верифицируемого связывания востанавливающимися лесами на 80% территории в 2380 кв. км при средней цене фьючерсов на CO_2 в 2022 г. 80 евро/т CO_2 будут составлять 122 млн евро/год, что более чем в 13 раз превышает потерю выручки в результате уменьшения производства электроэнергии Рыбинской ГЭС на 340 млн кВт×ч в год в связи с изменением уровня водохранилища. Достижение

[14] «Сегодня в инновационном формате был представлен самый полный в мире анализ лесных ресурсов». О докладе ФАО «Глобальная оценка лесных ресурсов – 2020». 21.07.2020. Рим (http://www.fao.org/news/story/ru/item/1298968/icode/).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 110–126

эквивалентного результата ежегодного секвестра CO_2 путем заимствования наилучших применяемых в западных странах технологий предполагает проведение комплекса мероприятий, направленных на модернизацию действующих тепловых станций на сумму в 399 млн евро.

Таким образом, методологически неверным является следование Россией по все более настойчиво предлагаемому международным сообществом сценарию абсорбции и захоронения углекислого газа. Необходимо до начала реализации любых проектов, направленных на переход к безуглеродной энергетике, основываться на системном подходе, предполагающем сопоставление нагрузки на отечественную экономику от переноса решений с применением наилучших достижимых технологий, апробированных в западных странах, и мероприятий, направленных на повышение эффективности управления природопользования, в частности — на увеличение площади лесов.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

Бобылев С.Н., Захаров В.М. (2015). Экосистемные услуги. Человек и природа. М.: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 25 с. [**Bobylev S.N., Zakharov V.M.** (2015). *Ecosystem services. Human and nature.* Moscow: Department of nature management and environmental protection of the city of Moscow. 25 p. (in Russian).]

Бурдин Е.А. (2011). Волжский каскад ГЭС: триумф и трагедия России. М.: РОССПЭН. 398 с. [**Burdin E.A.** (2011). *Volga HPP cascade: Triumph and tragedy of Russia.* Moscow: ROSSPEN. 398 p. (in Russian).]

Глобальная оценка лесных ресурсов 2020 года (2021). Основной отчет. Рим: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). 184 с. DOI: 10.4060/ca9825ru [*Global forest resources assessment 2020* (2021). Main report. Italy. Rome: UN FAO. 184 p. DOI: 10.4060/ca9825ru (in Russian).]

Грабовский В.И., Замолодчиков Д.Г. (2019). Зависимость запасов древесины в лесах России от климатических параметров // *Лесоведение.* № 2. С. 83–92. [**Grabovsky V.I., Zamolodchikov D.G.** (2019). Dependence of wood stocks in Russian forests on climatic parameters. *Russian Journal of Forest Science*, 2, 83–92 (in Russian).]

Емельянов К., Зотов Н. (2021). Экономия на декарбонизации // *Энергетическая политика. Общественно-деловой научный журнал.* 14.10.2021. Режим доступа: https://energypolicy.ru/ekonomiya-na-dekarbonizaczii/energoperehod/2021/16/14/ [**Emelyanov K., Zotov N.** (2021). Savings on decarbonization. *Energy Policy. Social and Business Scientific Journal.* 10.14.2021. Available at: https://energypolicy.ru/ekonomiya-na-dekarbonizaczii/energoperehod/2021/16/14/ (in Russian).]

Замолодчиков Д.Г. (2021). Прогноз глобального потепления по простой статистической модели. В сб.: *Материалы Седьмой конференции «Математическое моделирование в экологии» ЭкоМатМод-2021.* Пущино. С. 35–36. [**Zamolodchikov D.G.** (2021). Prediction of global warming by a simple statistical model. In: *Proceedings of the Seventh Conference "Mathematical Modeling in Ecology" EcoMatMod-2021.* Pushchino, 35–36 (in Russian).]

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 110–126

Замолодчиков Д.Г., Грабовский В.И., Краев Г.Н. (2011). Динамика бюджета углерода лесов России за два последних десятилетия // *Лесоведение*. № 6. С 16–28. [**Zamolodchikov D.G., Grabovsky V.I., Kraev G.N.** (2011). Dynamics of the carbon budget of forests in Russia over the last two decades. *Russian Journal of Forest Science*, 6, 16–28 (in Russian).]

Замолодчиков Д.Г., Коровин Г.Н., Гитарский М.Л. (2007). Бюджет углерода управляемых лесов Российской Федерации // *Лесоведение*. № 6. С. 23–34. [**Zamolodchikov D.G., Korovin G.N., Gitarsky M.L.** (2007). Carbon budget of managed forests in the Russian Federation. *Russian Journal of Forest Science*, 6, 23–34 (in Russian).]

Кудеяров В.Н. (2018). Дыхание биогенных стоков углекислого газа на территории России (аналитический обзор) // *Почвоведение*. № 6. С. 643–658. [**Kudeyarov V.N.** (2018). Respiration of biogenic sinks of carbon dioxide on the territory of Russia (analytical review). *Eurasian Soil Science*, 6, 643–658 (in Russian).]

Кудеяров В.Н., Заварзин Г.А., Благодатский С.А., Борисов А.В., Воронин П.Ю., Демкин В.А. (2007). Пулы и потоки углерода в наземных экосистемах России М.: Наука. 315 с. [**Kudejarov V.N., Zavarzin G.A., Blagodatskii S.A., Borisov A.V., Voronin P. Yu., Demkin V.A.** (2007). *Carbon pools and flows in terrestrial ecosystems of Russia*. Moscow: Nauka. 315 p. (in Russian).]

Кузнецов А.В. (2020). Наследие древних озер. История польдерных территорий Костромской низменности. Режим доступа: https://kostromka.ru/kostroma/kuznecov/3.php [**Kuznetsov A.V.** (2020). *Heritage of ancient lakes. History of polder territories of the Kostroma lowland*. Available at: https://kostromka.ru/kostroma/kuznecov/3.php (in Russian).]

Лагерев А.В., Ханаева В.Н. (2010). Возможные направления снижения выброса парниковых газов от электростанций в России до 2050 г. // *Известия Российской академии наук. Энергетика*. № 1. С. 50–58. [**Lagerev A.V., Khanaeva V.N.** (2010). Possible ways to reduce greenhouse gas emissions from power plants in Russia until 2050. *Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Energy* (*Thermal Engineering)*, 1, 50–58. Available at: https://new.ras.ru/work/publishing/journals/izvestiya-rossiyskoy-akademii-nauk-energetika/ (in Russian).]

Левыкин С.В., Чибилёв А.А., Кочуров Б.И., Казачков Г.В. (2020). К стратегии сохранения и восстановления степей и управления природопользованием на постцелинном пространстве // *Известия Российской академии наук. Секция географическая*. № 4. С. 626–636. [**Levykin S.V., Chibilev A.A., Kochurov B.I., Kazachkov G.V.** (2020). Towards a strategy for the conservation and restoration of steppes and environmental management in the post-virgin area. *Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya*, 4, 626–636 (in Russian).]

Люри Д.И., Горячкин С.В., Караваева Н.А., Щенисенко Е.А., Нефедова Т.Т. (2010). Динамика сельскохозяйственных земель России в XX веке и постагрогенное восстановление растительности и почв. М.: ГЕОС. 416 с. [**Lyuri D.I., Goryachkin S.V., Karavaeva N.A., Schenisenko E.A., Nefedova T.T.** (2010). *Dynamics of Russian agricultural lands in the 20th century and post-agrogenic restoration of vegetation and soils*. Moscow: GEOS. 416 p. (in Russian).]

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 110–126

Макаров А.А. (2008). Средства и следствия сдерживания эмиссии парниковых газов в энергетике России // *Известия Академии наук. Энергетика.* № 5. С. 3–18. [**Makarov A.A.** (2008). Means and consequences of containment of greenhouse gas emissions in the energy sector of Russia. *News of the Academy of Sciences. Energy*, 5, 3–18 (in Russian).]

Муратова Ю. (2012). Истории о Рыбинском море профессора Дебольского // *Рыбинск.* 19.09.12. Режим доступа: https://gazeta-rybinsk.ru/2012/09/19/5719 [**Muratova Yu.** (2012). Stories about the Rybinsk Sea by professor Debolsky. *Rybinsk*, 19.09.12. Available at: https://gazeta-rybinsk.ru/2012/09/19/5719 (in Russian).]

Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный статистический ежегодник (1987). Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика. 766 с. Режим доступа: http://alcdata.narod.ru/USSR_70_1987/162.html [*National economy of the USSR for 70 years: Anniversary statistical yearbook* (1987). Goskomstat of the USSR. Moscow: Finansy i statistika. 766 p. (in Russian).]

Одум Ю. (1975). Экология. М.: Мир. 740 с. [**Odum Y.** (1975). *Ecology*. Moscow: Mir. 740 p. (in Russian).]

Птичников А.В., Шварц Е.А., Попова Г.А., Байбар А.С. (2022). Роль лесов в реализации стратегии низкоуглеродного развития России // *Доклады Российской академии наук. Науки о Земле.* Т. 507. № 1. С. 152–157. [**Ptichnikov A.V., Schwartz E.A., Popova G.A., Baibar A.S.** (2022). The role of forests in the implementation of Russia's low-carbon development strategy. *Reports of the Russian Academy of Sciences. Earth Sciences*, 507, 1, 152–157 (in Russian).]

Рогинко С. (2021). Климатический кабинет Байдена и Парижское соглашение // *Научно-аналитический вестник ИЕ РАН.* № 1. С. 7–16. [**Roginko S.** (2021). Biden's climate cabinet and the Paris agreement. *Scientific and Analytical Herald of the Institute of Europe RAS*, 1, 7–16 (in Russian).]

Рогинко С.А. (2019). Риски Парижского соглашения для реального сектора экономики // *Труды Вольного экономического общества России.* Т. 216. № 2. С. 204–214. [**Roginko S.A.** (2019). Risks of the Paris agreement for the real sector of the economy. *VEO of Russia Today*, 216, 2, 204–214 (in Russian).]

Рыбинское водохранилище. Изменение природы побережий водохранилища (1953). Часть 1. Ю.А. Исакова (ред.). М.: МОИП. 213 с. [*Rybinsk reservoir. Changing the nature of the shores of the reservoir* (1953). Part 1. Yu.A. Isakova (ed.). Moscow: MOIP. 213 p. (in Russian).]

Рыжкова И.М, Ерохова А.А., Подвезенная М.А. (2015). Изменение запасов углерода в постагрогенных экосистемах в результате естественного восстановления лесов в Костромской области // *Лесоведение.* № 4. с. 307–317. [**Ryzhkova I.M., Erokhova A.A., Podvezennaya M.A.** (2015). Changes in carbon stocks in post-agrogenic ecosystems as a result of natural reforestation in the Kostroma region. *Russian Journal of Forest Science*, 4, 307–317 (in Russian).]

Стеценко А.В., Грабовский В.И., Замолодчиков Д.Г., Енголян О.З. (2019). Парижское соглашение: возможности повышения конкурентоспособности отечественного бизнеса за счет сохранения лесов // *Вестник Московского государственного университета. Серия 6: экономика.* № 4. С. 140–159. [**Stetsenko A.V., Grabovsky V.I., Zamolodchikov D.G., Engolyan O.Z.** (2019). The Paris agreement: Possibilities for

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 110–126

increasing the competitiveness of domestic business by conserving forests. *Moscow University Economics Bulletin. Series 6. Economy*, 4, 140–159 (in Russian).]

Теплоэнергетика и централизованное теплоснабжение России в 2014–2018 гг. (2020). Информационно-аналитический доклад. М.: ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 110 с. [*Thermal power and district heating in Russia in 2014–2018* (2020). Information and analytical report. Moscow: FGBU "REA" of the Ministry of Energy of Russia. 110 p. (in Russian).]

Филипчук А.Н., Малышева Н.В. (2020). Оценка возможности использования данных государственной инвентаризации лесов для реализации национальных обязательств в рамках Парижского соглашения. Материалы Всероссийской V научно-технической конференции-вебинара. Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова. Леса России: политика, промышленность, наука, образование. СПб: Политех-Пресс. С. 271–273. [**Filipchuk A.N., Malysheva N.V.** (2020). Assessment of the possibility of using data from the state forest inventory for the implementation of national obligations under the Paris Agreement. *Materials of the All-Russian V scientific and technical conference-webinar. St. Petersburg State Forest Engineering University named after V.I. CM. Kirov. Forests of Russia: politics, industry, science, education*. St. Petersburg: Polytech-Press, 271–273 (in Russian).]

Филипчук А.Н., Малышева Н.В., Золина Т.А., Югов А.Н. (2020). Бореальные леса России: возможности для смягчения изменения климата // *Лесохозяйственная информация*. № 1. С. 92–113. DOI: 10.24419/LHI.2304–3083.2020.1.10 [**Filipchuk A.N., Malysheva N.V., Zolina T.A., Yugov A.N.** (2020). Russian boreal forests: Opportunities for climate change mitigation. *Forestry Information*, 1, 92–113. DOI: 10.24419/LHI.2304–3083.2020.1.10 (in Russian).]

Фортунатов М.А. (1974). Физико-географический очерк Рыбинского водохранилища // *Труды Дарвинского государственного заповедника*. Вып. XII. С. 3–11. [**Fortunatov M.A.** (1974). Physical and geographical outline of the Rybinsk reservoir. *Proceedings of the Darwin State Nature Reserve*, XII, 3–11 (in Russian).]

Шварц Е.А., Птичников А.В. (2022). Стратегия низкоуглеродного развития России и роль лесов в ее реализации // *Труды Вольного экономического общества России*. Т. 236. № 4. С. 399–426. [**Shvarts E.A., Ptichnikov A.V.** (2022) The strategy of low-carbon development of Russia and the role of forests in its implementation. *VEO of Russia Today*, 236, 4, 399–426 (in Russian).]

Шварц Е.А., Птичников А.В., Кокорин А.О., Кренке А.Н. (2022). Трансграничное углеродное регулирование и леса России: от ожиданий и мифов к реализации интересов // *Экономическая политика*. Т. 17. № 5. С. 54–77. [**Shvarts E.A., Ptichnikov A.V., Kokorin A.O., Krenke A.N.** (2022). Transboundary carbon regulation and Russian forests: From expectations and myths to realizing interests. *Economic Policy*, 17, 5, 54–77 (in Russian).]

Bastin J.-F., Finegold Y., Garcia C., Mollicone D., Rezende M., Routh D. et al. (2019). The global tree restoration potential. *Science*, 365, 76–79. DOI: 10.1126/science.aax0848

Fabio Farinosi F., Dosio A., Calliari E. (2020). Will the Paris Agreement protect us from hydro-meteorological extremes? *Environmental Research Letters*, 15 (10). DOI: 10.1088/1748–9326/aba136

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 110–126

Gaurina-Međimurec N., Novak Mavar K., Majić M. (2018). Carbon capture and storage (CCS): Technology, projects and monitoring review. *The Mining Geological-Petroleum Engineering Bulletin*, 33, 1–15. DOI: 10.17794/rgn.2018.2.1

Griscom B.W., Adams J.W., Ellis R.A., Houghton G., Lomax D.A., Miteva W.H. et al. (2017). Natural climate solutions. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 114, 11645–11650. DOI: 10.1073/pnas.1710465114pmid:29078344

Kim Y., Jang H., Lee J. et al. (2017). Prediction of storage efficiency on CO2 sequestration in deep saline aquifers using artificial neural network. *Applied Energy*, 185, 916–928.

Large pilot testing of the MTR membrane post-combustion CO_2 capture process (2020). Membrane technology and research. U.S. department of energy National Energy Technology Laboratory. Newark, USA. Available at: https://www.mtrinc.com/wp-content/uploads/2020/01/mtr.pdf

Lewis S.L., Wheeler C.E., Mitchard T.A., Koch A. (2019). Restoring natural forests is the best way to remove atmospheric carbon. *Nature*, 568, 25–28. DOI: 10.1038/d41586–019–01026–8pmid:30940972

Nekrasov S.A. (2021). Tools of the technocenosis theory for forecasting electricity consumption in Russia. *Studies on Russian Economic Development*, 32, 3, 263–273. DOI: 10.1134/S1075700721030102

Nekrasov S.A., Grachev I.D. (2020). Renewable energy: Prospects for energy development correction in Russia. *Journal Studies on Russian Economic Development*, 31, 71–78. DOI: 10.1134/S1075700720010104

Pan Y., Birdsey R.A., Fang J., Houghton R., Pekka E. et al. (2011). A large and persistent carbon sink in the world's forests. *Science*, 333, 988–993.

Rubin E.S., Davison J.E., Herzog H.J. (2015). The cost of CO_2 capture and storage. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 40, 378–400.

Sedjo R.A. (1992). Temperate forest ecosystems in the global carbon cycle. *Ambio*, 21, 4, 274–277.

Stanger R., Wall T., Spörl R., Paneru M., Grathwohl S., Weidmann M. et al. (2015). Oxyfuel combustion for CO_2 capture in power plants. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 40, 55–125.

Theo W.L., Lim J.S., Hashim H. et al. (2016). Review of pre-combustion capture and ionic liquid in carbon capture and storage. *Applied Energy*, 183, 1633–1663.

Поступила в редакцию 04.11.2022

Received 04.11.2022

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 110–126

S.A. Nekrasov
Central Economics and Mathematics Institute RAS (CEMI RAS), Moscow, Russia

Environmental management from the point of energy transition: The example of the Rybinsk reservoir

Abstract. The transfer of the currently emerging international practice of solving the problem of global warming to Russia will lead to an increase in energy supply costs. The result of CO_2 absorption projects at thermal power plants will be a 120–230% increase in the cost of electricity produced by them, which will have a negative impact on socio-economic development. The absorption of carbon dioxide from exhaust gases in industry and energy is a capital-intensive and energy-consuming process. An alternative to preventing an increase in the cost of energy supply for the Russian Federation is to reduce the negative anthropogenic impact by using its natural potential. The increase in the annual absorption of carbon dioxide by Russian forests, which happened over 30 years, is comparable to its current emissions in thermal power engineering and heat supply. The purpose of the article is to substantiate the need to change the methodology for solving the problem of transition to carbon-free energy. In contrast to the transfer into Russia the projects tested in the West for the absorption of CO_2 of exhaust gases from industry and energy sector, one should be based on a systematic approach to carbon dioxide sequestration using opportunities that have not yet been implemented. Using the example of a study of environmental management in the area of the Rybinsk reservoir, the existence of a more effective solution for reducing CO_2 content is shown in comparison with projects implemented in Western countries. Due to the growth of the power system capacity, which is ahead of electricity consumption, the importance of electricity generation at the Rybinsk HPP (hydro power plant) has significantly decreased. Payments for the utilization of greenhouse gases due to reforestation will be at least 15 times higher than the decrease in the HPP's revenue due to a change of reservoir level. Due to the restoration of forests in part of the reservoir area, it is possible to ensure the sequestration of 1.5 million tons of CO_2 per year, which is equivalent to the implementation of projects to capture CO_2 of exhaust gases at gas-fired power plants with a capacity of at least 0.92 MW.

Keywords: *reduction of greenhouse gas emissions, reforestation, renewable energy sources, clean electricity production, hydropower.*

Classification JEL: Q48, Q26, P42.

For reference: **Nekrasov S.A.** (2023). Environmental management from the point of energy transition: The example of the Rybinsk reservoir. *Journal of the New Economic Association*, 4(61), 110–126.

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_110-126

EDN: CMKUCR

Вопросы экономической политики

Е.А. Казакова
М.С. Сандомирская
А.Д. Суворов
А.И. Хажгериева
Р.К. Шавшин
Платформы, онлайн–рынки труда и краудсорсинг. Часть 2. Краудсорсинг

И.А. Макаров
А.В. Чернокульский
Влияние изменения климата на экономику России: рейтинг регионов по необходимости адаптации

А.А. Управителев
Эффективные методы поведенческой государственной политики для сдерживания распространения COVID-19

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 128–144

Е.А. Казакова
НИУ ВШЭ, Москва

М.С. Сандомирская
НИУ ВШЭ, Москва

А.Д. Суворов
НИУ ВШЭ, Москва

А.И. Хажгериева
НИУ ВШЭ, Москва

Р.К. Шавшин
НИУ ВШЭ, Москва

Платформы, онлайн–рынки труда и краудсорсинг. Часть 2. Краудсорсинг[1]

Аннотация. Данный обзор является дополнением к общему обзору платформенных онлайн–рынков труда и отдельно рассматривает краудсорсинговые платформы. Краудсорсинг предполагает возможность разделения крупной задачи на микроподзадачи, которые впоследствии выполняются «толпой» исполнителей. Задания, выполняемые работниками краудсорсинговых платформ, в своем преимуществе стандартизированные и нетрудоемкие, что делает рынок доступным для практически любого заинтересованного работника. Эта специфика краудсорсинговых задач и их исполнителей лежит в основе выделения данного рынка среди других онлайн–платформ труда. В обзоре мы обсуждаем основные отличительные особенности краудсорсинга как от других онлайн–рынков труда, так и традиционного рынка. В рамках сравнения мы приводим аргументы в пользу того, что краудсорсинг стоит рассматривать как дополнение традиционного рынка труда, а не полноценную альтернативу. Отдельное внимание уделено работникам краудсорсинговых платформ и особенностям предложения труда. Мы отмечаем, что из всего разнообразия онлайн–платформ труда именно краудсорсинговые платформы можно считать максимально приближенными по структуре к двусторонним рынкам, поэтому на них ярко проявляются сетевые эффекты. Дополнительное внимание уделено дизайну краудсорсинговых платформ, включая особенности подхода к ценообразованию и мэтчингу – определению группы работников на конкретную задачу, а также сложности оценки качества труда. Краудсорсинговые платформы расширяют стандартный традиционный рынок труда, при этом подход к их регулированию тесно связан с вопросами контроля подобных двусторонних рынков.

Ключевые слова: *онлайн-платформы, краудсорсинг, рынки труда.*

Классификация JEL: J20, J49, L14, L17, D29.

Для цитирования: **Казакова Е.А., Сандомирская М.С., Суворов А.Д., Хажгериева А.И., Шавшин Р.К.** (2023). Платформы, онлайн–рынки труда и краудсорсинг. Часть 2. Краудсорсинг // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 4 (61). С. 128–144.

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_128-144

EDN: HYPMSE

[1] Авторы выражают благодарность за содействие в подготовке статьи Исследовательскому центру в сфере искусственного интеллекта НИУ ВШЭ, который существует в рамках договора ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» с АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» от 2 ноября 2021 г. № 70-2021-00139 в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий (идентификатор соглашения о предоставлении субсидии 000000D730321P5Q0002).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 128–144

1. Введение

Активный рост числа интернет-пользователей в начале 2000-х годов значительно расширил как достижимую целевую аудиторию для продавцов товаров и услуг, так и возможности поиска и выбора для покупателей. В результате появились новые формы организации процессов, в рамках которых бизнес-задачи вместо их передачи одному или нескольким работникам предприятия стали решаться путем привлечения большого числа зачастую обезличенных заинтересованных пользователей. Основанные на преимуществах ресурсов «толпы» (массы исполнителей)[2], подобные бизнес-стратегии получили название *краудсорсинг*.

Наиболее распространенной формой краудсорсинговых платформ являются площадки *микрозаданий*, где крупные задачи разбиваются заказчиком на ряд более мелких. Возможность одновременного исполнения микрозаданий позволяет наиболее эффективно использовать преимущества «толпы» и быстрее выполнить исходную задачу. Как правило, микрозадания просты, не требуют от исполнителя особых (специальных) навыков и могут быть решены быстро. Также часто характер заданий лежит в сфере человеко-машинного взаимодействия: разметка данных, поиск информации в Интернете, оценки соответствия данных. Самой известной платформой микрозаданий на глобальном рынке является Amazon Mechanical Turk – здесь и далее MTurk, в России – Яндекс.Толока.

Несмотря на сравнительно короткий период функционирования, платформы микрозадач приобретают все большую значимость как самостоятельный предмет экономических исследований, что обусловлено их специфическими чертами в сравнении с другими подходами к решению бизнес-задач, другими формами рынков труда и другими платформенными рынками. Если рассматривать краудсорсинговые платформы в рамках предложенных в первом обзоре типологий[3], то большинство из них являются крайне нелокализованными рынками с низкой сложностью задач, высокой стандартизацией и характеризуются наибольшим размером косвенных сетевых эффектов. В большей мере именно число исполнителей, а не их персональные характеристики (как географическая близость или навыки), непосредственно влияет на полезность от пользования платформой. Это – существенное отличие от более локализованных онлайн–рынков труда. Таким образом, можно говорить о том, что структура краудсорсинговых платформ ближе к типичным двухсторонним рынкам, чем традиционному рынку труда. Исходя из этого, регулирование краудсорсинга в большей степени должно осуществляться в рамках общего регулирования онлайн-платформ. Подобное неверно утверждать в отношении остальных онлайн–платформ труда, регулирование которых требует отсылок к трудовому законодательству и проблемам, возникающим из-за размывания статуса онлайн-работника.

Ниже мы рассматриваем краудсорсинговые платформы как с точки зрения альтернативной формы занятости, так и как форму двусторонних рынков, обсуждаем специфические черты занятых на них работников и особенности дизайна таких платформ.

2. Краудсорсинг — специфическая форма рынка труда

Краудсорсинговые платформы можно рассматривать как элемент рынка труда, значение которого будет только возрастать. В ряде случаев работа на плат-

[2] Здесь и далее мы используем термин «толпа» как обозначение массы работников на платформе.

[3] См. «Журнал Новой экономической ассоциации». № 3 (60).

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 128–144

форме может быть альтернативой основной занятости, в других — дополнением. В данной части мы рассматриваем, как новый тип дистанционной занятости сочетается с традиционным рынком труда и в чем состоят его основные отличительные особенности как от классического рынка, так и других онлайн–рынков труда.

Прежде всего заметим, что сложившийся в литературе консенсус не предполагает рассматривать краудсорсинг как полную альтернативу, а скорее — как дополнение классического рынка труда. С таким пониманием согласуются, например, результаты работы (Laitenberger et al., 2022): авторы отражают взаимосвязь традиционного и краудсорсингового рынков, анализируя изменения в предложении труда на краудсорсинговой платформе Microworkers.com в связи с изменением в уровне безработицы. Во-первых, авторы подтверждают, что онлайн-микрозадачи привлекают низкоквалифицированную рабочую силу. Действительно, специфика микрозаданий часто предполагает их простоту и стандартизацию, а значит — низкий порог входа и массовость исполнителей. Во-вторых, несмотря на то что рост безработицы поднимает интерес к регистрации на платформе, число активных пользователей на платформе практически не меняется. Таким образом, можно полагать, что сами работники не рассматривают краудсорсинг как полную замену офлайн-работе, даже за неимением последней.

Тенденция воспринимать занятость на краудсорсинговых платформах как дополнения основной офлайн-работе подтверждается данными и с других платформ. В (Jones et al., 2022), изучая занятость жителей Великобритании на платформах Clickworker, Prolific and MTurk в период пандемии COVID-19, авторы сообщают, что только 20% работников не имели другого источника занятости. Среди работников платформы Яндекс.Толока доля не имеющих альтернативной занятости (включая домохозяек и пенсионеров) составляет 21%[4]. Среди работников китайской платформы WODVA чуть менее половины (49%) называют краудсорсинг основным видом занятости (Xu, Liu, 2021).

Более того, как и на множестве других онлайн–платформ труда, исполнители микрозадач зачастую оказываются лишены социальной защиты за неимением правового статуса наемного рабочего. Этот фактор также ограничивает потенциал рынка краудсорсинга в качестве полноценной альтернативы традиционной занятости. Другим возможным ограничением является отсутствие возможностей для профессионального развития и совершенствования навыков при работе на платформе. Так, выбор исполнителем работы на краудсорсинговой платформе — это не просто выбор площадки, но и выбор определенного содержания работы: выполнения несложных, зачастую не требующих специальных навыков для решения микрозадач, накопление опыта выполнения которых слабо транслируется в рост производительности. Автор (Cherry, 2016) аргументирует это явление следующим образом: если в ряде сфер дигитализация труда ведет к развитию навыков работников для управления технологиями в согласии с теорией Тейлора о повышении производительности труда, то в рамках микрозадач, напротив, она приводит к «дескиллизации» (потере трудовых навыков) рабочей силы, при этом не предоставляя работникам правовой защиты их труда. Дополнительным препятствием для развития навыков работников становится отсутствие конструктивной обратной связи заказчика относительно качества исполнения работы (Kost, Fieseler, Wong, 2018).

[4] https://yandex.ru/blog/toloka/tolokers

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 128–144

Из неспецифичности навыков, требуемых для выполнения микрозадач, вытекает уникальная для краудсорсинга возможность диверсификации заданий – исполнители потенциально могут выполнять задачи совершенно разного спектра, что потенциально повышает их полезность при расширении выбора и снижает монотонность работы, характерную для решения множества однотипных простых задач. Тем не менее, на рынках микрозаданий все же происходит специализация пользователей на конкретном типе задач (Yin, Suri, Gray, 2018). Появлению этого феномена отчасти способствуют сами платформы. Так, Яндекс.Толока позволяет работникам совершенствоваться и, соответственно, повышать свой рейтинг в выполнении определенных заданий, что приводит к так называемому обучению по мере выполнения задания (learning-by-doing). Такую особенность следует учитывать заказчикам, ведь не для каждого задания подходят профессиональные исполнители. Так, например, авторы (Peer et al., 2017) сравнивают результаты опросов, которые проводят с помощью платформ микрозадач. Выборка респондентов на платформе-гиганте MTurk менее разнородна по демографическим параметрам, чем на других рассмотренных в работе платформах, при этом скорость получения ответов значительно выше, чем на менее крупных платформах (без потери качества). Более того, высокий уровень специализации на одном типе задач снижает силу косвенных сетевых эффектов.

Из-за специфики заданий и их доступности для всех групп работников проблема качества выполнения работ на краудсорсинговой платформе усугубляется невозможностью требовать от исполнителей необходимой для задачи квалификации. Практика введения стимулов и ограничений на подбор работников редко встречала законодательную поддержку. В этом рынки схожи с другими онлайн–платформами труда. Например, в американском городе Сент-Луис не получилось законодательно запретить Uber из-за недостаточной проверки квалификаций водителей.

Вместе с тем, большинство заданий на платформах микрозадач не имеет офлайн-аналогов, а потому сами краудсорсинговые платформы можно рассматривать обособленно от классических офлайн–рынков труда. С точки зрения экономического анализа, как у исполнителей, так и у заказчиков в подавляющем числе случаев отсутствуют альтернативы вне платформы для выполнения типичных микрозадач, как, например, разметка данных. Это отличает краудсорсинг и от других онлайн–платформ труда, на которых онлайн–работа может стать полной альтернативой офлайн-заработка.

Наконец, любопытное отличие краудсорсинговых платформ от других рынков труда находят (Chan, Wang, 2018). Исследуя наличие гендерной дискриминации на краудсорсинговых платформах, авторы показывают, что, хотя некоторые виды дискриминации присутствуют, она, вопреки ожиданиям и в отличие от большинства офлайн–рынков труда, направлена в пользу женщин-работниц: при прочих равных работодатели с большей вероятностью привлекают женщин. Проведенный авторами эксперимент на платформе MTurk показал, что женщины-работницы изначально воспринимаются менее опытными работодателями как более привлекательные, надежные и склонные к сотрудничеству. Более опытные работодатели не склонны проявлять гендерную дискриминацию.

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 128–144

При всех отличиях у краудсорсинговых платформ есть черты, унаследованные от классических офлайн–рынков труда. В частности, это касается восприятия работниками «контрактов» с заказчиками и платы за труд. Так, в рамках эксперимента на MTurk (Chen, Horton, 2016) оценивают особенности характера взаимоотношений между заказчиком и исполнителем на рынке микрозадач и показывают, что, несмотря на отсутствие стандартного трудового контракта между сторонами, часть черт, присущих офлайн–рынкам труда, остается. Работники прекращали работать над заданием, если плата за его выполнение снижалась по некоторым необоснованным причинам. Интересно, что сам факт предложения выбора продолжить или закончить работу над однотипным заданием влиял на частоту отказа от дальнейшей работы. (Chen, Horton, 2016) аргументируют это тем, что традиционный рабочий контракт предполагает продолжение работы, аналогично и на рынке микрозадач работник не рассматривает варианта прекратить работать, если его непосредственно не поставили перед таким выбором.

Авторы (Horton, Chilton, 2010) строят базовую модель рынка труда на краудсорсинговой платформе, на которой каждый исполнитель характеризуется резервной заработной платой. Авторы рассматривают реакцию исполнителя с линейными издержками на снижение платы за выполнение одинаковых заданий и таким образом выявляют предельную цену, при которой исполнитель откажется от работы. Эксперимент на платформе, позволивший оценить параметры модели, показал, что результаты лишь частично согласуются с теорией. Авторы отмечают, что работники, вероятно, отличаются неполной рациональностью и имеют определенные целевые уровни доходов, что влияет на их поведение. Определяя пути дальнейшего развития моделей краудсорсинговых платформ, авторы подчеркивают, что правдоподобная модель будет учитывать, что в случае микрозадач работодатель может создать достаточно эффективные механизмы контроля, позволяющие поддерживать качество выполнения работ, даже при ненаблюдаемых напрямую усилиях исполнителя.

3. Краудсорсинг — двусторонний рынок

Как отмечалось выше, являясь рынком труда, краудсорсинговые платформы одновременно наделены чертами двусторонних рынков. В частности, по определению значимые для двусторонних рынков косвенные сетевые эффекты приобретают в случае краудсорсинга особенную значимость. Специфика краудсорсинга — взаимодействие с обезличенной толпой работников, характеристики которых заранее неизвестны и гетерогенны,— определила набор бизнес-задач, которые могут торговаться на подобных рынках, и требований к их выполнению. В отсутствие возможности достаточно точно прогнозировать качество исполнения задачи, на подряд толпе, как правило, передаются несложные, однотипные задания, так что для заказчика более важной целью становится быстрое удовлетворение потребности бизнеса, чем обеспечение определенных характеристик предоставления услуги. Следовательно, именно число потенциальных контрагентов становится фактором, определяющим интенсивность взаимодействия на платформе, обеспечивая усиленные сетевые эффекты. К примеру, в случае разметки данных возможность в краткие сроки найти значительное число испол-

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 128–144

нителей, которые ответят на один вопрос несколько раз, кажется намного более вероятным ориентиром для заказчика при решении участвовать на рынке микрозадач, чем его представления о качестве разметки, которого можно ожидать от отдельного работника.

Интересно, что присутствие косвенных сетевых эффектов обнаруживается также на платформах неоплачиваемого краудсорсинга – к такому выводу приходят (Boudreau, Jeppesen, 2015) на примере платформы для разработки видеоигр. Этот вывод в целом согласуется с объяснениями теоретической работы (Chen, Li, Zhang, 2016), где авторы интерпретируют наличие сетевых эффектов на краудсорсинговых платформах, вводя понятие «внутренней мотивации» участвовать на платформе, т.е. полезности, не связанной непосредственно с потреблением (предоставлением) услуги. Эта мера схожа с полезностью от взаимодействия (interaction benefit), традиционно присутствующей в теоретических моделях двусторонних рынков и, согласно предпосылкам, возрастающей по числу участников платформы. Авторы указывают, как, учитывая внутренний мотивационный фактор, платформа имеет возможность повысить прибыль, манипулируя внешней мотивацией (в рассматриваемом ими случае организатор рынка имеет возможность воздействовать на *цены* сделок).

Существенность косвенных сетевых эффектов обуславливает распространение агрессивных стратегий организаторов рынка для привлечения агентов – от маркетинговых кампаний до субсидирования участия – на одной из сторон. Такие практики отчасти могут быть обоснованы с учетом распространения эффектов winner-take-all («победитель получает все», что означает возможность активного захвата рынка платформой, оказавшейся лишь ненамного успешнее конкурентов или успевшей использовать преимущества раннего участника рынка (Noe, Parker, 2005)). И наоборот, именно на рынках с более высокими сетевыми эффектами риски высокой рыночной концентрации оказываются выше (Park, 2004; Dubé, Hitsch, Chintagunta, 2010).

Отметим, однако, что не все эмпирические работы подтверждают проявление косвенных сетевых эффектов на онлайн–рынках труда. Так, используя данные платформы TaskRabbit, (Cullen, Farronato, 2021) показывают, что, вопреки ожиданиям положительного эффекта от масштаба при наличии существенных косвенных сетевых эффектов, увеличение вдвое числа агентов на обеих сторонах рынка увеличивает число сделок на платформе лишь пропорционально.

4. Работники краудсорсинговых платформ

Краудсорсинг как особый элемент рынка труда привлекает определенный тип работников. Стратегия разбиения больших по объему проектов на маленькие простые задачи, выполнение которых в большинстве случаев не требует от исполнителей специальных навыков, повышает доступную базу задач и число потенциальных исполнителей, которых можно было бы обеспечить работой. Отсутствие привязки большинства заданий к локации или конкретному времени выполнения обеспечивает значительную гибкость исполнителей в выборе заданий. Следовательно, платформы микрозадач привлекают огромное число исполнителей с большим разнообразием характеристик. В таких условиях инициатор задания не может заранее точно определить, какой круг исполнителей

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 128–144

примет участие в решении (и не имеет возможности точно описать характеристики «толпы»), но, даже описав ожидаемые возможности потенциальных исполнителей, он может сталкиваться со значительным их разбросом. Так, в работе (Casey et al., 2017) на примере выборки из 10 тыс. работников платформы MTurk демонстрируется масштаб гетерогенности в демографических характеристиках агентов в зависимости от времени посещения платформы. Более того, авторы показывают наличие значимой и устойчивой разницы в характеристиках, влияющих на политические взгляды и психологическое состояние работников в зависимости от времени дня, в которое они появляются на платформе.

Помимо разнородности внутри платформы, сами исполнители на краудсорсинговых платформах отличаются от работников в других сферах. (Koustas, 2019) отмечает, что такие работники обычно имеют альтернативные источники дохода и ликвидные активы, которые быстро теряют свою стоимость незадолго до входа исполнителя на рынок онлайн-услуг.

Улучшению понимания ожидаемых характеристик потенциальных работников и, соответственно, ожидаемого качества выполнения задач может способствовать изучение мотивации искать занятость на платформах микрозадач, а также возможных стимулов для повышения продуктивности. Часть факторов, мотивирующих выбор исполнителем в пользу краудорсинговой платформы, схожа с выбором других видов олайн-платформ труда. Так, (Chen et al., 2019) оценивают ценность фриланса для работников и находят, что за счет более свободного рабочего графика водители Uber получают в два раза большую полезность по сравнению с альтернативными менее гибкими условиями труда. Основная идентификация получается из различий в минимальной оплате, на которую таксист соглашается в разное время суток. Аналогично, (Koustas, 2018) находит, что водители, использующие платформы поиска попутчиков, значительно ниже оценивают полезность отдыха и во многом замещают за счет платформы свой основной доход, становясь менее чувствительными к изменениям его уровня. Работы, посвященные онлайн–платформам труда, релевантны и для рынка микрозадач, так как определяют ценность для исполнителей возможности планировать свой день максимально эффективно и работать в удобные часы. Так, (Yin, Suri, Gray, 2018) находят, что возможность свободнее распоряжаться своим временем при выполнении заданий на MTurk оценивается работниками минимум в 0,86 долл. в час.

Во многом на привлекательность платформы влияет само ее устройство. Например, (Deng, Joshi, Galliers, 2016) проводили опрос исполнителей на платформе MTurk, позволяющий выявить оценку следующих характеристик платформы: доступность, автономность, справедливость, прозрачность, коммуникация, безопасность, подотчетность, степень своего влияния и достоинство. Эти свойства платформы проявляются в том, как устроены система вознаграждений, управления, технологии и содержание микрозадач на краудсорсинговой платформе. Авторы выявляют два противоположных эффекта: с одной стороны, платформа расширяет права и возможности исполнителей, с другой стороны, исполнители ощущают маргинализацию своего вклада в проект. В работе предполагается, что развитие платформы в этическом плане способно компенсировать второй эффект. С экономической точки зрения это будет означать изменение одного из существенных параметров исполнителей — повышение оценки

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 128–144

микрозадачи — в соответствующей модели рынка, однако подобное исследование в работе не проводилось и может быть ее естественным развитием. Различным типам организации краудсорсинговых платформ посвящена следующая часть нашего обзора.

5. Особенности организации краудсорсинговых платформ

Во многом особенности организации онлайн–платформ труда, которые были обсуждены в первой части обзора, характерны и для краудсорсинговых платформ. В этой части обзора мы остановимся исключительно на отличительных чертах краудсорсинга, порождаемых особенностью выполняемых работ и характером взаимодействия заказчиков и исполнителей.

5.1. Организация краудсорсинговой платформы

Краудсорсинг можно считать альтернативным способом организации взаимодействия между заказчиком и исполнителем, когда взамен централизованного выбора конкретного исполнителя для решения конкретной задачи платформы или заказчика приходит выбор исполнителями интересных для них задач. К примеру, (Arora et al., 2002) показывают преимущества децентрализованного распределения задач над централизованным, сравнивая показатель общественного благосостояния (сумму излишков потребителя и производителя): более эффективное приложение трудовых ресурсов достигается благодаря возможности исполнителей ориентироваться на информацию об их способностях, достоверно известную им и не известную инициатору задания. Как показывают (Veen, Barratt, Goods, 2020) на примере рынков, организованных в форме турниров, преимущества краудсорсинга для решения бизнес-задач возрастают при многократном использовании данного инструмента. Если изначально работники выбирают задачи с более высоким ожидаемым выигрышем, что бывает контрпродуктивно, то со временем они учатся выбирать задачи с меньшей конкуренцией, в которых приложение их способностей оказывается особенно эффективным.

Использование *принципа турниров* в организации краудсорсинговой платформы также рассматривается в работе (Chen et al., 2020). Авторы анализируют платформу, на которой исполнители предлагают свои решения инновационных задач, а финальное решение выбирается посредством турнира. Такой механизм может даже рассматриваться как альтернатива созданию полноценных R&D подразделений для некоторых компаний. Использование принципов турнира часто характерно для открытой разработки программного обеспечения (Linux), а также корпоративных специализированных краудсорсинговых платформ (Dell's IdeaStorm, BMW's Customer Innovation Lab). Авторы задаются целью объяснить схему оптимального стимулирования и оплаты наилучшего решения для такой платформы. Они делают вывод, что наиболее эффективно вводить меню тарифов, включающих два вида оплат: фиксированную комиссию платформы за привлечение исполнителей и отдельно — плавающую, зависящую от качества решения и определяемую в ходе турнира.

За счет более высоких сетевых эффектов для краудсорсинговых платформ в большей мере, чем для других онлайн–платформ труда, важным феноменом является расширение экосистем на новые платформенные рынки. Так, существенная доля микрозаданий на американской платформе MTurk размещается

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 128–144

различными подразделениями Amazon; похожие тенденции можно встретить и на российском рынке. В (Zhu, Liu, 2018) анализируется продажа экосистемой Amazon своих брендированных продуктов на торговой площадке Amazon. Такая конкуренция Amazon с другими продавцами на собственной платформе имеет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, вход сторонних продавцов на рынок замедляется. С другой — повышается спрос (а значит, и сила сетевых эффектов), а также снижается стоимость доставки для покупателя. Нивелированию отрицательных эффектов помогло бы упрощение поиска новых и инновационных продуктов на платформе, а также стимулирование входа продавцов на сегменты рынка, не интересные самой платформе.

5.2. Ценообразование на краудсорсинговых платформах

Отмеченная выше неопределенность в характеристиках исполнителей микрозадач приводит к особенно острой постановке вопроса о выборе дизайна механизма платформенного ценообразования. При кажущейся высокой степени конкуренции на рынках труда, и в особенности на краудсорсинговых платформах, авторы (Dubé et al., 2020) показывают, что предложение труда на уровне заказчика на платформе MTurk неэластично, что дает заказчикам значительную монопсоническую силу. В действительности, практически 99% задач на Mturk размещены 10% крупных заказчиков. На близкую к нулю эластичность предложения труда также влияют предпочтения потребителей (выбор типов заданий) и издержки поиска.

Стандартизованный характер задач на краудсорсинговой платформе может снижать важность качества выполнения задания и полноты доступной участникам информации, в то время как разброс заработной платы может объясняться разными требованиями к скорости выполнения задания. Так, (Faridani, Hartmann, Panagiotis, 2011) обращают внимание на важную особенность онлайн–платформ труда — влиянии цены на скорость выполнения отдельных микрозадач, а значит,— и всего проекта в целом. Авторы указывают на проблему спецификации максимизируемой исполнителями полезности — неясно, считать ли таковой полезность от платы за задание в случае успешного его завершения или полезность от времени, которое придется потратить на выполнение заданий. В качестве решения авторы предлагают рассматривать исполнителей, которые максимизируют разницу между полезностью денег и полезностью времени. При рассмотрении случайного выбора работниками заданий авторы получают предсказуемый результат — более высокая плата за задание ускоряет его выполнение. Однако если выбор задания является эндогенным в отношении характеристик и стоимости задачи, возникает парадокс Симпсона: при увеличении числа микрозаданий в одном блоке вероятность выбора исполнителем такого блока увеличивается, а при повышении платы за задание спрос на него снижается, так как исполнители рассматривают более дорогие задания как более сложные.

В целом же, поскольку краудсорсинговые платформы характеризуются низкой степенью локализации и сложности, как правило, на них наблюдается более низкий уровень дисперсии «цен» (оплаты выполненных заданий) по сравнению с другими онлайн–платформами труда.

Ряд авторов сводит изучение ценообразования на краудсорсинговой платформе к тестированию различных моделей установления вознаграждения за

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 128–144

выполненные задания. Модели показывают хорошую предсказательную силу, но анализ имеет несколько механистический характер: получены корреляции между характеристиками уже реализованных проектов и ценами на них, но для использования этих результатов для оптимального ценообразования требуются дополнительные исследования, учитывающие эндогенность цен и взаимодействия участников разных сторон платформы.

В (Gonen et al., 2013) авторы предлагают алгоритм ценообразования и мэтчинга[5] для MTurk, основанный на динамическом предложении цен в зависимости от скорости реагирования на предложенные задания, а также за счет индивидуального подбора предлагаемых множеств задач. Вычислительная сложность алгоритма при большом числе задач весьма высока, при этом он предполагает рациональный и быстрый выбор работника среди всего множества доступных ему альтернатив, так что имплементация алгоритма в масштабах всей платформы может дать результаты, противоречащие результатам рассмотрения отдельных сценариев работы алгоритма. К тому же дискриминационное ценообразование, предлагаемое авторами, противоречит требованию более однородного и предсказуемого опыта на платформе, оно может снижать ее привлекательность для работников.

Более стандартные модели предсказания цен на исторических данных использовались в работе (Mao et al., 2013). Авторы смотрели на задания на краудсорсинговой платформе для программных решений TopCoder и исследовали 16 факторов, потенциально влияющих на цену заданий, с помощью девяти моделей, включающих регрессионные модели, деревья решений, модели машинного обучения и нейросетей. В целом авторы сделали вывод о высокой предсказательной силе моделей; наилучшие результаты показала модель дерева решений C4.5. Однако сами авторы отмечают, что на текущей стадии исследование призвано лишь продемонстрировать перспективность применения методов к широкому классу платформ и не претендует на исчерпывающую рекомендацию. Также недостаток предсказывания цен состоит в том, что не исследуется вопрос оптимальности подобного рода паттернов, т.е. рекомендации цен на основе алгоритма не выглядят теоретически обоснованными ни для платформы, ни для пользователей.

Аналогичный подход, но для платформы UpWork, был позже развит в (Abhinav, Dubey, 2017). Однако ввиду более сложного характера заданий на платформе авторы сосредоточились на связи бюджета проекта и вероятности завершения работы. В (Alelyani, Mao, Yang, 2017) на платформе TopCoder также добавляется текстовый анализ требований к заданию на основе алгоритмов анализа текстового языка. Среди важных выводов этой статьи отметим, что анализ текста позволяет более качественно выявлять похожие задания, а использование более локализованных моделей (на более однородных блоках данных) существенно повышает их точность.

5.3. Мэтчинг

Для более реалистичных моделей мэтчинга многих-ко-многим (many-to-many), характерных для различных рынков труда, в частности для краудсорсинговых платформ, ограничение со стороны платформы числа исполнителей и заказчиков, доступных для взаимодействия, может позволить платформе повысить

[5] Мэтчинг — механизм установления взаимодействия между двумя сторонами рынка.

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 128–144

прибыль за счет снижения конкуренции на каждой стороне платформы и повышения цен (Halaburda, Piskorski, Yildirim, 2018). Главное отличие состоит в том, что теперь полезность от пользования платформой определяется как функция от характеристик всех пользователей, участвующих во взаимодействии с противоположной стороны. При этом, в зависимости от рынка, польза может характеризоваться различной степенью отдачи от масштаба.

Для ценовой дискриминации в этом случае могут использоваться: 1) характеристики пула участников другой стороны платформы, с которыми взаимодействует пользователь; 2) характеристики самого пользователя. Авторы (Gomes, Pavan, 2016) рассматривают оптимальное правило соответствия для рынка традиционных посредников. Авторы определяют условия, при которых возможно правило соответствия, при котором каждому типу предоставляется для взаимодействия тип с другой стороны не ниже определенного уровня, и показывают, что оптимальным для платформы будет применить отрицательное ассортативное правило соответствия. Приводится пример рекламы: реклама плохого качества будет показываться пользователям с высокой толерантностью к рекламе, в то время как реклама хорошего качества – пользователям с наименьшей толерантностью. Аналогичные подходы к мэтчингу справедливы и для краудсорсинговых платформ, когда на плохо сформулированные или относительно низко оплачиваемые задания должны быть направлены исполнители с наивысшим желанием работать и навыками, в то время как более привлекательные задания могут быть выполнены и не слишком заинтересованными исполнителями.

Интересно, что классические подходы рекомендаций заданий с целью упрощения поиска и повышения его эффективности не всегда подходят для краудсорсинговых платформ. Так, в работе (Horton, 2019) проблема организации платных краудсорсинговых платформ исследуется с учетом ограничений по времени и возможностям исполнителей. В частности, из-за таких ограничений без оптимального правила назначения исполнителей на задания (или правила установления взаимодействия между заказчиками и исполнителями) повышается вероятность того, что исполнитель не найдется или отклонит предложенное задание. Для решения этой проблемы платформа может предоставлять информацию о загруженности того или иного исполнителя, что повлияет на процесс приглашения исполнителей на задания. Основным фактором снижения шансов невыполнения задания является снижение вероятности, что исполнитель не примет изначального приглашения выполнять задание. Как инструмент для оценки причинно-следственной связи между согласием работать и заполнением вакансии используется время, в которое приходит приглашение на работу. Платформа разрешила исполнителям публиковать информацию об их текущей загруженности. В результате исполнители с большим запасом времени стали получать больше приглашений, чаще соглашались их выполнять, были более эффективны (по скорости выполнения заданий) и, соответственно, повышалась вероятность получениями ими работы. За счет применения новой политики общее благосостояние повысилось на 6%.

Две проблемы, связанные с мэтчингом на краудсорсинговых платформах, выделяются в работе (Yuen, King, Leung, 2015), а именно – фильтрация на основе содержания (построение рекомендаций на основе известных характеристик

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 128–144

заданий) и коллаборативная фильтрация (построение рекомендаций на основе истории оценок заданий всеми работниками). Первая из них связана с отсутствием оценок, выставляемых работниками выполняемым им заданиям. Вторая проблема заключается в том, что практически все задания на платформе являются новыми, а периоды выбора задач являются довольно короткими. Авторы предлагают алгоритм, идея которого состоит в проведении факторного анализа на основе вероятностной матричной факторизации, изучении пространства скрытых характеристик работников и заданий. Предложенный подход позволяет преодолеть обозначенные проблемы и в экспериментах с реальными данными показывает более высокую эффективность, чем классические подходы, а также является масштабируемым и позволяет решать задачи с большими данными.

Проблема автоматического распределения заданий по работникам и автоматического установления цены на задания на онлайн–платформах труда также рассматривается в исследовании (Chaolun, Shan, 2017). Они предлагают два механизма, обладающих свойствами правдивости и стабильности (по аналогии с определением Гейла и Шепли), а также оценивают их вычислительную сложность и точность предлагаемого решения. Одно из решений, в котором используется равномерное установление цены, в среднем выгоднее заказчикам, чем альтернативное, в котором цена назначается согласно некоторому распределению, однако во втором случае меньше вариативность результата. В качестве компромисса авторы предлагают усредненное решение со средними характеристиками эффективности, которое они применяют в условиях некоторого входящего потока новых заданий, что разумно для модели краудсорсинговой платформы.

Обращаясь к вопросам дискриминации при мэтчинге, краудсорсинговые платформы могут вводить ограничения на число или тип задач, доступных исполнителю. Также ограничения могут поступать и от самого заказчика. Например, заказчик из Турции, не владеющий русским языком, не получит дополнительной полезности от множества русскоговорящих пользователей на российской платформе Яндекс.Толока, если его задача напрямую не связана с русскоговорящими пользователями.

Ограничение со стороны платформы числа исполнителей и заказчиков, доступных для взаимодействия, может позволить платформе повысить прибыль за счет снижения конкуренции на каждой стороне платформы и повышения цен (Halaburda, Piskorski, Yildirim, 2018). Тем не менее, не стоит забывать, что ограничения могут снижать силу сетевых эффектов на общем уровне, переводя их на уровень групп, а значит замедлять рост платформы.

5.4. Оценка качества и мотивация работников на краудсорсинговых платформах

Проблема оценки качества на онлайн-платформах касается как возможности адекватной дифференциации приемлемого качества и соответствующей градации оплаты, так и своевременного выявления обмана и заведомо нулевого качества (мошенничества). Первую проблему эффективно решают системы репутации (Tadelis, 2016), а для решения второй платформы реализуют сложные алгоритмические решения – антифрод (меры по борьбе с мошенничеством) – и регулярно занимаются улучшением используемых алгоритмов в ответ на новые

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 128–144

способы мошенничества исполнителей, в том числе автоматизированного, в случае краудсорсинговых платформ (Rothwell et al., 2015).

Многие факторы влияют на вовлеченность и мотивацию исполнителей выполнять микрозадания быстро и качественно. Авторы (Chandler, Kapelner, 2013) показали важность качественного описания заданий, подчеркивающего его осмысленность. Так, работники с большей вероятностью возьмутся за выполнение задания, если оно выглядит более осмысленным. Кроме того, качество выполнения значительно падает, если исполнители думают, что их работа заведомо не принесет никакой пользы. В то же время более полезные для общества задания привлекают большее число исполнителей, чем задания с нейтральным описанием, но статистически значимого повышения качества выполнения таких заданий не наблюдается.

Контроль качества со стороны краудсорсинговой платформы остается под вопросом. Так, одна из крупнейших краудсорсинговых платформ MTurk в соглашении о пользовании услугами напрямую уведомляет, что не несет ответственности за качество, безопасность, а также не гарантирует оплаты со стороны заказчика или добросовестного выполнения задания исполнителем.

Наряду с рекомендациями онлайн-платформы могут развивать различные алгоритмы контроля качества исполнения заданий. С одной стороны, такие меры могут повысить эффективность труда онлайн-работников, с другой — могут иметь целый ряд негативных социальных и психологических последствий. Подробный разбор работ по этой тематике выходит за рамки настоящего исследования, но может быть полезным в перспективе (см., например, (Wood et al., 2019; Kellogg, Valentine, Christin, 2020; Veen, Barratt, Goods, 2020)).

6. Заключение

Краудсорсинговые платформы представляют потенциальный ресурс повышения емкости рынка труда, снижая барьеры взаимодействия между людьми, в том числе — из разных стран, а также издержки по входу на рынок для небольших инновационных компаний и позволяют находить профессиональные решения для многих задач, ранее оставшихся бы нерешенными из-за значительных транзакционных издержек. Наряду с сетевыми эффектами, обусловленными балансом заказчиков и исполнителей, важнейшее влияние на функционирование платформы оказывает ее дизайн: механизмы мэтчинга, системы стимулов, ценообразования. Поскольку крупнейшие краудсорсинговые платформы обладают огромным объемом задач, то проблемы оптимального дизайна экономической организации платформы являются крайне актуальными. Отметим, что заказчиком может выступать сама платформа, так как в ее силах предоставлять необходимые данные для оценки эффектов, и даже, как видно в ряде исследований, организовывать эксперименты. Однако теоретические разработки на основе теории двусторонних рынков являются необходимой базой для осмысленности таких экспериментов и повышения их эффективности.

Возвращаясь к внутриплатформенным аспектам, репутация на краудсорсинговой платформе не ставит своей целью жесткий отбор исполнителей по качеству, так как ожидаемый уровень квалификации весьма низок, а скорее призвана, во-первых, дифференцировать заказчиков по качеству проработки

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 128–144

заданий и обратной связи, тем самым повышая привлекательность платформы, и во-вторых, дифференцировать работников по опытности, которая обеспечит высокую скорость выполнения заданий. Платформа формирует у заказчиков стимулы упрощать, повышать понятность, стандартизировать задания, обратной стороной чего является дескиллизация работников. Парадоксально, но сейчас эта проблема ограничена сравнительной непривлекательностью платформ как ввиду низких оплат, так и ввиду слабых трудовых гарантий. Повышение стандартов и введение гарантированной оплаты труда может способствовать увеличению доли работников, рассматривающих краудсорсинг как основной способ занятости без попыток роста, что в долгосрочной перспективе негативно скажется как на их индивидуальном, так и на общественном благосостоянии. Повысится уязвимость этой категории работников как за счет горизонтальной конкуренции с более молодыми неквалифицированными работниками, так и вертикальной конкуренции с новыми технологиями на основе искусственного интеллекта, потенциально способными вытеснить необходимость некоторых категорий задач на краудсорсинговых платформах.

Таким образом, краудсорсинговые платформы отличаются от других онлайн–платформ труда и представляют ценность как комплементарный рынок, но не полноценная альтернатива. В то же время они предоставляют беспрецедентные возможности для исследований и повышения эффективности рынков труда, экспериментов в дизайне процессов, а также быстрого решения инновационных проблем. Специфика задач, решаемых посредством краудсорсинговых платформ, относится к наиболее интенсивно развивающейся и технологичной сфере машинного обучения и искусственного интеллекта, так что краудсорсинговые платформы будут на переднем крае по скорости изменения своего содержания и форм, а в идеале — и в скорости преодоления дискриминирующих факторов и по глобальным новаторским решениям.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

Abhinav K., Dubey A. (2017). Predicting budget for crowdsourced and freelance software development projects. *ACM International Conference Proceeding Series*, February, 165–171. DOI: 10.1145/3021460.3021480

Alelyani T., Mao K., Yang Y. (2017). Context-centric pricing: Early pricing models for software crowdsourcing tasks. *ACM International Conference Proceeding Series*, November, 63–72. DOI: 10.1145/3127005.3127012

Arora A., Choudhary V., Kannan K.N., Krishnan K., Padman R. (2002). *Coordination and decision-making in a market with uncertainty*. Available at: http://www.casos.cs.cmu.edu/publications/working_papers/CoordMarketUncert.pdf

Boudreau K.J., Jeppesen L.B. (2015). Unpaid crowd complementors: The platform network effect mirage. *Strategic Management Journal*, 36, 1761–1777.

Casey L.S., Chandler J., Levine A.S., Proctor A., Strolovitch D.Z. (2017). Intertemporal differences among MTurk workers: Time-based sample variations and implications for online data collection. *SAGE Open*, 7, 21582440177.

Chan J., Wang J. (2018). Hiring preferences in online labor markets: Evidence of a female hiring bias. *Management Science*, 64, 2973–2994.

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 128–144

Chandler D., Kapelner A. (2013). Breaking monotony with meaning: Motivation in crowdsourcing markets. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 90, 123–133.

Chaolun X., Shan M. (2017). Revenue-maximizing stable pricing in online labor markets. In: *Proceedings of the Fifth Conference on Human Computation and Crowdsourcing*, 5. ISBN: 978-1-57735-793-3 DOI: 10.1609/hcomp.v5i1.13299

Chen D.L., Horton J.J. (2016). Research note — are online labor markets spot markets for tasks? A field experiment on the behavioral response to wage cuts. *Information Systems Research*, 27, 403–423.

Chen J., Liu Z., Zhang W., Gong B. (2020). An optimal charging strategy for crowdsourcing platforms. *Kybernetes*, 49, 1605–1621.

Chen K.M., Chevalier J.A., Rossi P.E., Oehlsen E. (2019). The value of flexible work: Evidence from uber drivers. *Journal of Political Economy*, 127, 2735–2794.

Chen Y., Li B., Zhang Q. (2016). Incentivizing crowdsourcing systems with network effects. In: *INFOCOM 2016 – The 35th Annual IEEE International Conference on Computer Communications*, 2016, July.

Cherry M.A. (2016). Beyond misclassification: The digital transformation of work. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 11, 12–12.

Cullen Z., Farronato C. (2021). Outsourcing tasks online: Matching supply and demand on peer-to-peer internet platforms. *Management Science*, 67, 3985–4003.

Deng X.N., Joshi K.D., Galliers R.D. (2016). The duality of empowerment and marginalization in microtask crowdsourcing: Giving voice to the less powerful through value sensitive design. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 40, 279–302.

Dube A., Jacobs J., Naidu S., Suri S. (2020). Monopsony in online labor markets. *American Economic Review: Insights*, 2, 33–46.

Dubé J.P.H., Hitsch G.J., Chintagunta P.K. (2010). Tipping and concentration in markets with indirect network effects. *Marketing Science*, 29, 216–249.

Faridani S., Hartmann B., Panagiotis I. (2011). What's the right price? Pricing tasks for finishing on time. In: *Proceedings of the 3rd Human Computation Workshop (HCOMP)*, WS-11–11, 1–6.

Gomes R., Pavan A. (2016). Many-to-many matching and price discrimination. *Theoretical Economics*, 11, 1005–1052.

Gonen R., Raban D., Brady C., Mazor M. (2013). Increased efficiency through pricing in online labor markets. *Journal of Electronic Commerce Research*, 15, 58–76.

Halaburda H., Piskorski M.J., Yildirim P.N. (2018). Competing by restricting choice: The case of matching platforms. *Management Science*, 64, 3574–3594.

Horton J.J. (2019). Buyer uncertainty about seller capacity: Causes, consequences, and a partial solution. *Management Science*, 65, 3518–3540.

Horton J.J., Chilton L.B. (2010). The labor economics of paid crowdsourcing. In: *Proceedings of the ACM Conference on Electronic Commerce*, 209–218. Available at: https://john-joseph-horton.com/papers/labor_economics_of_paid_crowdsourcing.pdf

Jones P., Muldoon J., Apostolidis P., Anderson T., Chowdhury O., Matak A. et al. (2022). *Rise and grind: Microwork and hustle culture in the UK*. Available at: https://autonomy.work/wp-content/uploads/2022/06/riseandgrind11.pdf

Kellogg K.C., Valentine M.A., Christin A. (2020). Algorithms at work: The new contested terrain of control. *Academy of Management Annals*, 14, 366–410.

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 128–144

Kost D., Fieseler C., Wong S.I. (2018). Finding meaning in a hopeless place? The construction of meaningfulness in digital microwork. *Computers in Human Behavior*, 82, 101–110.

Koustas D.K. (2018). *Consumption insurance and multiple jobs: Evidence from rideshare drivers*. Available at: https://uchicago.app.box.com/v/DKoustas-RideSmoothing-WP

Koustas D.K. (2019). What do big data tell us about why people take gig economy jobs? *AEA Papers and Proceedings*, 109, 367–371.

Laitenberger U., Viete S., Slivkó O., Kummer M., Borchert K., Hirth M. (2022). Unemployment and online labor – evidence from microtasking. *Management Information Systems Quarterly*. Forthcomin.

Mao K., Yang Y., Li M., Harman M. (2013). Pricing crowdsourcing-based software development tasks. In: *Proceedings – International Conference on Software Engineering*, 1205–1208. DOI: 10.1109/ICSE.2013.6606679

Noe T., Parker G. (2005). Winner take all: Competition, strategy, and the structure of returns in the Internet economy. *Journal of Economics Management Strategy*, 14, 141–164.

Park S. (2004). Quantitative analysis of network externalities in competing technologies: The VCR case. *Review of Economics and Statistics*, 86, 937–945.

Peer E., Brandimarte L., Samat S., Acquisti A. (2017). Beyond the Turk: Alternative platforms for crowdsourcing behavioral research. *Journal of Experimental Social Psychology*, 70, 153–163.

Rothwell S., Elshenawy A., Carter S., Braga D., Romani F., Kennewick M., Kennewick B. (2015). Controlling quality and handling fraud in large scale crowdsourcing speech data collections. *Proc. Interspeech,* September, 2784–2788. DOI: 10.21437/Interspeech.2015–586

Tadelis S. (2016). Reputation and feedback systems in online platform markets. *Annual Review of Economics*, 8, 321–340.

Veen A., Barratt T., Goods C. (2020). Platform-capital's 'app-etite' for control: A labour process analysis of food-delivery work in Australia. *Work, Employment and Society*, 34, 388–406.

Wood A.J., Graham M., Lehdonvirta V., Hjorth I. (2019). Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy. *Work, Employment and Society*, 33, 56–75.

Xu Y., Liu D. (2021). Decent work for the digital platform workers. A preliminary survey in Beijing. *Digital Law Journal*, 2, 48–63.

Yin M., Suri S., Gray M.L. (2018). Running out of time: The impact and value of flexibility in on-demand crowdwork. In: *Conference on Human Factors in Computing Systems – Proceedings*, 1–11. DOI: 10.1145/3173574.3174004

Yuen M.-C., King I., Leung K.-S. (2015). TaskRec: A task recommendation framework in crowdsourcing systems. *Neural Processing Letters,* 41 (2), 223–238. DOI: 10.1007/s11063-014-9343-z

Zhu F., Liu Q. (2018). Competing with complementors: An empirical look at Amazon.com. *Strategic Management Journal*, 39, 2618–2642.

Поступила в редакцию 24.05.2023

Received 24.05.2023

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 128–144

E.A. Kazakova
HSE University, Moscow, Russia

M.S. Sandomirskaia
HSE University, Moscow, Russia

A.D. Suvorov
HSE University, Moscow, Russia

A.I. Khazhgerieva
HSE University, Moscow, Russia

R.K. Shavshin
HSE University, Moscow, Russia

Platforms, online labor markets, and crowdsourcing. Part 2. Crowdsourcing[6]

Abstract. This survey complements the general discussion of online labor platforms and focuses on crowdsourcing. When a business task is outsourced via a crowdsourcing platform, it is split into smaller so-called microtasks that are further distributed to a`crowd' of platform's workers. The majority of crowdsourced microtasks are standardized and not time-consuming. Therefore, any interested worker can supply his labor force in a crowdsourcing platform facing almost zero entry barriers and special requirements. This specific feature of crowdsourcing platforms and the workers involved distinguishes this market from other online labor platforms. In this survey, we compare a crowdsourcing market to online and offline labor markets. In particular, we provide arguments in favor of considering crowdsourcing as a complement to the traditional labor marker rather than its direct alternative. We give a special emphasis to crowdsourcing workers, their motivation to enter a platform, and their labor supply. Moreover, comparing different online labor markets' structures, we conclude that crowdsourcing is the closest one to standard two-sided platforms and, therefore, features large-magnitude indirect network effects. Deeping into the structure of crowdsourcing platforms, we consider peculiar approaches to matching and pricing in this market, as well as discuss problems in accessing labor force quality. Overall, crowdsourcing platforms expand the traditional labor market, whereas one should note that crowdsourcing regulation is heavily linked to policies developed to regulate analogous two-sided platforms.

Keywords: *online platforms, crowdsourcing, labor markets.*

JEL Classification: J20, J49, L14, L17, D29.

For reference: **Kazakova E.A., Sandomirskaia M.S., Suvorov A.D., Khazhgerieva A.I., Shavshin R.K.** (2023). Platforms, online labor markets, and crowdsourcing. Part 2. Crowdsourcing. *Journal of the New Economic Association*, 4 (61), 128–144 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_128-144

EDN: HYPMSE

[6] The authors are grateful for the assistance in preparing the article to the Research Center for Artificial Intelligence of the Higher School of Economics which was supported by the grant for research centers in the field of AI provided by the Analytical Center for the Government of the Russian Federation (ACRF) in accordance with the agreement on the provision of subsidies (identifier of the agreement 000000D730321P5Q0002) and the agreement with HSE University No. 70-2021-00139 9 on November 2, 2012.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

И.А. Макаров
НИУ ВШЭ, Москва

А.В. Чернокульский
Институт физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН; НИУ ВШЭ, Москва

Влияние изменения климата на экономику России: рейтинг регионов по необходимости адаптации[1]

Аннотация. Изменение климата, на территории России протекающее быстрее, чем в среднем по миру, сопряжено со значительным потенциальным ущербом для населения и экономики. Для минимизации этого ущерба необходима система адаптационных мероприятий. С учетом разнообразия климатических и экономических условий на территории России, а также в условиях ограниченных ресурсов для реализации таких мероприятий важно выстраивать приоритеты, в том числе выявлять те субъекты федерации, которые сталкиваются с наиболее высоким уровнем климатических рисков. В данном исследовании составлен рейтинг регионов по уровню физических рисков изменения климата и необходимости адаптации к ним. Рейтинг построен с использованием аналитической схемы «воздействие – подверженность – уязвимость» и основан на ранжировании регионов с учетом каждого из этих компонентов климатического риска. Рейтинг представлен для четырех ключевых типов воздействия изменения климата: влияния аномально высокой температуры воздуха на здоровье городского населения; влияния засух на сельское хозяйство; учащения лесных пожаров и таяния вечной мерзлоты. Полученные нами результаты представлены отдельно для регионального и федерального уровней целеполагания; они дают объективную основу для расстановки приоритетов финансирования адаптационных мероприятий.

Ключевые слова: *изменение климата, климатические риски, адаптация к изменению климата, региональная экономика.*

Для цитирования: **Макаров И.А., Чернокульский А.В.** (2023). Влияние изменения климата на экономику России: рейтинг регионов по необходимости адаптации // *Журнал Новой экономической ассоциации.* № 4 (61). С. 145–202.
DOI: 10.31737/22212264_2023_4_145-202
EDN: LQDYUW

1. Введение

В последние десятилетия проблема изменения климата стала одной из центральных тем в международной повестке дня, а экономика изменения климата превратилась в одну из наиболее быстро развивающихся научных дисциплин. Изменение климата проявляется, в том числе, в повышении средней глобальной температуры, подъеме уровня Мирового океана и росте кислотности океана, изменении режима выпадения осадков, таянии ледников и морских льдов, деградации вечной мерзлоты, увеличении числа погодных аномалий и опасных гидрометеорологических явлений (IPCC, 2021; Росгидромет, 2022). Последствия этих процессов провоцируют возникновение так называемых «физических климатических рисков», связанных с воздействием изменений в окружающей среде

[1] Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2023 году. Авторы выражают благодарность А.К. Соколовой, М.О. Григоряну, К.М. Потеряйко и Е.А. Стариковой за помощь в работе с количественными данными, используемыми в данной статье. Авторы также ценят поддержку Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

на здоровье человека, сельское хозяйство и землепользование, обеспеченность водными ресурсами, инфраструктуру, городскую среду, туризм и т.д. (IPCC, 2022).

В России средняя приповерхностная температура воздуха повышается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру (Росгидромет, 2022). В ближайшие десятилетия изменения климата приведут к серьезным последствиям для населения и экономики (Порфирьев, Данилов-Данильян, 2022). Однако, несмотря на актуальность проблемы, экономические оценки последствий изменения климата в России на данный момент недостаточны и фрагментарны.

Одним из основных способов анализа экономических последствий изменения климата является использование интегрированных оценочных моделей, которые устанавливают взаимосвязи между выбросами парниковых газов в результате хозяйственной деятельности, изменением климатических переменных (например, температура и осадки) и результирующим изменением экономических показателей (выпуск в разных отраслях и благосостояние населения). В большинстве глобальных интегрированных оценочных моделей Россия рассматривается в качестве одного из регионов. Многие из них, в том числе модель DICE/RICE У. Нордхауса, демонстрируют, что Россия является одной из немногих стран, которые могут извлечь выгоду из умеренного изменения климата – например за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур или развития туризма (Nordhaus, 2011; Stern, 2007; Roson, Sartori, 2016). Однако ряд глобальных интегрированных оценочных моделей показывают, что Россия может выиграть только от небольшого повышения температуры, а более агрессивные сценарии потепления приведут к чистым издержкам (Ricke et al., 2018; Khan et al., 2019). Наконец, некоторые исследования приводят и однозначно негативные оценки изменения российского ВВП при любом уровне потепления (Kompas, Pham, Che, 2018).

Ограничения оценок интегрированных оценочных моделей состоят в том, что они всегда даются в агрегированном виде, игнорируя специфические характеристики той или иной территории. Более того, как правило, рассматривается некоторый типовой набор воздействий климатических изменений, характерных для большинства стран: например, влияние на сельское хозяйство, туризм, водное хозяйство, прибрежные территории. Однако одно из важнейших воздействий изменения климата в России, связанное с таянием вечной мерзлоты, в подавляющем большинстве других стран отсутствует. Как следствие, это воздействие недооценивается в анализе с использованием интегрированных оценочных моделей, и оценки влияния изменения климата на экономику, полученные с их помощью для России, как правило, существенно занижены.

Неудивительно, что российские ученые, изучающие последствия изменения климата для России, не разделяют точку зрения о том, что страна станет их бенефициаром. В российской литературе (Катцов, Порфирьев, 2011; Порфирьев, Данилов-Данильян, 2022) экономический ущерб от изменения климата оценивается в пределах в 1–2% ВВП к 2030 г., при этом в некоторых регионах он может составить до 4–5% ВВП. Скудность экономических оценок потенциального ущерба от изменения климата в России обусловлена нехваткой детализированной пространственной экономической статистики: если современные климатические модели позволяют с определенными допущениями оце-

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

нить количественные изменения ключевых климатических переменных при разных сценариях изменения климата с достаточно высоким пространственным разрешением, то экономическая статистика существует лишь в границах административных единиц, включая такие крупные, как Красноярский край или Якутия, внутри которых разным районам (например, южным и северным) присущи качественно различные климатические риски. При этом корректная оценка климатических рисков необходима для проведения эффективных адаптационных мероприятий (см. (Липка, Романовская, Семенов, 2020) и материалы Росгидромета[2]).

Принятый в 2019 г. «Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г.» (далее — «План первого этапа») основан на понимании того, что Россия сталкивается как с положительными, так и с отрицательными его последствиями. Подчеркивается, что «отмечаемые в последние годы масштабные социально-экономические последствия температурных и барических контрастов, экстремальных осадков и наводнений доказывают растущую уязвимость населения и экономики к экстремальным погодно-климатическим воздействиям и, соответственно, актуальность и стратегическую значимость планирования мер адаптации»[3]. В «Плане первого этапа» также упоминаются положительные последствия изменения климата (табл. 1), которыми, однако, невозможно будет воспользоваться в случае отсутствия мер адаптации к климатическим изменениям.

Таблица 1

Положительные и отрицательные последствия изменения климата в России, изложенные в «Национальном плане мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года»[4]

Отрицательные	Положительные
– повышение риска для здоровья населения; – рост повторяемости, интенсивности и продолжительности засух в одних регионах, экстремальных осадков, наводнений и опасного для сельского хозяйства переувлажнения почвы — в других; – повышение пожароопасности в лесных массивах; – деградация вечной мерзлоты в северных регионах с ущербом для строений и коммуникаций; – нарушение экологического равновесия, в том числе вытеснение одних биологических видов другими; – распространение инфекционных и паразитарных заболеваний; – увеличение расхода электроэнергии на кондиционирование воздуха в теплый сезон	– сокращение расходов энергии в отопительный период; – улучшение ледовой обстановки и, соответственно, условий транспортировки грузов в арктических морях, облегчение доступа к континентальному шельфу Российской Федерации в Северном Ледовитом океане; – улучшение структуры и расширение зоны растениеводства, а также повышение эффективности животноводства (при выполнении ряда дополнительных условий и принятии определенных мер); – повышение продуктивности бореальных лесов

[2] «Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2019 год» (https://meteoinfo.ru/novosti/16843-doklad-ob-osobennostyakh-klimata-na-territorii-rossijskoj-federatsii-za-2019-god?ysclid=lnlo0lmce6735707032) и «Доклад о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации (в области компетенции Росгидромета)» под ред. В.М. Катцова, Б.Н. Порфирьева. Саратов: Амирит (http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf).

[3] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 3183-р «Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года» (http://government.ru/docs/38739/).

[4] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 3183-р (http://government.ru/docs/38739/).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

В марте 2023 г. принят «Национальный план мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата на период до 2025 года» («План второго этапа»), содержащий перечень мероприятий по организационному, нормативно-правовому, научно-методическому и информационному обеспечению адаптации[5]. Предполагается, что до 2025 г. должен быть разработан национальный план мероприятий третьего этапа адаптации, содержащий конкретные меры, разработка которых продолжается на отраслевом и региональном уровнях.

К этому моменту встанет вопрос о финансировании адаптационных мероприятий. При этом очевидно, что имеющиеся финансовые и кадровые ограничения в реализации действенных программ адаптации к последствиям изменения климата требуют расстановки приоритетов. Мы исходим из того, что приоритет в реализации адаптационных мероприятий должен принадлежать регионам, которые сталкиваются с наибольшим уровнем климатических рисков и, как следствие,— в наибольшей степени нуждаются в адаптации к ним. Необходимость в проведении плановых мероприятий по адаптации в том или ином регионе оценивалась в литературе на основе данных о климатическом воздействии (Гинзбург, Александров, Чернокульский, 2022; Романовская, 2022). Однако добавление в этот анализ экономических показателей, характеризующих подверженность воздействию и уязвимость к нему, позволит получить более комплексную картину необходимости адаптации.

В данном исследовании составлен рейтинг регионов по уровню физических рисков изменения климата и необходимости адаптации к ним на основе аналитической схемы «воздействие – подверженность – уязвимость» для четырех ключевых типов воздействия изменения климата: влияния аномально высокой температуры воздуха на здоровье городского населения, влияния засух на сельское хозяйство, учащения лесных пожаров, таяния вечной мерзлоты.

В следующем параграфе описана методология исследования, последующие четыре раскрывают каждый из четырех указанных типов опасных воздействий. За ними следует заключительный параграф с основными выводами и рекомендациями.

2. Методология и используемые данные

Для анализа физических рисков, связанных с изменением климата, в данном исследовании используется последовательная оценка воздействия, подверженности и уязвимости (рис. 1). Такой подход, принятый, в том числе, в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC, 2022; Инсаров и др., 2020), позволяет рассматривать зависимость вызванного изменением климата потенциального ущерба (размера физического риска) не только от интенсивности самого изменения климата, но и от специфики конкретных регионов и их адаптационного потенциала.

Воздействие (или «опасность») определяется как «потенциальное возникновение природного или антропогенного физического события или тенденции, которые могут привести к гибели людей, травмам или другим негативным последствиям для здоровья, а также к повреждению имущества, инфраструктуры, мест обитания, услуг, экосистем и экологических ресурсов» (IPCC, 2022).

[5] Правительство определило меры по адаптации к изменениям климата до 2025 года. 12 марта 2023 г. Распоряжение от 11 марта 2023 года № 559-р (http://government.ru/docs/47971/).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

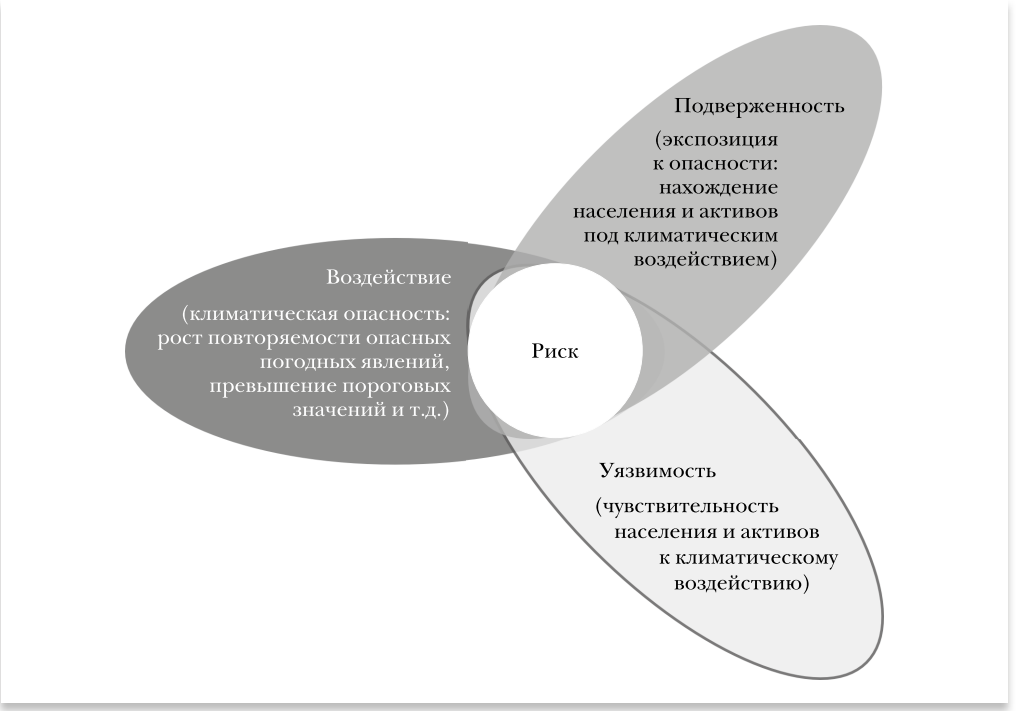


Рис. 1

Три составляющих риска: воздействие (опасность), подверженность и уязвимость

Источник: составлено авторами на основе IPCC, 2022.

Подверженность определяется как «присутствие людей, мест обитания, биологических видов и экосистем; экологических функций, услуг и ресурсов; инфраструктуры; или — экономических, социальных или культурных активов в местах, которые могут подвергнуться негативному воздействию» (IPCC, 2022). Другими словами, данная категория относится к населению и производственным или природным активам, которые находятся под угрозой в связи с изменением климата (экспонированы климатическому воздействию).

Наконец, уязвимость определяется как «склонность или предрасположенность к неблагоприятному воздействию». По сути, это — внутреннее свойство объекта воздействия, которое определяется множеством факторов, включая восприимчивость к воздействию, наличие или отсутствие адаптационного потенциала, резильентность[6] и так далее (IPCC, 2022). Данная категория определяется характеристиками населения и экономических активов, подверженных негативному воздействию.

В данном исследовании будут рассмотрены четыре типа воздействия изменения климата, которые являются одними из наиболее значимых для России[7]: волны тепла, обусловленный изменением климата водный стресс, лесные пожары и таяние вечной мерзлоты. Данные типы климатических воздействий затрагивают наибольшее число регионов и уже сейчас серьезно влияют на

[6] Resilience — гибкость, устойчивость.

[7] «Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации» под ред. В.М. Катцова. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (РОСГИДРОМЕТ). Климатический центр Росгидромета. Санкт-Петербург, 2017 г. (https://meteoinfo.ru/images/media/books-docs/klim-riski-2017.pdf?ysclid=lnlnuazlkm568294552).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

население и экономику. Неудивительно, что эти четыре типа воздействий перечислены первыми в «Плане первого этапа» (см. табл. 1)[8].

Для таяния вечной мерзлоты были выявлены регионы, где вечная мерзлота покрывает значительную долю экономически используемых территорий. Используются данные из работ (Порфирьев, Елисеев, Стрелецкий, 2019; Росгидромет 2022). Для трех других видов воздействий на первом этапе анализа по схеме «воздействие – подверженность – уязвимость» на уровне региона выбираются показатели для количественной оценки интенсивности негативного воздействия, уровня подверженности и уязвимости – соответственно. Перечень таких показателей с обоснованием их выбора и указанием источников данных представлен в соответствующих параграфах. Для оценки показателей подверженности используются данные расчетов с применением 11 климатических моделей, с помощью которых проведены расчеты, согласно протоколам, в рамках шестой фазы Проекта сравнения климатических моделей – Coupled model intercomparison project (CMIP6 (O'Neill et al., 2016)). Исходные данные размещены на климатическом портале Всемирного банка и пересчитаны для субъектов Российской Федерации[9]. Для каждого субъекта анализируется изменение мультимодельного среднего за период 2040–2059 гг. по сравнению с 1995–2014 гг.

Уровень риска, а также необходимость адаптации к нему зависят от сценариев изменения климата, которые, в свою очередь, зависят от «Путей совместного социально-экономического развития», так называемых сценариев Shared-Socioeconomic Pathways (SSP) (Riahi et al., 2017). В данной работе рассматриваются изменения климатического воздействия согласно четырем сценариям: SSP1–2.6, SSP2–4.5, SSP3–7.0 и SSP5–8.5[10]. Они соответствуют ожидаемому глобальному потеплению к концу XXI в. (по сравнению с 1850–1900 гг.) на 1,8° С; 2,7° С; 3.6° С и 4,4° С соответственно (IPCC, 2021).

В большинстве случаев регионы с наибольшей необходимостью адаптации схожи во всех сценариях. Значимая разница в климатических переменных между сценариями почти не проявляется до 2030 г., именно поэтому показатели воздействия рассматриваются нами на середину века. Результирующие таблицы, представленные в статье, демонстрируют оценки для сценария SSP1–2.6. Это объясняется стремлением указать на регионы, которые более всего нуждаются в адаптации даже при условии, что изменение климата будет иметь ограниченный характер. Этот же сценарий, демонстрирующий самое скромное изменение климата, наиболее показателен для рассмотрения последствий изменения климата в ближайшие 10–15 лет.

На втором этапе значения выбранных показателей для регионов нормализуются таким образом, чтобы они находились в диапазоне [0, 1]:

$$X_{stand} = \left(X - \min(X)\right) / \left(\max(X) - \min(X)\right).$$

[8] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 3183-р «Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года».

[9] World Bank "Climate change knowledge portal. Russian Federation" (https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/russian-federation/climate-data-projections).

[10] Первая цифра в названии сценария соответствует тому или иному ожидаемому «пути совместного социально-экономического развития», отличающемуся по усилиям, необходимым для смягчения изменений климата и адаптации к ним (1 – путь устойчивого развития, 2 – путь полумер и компромиссов, 3 – региональное соперничество, 4 – неравенство, 5 – развитие на основе ископаемого топлива). Вторая и третья цифры в названии сценария соответствуют дополнительному (антропогенному) радиационному воздействию, которое будет оказываться на климат в 2100 г. в Вт/м^2.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Нормализация в единичный интервал необходима для корректного сравнения различных показателей между собой и предотвращения переоценки какого-либо одного в итоговой оценке размера физического риска. На третьем этапе формируются обобщенные показатели воздействия, подверженности и уязвимости как среднее арифметическое всех показателей, относящихся к той или иной составляющей риска. Наконец, итоговый показатель уровня риска рассчитывается как среднее геометрическое трех обобщенных показателей: $Risk = \sqrt[3]{Hazard \times Exposure \times Vulnerability}$, где $Risk$ – показатель уровня физического риска, $Hazard$ – показатель уровня воздействия, $Exposure$ – уровня подверженности, $Vulnerability$ – уровня уязвимости.

Использование среднего геометрического означает, что риск будет ниже для тех регионов, для которых какой-то показатель близок к нулю. Например, если в регионе почти нет лесов (т.е. подверженность лесным пожарам низкая), то необходимость адаптации к данному типу воздействия изменения климата будет крайне низкой, даже если климат меняется в сторону бóльшего благоприятствования лесным пожарам (воздействие растет). Если в регионе много сельскохозяйственных земель (подверженность водному стрессу высокая), но уровень осадков в нем растет (негативное воздействие изменения климата, касающееся водного стресса, отсутствует), регион не может рассматриваться как нуждающийся в адаптации к водному стрессу.

В таблицах будут приведены ранги регионов по каждому из анализируемых типов воздействия. В эти таблицы включены 25 регионов с наибольшим уровнем риска влияния волн тепла, водного стресса и лесных пожаров. Нами также выделены регионы с наибольшей долей экономически используемой территории, покрытой вечной мерзлотой. В последнем параграфе приведена обобщающая таблица для всех субъектов РФ, для которых имелись данные по состоянию на сентябрь 2022 г. При этом регионы ранжируются как на основе относительных значений показателей подверженности (региональный уровень), так и на основе абсолютных значений (национальный уровень).

Данная методология имеет некоторые ограничения.

Во-первых, набор показателей, используемых для измерения уровня воздействия, подверженности и уязвимости, не является исчерпывающим. Его ограничивает нехватка доступных социально-экономических данных, с одной стороны, и трудности агрегирования климатических переменных на уровне регионов – с другой стороны. Набор показателей может быть расширен в рамках будущих исследований. Однако даже в текущем виде он является достаточно наглядным и помогает определить регионы, которые наиболее остро нуждаются в адаптации к тому или иному физическому риску изменения климата.

Во-вторых, если для показателей воздействия используются прогнозные данные, основанные на модельных расчетах ожидаемых изменений климата (для середины XXI в.), то для индикаторов подверженности и уязвимости используются фактические текущие данные без учета ожидаемых изменений.

В-третьих, применяемый в работе подход, базирующийся на анализе в разрезе административных границ, сохраняет высокую неопределенность оценки рисков, обусловленную агрегированием данных для больших по площади субъектов федерации (например, для Красноярского края). Наконец, в данной

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

работе границы Российской Федерации рассмотрены по состоянию на сентябрь 2022 г. Данные для города федерального значения Севастополь отсутствуют. Кроме того, некоторые неточности при агрегировании климатических данных возможны из-за изменений в границах субъектов федерации в 2000-е годы.

3. Влияние волн тепла на здоровье населения

Изменение климата приводит и будет приводить к росту интенсивности и повторяемости событий с аномально высокой температурой воздуха, так называемых «волн тепла» (Росгидромет, 2022). В частности, с 1960 по 2012 г. частота событий с экстремально высокой дневной и ночной температурой в российских регионах выросла на 5–10 дней, а интенсивность — на 1–2,5º С (Wang et al., 2020). Аномальная жара негативно влияет на здоровье населения — во время волн тепла статистически значимо возрастает смертность населения (Росгидромет, 2022). В данном исследовании в качестве характеристики воздействия используется прогнозируемое изменение числа очень жарких дней и тропических ночей (табл. 2). Два показателя в совокупности достаточно полно отражают уровень воздействия волн тепла в будущем. Впрочем, в дальнейшем выбор показателей может уточняться с учетом региональных особенностей. В частности, могут использоваться региональные пороговые значения (а не единые для всех регионов). Например, для Московского региона и прилегающих областей выявлено резкое (более чем на 5%) увеличение смертности при превышении порогового значения среднесуточной температуры атмосферного воздуха, составляющего 23,6 °С (Росгидромет, 2022).

Волны тепла затрагивают в первую очередь городское население, поскольку в городах они усиливаются за счет эффекта городского «острова тепла» (Росгидромет, 2022). В этой связи городское население рассматривается в качестве показателя подверженности (табл. 2). Однако общая численность городского населения зависит от размера региона. Чтобы устранить эффект зависимости от размера, мы также учитываем долю городского населения в общей численности населения региона.

Влияние волн тепла на городское население крайне неравномерно. К наиболее уязвимым группам относятся пожилые люди; люди, проживающие за чертой бедности, и те, кто страдает хроническими заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения (Ревич, Малеев, Смирнова, 2019). Регионы, где эти группы составляют наибольшую долю населения, при прочих равных условиях подвергаются наибольшему риску. Таким образом, мы используем доли этих трех уязвимых групп населения в общей численности городского населения в качестве показателей уязвимости (табл. 2).

Определив показатели, можно ранжировать российские регионы по уровню физического риска, связанного с воздействием волн тепла на здоровье населения (см. Приложение, п. 1 и 2). В табл. 3 перечислены 25 регионов России с самым высоким риском влияния волн тепла на здоровье населения. Рейтинг приведен в двух вариантах: в качестве показателя подверженности берется доля городского населения (левая часть табл. 3) и общая численность городского населения (правая часть табл. 3). Регионы, представленные в левой части таблицы, отличаются более высоким уровнем урбанизации, вследствие чего волны тепла

Таблица 2

Показатели воздействия, подверженности и уязвимости, связанные с риском влияния волн тепла на городское население

Категория риска	Показатель	Единицы измерения	Период	Источник данных
Воздействие	Изменение числа очень жарких дней (T_{max} > 35 °C) (в порядке убывания)	Дни	2040–2059 гг. (по сравнению с 1995–2014 гг.)	CMIP6
	Изменение числа тропических ночей (T_{max} > 20 °C) (в порядке убывания)	Дни	2040–2059 гг. (по сравнению с 1995–2014 гг.)	CMIP6
Подверженность	Общая численность городского населения / Доля городского населения в общей численности населения (в порядке убывания)	Человек / %	2020 г.	Росстат
Уязвимость	Доля постоянного городского населения старше 65 лет (в порядке убывания)	%	2020 г.	Росстат
	Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (в порядке убывания)	%	2020 г.	Росстат
	Уровень общей заболеваемости болезнями органов дыхания, системы кровообращения, крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм (в порядке убывания)	%	2020 г.	Росстат

Источник: составлено авторами.

здесь могут представлять опасность для значительной части населения. Планы адаптации этих регионов должны в максимальной мере учитывать данный риск. Однако с позиций страны в целом, наиболее критичными и заслуживающими внимания с точки зрения разработки планов адаптации на национальном уровне (например, Министерством здравоохранения РФ) являются регионы, где численность городского населения наибольшая в абсолютных значениях. Такие регионы представлены в правой части табл. 3.

Большинство регионов с высоким риском волн тепла для здоровья человека расположены в Поволжье, Центре и Юге европейской части России, а также на юге Урала и юге Западной Сибири. Регионы, представленные в левой части табл. 3, но не представленные в правой, — Республика Калмыкия, Курганская, Тамбовская Рязанская, Орловская области, Еврейская автономная область (АО). Это регионы с высокой долей городского населения, которое подвержено риску волн тепла, но при этом небольшие по размеру. Напротив, регионы, представленные в правой части табл. 3, но отсутствующие в левой,— города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, а также Московская и Кемеровская области, Республики Башкортостан и Дагестан. В этих регионах население может быть подвержено относительно меньшему воздействию волн тепла или менее уязвимо к ним, чем во многих других регионах, однако общий уровень риска оказывается здесь высоким из-за высокой численности населения.

Таблица 3

Регионы с наибольшим риском влияния волн тепла на здоровье населения

Регион	Итоговый ранг на региональном уровне анализа (подверженность в долях)					Регион	Итоговый ранг на национальном уровне анализа (подверженность в абсолютных значениях)			
	SSP1–2.6	SSP2–4.5	SSP3–7.0	SSP5–8.5			SSP1–2.6	SSP2–4.5	SSP3–7.0	SSP5–8.5
Волгоградская обл.	1	1	2	2		Ростовская обл.	1	1	1	1
Ростовская обл.	2	2	1	1		Краснодарский край	2	3	2	3
Астраханская обл.	3	3	4	4		Волгоградская обл.	3	4	4	5
Саратовская обл.	4	4	3	3		Москва	4	2	3	2
Самарская обл.	5	5	5	5		Самарская обл.	5	5	5	4
Республика Крым	6	6	6	6		Саратовская обл.	6	6	6	6
Ульяновская обл.	7	7	8	8		Республика Крым	7	8	8	9
Республика Калмыкия	8	10	11	11		Ставропольский край	8	7	7	8
Новосибирская обл.	9	8	7	7		Новосибирская обл.	9	10	9	10
Ставропольский край	10	9	10	10		Московская обл.	10	9	10	7
Оренбургская обл.	11	12	12	13		Республика Татарстан	11	12	11	12
Пензенская обл.	12	11	9	9		Челябинская обл.	12	11	12	11
Краснодарский край	13	18	15	20		Республика Башкортостан	13	13	15	13
Воронежская обл.	14	15	13	16		Оренбургская обл.	14	15	17	17
Курганская обл.	15	14	17	17		Алтайский край	15	14	16	14
Белгородская обл.	16	17	14	14		Воронежская обл.	16	16	13	16
Челябинская обл.	17	16	19	19		Нижегородская обл.	17	17	14	15
Орловская обл.	18	13	18	12		Астраханская обл.	18	18	18	19
Алтайский край	19	19	20	18		Омская обл.	19	24	21	21
Тамбовская обл.	20	21	16	21		Белгородская обл.	20	21	19	22
Рязанская обл.	21	22	23	23		Республика Дагестан	21	22	24	25
Омская обл.	22	26	24	24		Ульяновская обл.	22	25	23	24
Республика Татарстан	23	27	28	30		Пензенская обл.	23	20	20	23
Еврейская АО	24	31	36	28		Санкт-Петербург	24	19	25	18
Нижегородская обл.	25	29	25	25		Кемеровская обл.	25	23	22	20

Источник: составлено авторами.

4. Влияние засух на сельское хозяйство

Изменение климата приводит к изменению режима выпадения осадков в разных регионах. В частности, наблюдается общий рост осадков в центральных и северных регионах России и их снижение в южных районах. Это снижение проявляется главным образом в теплое время года, в частности, в Южном федеральном округе летняя сумма осадков сократилась с 1976 по 2022 г. на 25%[11].

[11] «Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2022 год» (http://downloads.igce.ru/reports/Doklad_o_klimate_RF_2022_s_podpisiyu_compressed_with_cover.pdf).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

В данной работе в качестве ключевого показателя воздействия усиления засушливости климата (усиления водного стресса) принято прогнозируемое процентное изменение летних осадков (табл. 4). Уменьшение количества летних осадков в результате изменения климата подвергает регионы бóльшей опасности нехватки воды. В то же время имеет значение не только общий уровень осадков, но и их распределение в течение года. Кластеризация осадков (их концентрация в отдельные периоды времени), происходящая в связи с изменением климата, также увеличивает риск засух и, следовательно, потерь в сельском хозяйстве. Вследствие этого прогнозируемое изменение максимального числа последовательных сухих дней в году принято в качестве дополнительного показателя воздействия.

Засухи влияют на сельскохозяйственный сектор по нескольким направлениям: во-первых, они снижают стоимость сельскохозяйственных земель; во-вторых, сказываются на доходах населения, занятого сельскохозяйственной деятельностью, и, в-третьих, снижают добавленную стоимость, которая может быть получена в этой отрасли. Этим обусловлен выбор трех показателей подверженности водному стрессу (табл. 4): площадь сельскохозяйственных угодий; чис-

Таблица 4

Показатели воздействия, подверженности и уязвимости, связанные с риском влияния засух на сельское хозяйство

Категория риска	Показатель	Единицы измерения	Период	Источник данных
Воздействие	Изменение уровня летних осадков (в порядке возрастания)	%	2040–2059 гг. (по сравнению с 1995–2014 гг.)	CMIP6
	Изменение максимального числа последовательных сухих дней за год (в порядке убывания)	Дни	2040–2059 гг. (по сравнению с 1995–2014 гг.)	CMIP6
Подверженность	Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения / Доля земель сельскохозяйственного назначения в общей площади (в порядке убывания)	Га /%	2020 г.	Росреестр
	Общая численность сельского населения / Доля сельского населения в общей численности населения (в порядке убывания)	Человек /%	2020 г.	Росстат
	Добавленная стоимость в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве / Доля добавленной стоимости в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве в ВРП (в порядке убывания)	Руб. /%	2019 г.	Росстат
Уязвимость	Отношение водозабора к среднему объему возобновляемых водных ресурсов (в порядке убывания)	%	2019 г.	Рассчитано по данным Росстата и Министерства природных ресурсов и экологии

Источник: составлено авторами.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

ленность сельского населения и добавленная стоимость; произведенная в секторе сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Данные показатели рассматриваются как в абсолютных, так и в относительных значениях – как доля в общей площади региона, общей численности населения и валового регионального продукта (ВРП) соответственно. Абсолютные значения могут зависеть от размера региона, использование долей помогает устранить данный эффект и продемонстрировать фактическую значимость сельскохозяйственных активов для населения и экономики региона.

Не все сельскохозяйственные активы в одинаковой степени страдают от одинакового по масштабам усиления водного стресса. Наиболее уязвимы те, которые уже страдают от систематической нехватки воды. Для регионов с такими активами дальнейшее усугубление водного стресса будет вести к тому, что сельское хозяйство начнет сжиматься и перестанет генерировать добавленную стоимость и служить источником занятости. Как следствие, нынешний уровень обеспеченности водными ресурсами принят в качестве показателя уязвимости.

Рейтинг регионов по размеру обусловленного изменением климата риска водного стресса для сельского хозяйства представлен в табл. 5 (больше деталей дано в Приложении, п. 3 и 4). При этом левая часть таблицы отражает региональный взгляд: она включает регионы, которые в большей степени зависят от сельского хозяйства, вследствие чего водный стресс может стать значительным риском для их экономики. Планы адаптации этих регионов должны быть максимально сосредоточены на данном физическом риске изменений климата. В то же время, если эти регионы имеют (в силу своего малого размера) относительно небольшие площади сельскохозяйственных земель и небольшое число занятого в этой отрасли населения, объемы сельскохозяйственного производства и число занятых в нем являются незначительными в масштабах всей страны. Относительно высокий риск усугубления водного стресса для сельскохозяйственного сектора в этих регионах менее критичен с общенациональной точки зрения по сравнению с регионами, в которых общий объем сельскохозяйственного производства, общая стоимость сельскохозяйственных активов и численность вовлеченного населения намного больше в абсолютных значениях. Такие регионы представлены в правой части табл. 5 и заслуживают особого внимания при разработке планов адаптации к изменению климата на национальном уровне (например, Министерством сельского хозяйства РФ).

Большая часть представленных в табл. 5 регионов расположены на юге европейской части страны, в Черноземье, на юге Урала и юге Западной Сибири. В отличие от других рассмотренных в статье типов климатических рисков, в случае водного стресса показатели, отражающие каждую из его компонент – воздействие, подверженность и уязвимость – максимальны примерно в одних и тех же регионах. Другими словами, усугубление водного стресса из-за изменения климата будет самым значительным в регионах, которые специализируются на сельском хозяйстве и уже страдают от нехватки воды. Ростовская область, Краснодарский край и Ставропольский край являются регионами–лидерами России по объему сельскохозяйственного производства, они также являются крупнейшими регионами–экспортерами зерна. Данные регионы уже сталкиваются с проблемой

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Таблица 5

Регионы с наибольшим риском связанного с изменением климата усугубления водного стресса для сельского хозяйства

Регион	Итоговый ранг на региональном уровне анализа (подверженность в долях)					Регион	Итоговый ранг на национальном уровне анализа (подверженность в абсолютных значениях)			
	SSP1–2.6	SSP2–4.5	SSP3–7.0	SSP5–8.5			SSP1–2.6	SSP2–4.5	SSP3–7.0	SSP5–8.5
Ставропольский край	1	1	1	1		Ставропольский край	1	2	2	2
Карачаево-Черкесская Республика	2	2	3	2		Краснодарский край	2	1	1	1
Республика Калмыкия	3	3	2	3		Республика Дагестан	3	4	3	4
Краснодарский край	4	4	4	4		Ростовская обл.	4	3	4	3
Белгородская обл.	5	6	6	6		Респ. Калмыкия	5	5	5	5
Республика Дагестан	6	5	5	5		Белгородская обл.	6	6	6	6
Северная Осетия — Алания	7	8	8	8		Московская обл.	7	7	8	7
Ростовская обл.	8	7	7	7		Оренбургская обл.	8	9	9	9
Кабардино-Балкарская Республика	9	9	9	10		Челябинская обл.	9	8	7	10
Республика Ингушетия	10	10	13	9		Карачаево-Черкесская Респ.	10	10	10	8
Оренбургская обл.	11	12	12	12		Республика Крым	11	11	11	11
Республика Крым	12	13	11	11		Республика Башкортостан	12	12	12	12
Челябинская обл.	13	11	10	13		Воронежская обл.	13	14	14	14
Московская обл.	14	15	15	14		Курская обл.	14	13	13	13
Курская обл.	15	14	14	15		Республика Северная Осетия — Алания	15	15	18	15
Воронежская обл.	16	18	17	16		Кабардино-Балкарская Республика	16	17	16	16
Тверская обл.	17	16	16	17		Ленинградская обл.	17	18	17	18
Тамбовская обл.	18	19	18	18		Тверская обл.	18	16	15	17
Липецкая обл.	19	20	19	21		Свердловская обл.	19	20	19	19
Пензенская обл.	20	17	20	20		Пензенская обл.	20	19	20	20
Ленинградская обл.	21	22	22	23		Тамбовская обл.	21	21	21	21
Чеченская Республика	22	21	21	19		Кемеровская обл.	22	23	24	22
Тульская обл.	23	26	26	25		Пермский край	23	24	23	26
Республика Башкортостан	24	25	25	26		Липецкая обл.	24	22	22	24
Республика Адыгея	25	23	24	22		Тульская обл.	25	26	26	28

Источник: составлено авторами.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

нехватки воды, и именно они будут подвержены самому серьезному негативному воздействию изменения режима выпадения осадков в будущем.

В несколько меньшей степени это относится и к Черноземью: Воронежская, Белгородская, Тамбовская, Курская и Липецкая области в значительной степени зависят от сельского хозяйства, уже сейчас испытывают дефицит воды и, вероятно, столкнутся с ухудшением водных условий в будущем. Некоторые республики Северного Кавказа (Республики Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Адыгея) сталкиваются с аналогичной опасностью, но основной отраслью сельского хозяйства здесь является животноводство, а не производство зерна, что делает их потенциально более адаптивными к растущему водному стрессу. Однако это не относится к югу Урала (Курганская, Оренбургская и Челябинская области, Республика Башкортостан), где на производство зерна приходится значительная доля сельскохозяйственного сектора, и к югу Западной Сибири (Новосибирская область и Алтайский край), которые чрезвычайно богаты сельскохозяйственными угодьями и нередко рассматриваются как будущие крупные российские центры производства зерна для азиатских рынков.

5. Учащение лесных пожаров

Увеличение биомассы вследствие роста поглощения углерода лесными экосистемами, изменение режима осадков и рост молниевой активности приводят к учащению и интенсификации лесных пожаров в России (Елисеев, Васильева, 2020; Kharuk et al., 2021; Leskinen et al., 2020). Резкое увеличение площади лесов, потерянных в результате лесных пожаров, также частично связано с общим ухудшением качества управления лесами и недостаточным финансированием мероприятий, направленных на предотвращение пожаров (Leskinen et al., 2020). Лесные пожары являются одним из наиболее частых экстремальных погодных явлений в стране, затрагивающих большую часть ее территории. Так, только в Сибири в 1999–2019 гг. более 325 тысяч пожаров привели к выгоранию более 200 млн га природных территорий (Kharuk et al., 2021). Пожары не только приводят к потере лесов, но также влияют на аэрозольное загрязнение городов, приводя к росту показателей смертности населения (Ревич, Малеев, Смирнова, 2019). Лесные пожары также приводят к росту выбросов CO_2 в атмосферу, что ставит под угрозу реализацию стратегии долгосрочного социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов, которая предполагает существенное повышение поглощающей способности лесов[12]. В частности, летом 2021 г. мощные лесные пожары в бореальных лесах Евразии привели к выбросам в атмосферу около 700 млн т CO_2 (Zheng et al., 2023).

В системе Росгидромета опасность появления и распространения лесных пожаров в зависимости от погодно-климатических условий описывается с помощью индекса Нестерова, представляющего собой сумму произведений температуры воздуха на дефицит точки росы для последовательных сухих дней (Нестеров, 1949). В отсутствие прогнозных значений индекса Нестерова в используемых нами данных[13] в качестве показателя воздействия нами были приняты два пока-

[12] Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2021 г. № 3052-р «Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» (http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf).

[13] World Bank "Climate change knowledge portal. Russian Federation" (https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/russian-federation/climate-data-projections).

Таблица 6

Показатели воздействия, подверженности и уязвимости, связанные с риском учащения лесных пожаров

Категория риска	Показатель	Единицы измерения	Период	Источник данных
Воздействие	Изменение числа жарких дней (T_{max} > 25 °C) в марте–ноябре (в порядке убывания)	Дни	2040–2059 гг. (по сравнению с 1995–2014 гг.)	CMIP6
	Изменение максимального числа последовательных сухих дней в марте–ноябре (в порядке убывания)	Дни	2040–2059 гг. (по сравнению с 1995–2014 гг.)	CMIP6
Подверженность	Общая площадь лесов / Доля площади лесов в общей площади (в порядке убывания)	Га / %	2020 г.	ЕМИСС[14]
Уязвимость	Средняя за год доля общей площади лесов региона, охваченной лесными пожарами в 2000–2019 гг. (в порядке убывания)	%	Среднее за 2000–2019 г.	Рассчитано по данным ЕМИСС

Источник: составлено авторами.

зателя, близкие к тем, из которых складывается данный индекс: число жарких дней (T_{max} > 25 °C) и максимальное число последовательных сухих дней весной, летом и осенью (табл. 6). Рассматриваемые в совокупности, данные показатели позволяют достаточно полно оценить уровень опасности, связанной с лесными пожарами, обусловленный изменением климата.

Объем активов, подверженных воздействию лесных пожаров, зависит, в первую очередь, от общей площади лесов в регионе. Однако в значительной степени площадь лесов определяется общей площадью региона. Площадь лесов может быть также рассмотрена как доля в общей площади субъекта федерации с целью устранения зависимости от размера и выявления значимости активов для населения, экономики и экосистем конкретного региона.

Помимо воздействия и подверженности, уровень риска зависит также от уязвимости. Регион может быть покрыт лесами, но по некоторым причинам эти леса могут быть менее уязвимы для лесных пожаров: например из-за условий ветрового режима, древесного состава, свойств почвы или из-за эффективности политики, направленной на предотвращение лесных пожаров. В качестве обобщающего показателя, охватывающего все эти и другие переменные, нами принята средняя доля лесных площадей, ежегодно охватываемых лесными пожарами за последние два десятилетия (в 2000–2019 гг.).

В табл. 7 представлено ранжирование регионов по уровню риска учащения лесных пожаров (детали представлены в Приложении, п. 5 и 6). Регионы, перечисленные в левой части табл. 7, в большей степени покрыты лесами, и для них, учитывая относительно высокий уровень воздействия и уязвимости, лесные пожары могут представлять системный риск. В планах адаптации этих регионов следует уделять большое внимание именно этому риску изменения климата. В то же время среди этих регионов встречаются небольшие по площади регионы (как, например, Республика Марий Эл). С общенациональной точки зрения относительно высокий риск лесных пожаров, связанных с изменением климата, в этих регионах менее критический, чем в более крупных субъектах федерации,

[14] Единая межведомственная информационно-статистическая система.

Таблица 7

Регионы с наибольшим риском связанного с изменением климата учащения лесных пожаров

Регион	Итоговый ранг на региональном уровне анализа (подверженность в долях)					Регион	Итоговый ранг на национальном уровне анализа (подверженность в абсолютных значениях)			
	SSP1–2.6	SSP2–4.5	SSP3–7.0	SSP5–8.5			SSP1–2.6	SSP2–4.5	SSP3–7.0	SSP5–8.5
Еврейская АО	1	1	1	1		Красноярский край	1	1	1	1
Амурская обл.	2	2	2	2		Амурская обл.	2	2	3	3
Забайкальский край	3	3	3	3		Иркутская обл.	3	3	2	2
Рязанская обл.	4	5	4	4		Забайкальский край	4	4	4	4
Иркутская обл.	5	4	6	5		Республика Саха (Якутия)	5	5	6	5
Республика Марий Эл	6	7	5	6		Республика Бурятия	6	6	5	6
Республика Бурятия	7	6	7	7		Хабаровский край	7	7	7	7
Нижегородская обл.	8	9	8	8		Приморский край	8	8	8	8
Приморский край	9	8	9	9		Свердловская обл.	9	10	9	10
Республика Мордовия	10	10	10	10		Еврейская АО	10	9	10	9
Челябинская обл.	11	12	12	11		Томская обл.	11	12	13	11
Свердловская обл.	12	13	11	14		Республика Тыва	12	11	11	12
Курганская обл.	13	14	13	13		Нижегородская обл.	13	14	14	13
Респ. Тыва	14	11	15	15		Ханты-Мансийский АО	14	13	12	14
Владимирская обл.	15	16	14	12		Омская обл.	15	15	17	16
Красноярский край	16	15	16	16		Ямало-Ненецкий АО	16	18	15	17
Омская обл.	17	18	18	18		Рязанская обл.	17	16	16	15
Ивановская обл.	18	17	17	17		Челябинская обл.	18	17	18	18
Томская обл.	19	20	21	19		Курганская обл.	19	19	19	19
Хабаровский край	20	19	20	20		Республика Марий Эл	20	21	20	21
Чувашская Республика	21	22	19	21		Республика Коми	21	23	21	22
Республика Хакасия	22	21	23	22		Тюменская обл.	22	22	23	23
Воронежская обл.	23	23	24	24		Архангельская обл.	23	24	22	24
Московская обл.	24	24	22	23		Республика Мордовия	24	25	25	25
Липецкая обл.	25	25	25	25		Владимирская обл.	25	27	26	26

Источник: составлено авторами.

где общая площадь лесов намного больше. Такие регионы перечислены в правой части табл. 7, и они заслуживают наибольшего внимания при планировании общенациональных мер адаптации (например, на уровне Рослесхоза).

Регионы с высоким риском лесных пожаров расположены вдоль лесного пояса, простирающегося от центра европейской части России до юга Дальнего Востока через центр Урала и Сибири. В левой части табл. 7 представлены некото-

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

рые относительно небольшие регионы (Курганская, Воронежская, Московская, Липецкая области, Республики Чувашия и Хакасия). В правой части присутствуют такие регионы с наибольшей абсолютной площадью лесов, как Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская и Архангельская области и Республика Коми. Для некоторых из них изменение климата может даже снизить риск лесных пожаров: например, в Республике Саха (Якутия) ожидается рост осадков и уменьшение продолжительности бездождевого периода. Однако относительно меньшая опасность компенсируется значительными уровнями воздействия и уязвимости, вследствие чего данный регион включен в список.

6. Деградация вечной мерзлоты

Повышение температуры в приполярных широтах приводит к изменениям в состоянии криосферы, в частности к таянию вечной мерзлоты (Anisimov, Zimov, 2020; Росгидромет, 2022). Таяние вечной мерзлоты потенциально представляет собой системный макроэкономический риск для значительной части российской экономики. Она покрывает 65% территории России, на которой проживает 2,5 млн человек (1,7% общей численности населения). На ней расположены важнейшие объекты производственной инфраструктуры, включая трубопроводы, и нескольких крупных промышленных центров. Ожидаемые изменения несущей способности вечномерзлых грунтов представляют опасность для жилых, промышленных и инфраструктурных объектов, построенных на вечной мерзлоте. Росгидромет (Росгидромет, 2022) оценивает соответствующие потери в среднем в 20,71 млрд долл. для жилой инфраструктуры, 16,69 млрд долл.— для промышленной и в 67,67 млн долл.— для транспортной. Максимальный ущерб в абсолютных величинах ожидается в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае, а в процентах ВВП — в Ненецком (5% от ВРП), Чукотском (4,2%) и Ямало-Ненецком (4%) автономных округах.

Потенциальные потери от таяния вечной мерзлоты различаются в зависимости от возможных сценариев роста температуры. В исследовании (Streletskiy et al., 2019) произведена оценка общей стоимости инфраструктуры, подверженной негативным последствиям таяния вечной мерзлоты. Согласно этим оценкам в сценарии RCP8.5[15] затраты могут достичь 105 млрд долл. к середине XXI в., в то время как общая стоимость подверженных активов, расположенных на протаивающей вечной мерзлоте, составляет 301,1 млрд долл. Стоимость этих активов включает общую стоимость недвижимого имущества, включая жилые здания, общественные учреждения (больницы, школы, университеты, аэропорты и т.д.), критически важную инфраструктуру (дороги, мосты, трубопроводы и т.д.). Авторы предполагают необходимость замены 53,8% жилых зданий, 19,7% социальных учреждений и 18,8% объектов инфраструктуры, расположенных на вечной мерзлоте (Streletskiy et al., 2019). Наибольшие затраты предполагаются в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Саха — 52,3 млрд долл. и 21,3 млрд долл. соответственно. Кроме того, затраты будут высокими в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Красноярском крае — от 8,5 до 10 млрд долл. (Streletskiy et al., 2019).

[15] RCP (Representative Concentration Pathways) — семейство сценариев, используемое в Пятом оценочном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Сценарий RCP8.5 близок по основным характеристикам сценарию SSP5–8.5, используемому в данной работе.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Транспортная инфраструктура, расположенная в Арктике, также подвержена значительным рискам: в исследовании (Порфирьев, Елисеев, Стрелецкий, 2019) необходимые затраты на поддержание сети дорожной инфраструктуры в период 2020–2050 гг., оцениваются суммой от 422,68 млрд до 864,81 млрд руб. в год. Отмечено, что наибольшие затраты потребуются в Чукотском автономном округе, Республике Саха и Магаданской области. Вместе с тем изменение климата в Арктике будет способствовать и некоторому улучшению транспортной связанности – через открытие ото льда Северного морского пути.

Деградация вечной мерзлоты и сокращение продолжительности холодного сезона влияют на состояние материковой транспортной инфраструктуры в Арктике. Большая часть перевозок в регионе осуществляется по зимним дорогам («зимникам») или ледовым дорогам (по замерзшим рекам или озерам). При этом число дней, когда такая перевозка возможна, сократится на 10–15% к середине XXI в. (Gädeke et al., 2021). К концу столетия снижение может быть более существенным (до 40% по сравнению с сегодняшним днем) в сценарии RCP8.5.

Таяние вечной мерзлоты может быть источником не только долгосрочных «хронических» рисков, но и краткосрочных «острых» рисков. Так, на фоне рекордно теплого 2020 г. (самого жаркого в России за всю историю метеорологических наблюдений по состоянию на конец 2022 г.) и длительной 6-месячной положительной аномалии температуры в Сибири, ставшей следствием современного потепления (Ciavarella et al., 2021), в Норильске случилась авария на ТЭЦ-3, спровоцированная растеплением грунта и частичным разрушением несущих опор, вследствие чего более 21 тыс. т дизельного топлива разлилось в реки Амбарная, Далдыкан и их притоки[16]. По оценкам Росприроднадзора, ущерб составил 148 млрд руб.[17] Аналогичным образом, таяние вечной мерзлоты создает риск деформации трубопроводов с соответствующими рисками утечки нефти и с катастрофическими последствиями для окружающей среды.

Территории, покрытые вечной мерзлотой, расположены в 28 субъектах федерации, однако лишь в девяти регионах (Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа, Красноярский край, Магаданская область, Камчатский край) вечная мерзлота охватывает значительную часть используемой экономически территории (Порфирьев, Елисеев, Стрелецкий, 2019; Росгидромет, 2022). Именно эти регионы включены в рейтинг в числе наиболее нуждающихся в адаптации к рискам, связанным с таянием вечной мерзлоты.

7. Основные выводы

Территория России крайне разнородна с точки зрения видов физических рисков, которые несет изменение климата. С одной стороны, это разнообразие определяется географическими особенностями страны, охватывающей регионы от субтропиков до полярных областей. С другой стороны – различиями в экономических и социальных системах и диспропорциями экономического развития. Большая часть глобальных интегрированных оценочных моделей рассматривают Россию как отдельный регион – условную точку, для которой характерен

[16] В «Норникеле» назвали возможную причину аварии на ТЭЦ-3 // *РБК*. 04.06.2020 (https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ed9328d9a7947c090e0c247?ysclid=lnt500l6ki690446368).

[17] «Росприроднадзор произвел расчет ущерба экологии, нанесенный аварией в Норильске». Росприроднадзор, 06.07.2020 (https://rpn.gov.ru/news/rosprirodnadzor_proizvel_raschet_ushcherba_ekologii_nanesennyy_avariey_v_norilske/).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

единый показатель наносимого ущерба. Такой подход может быть оправдан для межстрановых сравнений, однако он не имеет смысла для планирования мер адаптации к последствиям изменений климата внутри страны с учетом огромных различий, наблюдаемых между ее частями.

В условиях ограниченности ресурсов (и времени) для осуществления комплексных адаптационных мероприятий, которые дали бы России возможность обеспечить устойчивое к изменению климата развитие на всех частях своей обширной территории, необходимо определить приоритеты в проведении адаптационных мероприятий. Для этого целесообразно выявить регионы, для которых меры, направленные на адаптацию к конкретным рискам, наиболее актуальны, с целью дальнейшей концентрации усилий на планировании и проведении этих мер именно на данных территориях.

В представленном исследовании для составления рейтинга регионов по необходимости адаптации к физическим рискам изменения климата оценены все три составляющие климатического риска – воздействие, подверженность и уязвимость. Проанализированы риски, связанные с четырьмя типами климатического воздействия: рост событий с аномально высокой температурой воздуха (волн тепла), усугубление водного стресса, интенсификация лесных пожаров и таяние вечной мерзлоты. Хотя это – далеко не все климатические риски, влияющие на российскую экономику, они, вероятно, могут иметь наиболее значительное влияние на наибольшее число регионов. Для оценки последствий таяния вечной мерзлоты выделены регионы, где вечная мерзлота покрывает значительную часть используемой экономически территории. Для других трех типов климатических рисков регионы были ранжированы в соответствии с региональными уровнями воздействия, подверженности и уязвимости. Обобщающие результаты представлены в табл. 8. В ней отмечены регионы, входящие в число 25 лидеров

Таблица 8

Распределение регионов России по необходимости адаптации к различным типам физических рисков изменения климата

Субъект федерации	Волны тепла	Водный стресс	Лесные пожары	Таяние вечной мерзлоты	Субъект федерации	Волны тепла	Водный стресс	Лесные пожары	Таяние вечной мерзлоты
Центральный федеральный округ					Приволжский федеральный округ				
Белгородская область	✪	✪			Республика Башкортостан	⊕	✪		
Брянская область					Республика Марий Эл			✪	
Владимирская область			✪		Республика Мордовия			✪	
Воронежская область	✪	✪	⊗		Республика Татарстан	✪			
Ивановская область			⊗		Удмуртская Республика				

Продолжение таблицы 8

Субъект федерации	Волны тепла	Водный стресс	Лесные пожары	Таяние вечной мерзлоты	Субъект федерации	Волны тепла	Водный стресс	Лесные пожары	Таяние вечной мерзлоты
Калужская область					Чувашская Республика			⊗	
Костромская область					Кировская область				
Курская область		✪			Нижегородская область	✪		✪	
Липецкая область		✪	⊗		Оренбургская область	✪	✪		
Московская область	⊕	✪	⊗		Пензенская область	✪	✪		
Орловская область	⊗				Пермский край		⊕		
Рязанская область	⊗		✪		Самарская область	✪			
Смоленская область					Саратовская область	✪			
Тамбовская область	⊗	✪			Ульяновская область	✪			
Тверская область		✪			Уральский федеральный округ				
Тульская область		✪			Курганская область	⊗		✪	
Ярославская область					Свердловская область		⊕	✪	
г. Москва	⊕				Тюменская область			⊕	
Северо-Западный федеральный округ					Челябинская область	✪	✪	✪	
Республика Карелия					Ханты-Мансийский АО			⊕	✪
Республика Коми			⊕	✪	Ямало-Ненецкий АО			⊕	✪
Архангельская область			⊕		Сибирский федеральный округ				
Вологодская область					Республика Алтай				
Калининградская область					Республикам Бурятия			✪	
Ленинградская область		✪			Республика Тыва			✪	
Мурманская область					Республика Хакасия			⊗	
Новгородская область					Алтайский край	✪			
Псковская область					Забайкальский край			✪	
Ненецкий АО				✪	Красноярский край			✪	✪
г. Санкт-Петербург	⊕				Иркутская область			✪	
Южный федеральный округ					Кемеровская область	⊕	⊕		
Республика Адыгея		⊗			Новосибирская область	✪			

Окончание таблицы 8

Субъект федерации	Волны тепла	Водный стресс	Лесные пожары	Таяние вечной мерзлоты	Субъект федерации	Волны тепла	Водный стресс	Лесные пожары	Таяние вечной мерзлоты
Республика Калмыкия	⊗	✪			Омская область	✪		✪	
Краснодарский край	✪	✪			Томская область			✪	
Астраханская область	✪				Дальневосточный федеральный округ				
Волгоградская область	✪				Республика Саха (Якутия)			⊕	✪
Ростовская область	✪	✪			Камчатский край				✪
Республика Крым	✪	✪			Приморский край			✪	
Северо-Кавказский федеральный округ					Хабаровский край			✪	
Республика Дагестан	⊕	✪			Амурская область			✪	
Республика Ингушетия		⊗			Магаданская область				✪
Кабардино-Балкарская Республика		✪			Сахалинская область				
Карачаево-Черкесская Республика		✪			Еврейская автономная область	⊗		✪	
Республика Северная Осетия — Алания		✪			Чукотский автономный округ				✪
Чеченская Республика		⊗							
Ставропольский край	✪	✪							

Примечание. Символами «⊕» отмечены области с существенным риском при оценке подверженности в относительных единицах; «⊗» — существенный риск при оценке подверженности в абсолютных единицах; «✪» — существенный риск при оценке подверженности в относительных и абсолютных единицах; пустые ячейки — риск несущественный.

Источник: составлено авторами.

по необходимости адаптации к трем из рассматриваемых видов воздействия (риск таяния вечной мерзлоты указан в качестве значимого в 10 регионах).

Представленный перечень отражает два разных взгляда на физические риски изменения климата и адаптацию к ним — региональный и национальный. Основное различие заключается в форме представления показателей подверженности. Они могут быть рассчитаны в виде относительных значений, например доля городского населения в общей численности населения региона, или доля лесных площадей в общей площади, или доля сельского хозяйства в ВРП. В этом случае регионы обозначаются как регионы с высоким риском, если анализируемые климатические воздействия имеют принципиальное значение для их развития (даже в случае если площади этих регионов невелики, а подверженные воздействию население или активы незначительны в масштабе всей страны).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Другими словами, в таких регионах анализируемые климатические риски являются более актуальными, чем для других территорий, а меры адаптации более неотложны для региональных администраций. Данные результаты наиболее актуальны для выработки мероприятий адаптации на уровне региональных органов исполнительной власти.

В то же время ранжирование регионов может осуществляться исходя из показателей подверженности, выраженных в абсолютных значениях (например, общая численность городского населения, общая площадь лесов или общая добавленная стоимость, произведенная в сельском хозяйстве). Более крупные регионы имеют больше шансов попасть в такой рейтинг. Даже если в данных регионах воздействие относительно слабее, а подверженное риску население и активы менее уязвимы, большая численность населения и относительно высокая общая стоимость активов, подверженных риску, являются факторами, обуславливающими необходимость принимать именно в этих регионах наиболее серьезные меры с целью смягчения последствий проявления данного риска. Таким регионам необходимо наибольшее внимание в рамках разработки национальных мер адаптации к последствиям изменений климата. Данные результаты наиболее актуальны для выработки мероприятий адаптации на уровне федеральных органов исполнительной власти.

Анализируемые типы воздействий изменения климата распределены по всей территории России, но каждый из них наиболее характерен для конкретных регионов. Например, таяние вечной мерзлоты является наиболее актуальным климатическим риском в северо-восточных регионах. Лесные пожары характерны для лесного пояса, простирающегося от центра европейской части страны до Центральной Сибири и юга Дальнего Востока России. Аномально жаркие периоды наиболее опасны для населенных урбанизированных территорий центра европейской части России, но также и для юга европейской части страны, юга Урала и юга Западной Сибири. Обусловленное климатическими изменениями усиление водного стресса является ключевой опасностью для юга европейской части, Черноземья, юга Урала и юга Западной Сибири.

Во многих регионах может возникать синергетический эффект,— когда риски усиливают друг друга. Например, совместное воздействие аномальной жары и задымления вследствие лесных пожаров на здоровье населения больше, чем простая сумма воздействий только жары или только задымления (Ревич, Малеев, Смирнова, 2019). Воронежская, Московская и Челябинская области являются тремя регионами с высоким риском в отношении одновременно трех типов связанных с изменением климата опасностей: аномальной жары, водного стресса и лесных пожаров. Весьма вероятно, что если адаптационные меры не будут реализованы, то именно в этих регионах изменение климата принесет наибольшие потери населению и экономике, воздействуя соответственно на здоровье населения, сельское и лесное хозяйство.

Для обусловленного изменением климата усугубления водного стресса характерно наибольшее совпадение регионов, для которых показатели воздействия, подверженности и уязвимости одновременно являются самыми высокими. Это означает, что будущее изменение климата, вероятно, чревато для этих регионов крайне серьезными последствиями. Так, Ростовская область,

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Краснодарский и Ставропольский края являются крупнейшими производителями зерна в стране. Они уже страдают от нехватки воды, и будущее изменение климата, вероятно, приведет к дальнейшему снижению доступности пресной воды. Игнорирование связанных с изменением климата рисков в этом случае опасно для большого населения и многочисленных компаний и может представлять угрозу для продовольственной безопасности страны в целом.

Совместный учет различных рисков дает основания поднять вопрос об агрегировании полученных оценок по всем факторам риска и составлении сводного рейтинга регионов по необходимости адаптации к изменению климата. Мы не делаем этого в данной работе, так как, во-первых, четыре рассмотренных риска являются пусть и наиболее значимыми, но далеко не всеми, а во-вторых, отсутствие сопоставимых оценок экономического ущерба от каждого из видов риска не позволяет определить веса для объединения полученных нами «частных» рейтингов. Таким образом, идея составления агрегированного рейтинга регионов может быть воплощена в будущем, если аналогичные рейтинги будут составлены для других видов риска, а ущерб от данных рисков будет оценен в национальном масштабе.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица А1

Обобщенные нормализованные показатели воздействия, подверженности и уязвимости и итоговый нормализованный показатель физического риска воздействия волн тепла на здоровье городского населения для регионов России

Регион	Нормализованный показатель физического риска (подверженность в долях)				Нормализованный показатель физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Обобщенный нормализованный показатель воздействия				Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в долях)	Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в абсолютных значениях)	Обобщенный нормализованный показатель уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Алтайский край	0,42	0,44	0,43	0,46	0,27	0,28	0,28	0,29	0,37	0,41	0,40	0,46	0,40	0,10	0,52
Амурская область	0,21	0,22	0,22	0,24	0,09	0,09	0,09	0,10	0,04	0,05	0,05	0,07	0,55	0,04	0,40
Архангельская область	0,17	0,17	0,17	0,22	0,08	0,08	0,08	0,10	0,02	0,02	0,02	0,03	0,70	0,07	0,43
Астраханская область	0,58	0,58	0,58	0,57	0,27	0,26	0,27	0,26	0,94	0,92	0,93	0,90	0,53	0,05	0,39
Белгородская область	0,44	0,44	0,46	0,46	0,23	0,23	0,24	0,25	0,51	0,53	0,58	0,61	0,54	0,08	0,30
Брянская область	0,40	0,44	0,43	0,46	0,19	0,21	0,21	0,22	0,26	0,33	0,32	0,39	0,58	0,06	0,43
Владимирская область	0,40	0,42	0,43	0,45	0,20	0,21	0,21	0,22	0,18	0,20	0,22	0,25	0,69	0,08	0,52
Волгоградская область	0,59	0,59	0,59	0,60	0,36	0,36	0,36	0,36	0,80	0,77	0,80	0,80	0,68	0,15	0,39
Вологодская область	0,23	0,23	0,23	0,27	0,11	0,11	0,11	0,13	0,04	0,04	0,04	0,07	0,61	0,07	0,47
Воронежская область	0,44	0,44	0,46	0,46	0,27	0,27	0,28	0,28	0,55	0,56	0,65	0,62	0,55	0,12	0,28
Еврейская автономная область	0,41	0,40	0,38	0,43	0,09	0,09	0,08	0,10	0,26	0,24	0,20	0,31	0,55	0,01	0,48
Забайкальский край	0,21	0,23	0,21	0,22	0,10	0,11	0,10	0,10	0,04	0,05	0,04	0,04	0,55	0,06	0,46
Ивановская область	0,37	0,39	0,40	0,42	0,16	0,17	0,17	0,18	0,15	0,17	0,18	0,22	0,74	0,06	0,46
Иркутская область	0,18	0,18	0,18	0,20	0,10	0,11	0,11	0,12	0,02	0,02	0,02	0,02	0,69	0,15	0,48
Кабардино-Балкарская Республика	0,09	0,10	0,10	0,11	0,04	0,05	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,32	0,03	0,39

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Продолжение таблицы А1

Регион	Нормализованный показатель физического риска (подверженность в долях)				Нормализованный показатель физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Обобщенный нормализованный показатель воздействия				Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в долях)	Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в абсолютных значениях)	Обобщенный нормализованный показатель уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Калининградская область	0,27	0,30	0,32	0,31	0,12	0,14	0,14	0,14	0,08	0,11	0,12	0,11	0,69	0,06	0,39
Калужская область	0,38	0,40	0,40	0,43	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,22	0,22	0,26	0,66	0,06	0,45
Камчатский край	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,02	0,32
Карачаево-Черкесская Республика	0,22	0,23	0,24	0,25	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,12	0,13	0,15	0,19	0,01	0,53
Кемеровская область	0,36	0,38	0,39	0,41	0,22	0,23	0,24	0,25	0,16	0,19	0,19	0,23	0,80	0,18	0,38
Кировская область	0,32	0,32	0,33	0,35	0,15	0,16	0,16	0,17	0,11	0,11	0,12	0,14	0,69	0,08	0,44
Костромская область	0,29	0,30	0,30	0,33	0,11	0,11	0,11	0,13	0,10	0,10	0,10	0,14	0,62	0,03	0,41
Краснодарский край	0,44	0,44	0,45	0,45	0,39	0,38	0,40	0,39	0,68	0,66	0,73	0,71	0,37	0,25	0,34
Красноярский край	0,23	0,24	0,25	0,28	0,15	0,15	0,16	0,18	0,05	0,05	0,06	0,08	0,68	0,18	0,40
Курганская область	0,44	0,45	0,45	0,46	0,19	0,19	0,20	0,20	0,35	0,36	0,37	0,39	0,47	0,04	0,53
Курская область	0,40	0,41	0,42	0,43	0,19	0,19	0,20	0,20	0,37	0,41	0,44	0,48	0,56	0,06	0,30
Ленинградская область	0,21	0,23	0,22	0,25	0,12	0,13	0,13	0,14	0,05	0,06	0,06	0,08	0,54	0,10	0,36
Липецкая область	0,38	0,40	0,40	0,41	0,18	0,19	0,19	0,20	0,36	0,40	0,42	0,44	0,50	0,06	0,31
Магаданская область	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,01	0,27
Москва	0,36	0,40	0,37	0,42	0,36	0,40	0,37	0,42	0,17	0,23	0,19	0,27	0,98	1,00	0,28
Московская область	0,33	0,36	0,35	0,38	0,29	0,31	0,30	0,34	0,16	0,20	0,18	0,24	0,74	0,50	0,32
Мурманская область	0,07	0,09	0,09	0,11	0,03	0,04	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,05	0,34

Продолжение таблицы А1

Регион	Нормализованный показатель физического риска (подверженность в долях)				Нормализованный показатель физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Обобщенный нормализованный показатель воздействия				Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в долях)	Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в абсолютных значениях)	Обобщенный нормализованный показатель уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Ненецкий автономный округ	0,06	0,07	0,07	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,43
Нижегородская область	0,41	0,41	0,42	0,44	0,27	0,27	0,28	0,29	0,21	0,22	0,24	0,26	0,71	0,20	0,45
Новгородская область	0,24	0,27	0,26	0,30	0,09	0,10	0,10	0,11	0,05	0,07	0,07	0,09	0,60	0,03	0,45
Новосибирская область	0,48	0,48	0,49	0,50	0,30	0,30	0,31	0,32	0,36	0,38	0,40	0,43	0,71	0,18	0,42
Омская область	0,42	0,41	0,43	0,44	0,23	0,23	0,24	0,25	0,30	0,29	0,32	0,35	0,62	0,11	0,39
Оренбургская область	0,46	0,46	0,47	0,47	0,27	0,27	0,28	0,28	0,54	0,54	0,56	0,58	0,45	0,09	0,40
Орловская область	0,43	0,45	0,44	0,47	0,17	0,18	0,18	0,19	0,27	0,32	0,30	0,37	0,53	0,04	0,55
Пензенская область	0,46	0,47	0,48	0,49	0,23	0,23	0,24	0,24	0,38	0,42	0,45	0,46	0,56	0,07	0,44
Пермский край	0,29	0,29	0,29	0,31	0,18	0,18	0,18	0,19	0,08	0,08	0,08	0,10	0,66	0,16	0,45
Приморский край	0,39	0,38	0,36	0,39	0,22	0,21	0,20	0,22	0,23	0,20	0,17	0,23	0,68	0,12	0,38
Псковская область	0,26	0,28	0,29	0,30	0,10	0,11	0,11	0,12	0,06	0,09	0,09	0,10	0,59	0,03	0,44
Республика Адыгея	0,32	0,32	0,33	0,33	0,12	0,13	0,13	0,13	0,40	0,41	0,45	0,44	0,25	0,01	0,32
Республика Алтай	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,48
Республика Башкортостан	0,37	0,38	0,37	0,39	0,28	0,28	0,28	0,29	0,26	0,28	0,26	0,31	0,47	0,20	0,40
Республика Бурятия	0,16	0,18	0,17	0,17	0,07	0,08	0,08	0,08	0,02	0,03	0,03	0,03	0,42	0,04	0,40
Республика Дагестан	0,29	0,30	0,29	0,30	0,23	0,23	0,23	0,24	0,42	0,44	0,43	0,45	0,23	0,11	0,26
Республика Ингушетия	0,19	0,21	0,20	0,22	0,07	0,08	0,08	0,08	0,04	0,06	0,06	0,07	0,37	0,02	0,40
Республика Калмыкия	0,48	0,47	0,48	0,48	0,15	0,15	0,15	0,15	0,94	0,91	0,93	0,93	0,24	0,01	0,49

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Продолжение таблицы А1

Регион	Нормализованный показатель физического риска (подверженность в долях)				Нормализованный показатель физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Обобщенный нормализованный показатель воздействия				Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в долях)	Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в абсолютных значениях)	Обобщенный нормализованный показатель уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Республика Карелия	0,20	0,21	0,20	0,26	0,07	0,08	0,07	0,10	0,02	0,02	0,02	0,05	0,73	0,04	0,53
Республика Коми	0,17	0,17	0,18	0,20	0,07	0,07	0,07	0,08	0,02	0,02	0,02	0,03	0,69	0,05	0,45
Республика Крым	0,51	0,50	0,51	0,50	0,32	0,32	0,32	0,32	0,56	0,56	0,57	0,56	0,44	0,11	0,53
Республика Марий Эл	0,40	0,39	0,41	0,42	0,16	0,16	0,16	0,17	0,22	0,21	0,24	0,25	0,54	0,03	0,53
Республика Мордовия	0,40	0,41	0,42	0,43	0,17	0,18	0,18	0,18	0,30	0,33	0,34	0,37	0,49	0,04	0,44
Республика Саха (Якутия)	0,09	0,09	0,09	0,11	0,04	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,01	0,52	0,05	0,44
Республика Северная Осетия – Алания	0,19	0,22	0,22	0,23	0,08	0,09	0,09	0,09	0,04	0,06	0,07	0,07	0,50	0,03	0,34
Республика Татарстан	0,41	0,41	0,42	0,43	0,29	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,35	0,67	0,24	0,34
Республика Тыва	0,11	0,11	0,12	0,12	0,03	0,04	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,35	0,01	0,43
Республика Хакасия	0,17	0,19	0,19	0,20	0,06	0,07	0,07	0,07	0,02	0,03	0,03	0,03	0,58	0,03	0,45
Ростовская область	0,58	0,58	0,60	0,60	0,44	0,43	0,45	0,45	0,88	0,87	0,95	0,94	0,55	0,23	0,41
Рязанская область	0,42	0,43	0,43	0,44	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,31	0,32	0,34	0,61	0,06	0,41
Самарская область	0,55	0,54	0,55	0,56	0,36	0,35	0,36	0,37	0,52	0,50	0,53	0,56	0,71	0,20	0,44
Санкт-Петербург	0,29	0,32	0,30	0,35	0,22	0,24	0,23	0,26	0,06	0,08	0,07	0,11	1,00	0,43	0,40
Саратовская область	0,57	0,57	0,58	0,58	0,34	0,34	0,35	0,35	0,64	0,62	0,67	0,66	0,66	0,14	0,44
Сахалинская область	0,15	0,15	0,14	0,19	0,05	0,05	0,05	0,06	0,02	0,02	0,01	0,04	0,75	0,03	0,25
Свердловская область	0,30	0,29	0,30	0,32	0,21	0,21	0,21	0,23	0,09	0,09	0,09	0,11	0,79	0,29	0,37

Окончание таблицы А1

Регион	Нормализованный показатель физического риска (подверженность в долях)				Нормализованный показатель физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Обобщенный нормализованный показатель воздействия				Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в долях)	Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в абсолютных значениях)	Обобщенный нормализованный показатель уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Смоленская область	0,34	0,35	0,37	0,39	0,15	0,15	0,16	0,17	0,15	0,16	0,19	0,22	0,60	0,05	0,44
Ставропольский край	0,47	0,48	0,48	0,48	0,32	0,32	0,32	0,32	0,60	0,63	0,64	0,64	0,42	0,13	0,41
Тамбовская область	0,42	0,43	0,45	0,45	0,20	0,20	0,21	0,21	0,42	0,45	0,50	0,50	0,46	0,05	0,39
Тверская область	0,28	0,29	0,30	0,33	0,13	0,14	0,14	0,16	0,08	0,09	0,09	0,12	0,67	0,07	0,42
Томская область	0,30	0,30	0,30	0,34	0,14	0,14	0,14	0,16	0,12	0,13	0,13	0,18	0,61	0,06	0,36
Тульская область	0,39	0,41	0,40	0,43	0,20	0,21	0,20	0,22	0,23	0,26	0,23	0,30	0,64	0,09	0,42
Тюменская область	0,31	0,31	0,32	0,33	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,19	0,21	0,55	0,08	0,32
Удмуртская Республика	0,33	0,33	0,34	0,36	0,17	0,18	0,18	0,19	0,17	0,17	0,19	0,21	0,52	0,08	0,41
Ульяновская область	0,48	0,48	0,49	0,50	0,23	0,23	0,23	0,24	0,39	0,40	0,41	0,44	0,66	0,07	0,43
Хабаровский край	0,22	0,22	0,21	0,24	0,10	0,11	0,10	0,12	0,04	0,04	0,03	0,05	0,75	0,08	0,37
Ханты-Мансийский автономный округ	0,20	0,21	0,21	0,24	0,10	0,11	0,11	0,12	0,03	0,04	0,04	0,06	0,90	0,12	0,27
Челябинская область	0,43	0,44	0,44	0,45	0,29	0,30	0,29	0,30	0,24	0,26	0,25	0,28	0,76	0,23	0,44
Чеченская Республика	0,12	0,13	0,13	0,13	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,10	0,12	0,04	0,19
Чувашская Республика	0,39	0,39	0,40	0,41	0,20	0,19	0,20	0,20	0,28	0,27	0,29	0,31	0,49	0,06	0,45
Чукотский автономный округ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,41
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,16	0,17	0,18	0,20	0,06	0,06	0,07	0,07	0,02	0,02	0,03	0,03	0,77	0,03	0,32
Ярославская область	0,31	0,33	0,33	0,37	0,15	0,16	0,16	0,17	0,09	0,12	0,12	0,16	0,74	0,08	0,42

Источник: составлено авторами.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Таблица А2

Детализированный рейтинг регионов России по необходимости адаптации к воздействию волн тепла на здоровье городского населения

Регион	Рейтинг регионов по уровню физического риска (подверженность в долях)				Рейтинг регионов по уровню физического риска (подверженности в абсолютных значениях)				Рейтинг регионов по уровню воздействия				Рейтинг регионов по уровню подверженности (в долях)	Рейтинг регионов по уровню подверженности (в абсолютных значениях)	Рейтинг регионов по уровню уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Алтайский край	19	19	20	18	15	14	16	14	18	18	21	15	74	26	8
Амурская область	63	64	62	62	65	64	65	63	64	64	63	64	54	60	49
Архангельская область	69	73	72	67	67	71	70	65	72	75	74	71	19	40	36
Астраханская область	3	3	4	4	18	18	18	19	1	1	2	3	60	54	54
Белгородская область	16	17	14	14	20	21	19	22	12	11	9	9	56	32	77
Брянская область	27	20	21	15	33	28	29	28	31	23	24	23	46	42	35
Владимирская область	29	23	22	22	30	30	27	29	38	38	35	38	22	31	7
Волгоградская область	1	1	2	2	3	4	4	5	4	4	4	4	27	16	59
Вологодская область	58	60	59	58	56	57	56	55	63	65	64	63	39	41	13
Воронежская область	14	15	13	16	16	16	13	16	9	8	7	8	53	20	78
Еврейская автономная область	24	31	36	28	63	67	67	66	30	33	37	31	50	81	12
Забайкальский край	62	58	63	66	61	58	60	62	65	63	65	68	50	51	15
Ивановская область	36	36	34	32	43	42	42	41	45	44	43	43	12	43	14
Иркутская область	68	69	70	72	57	56	58	58	74	73	73	75	24	17	11
Кабардино-Балкарская Республика	78	77	77	79	77	76	76	76	78	78	78	78	78	68	57

Продолжение таблицы А2

Регион	Рейтинг регионов по уровню физического риска (подверженность в долях)				Рейтинг регионов по уровню физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Рейтинг регионов по уровню воздействия				Рейтинг регионов по уровню подверженности (в абсолютных значениях)	Рейтинг регионов по уровню уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5		
Калининградская область	54	48	46	52	53	52	50	53	53	50	48	52	25	45	58
Калужская область	35	30	31	31	41	38	40	39	37	35	36	35	33	48	20
Камчатский край	81	81	81	81	81	81	81	81	82	82	82	82	20	75	73
Карачаево-Черкесская Республика	59	59	58	61	64	63	63	64	48	47	46	48	82	77	3
Кемеровская область	38	37	35	35	25	23	22	20	42	41	39	40	6	12	61
Кировская область	43	44	44	44	45	46	47	47	47	49	49	49	22	36	28
Костромская область	50	51	50	49	55	55	55	56	49	51	51	50	37	65	44
Краснодарский край	13	18	15	20	2	3	2	3	5	5	5	5	76	5	66
Красноярский край	57	57	57	57	48	48	45	43	60	62	60	60	26	13	52
Курганская область	15	14	17	17	34	33	35	35	22	22	22	22	68	61	6
Курская область	30	28	26	26	35	35	32	33	19	16	16	14	49	49	76
Ленинградская область	61	61	61	60	54	53	54	52	59	61	62	59	58	27	64
Липецкая область	34	32	30	36	36	36	36	36	21	19	18	19	63	50	75
Магаданская область	81	81	81	81	81	81	81	81	82	82	82	82	3	79	81
Москва	39	33	37	34	4	2	3	2	40	34	42	34	2	1	79
Московская область	41	40	41	41	10	9	10	7	43	40	44	39	13	2	74
Мурманская область	79	79	79	77	79	79	79	78	80	80	80	80	5	52	67

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Продолжение таблицы А2

Регион	Рейтинг регионов по уровню физического риска (подверженность в долях)				Рейтинг регионов по уровню физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Рейтинг регионов по уровню воздействия				Рейтинг регионов по уровню подверженности (в долях)	Рейтинг регионов по уровню подверженности (в абсолютных значениях)	Рейтинг регионов по уровню уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Ненецкий автономный округ	80	80	80	80	81	81	81	81	81	81	81	81	36	84	32
Нижегородская область	25	29	25	25	17	17	14	15	36	36	33	36	16	9	19
Новгородская область	56	56	56	56	62	62	62	61	58	58	59	58	43	71	16
Новосибирская область	9	8	7	7	9	10	9	10	20	21	20	21	18	14	38
Омская область	22	26	24	24	19	24	21	21	26	28	26	26	38	25	56
Оренбургская область	11	12	12	13	14	15	17	17	10	10	11	10	70	28	48
Орловская область	18	13	18	12	38	37	38	37	28	25	28	24	59	64	1
Пензенская область	12	11	9	9	23	20	20	23	17	15	15	16	48	39	26
Пермский край	52	54	54	53	37	41	39	38	52	57	56	56	32	15	18
Приморский край	33	39	40	38	26	29	34	30	33	39	45	41	27	22	60
Псковская область	55	55	55	54	60	59	57	60	56	55	54	55	45	70	27
Республика Адыгея	44	45	45	48	52	54	53	54	15	17	14	18	79	76	70
Республика Алтай	81	81	81	81	80	80	80	80	76	76	76	76	84	82	10
Республика Башкортостан	37	38	38	39	13	13	15	13	29	29	30	29	67	11	47
Республика Бурятия	73	70	73	74	69	68	68	72	68	68	68	73	73	58	53
Республика Дагестан	51	50	53	55	21	22	24	25	14	14	17	17	81	24	82
Республика Ингушетия	67	65	66	68	72	69	69	71	61	60	61	62	75	74	51
Республика Калмыкия	8	10	11	11	46	49	49	51	2	2	3	2	80	80	9

Продолжение таблицы А2

Регион	Рейтинг регионов по уровню физического риска (подверженность в долях)				Рейтинг регионов по уровню физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Рейтинг регионов по уровню воздействия				Рейтинг регионов по уровню подверженности (в абсолютных значениях)	Рейтинг регионов по уровню уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5		
Республика Карелия	64	67	67	59	70	70	72	67	69	70	71	67	15	63	4
Республика Коми	70	71	71	70	71	72	71	70	73	74	72	74	21	56	21
Республика Крым	6	6	6	6	7	8	8	9	8	9	10	11	71	23	5
Республика Марий Эл	28	34	29	33	44	45	44	48	35	37	32	37	57	67	2
Республика Мордовия	26	24	27	29	40	39	41	42	24	24	23	25	65	62	25
Республика Саха (Якутия)	77	78	78	78	76	77	77	77	79	79	79	79	61	55	30
Республика Северная Осетия – Алания	66	62	60	65	68	66	64	68	62	59	58	61	64	69	68
Республика Татарстан	23	27	28	30	11	12	11	12	23	27	27	27	29	6	69
Республика Тыва	76	76	76	76	78	78	78	79	77	77	77	77	77	78	33
Республика Хакасия	71	68	68	71	73	73	73	73	71	69	69	72	47	73	22
Ростовская область	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	52	8	42
Рязанская область	21	22	23	23	31	32	31	32	25	26	25	28	40	44	46
Самарская область	5	5	5	5	5	5	5	4	11	12	12	12	17	10	29
Санкт-Петербург	49	46	48	45	24	19	25	18	57	56	57	54	1	3	50
Саратовская область	4	4	3	3	6	6	6	6	6	7	6	6	34	18	24
Сахалинская область	74	74	74	73	75	75	75	75	70	71	75	69	10	72	83
Свердловская область	48	53	51	51	27	27	26	26	51	54	53	53	7	4	63

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Окончание таблицы А2

Регион	Рейтинг регионов по уровню физического риска (подверженность в долях)				Рейтинг регионов по уровню физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Рейтинг регионов по уровню воздействия				Рейтинг регионов по уровню подверженности (в долях)	Рейтинг регионов по уровню подверженности (в абсолютных значениях)	Рейтинг регионов по уровню уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Смоленская область	40	41	39	40	47	47	46	46	44	45	40	42	42	53	31
Ставропольский край	10	9	10	10	8	7	7	8	7	6	8	7	72	19	43
Тамбовская область	20	21	16	21	29	31	28	31	13	13	13	13	69	57	55
Тверская область	53	52	52	50	51	50	51	50	55	53	52	51	30	37	39
Томская область	47	49	49	46	50	51	52	49	46	46	47	46	41	46	65
Тульская область	31	25	33	27	28	26	30	27	34	31	34	32	35	29	40
Тюменская область	45	47	47	47	42	43	43	44	39	43	38	44	54	33	72
Удмуртская Республика	42	42	42	43	39	40	37	40	41	42	41	45	62	35	41
Ульяновская область	7	7	8	8	22	25	23	24	16	20	19	20	31	38	34
Хабаровский край	60	63	65	63	58	61	61	59	66	66	67	66	11	30	62
Ханты-Мансийский автономный округ	65	66	64	64	59	60	59	57	67	67	66	65	4	21	80
Челябинская область	17	16	19	19	12	11	12	11	32	32	31	33	9	7	23
Чеченская Республика	75	75	75	75	66	65	66	69	54	52	55	57	83	59	84
Чувашская Республика	32	35	32	37	32	34	33	34	27	30	29	30	66	47	17
Чукотский автономный округ	81	81	81	81	81	81	81	81	82	82	82	82	44	83	45
Ямало-Ненецкий автономный округ	72	72	69	69	74	74	74	74	75	72	70	70	8	66	71
Ярославская область	46	43	43	42	49	44	48	45	50	48	50	47	14	34	37

Источник: составлено авторами.

Таблица А3

Обобщенные нормализованные показатели воздействия, подверженности и уязвимости и итоговый нормализованный показатель физического риска связанного с изменением климата усугубления водного стресса в сельском хозяйстве для регионов России

Регион	Нормализованный показатель физического риска (подверженность в долях)				Нормализованный показатель физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Обобщенный нормализованный показатель воздействия				Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в долях)	Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в абсолютных значениях)	Обобщенный нормализованный показатель уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Алтайский край	0,15	0,14	0,16	0,14	0,15	0,14	0,15	0,14	0,47	0,41	0,52	0,40	0,61	0,58	0,01
Амурская область	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,39	0,41	0,50	0,39	0,23	0,14	0,00
Архангельская область	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,49	0,44	0,48	0,40	0,17	0,10	0,00
Астраханская область	0,10	0,10	0,12	0,11	0,07	0,08	0,09	0,08	0,40	0,48	0,65	0,49	0,47	0,19	0,01
Белгородская область	0,47	0,47	0,49	0,47	0,39	0,39	0,41	0,39	0,45	0,45	0,53	0,45	0,66	0,37	0,35
Брянская область	0,15	0,17	0,19	0,17	0,11	0,12	0,14	0,12	0,26	0,35	0,51	0,37	0,57	0,21	0,02
Владимирская область	0,10	0,09	0,09	0,09	0,07	0,06	0,07	0,06	0,42	0,35	0,40	0,34	0,27	0,09	0,01
Волгоградская область	0,12	0,12	0,13	0,12	0,11	0,12	0,13	0,12	0,42	0,48	0,57	0,51	0,54	0,50	0,01
Вологодская область	0,10	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,47	0,42	0,48	0,37	0,21	0,12	0,01
Воронежская область	0,26	0,25	0,27	0,25	0,23	0,22	0,23	0,22	0,49	0,48	0,56	0,44	0,60	0,40	0,06
Еврейская автономная область	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,62	0,60	0,60	0,63	0,24	0,02	0,00
Забайкальский край	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,36	0,39	0,46	0,38	0,27	0,30	0,01
Ивановская область	0,07	0,07	0,07	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,49	0,45	0,48	0,37	0,26	0,06	0,00
Иркутская область	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,28	0,34	0,41	0,33	0,17	0,25	0,01

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Продолжение таблицы А3

Регион	Нормализованный показатель физического риска (подверженность в долях)				Нормализованный показатель физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Обобщенный нормализованный показатель воздействия				Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в долях)	Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в абсолютных значениях)	Обобщенный нормализованный показатель уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Кабардино-Балкарская Республика	0,37	0,36	0,39	0,36	0,21	0,20	0,22	0,20	0,44	0,40	0,51	0,40	0,65	0,12	0,18
Калининградская область	0,11	0,12	0,13	0,12	0,07	0,08	0,08	0,07	0,35	0,39	0,49	0,36	0,38	0,10	0,01
Калужская область	0,13	0,14	0,15	0,14	0,09	0,10	0,10	0,10	0,32	0,40	0,43	0,38	0,36	0,12	0,02
Камчатский край	0,06	0,06	0,07	0,06	0,04	0,04	0,05	0,04	0,46	0,47	0,64	0,49	0,44	0,13	0,00
Карачаево-Черкесская Республика	0,62	0,63	0,65	0,66	0,30	0,31	0,32	0,32	0,43	0,47	0,51	0,52	0,67	0,08	0,82
Кемеровская область	0,18	0,18	0,19	0,17	0,17	0,17	0,18	0,16	0,37	0,38	0,45	0,35	0,20	0,16	0,08
Кировская область	0,10	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,43	0,49	0,59	0,37	0,29	0,17	0,01
Костромская область	0,19	0,19	0,20	0,18	0,12	0,12	0,13	0,12	0,47	0,46	0,51	0,37	0,27	0,07	0,06
Краснодарский край	0,52	0,53	0,58	0,55	0,59	0,60	0,66	0,63	0,47	0,51	0,65	0,57	0,55	0,81	0,53
Красноярский край	0,06	0,06	0,07	0,06	0,08	0,08	0,09	0,08	0,37	0,39	0,50	0,33	0,14	0,34	0,00
Курганская область	0,19	0,18	0,20	0,19	0,14	0,13	0,15	0,14	0,39	0,37	0,51	0,39	0,55	0,21	0,03
Курская область	0,29	0,31	0,34	0,31	0,21	0,22	0,24	0,22	0,35	0,43	0,52	0,40	0,66	0,24	0,11
Ленинградская область	0,23	0,22	0,23	0,21	0,21	0,20	0,21	0,19	0,49	0,45	0,52	0,37	0,24	0,18	0,10
Липецкая область	0,23	0,24	0,26	0,23	0,16	0,17	0,18	0,16	0,38	0,42	0,52	0,35	0,62	0,21	0,05
Магаданская область	0,03	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,33	0,42	0,57	0,40	0,09	0,02	0,00
Москва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,32	0,31	0,34	0,08	0,05	0,00

Продолжение таблицы А3

Регион	Нормализованный показатель физического риска (подверженность в долях)				Нормализованный показатель физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Обобщенный нормализованный показатель воздействия				Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в долях)	Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в абсолютных значениях)	Обобщенный нормализованный показатель уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Московская область	0,31	0,31	0,31	0,31	0,35	0,35	0,35	0,35	0,33	0,33	0,34	0,34	0,25	0,36	0,36
Мурманская область	0,15	0,15	0,16	0,15	0,13	0,13	0,14	0,13	0,46	0,41	0,56	0,40	0,19	0,12	0,04
Ненецкий автономный округ	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,36	0,40	0,47	0,35	0,12	0,00	0,00
Нижегородская область	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11	0,44	0,44	0,50	0,38	0,28	0,25	0,01
Новгородская область	0,09	0,10	0,11	0,09	0,06	0,06	0,07	0,06	0,29	0,37	0,49	0,28	0,28	0,08	0,01
Новосибирская область	0,13	0,13	0,15	0,13	0,14	0,14	0,16	0,14	0,39	0,38	0,54	0,39	0,32	0,41	0,02
Омская область	0,12	0,11	0,13	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11	0,42	0,38	0,57	0,35	0,41	0,36	0,01
Оренбургская область	0,35	0,33	0,36	0,32	0,33	0,32	0,35	0,31	0,53	0,46	0,61	0,43	0,60	0,54	0,13
Орловская область	0,20	0,21	0,23	0,20	0,12	0,13	0,14	0,13	0,35	0,43	0,54	0,37	0,71	0,17	0,03
Пензенская область	0,23	0,25	0,26	0,23	0,17	0,19	0,19	0,17	0,33	0,45	0,46	0,34	0,60	0,24	0,06
Пермский край	0,16	0,16	0,18	0,15	0,16	0,16	0,18	0,15	0,51	0,46	0,68	0,40	0,20	0,20	0,04
Приморский край	0,15	0,14	0,16	0,15	0,15	0,14	0,16	0,15	0,64	0,59	0,78	0,66	0,23	0,22	0,02
Псковская область	0,10	0,11	0,12	0,10	0,06	0,07	0,08	0,06	0,21	0,28	0,39	0,22	0,38	0,10	0,01
Республика Адыгея	0,21	0,22	0,23	0,22	0,10	0,11	0,11	0,11	0,50	0,59	0,66	0,60	0,57	0,06	0,03
Республика Алтай	0,04	0,04	0,05	0,04	0,02	0,02	0,03	0,02	0,34	0,28	0,45	0,35	0,53	0,08	0,00
Республика Башкортостан	0,21	0,21	0,23	0,20	0,23	0,23	0,25	0,22	0,51	0,51	0,63	0,45	0,44	0,56	0,04
Республика Бурятия	0,09	0,09	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,27	0,28	0,34	0,33	0,28	0,17	0,01

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Продолжение таблицы А3

Регион	Нормализованный показатель физического риска (подверженность в долях)				Нормализованный показатель физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Обобщенный нормализованный показатель воздействия				Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в долях)	Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в абсолютных значениях)	Обобщенный нормализованный показатель уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Республика Дагестан	0,46	0,48	0,51	0,47	0,40	0,42	0,45	0,42	0,43	0,49	0,60	0,48	0,71	0,50	0,31
Республика Ингушетия	0,35	0,36	0,36	0,37	0,15	0,15	0,16	0,16	0,37	0,40	0,41	0,43	0,57	0,05	0,20
Республика Калмыкия	0,60	0,61	0,66	0,60	0,39	0,40	0,43	0,39	0,48	0,51	0,65	0,49	0,85	0,24	0,52
Республика Карелия	0,08	0,08	0,08	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,42	0,41	0,51	0,36	0,16	0,05	0,01
Республика Коми	0,07	0,07	0,07	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,55	0,52	0,60	0,47	0,12	0,05	0,01
Республика Крым	0,34	0,33	0,36	0,35	0,26	0,25	0,28	0,27	0,56	0,48	0,66	0,59	0,51	0,23	0,14
Республика Марий Эл	0,06	0,07	0,07	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,41	0,50	0,51	0,38	0,50	0,11	0,00
Республика Мордовия	0,15	0,17	0,17	0,15	0,09	0,11	0,11	0,10	0,25	0,41	0,44	0,30	0,59	0,14	0,02
Республика Саха (Якутия)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,24	0,27	0,35	0,27	0,18	0,12	0,00
Республика Северная Осетия – Алания	0,40	0,40	0,39	0,40	0,21	0,21	0,21	0,21	0,42	0,42	0,41	0,43	0,52	0,08	0,28
Республика Татарстан	0,10	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11	0,12	0,11	0,45	0,52	0,58	0,44	0,43	0,48	0,01
Республика Тыва	0,06	0,06	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,28	0,26	0,38	0,27	0,36	0,14	0,00
Республика Хакасия	0,06	0,06	0,07	0,06	0,04	0,04	0,05	0,04	0,32	0,29	0,50	0,34	0,29	0,09	0,00
Ростовская область	0,38	0,41	0,43	0,41	0,40	0,43	0,45	0,43	0,42	0,53	0,60	0,54	0,60	0,69	0,22
Рязанская область	0,12	0,13	0,14	0,12	0,09	0,09	0,10	0,09	0,31	0,36	0,43	0,32	0,47	0,17	0,01
Самарская область	0,10	0,11	0,11	0,10	0,09	0,10	0,10	0,09	0,45	0,50	0,61	0,43	0,42	0,30	0,01

Продолжение таблицы А3

Регион	Нормализованный показатель физического риска (подверженность в долях)				Нормализованный показатель физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Обобщенный нормализованный показатель воздействия				Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в долях)	Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в абсолютных значениях)	Обобщенный нормализованный показатель уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Санкт-Петербург	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,48	0,55	0,39	0,06	0,01	0,00
Саратовская область	0,12	0,13	0,14	0,13	0,12	0,12	0,13	0,12	0,41	0,50	0,59	0,49	0,56	0,46	0,01
Сахалинская область	0,06	0,07	0,07	0,07	0,05	0,06	0,06	0,06	0,36	0,46	0,52	0,47	0,13	0,07	0,01
Свердловская область	0,15	0,15	0,17	0,15	0,18	0,18	0,21	0,18	0,42	0,40	0,59	0,37	0,15	0,25	0,06
Смоленская область	0,13	0,15	0,15	0,14	0,09	0,10	0,11	0,10	0,26	0,35	0,41	0,31	0,35	0,12	0,03
Ставропольский край	0,66	0,67	0,72	0,67	0,59	0,59	0,64	0,60	0,43	0,44	0,55	0,45	0,68	0,48	1,00
Тамбовская область	0,24	0,25	0,26	0,24	0,17	0,17	0,18	0,16	0,38	0,43	0,49	0,35	0,80	0,27	0,05
Тверская область	0,25	0,26	0,28	0,25	0,20	0,21	0,23	0,20	0,31	0,33	0,42	0,29	0,30	0,16	0,17
Томская область	0,07	0,07	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,40	0,43	0,55	0,33	0,19	0,11	0,00
Тульская область	0,22	0,21	0,23	0,20	0,15	0,15	0,16	0,15	0,40	0,37	0,46	0,34	0,50	0,18	0,05
Тюменская область	0,11	0,11	0,12	0,10	0,10	0,10	0,12	0,10	0,36	0,37	0,59	0,33	0,27	0,23	0,01
Удмуртская Республика	0,11	0,11	0,12	0,11	0,09	0,09	0,10	0,09	0,40	0,44	0,56	0,40	0,40	0,18	0,01
Ульяновская область	0,06	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,36	0,47	0,51	0,40	0,40	0,14	0,00
Хабаровский край	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05	0,50	0,48	0,65	0,53	0,16	0,12	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,44	0,46	0,54	0,37	0,04	0,05	0,02
Челябинская область	0,34	0,33	0,37	0,32	0,33	0,33	0,36	0,31	0,49	0,47	0,63	0,40	0,36	0,35	0,22
Чеченская Республика	0,22	0,22	0,25	0,24	0,15	0,15	0,16	0,16	0,39	0,40	0,54	0,47	0,65	0,19	0,04

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Окончание таблицы А3

Регион	Нормализованный показатель физического риска (подверженность в долях)				Нормализованный показатель физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Обобщенный нормализованный показатель воздействия				Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в долях)	Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в абсолютных значениях)	Обобщенный нормализованный показатель уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Чувашская Республика	0,07	0,07	0,08	0,07	0,05	0,05	0,05	0,04	0,41	0,47	0,52	0,38	0,49	0,13	0,00
Чукотский автономный округ	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,34	0,42	0,50	0,35	0,18	0,01	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,43	0,46	0,56	0,42	0,08	0,02	0,00
Ярославская область	0,09	0,10	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07	0,31	0,38	0,39	0,34	0,25	0,09	0,01

Источник: составлено авторами.

Таблица А4

Детализированный рейтинг регионов России по необходимости адаптации к связанному с изменением климата усугублению водного стресса в сельском хозяйстве

Регион	Ранг по уровню физического риска (подверженность в долях)				Ранг по уровню физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Ранг по уровню воздействия				Ранг регионов по уровню подверженности (в долях)	Ранг регионов по уровню подверженности (в абсолютных значениях)	Ранг регионов по уровню уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Алтайский край	34	37	36	36	27	28	30	30	20	52	39	37	12	3	43
Амурская область	75	75	75	75	74	73	74	74	51	51	56	39	63	47	75

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Продолжение таблицы А4

Регион	Ранг по уровню физического риска (подверженность в долях)				Ранг по уровню физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Ранг по уровню воздействия				Ранг регионов по уровню подверженности (в долях)	Ранг регионов по уровню подверженности (в абсолютных значениях)	Ранг регионов по уровню уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Архангельская область	66	69	72	70	63	65	66	65	13	38	60	36	71	62	66
Астраханская область	52	52	49	47	56	55	52	53	44	18	8	10	31	34	63
Белгородская область	5	6	6	6	6	6	6	6	25	34	37	20	7	13	6
Брянская область	32	30	29	29	39	36	34	34	81	72	45	54	18	30	34
Владимирская область	54	58	58	57	58	60	61	60	40	74	77	68	53	63	54
Волгоградская область	42	42	42	41	36	37	37	36	36	15	24	9	24	6	55
Вологодская область	50	54	54	55	51	51	54	54	18	46	62	52	64	51	46
Воронежская область	16	18	17	16	13	14	14	14	11	20	28	21	15	12	22
Еврейская автономная область	78	78	78	78	83	83	83	83	2	1	15	2	60	74	81
Забайкальский край	58	57	57	56	83	83	83	83	61	60	65	44	54	82	56
Ивановская область	60	61	64	64	80	80	80	80	15	33	61	53	57	79	67
Иркутская область	64	63	62	60	47	47	47	46	77	75	76	76	72	18	58
Кабардино-Балкарская Республика	9	9	9	10	70	70	72	72	28	55	46	30	10	73	12
Калининградская область	45	43	44	43	54	53	53	52	64	62	57	56	40	21	45
Калужская область	39	38	39	38	16	17	16	16	72	56	70	43	43	56	37
Камчатский край	70	71	69	69	55	56	56	56	21	25	9	12	33	61	76
Карачаево-Черкесская Республика	2	2	3	2	45	45	46	44	30	23	51	8	6	54	2

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Продолжение таблицы А4

Регион	Ранг по уровню физического риска (подверженность в долях)				Ранг по уровню физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Ранг по уровню воздействия				Ранг регионов по уровню подверженности (в долях)	Ранг регионов по уровню подверженности (в абсолютных значениях)	Ранг регионов по уровню уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Кемеровская область	29	29	30	30	71	72	71	70	56	66	67	63	66	49	18
Кировская область	51	51	52	53	10	10	10	8	29	14	18	51	49	67	52
Костромская область	27	27	28	28	22	23	24	22	19	30	44	50	56	43	21
Краснодарский край	4	4	4	4	49	49	50	51	17	7	5	5	22	39	3
Красноярский край	72	72	71	73	33	34	36	37	55	61	55	74	76	71	65
Курганская область	28	28	27	27	52	52	51	55	50	67	47	40	23	17	32
Курская область	15	14	14	15	11	11	11	11	62	40	38	29	8	27	16
Ленинградская область	21	22	22	23	31	31	31	31	12	32	43	47	61	31	17
Липецкая область	19	20	19	21	14	13	13	13	53	47	41	62	11	26	23
Магаданская область	77	77	77	77	17	18	17	18	69	45	25	32	80	36	72
Москва	83	83	83	83	24	22	22	24	67	78	84	71	81	32	83
Московская область	14	15	15	14	78	77	78	78	68	77	82	70	58	81	5
Мурманская область	33	34	34	35	7	7	8	7	22	49	26	34	67	15	29
Ненецкий автономный округ	82	82	82	82	32	33	33	33	59	57	63	64	78	52	82
Нижегородская область	43	44	47	44	82	82	82	82	27	39	54	46	51	84	40
Новгородская область	57	55	53	58	38	39	41	41	76	70	58	81	52	23	50
Новосибирская область	38	40	38	39	61	61	60	61	49	65	33	38	46	69	38
Омская область	44	46	43	45	30	29	27	29	38	63	23	59	37	11	49
Оренбургская область	11	12	12	12	37	40	38	40	6	27	12	25	14	14	15

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Продолжение таблицы А4

Регион	Ранг по уровню физического риска (подверженность в долях)				Ранг по уровню физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Ранг по уровню воздействия				Ранг регионов по уровню подверженности (в долях)	Ранг регионов по уровню подверженности (в абсолютных значениях)	Ранг регионов по уровню уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Орловская область	26	24	23	24	8	9	9	9	63	42	35	48	4	5	31
Пензенская область	20	17	20	20	34	32	32	32	70	35	64	67	16	40	19
Пермский край	30	32	31	32	20	19	20	20	7	28	2	31	65	24	28
Приморский край	35	36	35	33	23	24	23	26	1	2	1	1	62	33	35
Псковская область	53	48	48	51	29	30	29	27	84	81	78	84	41	29	44
Республика Адыгея	25	23	24	22	60	59	57	59	9	3	4	3	20	60	30
Республика Алтай	76	76	76	76	41	41	42	38	66	80	68	61	25	72	78
Республика Башкортостан	24	25	25	26	76	78	77	77	8	8	10	18	34	66	26
Республика Бурятия	56	56	56	52	12	12	12	12	79	82	83	73	50	4	48
Республика Дагестан	6	5	5	5	53	54	55	50	32	13	16	14	3	42	7
Республика Ингушетия	10	10	13	9	3	4	3	4	54	58	73	23	19	7	11
Республика Калмыкия	3	3	2	3	26	25	28	23	16	9	6	13	1	78	4
Республика Карелия	59	59	59	59	5	5	5	5	37	50	48	57	73	25	57
Республика Коми	61	62	63	63	66	66	65	66	4	5	17	17	79	77	61
Республика Крым	12	13	11	11	2	1	1	1	3	17	3	4	27	1	14
Республика Марий Эл	69	67	70	71	64	64	64	64	41	12	50	42	29	75	74
Республика Мордовия	36	31	32	31	75	74	75	75	82	53	69	79	17	59	36
Республика Саха (Якутия)	80	80	79	79	46	42	43	45	83	83	81	83	69	45	79

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Продолжение таблицы А4

Регион	Ранг по уровню физического риска (подверженность в долях)				Ранг по уровню физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Ранг по уровню воздействия				Ранг регионов по уровню подверженности (в долях)	Ранг регионов по уровню подверженности (в абсолютных значениях)	Ранг регионов по уровню уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Республика Северная Осетия – Алания	7	8	8	8	77	76	76	76	39	44	75	24	26	57	8
Республика Татарстан	48	47	51	49	15	15	18	15	23	6	22	22	35	68	60
Республика Тыва	67	68	65	66	40	38	39	39	78	84	80	82	42	8	68
Республика Хакасия	71	73	68	68	67	68	67	67	71	79	52	65	48	46	69
Ростовская область	8	7	7	7	72	75	70	71	35	4	14	6	13	65	9
Рязанская область	41	41	41	42	4	3	4	3	74	71	71	77	32	2	41
Самарская область	49	49	50	50	48	48	48	48	24	10	13	26	36	41	59
Санкт-Петербург	83	83	83	83	44	46	45	47	5	16	30	41	83	19	83
Саратовская область	40	39	40	40	35	35	35	35	42	11	19	11	21	10	53
Сахалинская область	68	65	66	62	65	63	63	62	60	26	40	16	77	70	62
Свердловская область	31	33	33	34	19	20	19	19	34	54	20	55	75	22	20
Смоленская область	37	35	37	37	43	43	44	42	80	73	74	78	45	53	33
Ставропольский край	1	1	1	1	1	2	2	2	33	36	31	19	5	9	1
Тамбовская область	18	19	18	18	21	21	21	21	52	43	59	60	2	20	25
Тверская область	17	16	16	17	18	16	15	17	73	76	72	80	47	44	13
Томская область	63	64	61	65	62	62	62	63	45	41	32	75	68	58	64
Тульская область	23	26	26	25	25	26	26	28	47	69	66	66	28	38	24
Тюменская область	47	50	45	48	42	44	40	43	58	68	21	72	55	28	42

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Окончание таблицы А4

Регион	Ранг по уровню физического риска (подверженность в долях)				Ранг по уровню физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Ранг по уровню воздействия				Ранг регионов по уровню подверженности (в долях)	Ранг регионов по уровню подверженности (в абсолютных значениях)	Ранг регионов по уровню уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Удмуртская Республика	46	45	46	46	50	50	49	49	46	37	29	35	39	37	51
Ульяновская область	73	70	73	72	73	71	73	73	57	24	49	33	38	48	73
Хабаровский край	74	74	74	74	69	69	68	68	10	19	7	7	74	55	71
Ханты-Мансийский автономный округ	65	66	67	67	57	58	58	58	26	29	34	49	84	76	39
Челябинская область	13	11	10	13	9	8	7	10	14	22	11	28	44	16	10
Чеченская Республика	22	21	21	19	28	27	25	25	48	59	36	15	9	35	27
Чувашская Республика	62	60	60	61	68	67	69	69	43	21	42	45	30	50	70
Чукотский автономный округ	81	81	81	81	81	81	81	81	65	48	53	58	70	83	80
Ямало-Ненецкий автономный округ	79	79	80	80	79	79	79	79	31	31	27	27	82	80	77
Ярославская область	55	53	55	54	59	57	59	57	75	64	79	69	59	64	47

Источник: составлено авторами.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Таблица А5

Обобщенные нормализованные показатели воздействия, подверженности и уязвимости и итоговый нормализованный показатель физического риска связанных с изменением климата лесных пожаров для регионов России

Регион	Нормализованный показатель физического риска (подверженность в долях)				Нормализованный показатель физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Обобщенный нормализованный показатель воздействия				Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в долях)	Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в абсолютных значениях)	Обобщенный нормализованный показатель уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Алтайский край	0,17	0,17	0,17	0,17	0,08	0,08	0,08	0,08	0,72	0,68	0,69	0,68	0,28	0,03	0,03
Амурская область	0,64	0,65	0,62	0,64	0,37	0,37	0,36	0,37	0,46	0,46	0,42	0,46	0,79	0,15	0,73
Архангельская область	0,17	0,17	0,18	0,17	0,10	0,10	0,11	0,11	0,37	0,36	0,48	0,41	0,65	0,14	0,02
Астраханская область	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,61	0,62	0,70	0,71	0,02	0,00	0,01
Белгородская область	0,10	0,10	0,11	0,11	0,03	0,03	0,03	0,03	0,72	0,75	0,79	0,80	0,10	0,00	0,01
Брянская область	0,17	0,18	0,19	0,19	0,05	0,05	0,05	0,05	0,65	0,74	0,83	0,91	0,40	0,01	0,02
Владимирская область	0,36	0,36	0,38	0,38	0,09	0,09	0,09	0,09	0,67	0,64	0,76	0,76	0,62	0,01	0,11
Волгоградская область	0,14	0,14	0,14	0,14	0,05	0,06	0,05	0,05	0,73	0,79	0,76	0,77	0,05	0,00	0,07
Вологодская область	0,07	0,07	0,07	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,45	0,44	0,62	0,53	0,83	0,06	0,00
Воронежская область	0,27	0,26	0,26	0,27	0,08	0,08	0,08	0,08	0,82	0,79	0,78	0,85	0,10	0,00	0,24
Еврейская автономная область	0,66	0,67	0,67	0,66	0,18	0,18	0,18	0,18	0,52	0,55	0,55	0,53	0,54	0,01	1,00
Забайкальский край	0,58	0,59	0,57	0,58	0,36	0,36	0,35	0,36	0,44	0,46	0,43	0,45	0,83	0,19	0,53
Ивановская область	0,33	0,33	0,36	0,36	0,08	0,08	0,08	0,08	0,58	0,58	0,72	0,71	0,56	0,01	0,11
Иркутская область	0,49	0,50	0,50	0,50	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40	1,00	0,41	0,32
Кабардино-Балкарская Республика	0,09	0,09	0,09	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02	0,82	0,75	0,74	0,81	0,18	0,00	0,01
Калининградская область	0,09	0,10	0,11	0,10	0,02	0,02	0,02	0,02	0,46	0,51	0,73	0,62	0,23	0,00	0,01

Продолжение таблицы А5

Регион	Нормализованный показатель физического риска (подверженность в долях)				Нормализованный показатель физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Обобщенный нормализованный показатель воздействия				Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в долях)	Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в абсолютных значениях)	Обобщенный нормализованный показатель уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Калужская область	0,14	0,14	0,15	0,15	0,03	0,03	0,04	0,04	0,64	0,65	0,77	0,82	0,55	0,01	0,01
Камчатский край	0,10	0,11	0,10	0,10	0,06	0,07	0,07	0,06	0,17	0,20	0,19	0,17	0,52	0,13	0,01
Карачаево-Черкесская Республика	0,15	0,15	0,14	0,15	0,03	0,03	0,03	0,03	0,89	0,89	0,82	0,96	0,36	0,00	0,01
Кемеровская область	0,13	0,12	0,12	0,13	0,05	0,05	0,04	0,05	0,68	0,63	0,59	0,68	0,73	0,04	0,00
Кировская область	0,12	0,12	0,13	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	0,51	0,51	0,62	0,57	0,76	0,05	0,00
Костромская область	0,08	0,08	0,09	0,09	0,03	0,03	0,03	0,03	0,49	0,50	0,66	0,61	0,89	0,03	0,00
Краснодарский край	0,17	0,17	0,18	0,17	0,06	0,06	0,06	0,06	0,87	0,89	0,91	0,90	0,24	0,01	0,02
Красноярский край	0,36	0,36	0,36	0,36	0,39	0,39	0,39	0,39	0,42	0,41	0,43	0,44	0,55	0,69	0,20
Курганская область	0,37	0,36	0,38	0,38	0,13	0,12	0,13	0,13	0,68	0,61	0,72	0,70	0,27	0,01	0,28
Курская область	0,06	0,06	0,07	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02	0,64	0,74	0,82	0,86	0,10	0,00	0,00
Ленинградская область	0,10	0,10	0,12	0,11	0,04	0,04	0,04	0,04	0,46	0,49	0,67	0,57	0,70	0,03	0,00
Липецкая область	0,25	0,25	0,26	0,27	0,06	0,06	0,06	0,06	0,66	0,69	0,76	0,81	0,10	0,00	0,23
Магаданская область	0,12	0,19	0,17	0,19	0,07	0,12	0,11	0,12	0,02	0,08	0,06	0,09	0,45	0,11	0,18
Москва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,63	0,81	0,69	0,01	0,00	0,00
Московская область	0,26	0,26	0,28	0,28	0,07	0,07	0,08	0,08	0,59	0,61	0,79	0,73	0,51	0,01	0,06
Мурманская область	0,11	0,12	0,12	0,11	0,05	0,05	0,05	0,05	0,25	0,26	0,29	0,24	0,45	0,04	0,01
Ненецкий автономный округ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,12	0,15	0,13	0,22	0,02	0,00
Нижегородская область	0,45	0,44	0,47	0,47	0,16	0,15	0,16	0,16	0,67	0,62	0,73	0,73	0,58	0,02	0,24

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Продолжение таблицы А5

Регион	Нормализованный показатель физического риска (подверженность в долях)				Нормализованный показатель физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Обобщенный нормализованный показатель воздействия				Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в долях)	Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в абсолютных значениях)	Обобщенный нормализованный показатель уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Новгородская область	0,08	0,08	0,09	0,08	0,02	0,02	0,03	0,03	0,50	0,54	0,76	0,64	0,78	0,02	0,00
Новосибирская область	0,16	0,16	0,16	0,17	0,07	0,07	0,07	0,08	0,64	0,60	0,60	0,67	0,33	0,03	0,02
Омская область	0,34	0,33	0,34	0,34	0,14	0,14	0,14	0,14	0,66	0,63	0,64	0,66	0,39	0,03	0,15
Оренбургская область	0,17	0,16	0,17	0,17	0,07	0,07	0,07	0,07	0,72	0,66	0,70	0,70	0,05	0,00	0,12
Орловская область	0,05	0,05	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,63	0,68	0,78	0,86	0,09	0,00	0,00
Пензенская область	0,19	0,18	0,19	0,19	0,05	0,05	0,05	0,05	0,75	0,70	0,78	0,79	0,25	0,01	0,03
Пермский край	0,18	0,17	0,18	0,18	0,08	0,08	0,08	0,08	0,56	0,50	0,61	0,56	0,87	0,07	0,01
Приморский край	0,45	0,45	0,46	0,46	0,20	0,20	0,20	0,20	0,56	0,57	0,61	0,61	0,94	0,08	0,17
Псковская область	0,12	0,12	0,13	0,13	0,04	0,04	0,04	0,04	0,54	0,55	0,76	0,68	0,47	0,01	0,01
Республика Адыгея	0,11	0,11	0,11	0,11	0,02	0,02	0,02	0,02	0,90	0,92	0,92	0,94	0,44	0,00	0,00
Республика Алтай	0,18	0,19	0,19	0,19	0,07	0,07	0,07	0,07	0,47	0,50	0,49	0,52	0,54	0,03	0,02
Республика Башкортостан	0,17	0,16	0,17	0,17	0,07	0,07	0,07	0,07	0,79	0,69	0,75	0,73	0,48	0,04	0,01
Республика Бурятия	0,47	0,48	0,48	0,48	0,27	0,27	0,27	0,28	0,39	0,41	0,41	0,42	0,77	0,15	0,35
Республика Дагестан	0,08	0,08	0,08	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02	0,75	0,81	0,86	0,83	0,09	0,00	0,01
Республика Ингушетия	0,11	0,12	0,12	0,12	0,01	0,01	0,01	0,01	0,85	0,91	0,89	0,94	0,26	0,00	0,01
Республика Калмыкия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,67	0,73	0,80	0,74	0,00	0,00	0,05
Республика Карелия	0,15	0,15	0,16	0,15	0,07	0,07	0,07	0,07	0,36	0,36	0,48	0,39	0,64	0,06	0,01
Республика Коми	0,18	0,17	0,19	0,18	0,11	0,10	0,11	0,11	0,37	0,32	0,42	0,37	0,88	0,20	0,02
Республика Крым	0,21	0,20	0,21	0,21	0,05	0,05	0,05	0,05	1,00	0,82	0,95	0,95	0,16	0,00	0,06

Продолжение таблицы А5

Регион	Нормализованный показатель физического риска (подверженность в долях)				Нормализованный показатель физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Обобщенный нормализованный показатель воздействия				Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в долях)	Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в абсолютных значениях)	Обобщенный нормализованный показатель уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Республика Марий Эл	0,48	0,47	0,51	0,49	0,11	0,11	0,12	0,11	0,63	0,60	0,73	0,66	0,68	0,01	0,26
Республика Мордовия	0,42	0,40	0,42	0,42	0,10	0,10	0,10	0,10	0,80	0,69	0,82	0,81	0,33	0,00	0,28
Республика Саха (Якутия)	0,24	0,25	0,23	0,26	0,28	0,30	0,27	0,31	0,08	0,10	0,07	0,11	0,61	1,00	0,28
Республика Северная Осетия – Алания	0,18	0,19	0,18	0,19	0,03	0,03	0,03	0,03	0,81	0,88	0,85	0,92	0,29	0,00	0,02
Республика Татарстан	0,06	0,06	0,06	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,75	0,71	0,78	0,72	0,21	0,01	0,00
Республика Тыва	0,37	0,37	0,36	0,37	0,17	0,17	0,16	0,17	0,47	0,49	0,46	0,49	0,60	0,05	0,18
Республика Хакасия	0,28	0,28	0,28	0,28	0,09	0,09	0,09	0,09	0,52	0,53	0,52	0,55	0,60	0,02	0,07
Ростовская область	0,16	0,16	0,16	0,16	0,06	0,06	0,06	0,06	0,78	0,78	0,79	0,78	0,03	0,00	0,21
Рязанская область	0,50	0,49	0,53	0,53	0,14	0,14	0,15	0,15	0,71	0,67	0,81	0,85	0,30	0,01	0,59
Самарская область	0,17	0,17	0,17	0,17	0,05	0,05	0,05	0,05	0,72	0,72	0,77	0,72	0,15	0,00	0,04
Санкт-Петербург	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,56	0,74	0,60	0,16	0,00	0,00
Саратовская область	0,16	0,16	0,16	0,16	0,06	0,06	0,06	0,06	0,68	0,72	0,75	0,77	0,07	0,00	0,08
Сахалинская область	0,15	0,15	0,15	0,15	0,05	0,05	0,06	0,06	0,30	0,31	0,34	0,35	0,82	0,04	0,01
Свердловская область	0,38	0,37	0,39	0,38	0,18	0,17	0,18	0,18	0,54	0,51	0,61	0,53	0,83	0,09	0,12
Смоленская область	0,08	0,08	0,09	0,09	0,02	0,02	0,03	0,03	0,60	0,60	0,76	0,77	0,51	0,01	0,00
Ставропольский край	0,07	0,07	0,07	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02	0,81	0,80	0,86	0,81	0,02	0,00	0,02
Тамбовская область	0,25	0,24	0,25	0,26	0,07	0,06	0,07	0,07	0,77	0,71	0,82	0,86	0,13	0,00	0,16
Тверская область	0,12	0,11	0,13	0,12	0,04	0,04	0,05	0,04	0,56	0,53	0,73	0,68	0,66	0,03	0,00

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Окончание таблицы А5

Регион	Нормализованный показатель физического риска (подверженность в долях)				Нормализованный показатель физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Обобщенный нормализованный показатель воздействия				Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в долях)	Обобщенный нормализованный показатель подверженности (в абсолютных значениях)	Обобщенный нормализованный показатель уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Томская область	0,30	0,30	0,29	0,30	0,17	0,16	0,16	0,17	0,53	0,50	0,49	0,54	0,74	0,12	0,07
Тульская область	0,07	0,07	0,07	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02	0,69	0,69	0,79	0,83	0,17	0,00	0,00
Тюменская область	0,24	0,24	0,25	0,24	0,10	0,10	0,11	0,11	0,54	0,53	0,61	0,54	0,53	0,05	0,05
Удмуртская Республика	0,07	0,07	0,07	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02	0,66	0,60	0,68	0,65	0,56	0,01	0,00
Ульяновская область	0,23	0,23	0,23	0,23	0,06	0,06	0,06	0,06	0,74	0,75	0,76	0,74	0,32	0,01	0,05
Хабаровский край	0,30	0,30	0,29	0,30	0,22	0,23	0,22	0,23	0,34	0,35	0,33	0,35	0,81	0,34	0,10
Ханты-Мансийский автономный округ	0,23	0,23	0,25	0,24	0,15	0,15	0,16	0,16	0,35	0,35	0,42	0,38	0,65	0,19	0,05
Челябинская область	0,38	0,37	0,38	0,38	0,14	0,13	0,14	0,14	0,72	0,67	0,74	0,72	0,36	0,02	0,21
Чеченская Республика	0,13	0,13	0,13	0,13	0,03	0,03	0,03	0,03	0,83	0,87	0,90	0,87	0,24	0,00	0,01
Чувашская Республика	0,29	0,28	0,29	0,28	0,06	0,06	0,06	0,06	0,76	0,69	0,81	0,73	0,39	0,00	0,08
Чукотский автономный округ	0,07	0,07	0,06	0,08	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,04	0,04	0,07	0,08	0,03	0,08
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,19	0,18	0,20	0,19	0,14	0,13	0,15	0,14	0,23	0,19	0,28	0,23	0,25	0,10	0,12
Ярославская область	0,07	0,07	0,08	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02	0,51	0,52	0,72	0,69	0,55	0,01	0,00

Источник: составлено авторами.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Таблица А6

Детализированный рейтинг регионов России по необходимости адаптации к связанным с изменением климата лесным пожарам

Регион	Ранг по уровню физического риска (подверженность в долях)				Ранг по уровню физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Ранг по уровню воздействия				Ранг регионов по уровню подверженности (в долях)	Ранг регионов по уровню подверженности (в абсолютных значениях)	Ранг регионов по уровню уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Алтайский край	40	42	43	43	29	29	32	33	25	30	49	43	54	34	42
Амурская область	2	2	2	2	2	2	3	3	66	66	72	67	11	8	2
Архангельская область	44	43	38	41	23	24	22	24	72	72	66	71	20	10	49
Астраханская область	79	79	79	79	77	78	78	78	43	39	48	38	81	80	56
Белгородская область	62	64	64	63	65	64	66	65	21	14	18	21	70	74	51
Брянская область	38	35	33	32	55	53	53	51	37	16	9	6	44	52	48
Владимирская область	15	16	14	12	25	27	26	26	31	35	28	27	23	48	26
Волгоградская область	52	52	53	53	46	46	47	48	20	10	34	25	79	62	31
Вологодская область	76	75	72	75	62	62	60	62	67	68	55	64	7	18	81
Воронежская область	23	23	24	24	27	28	31	28	7	11	24	12	72	63	11
Еврейская автономная область	1	1	1	1	82	82	82	82	56	50	62	62	33	84	1
Забайкальский край	3	3	3	3	82	82	82	82	68	67	70	68	8	82	4
Ивановская область	18	17	17	17	10	9	10	9	46	47	46	37	28	45	25
Иркутская область	5	4	6	5	4	4	4	4	71	71	75	72	1	6	6
Кабардино-Балкарская Республика	65	66	66	66	30	30	29	29	8	13	39	20	64	54	66
Калининградская область	66	65	62	64	3	3	2	2	64	57	42	52	61	3	61
Калужская область	51	53	51	52	74	75	77	75	38	34	26	16	32	78	63

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Продолжение таблицы А6

Регион	Ранг по уровню физического риска (подверженность в долях)				Ранг по уровню физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Ранг по уровню воздействия				Ранг регионов по уровню подверженности (в долях)	Ранг регионов по уровню подверженности (в абсолютных значениях)	Ранг регионов по уровню уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Камчатский край	64	62	65	65	73	71	71	71	80	79	80	80	36	71	58
Карачаево-Черкесская Республика	49	51	52	51	59	59	59	59	3	4	12	1	47	49	60
Кемеровская область	54	55	58	57	40	38	39	40	30	37	61	46	16	11	69
Кировская область	55	56	56	56	61	61	62	61	59	58	54	56	14	64	67
Костромская область	67	68	68	68	54	55	56	55	61	62	52	53	3	24	79
Краснодарский край	39	38	40	40	52	51	50	53	4	3	3	7	59	21	45
Красноярский край	16	15	16	16	64	65	63	64	69	69	69	69	31	32	16
Курганская область	13	14	13	13	1	1	1	1	29	41	45	40	55	2	7
Курская область	77	77	76	77	50	52	51	52	39	17	10	10	73	68	70
Ленинградская область	63	63	60	61	19	19	19	19	65	64	51	57	17	46	71
Липецкая область	25	25	25	25	78	77	76	77	34	28	33	19	70	72	13
Магаданская область	57	32	41	33	58	57	58	58	84	83	83	83	42	29	17
Москва	81	81	81	81	45	45	44	41	50	36	15	42	83	75	82
Московская область	24	24	22	23	32	20	24	20	45	42	21	30	37	13	35
Мурманская область	60	59	59	60	33	32	28	30	78	78	78	78	41	43	54
Ненецкий автономный округ	81	81	81	81	53	50	52	54	81	81	81	81	62	26	82
Нижегородская область	8	9	8	8	82	82	82	82	32	40	41	33	27	37	12
Новгородская область	70	70	67	69	13	14	14	13	60	52	30	51	12	35	78
Новосибирская область	46	47	49	46	68	67	65	66	40	44	60	47	49	36	47

Продолжение таблицы А6

Регион	Ранг по уровню физического риска (подверженность в долях)				Ранг по уровню физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Ранг по уровню воздействия				Ранг регионов по уровню подверженности (в долях)	Ранг регионов по уровню подверженности (в абсолютных значениях)	Ранг регионов по уровню уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Омская область	17	18	18	18	31	33	34	32	36	38	53	48	46	28	21
Оренбургская область	43	45	45	44	15	15	17	16	22	33	47	39	78	31	22
Орловская область	80	80	80	80	35	37	36	38	42	29	25	11	74	61	75
Пензенская область	33	36	34	35	81	81	81	81	18	23	23	22	58	76	41
Пермский край	37	39	39	39	48	49	48	49	47	61	58	58	5	56	57
Приморский край	9	8	9	9	28	31	30	31	48	48	56	54	2	17	19
Псковская область	56	57	55	55	8	8	8	8	53	51	29	45	40	16	64
Республика Адыгея	61	61	63	62	57	58	57	57	2	1	2	3	43	40	72
Республика Алтай	34	34	36	36	75	74	75	76	63	63	64	65	34	70	46
Республика Башкортостан	41	46	44	45	37	35	37	36	12	25	36	31	39	33	55
Республика Бурятия	7	6	7	7	34	34	35	34	70	70	74	70	13	25	5
Республика Дагестан	69	67	71	71	6	6	5	6	17	8	7	14	75	9	62
Республика Ингушетия	59	58	61	59	67	66	68	68	5	2	5	4	56	66	65
Республика Калмыкия	81	81	81	81	80	80	80	80	33	18	17	29	84	81	37
Республика Карелия	48	50	48	50	79	79	79	79	74	73	67	73	22	83	52
Республика Коми	36	40	35	38	36	36	33	35	73	76	73	75	4	19	50
Республика Крым	31	31	31	31	44	43	45	45	1	7	1	2	67	47	34
Республика Марий Эл	6	7	5	6	21	23	21	22	41	43	40	49	18	5	10
Республика Мордовия	10	10	10	10	20	21	20	21	11	26	11	18	50	50	9

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Продолжение таблицы А6

Регион	Ранг по уровню физического риска (подверженность в долях)				Ранг по уровню физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Ранг по уровню воздействия				Ранг регионов по уровню подверженности (в долях)	Ранг регионов по уровню подверженности (в абсолютных значениях)	Ранг регионов по уровню уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Республика Саха (Якутия)	27	26	29	26	24	25	25	25	82	82	82	82	24	57	8
Республика Северная Осетия – Алания	35	33	37	34	5	5	6	5	10	5	8	5	53	1	44
Республика Татарстан	78	78	78	78	60	60	61	60	16	21	22	35	63	77	77
Республика Тыва	14	11	15	15	71	72	72	73	62	65	68	66	26	51	18
Республика Хакасия	22	21	23	22	12	11	11	12	57	53	63	59	25	20	33
Ростовская область	45	44	46	47	26	26	27	27	13	12	20	23	80	38	15
Рязанская область	4	5	4	4	39	40	40	39	26	31	14	13	52	73	3
Самарская область	42	41	42	42	17	16	16	15	24	20	27	34	68	53	40
Санкт-Петербург	81	81	81	81	51	48	49	50	51	49	38	55	66	58	82
Саратовская область	47	48	47	48	43	42	43	42	28	19	35	26	77	59	30
Сахалинская область	50	49	50	49	47	47	46	46	77	77	76	77	9	23	53
Свердловская область	12	13	11	14	9	10	9	10	54	59	59	63	6	15	23
Смоленская область	68	69	69	67	69	69	67	67	44	46	32	24	38	41	74
Ставропольский край	73	72	74	74	66	68	69	69	9	9	6	17	82	79	43
Тамбовская область	26	27	26	27	38	39	38	37	14	22	13	9	69	67	20
Тверская область	58	60	57	58	56	56	55	56	49	55	43	44	19	30	68
Томская область	19	20	21	19	11	12	13	11	55	60	65	61	15	12	32
Тульская область	74	73	73	73	76	76	74	74	27	24	19	15	65	65	73

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Окончание таблицы А6

Регион	Ранг по уровню физического риска (подверженность в долях)				Ранг по уровню физического риска (подверженность в абсолютных значениях)				Ранг по уровню воздействия				Ранг регионов по уровню подверженности (в долях)	Ранг регионов по уровню подверженности (в абсолютных значениях)	Ранг регионов по уровню уязвимости
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5			
Тюменская область	28	28	27	28	22	22	23	23	52	54	57	60	35	22	39
Удмуртская Республика	75	74	75	76	72	73	73	72	35	45	50	50	28	42	80
Ульяновская область	30	30	30	30	41	41	42	43	19	15	31	28	51	55	38
Хабаровский край	20	19	20	20	7	7	7	7	76	75	77	76	10	4	27
Ханты-Мансийский автономный округ	29	29	28	29	14	13	12	14	75	74	71	74	21	7	36
Челябинская область	11	12	12	11	18	17	18	18	23	32	37	36	48	39	14
Чеченская Республика	53	54	54	54	63	63	64	63	6	6	4	8	60	69	59
Чувашская Республика	21	22	19	21	42	44	41	44	15	27	16	32	45	60	29
Чукотский автономный округ	72	76	77	72	49	54	54	47	83	84	84	84	76	27	28
Ямало-Ненецкий автономный округ	32	37	32	37	16	18	15	17	79	80	79	79	57	14	24
Ярославская область	71	71	70	70	70	70	70	70	58	56	44	41	30	44	76

Источник: составлено авторами.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

Гинзбург А.С., Александров Г.А., Чернокульский А.В. (2022). Климатические критерии необходимости превентивной адаптации // *Известия РАН. Физика атмосферы и океана*. Т. 58. № 6. С. 626–637. DOI: 10.31857/S0002351522060062 [**Ginzburg A.S., Alexandrov G.A., Chernokulsky A.V.** (2022). Climatic criteria for the preventive adaptation need. *Izvestiya RAS — Atmospheric and Oceanic Physics*, 58 (6), 536–544. DOI: 10.1134/S0001433822060068]

Елисеев А.В., Васильева А.В. (2020). Природные пожары: данные наблюдений и моделирование // *Фундаментальная и прикладная климатология*. Т. 3. С. 73–119. DOI: 10.21513/2410-8758-2020-3-73-119 [**Eliseev A.V., Vasilieva A.V.** (2020). Natural fires: Observational data and modelling. *Fundamental and Applied Climatology*, 3, 73–119. DOI: 10.21513/2410-8758-2020-3-73-119 (in Russian).]

Инсаров Г.Э., Мендес К.Л., Семенов С.М., Янда П.З. (2020). Концепция риска и визуализация его изменений в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата // *Фундаментальная и прикладная климатология*. Т. 2. С. 6–34. DOI: 10.21513/2410-8758-2020-2-06-34 [**Insarov G.E., Méndez C.L., Semenov S.M., Yanda P.Z.** (2020). Concept of risk and visualization of its changes in the reports of the intergovernmental panel on climate change. *Fundamental and Applied Climatology*, 2, 6–34. DOI: 10.21513/2410-8758-2020-2-06-34 (in Russian).]

Катцов В.М, Порфирьев Б.Н. (ред.) (2011). Оценка макроэкономических последствий изменения климата на территории Российский Федерации на период до 2030 года и дальнейшую перспективу. М.: Росгидромет. [**Kattsov V.M, Porfiriev B.N.** (eds.) (2011). *Evaluation of the macroeconomic impacts of climate change on the territory of the Russian federation for the period up to 2030 and beyond*. Moscow: Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring of Russia (Rosgidromet) (in Russian).]

Липка О.Н., Романовская А.А., Семенов С.М. (2020). Прикладные аспекты адаптации к изменениям климата в России // *Фундаментальная и прикладная климатология*. Т. 1. С. 65–90. DOI: 10.21513/2410-8758-2020-1-65-90 [**Lipka O.N., Romanovskaya A.A., Semenov S.M.** (2020). Applied aspects of adaptation to climate change in Russia. *Fundamental and Applied Climatology*, 1, 65–90. DOI: 10.21513/2410-8758-2020-1-65-90 (in Russian).]

Нестеров В.Г. (1949). Горимость леса и методы ее определения. М., Л.: Гослесбумиздат. [**Nesterov V.G.** (1949). *Forest fires danger and methods of its determination*. Moscow, Leningrad: Goslesbumizdat (in Russian).]

Порфирьев Б.Н., Данилов-Данильян В.И. (ред.) (2022). Изменения климата и экономика России: тенденции, сценарии, прогнозы. М.: Научный консультант. [**Porfiriev B.N., Danilov-Danilyan V.I.** (eds.) (2022). *Climate change and the russian economy: Trends, scenarios, forecasts*. Moscow: Nauchnyi Konsul'tant (in Russian).]

Порфирьев Б.Н., Елисеев Д.О., Стрелецкий Д.А. (2019). Экономическая оценка последствий деградации вечной мерзлоты под влиянием изменений климата для устойчивости дорожной инфраструктуры в Российской Арктике // *Вестник Российской академии наук*. Т. 89. № 12. С. 1228–1239. [**Porfiriev B.N., Eliseev D.O., Streletskiy D.A.** (2019). Economic assessment of the impact of permafrost degradation induced by climate change the road infrastructure resilience in the Russian Arctic. *Herald*

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

of the Russian Academy of Sciences, 89 (12), 567–576. DOI: 10.1134/S1019331619060121 (in Russian).]

Ревич Б.А., Малеев В.В., Смирнова М.Д. (2019). Изменение климата и здоровье: оценки, индикаторы, прогнозы. М.: ИНП РАН. [**Revich B.A., Maleev V.V., Smirnova M.D.** (2019). *Climate change and health: Trends, scenarios, forecasts.* Moscow: Institute of National Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences (IEF RAS) (in Russian).]

Романовская А.А. (2022). Оценка приоритетности территориальных единиц России с целью адаптации к климатическим угрозам // *Метеорология и гидрология.* № 2. С. 53–61. DOI: 10.52002/0130-2906-2022-2-53-61 [**Romanovskaya A.A.** (2022). Assessing priority of territorial units of Russia for adaptation to climate change. *Meteorologiya i Gidrologiya*, 2, 53–61. DOI: 10.52002/0130-2906-2022-2-53-61 (in Russian).]

Росгидромет (2022). Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Под ред. В.М. Катцова. Росгидромет. Санкт-Петербург: Наукоемкие технологии. [Rosgidromet (2022). *Third assessment report on climate change and its impacts on the territory of the Russian Federation.* Saint Petersburg: «Naukoemkie tekhnologii» ("Science Intensive Technologies") (in Russian).]

Anisimov O., Zimov S. (2020). Thawing permafrost and methane emission in Siberia: Synthesis of observations, reanalysis, and predictive modeling. *Ambio*, 50 (11), 1–10. DOI: 10.1007/ s13280-020-01392-y

Ciavarella A., Cotterill D., Stott P., Kew S., Philip S. et al. (2021). Prolonged Siberian heat of 2020 almost impossible without human influence. *Climatic Change*, 166 (1–2), Article 9. DOI: 10.1007/s10584-021-03052-w

Gädeke A., Langer M., Boike J., Burke E.J., Chang J., Head M., Reyer C., Schaphoff S., Thiery W., Thonicke K. (2021). Climate change reduces winter overland travel across the Pan-Arctic even under low-end global warming scenarios. *Environmental Research Letters*, 6, 2, 1–14. DOI: 10.1088/1748-9326/abdcf2

IPCC (2021). *Climate change 2021: The physical science basis. Contribution of working group I to the Sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change.* New York, Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781009157896

IPCC (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation, and vulnerability. Contribution of working group II to the Sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change.* New York, Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781009325844

Kahn M.E., Mohaddes K., Ng R.N., Pesaran M.H., Raissi M., Yang J.C. (2021). Long-term macroeconomic effects of climate change: A cross-country analysis. *Energy Economics*, 104. DOI: 10.1016/j.eneco.2021.105624

Kharuk V.I., Ponomarev E.I., Ivanova G.A. et al. (2021). Wildfires in the Siberian taiga. *Ambio*, 50. DOI: 10.1007/s13280-020-01490-x

Kompas T., Pham V.H., Che T.N. (2018). The effects of climate change on GDP by country and the global economic gains from complying with the Paris climate accord. *Earth's Future*, 8, 6, 1153–1173. DOI: 10.1029/2018EF000922

Leskinen P., Lindner M., Verkerk P., Nabuurs G-J., Brusselen J., Kulikova E., Hassegawa M., Lerink B. (2020). *Russian forests and climate change. What science can tell us 11.* European Forest Institute. DOI: 10.36333/wsctu11

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

Nordhaus W. (2011). Estimates of the social cost of carbon: Background and results from the rice-2011 model. *NBER Working Paper*, 1826. DOI: 10.3386/w17540

O'Neill B. C., Tebaldi C., Van Vuuren D.P., Eyring V., Friedlingstein P. et al. (2016). The scenario model intercomparison project (ScenarioMIP) for CMIP6. *Geoscience Model Development*, 9, 3461–3482. DOI: 10.5194/gmd-9-3461-2016

Riahi K., Van Vuuren D.P., Kriegler E., Edmonds J., O'Neill B. et al. (2017). The shared socioeconomic pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview. *Global Environmental Change*, 42, 153–168.

Ricke K., Drouet L., Caldeira K., Tavoni M. (2018). Country-level social cost of carbon. *Nature Climate Change*, 10, 8, 895–900. DOI: 10.1038/s41558-018-0282-y

Roson R., Sartori M. (2016). *Estimation of climate change damage functions for 140 regions in the GTAP9 database.* University Ca'Foscari of Venice, Dept. of Economics Research Paper Series, 6. DOI: 10.2139/ssrn.2742053

Stern N. (2007). *The economics of climate change: The stern review.* Cambridge: Cambridge University Press.

Streletskiy D., Suter L., Shiklomanov N., Porfiriev B., Eliseev D. (2019). Assessment of climate change impacts on buildings, structures and infrastructure in the Russian regions on permafrost. *Environmental Research Letters*, 14, 2, 1–15.

Wang J., Chen Y., Tett S.F.B. et al. (2020). Anthropogenically-driven increases in the risks of summertime compound hot extremes. *Nature Communications,* 11, 528. DOI: 10.1038/s41467-019-14233-8

Zheng B., Ciais, P., Chevallier F., Yang H., Canadell J.G. et al. (2023). Record-high CO_2 emissions from boreal fires in 2021. *Science*, 379, 912–917. DOI: 10.1126/science.ade0805

Поступила в редакцию 22.06.2023

Received 22.06.2023

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 145–202

I.A. Makarov
National Research University "Higher School of Economics", Moscow, Russia

A.V. Chernokulsky
A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences,
National Research University "Higher School of Economics", Moscow, Russia

Impacts of climate change on the Russian economy: Ranking of regions by adaptation needs[18]

Abstract. Climate change makes Russia warming faster than global average that is associated with the significant potential damage for its population and economy. To minimize this damage, the system of adaptation measures is needed. Taking into consideration the diversity of climate and economic conditions across the Russian territory and given the scarcity of resources for implementing such measures, their prioritization is necessary, that means revealing of those regions which face the highest level of climate change-related risks. This study proposes the rating of the Russian regions by the level of physical risks of climate change and the need for adapting to them. Rating is built with the use of the analytical framework "hazard – exposure – vulnerability" and is based on ranging the Russian regions by each of these components of climate risk. Rating is composed for four crucial climate-change related hazards: the impact of heat waves on the health of urban population, the impact of droughts on agriculture, rising frequency of forest fires, and melting permafrost. The results of the study are presented separately for regional and federal level of policy and provide the objective base for the prioritization of adaptation measures funding.

Keywords: *climate change, climate risks, adaptation to climate change, regional economy, funding adaptation measures.*

JEL Classification: Q51, Q54.

For reference: **Makarov I.A., Chernokulsky A.V.** (2023). Impacts of climate change on the Russian economy: Ranking of regions by adaptation needs. *Journal of the New Economic Association*, 4 (61), 145–202 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_145-202

EDN: LQDYUW

[18] This article is an output of a research project implemented as part of the Basic Research Program at the National Research University "Higher School of Economics". The authors appreciate the assistance of Anna Sokolova, Mikhail Grigoryan, Kristina Poteryayko, and Evgeniya Starikova in working with quantitative data used in this paper. Support of Faculty of World Economy and International Affairs of HSE University is also greatly acknowledged.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

А.А. Управителев
European University Institute, Italy

Эффективные методы поведенческой государственной политики для сдерживания распространения COVID-19

Аннотация. Дискуссии о степени влияния государства на экономику всегда имели особое место в экономической науке, однако пандемия COVID-19 создала новый виток старого спора. Государства предпринимали беспрецедентные меры для сдерживания распространения заболевания, изменяя многие практики повседневной жизни граждан. Эти методы, несмотря на их эффективность, имели и существенные недостатки. Концепция либертарианского патернализма Р. Талера и К. Санстейна, основывающаяся на достижениях поведенческой экономики, предлагает новые методы государственного вмешательства в частную жизнь граждан. Методы либертарианского патернализма, направленные на сдерживание COVID-19, экспериментально доказали свою эффективность. В нашей работе мы указываем на слабые места традиционных методов сдерживания распространения заболевания, демонстрируем направления для поведенческих интервенций со стороны государства; делаем обзор методов, эффективность которых была экспериментально доказана, и обозначаем перспективы патернализма. Так, наиболее важной проблемой, на наш взгляд, является распространение теорий заговора и дезинформации, а наиболее перспективными направлениями, через которые можно осуществлять поведенческие преобразования – социальный контекст, лидерство, восприятие угроз, преодоление страха, научная коммуникация, личные и коллективные интересы. Данный текст может быть полезен не только теоретикам поведенческой экономики и государственной политики, но и практикам публичного управления.

Ключевые слова: *поведенческая экономика, поведенческая государственная политика, либертарианский патернализм, подталкивание, архитектура выбора, коронакризис, Covid-19.*

Классификация JEL: I18, I38, D90.

Для цитирования: **Управителев А.А.** (2023). Эффективные методы поведенческой государственной политики для сдерживания распространения COVID-19 // *Журнал Новой экономической ассоциации.* № 4 (61). С. 203–222.

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_203-222

EDN: NQRTMX

Введение

Пандемия COVID-19 вдохнула новую жизнь в дискуссию о необходимой степени государственного вмешательства в экономику и в частную жизнь граждан. Меры сдерживания распространения заболевания были призваны изменить многие повседневные практики граждан. Эти меры продемонстрировали разную эффективность, многие из них встретили критику.

Несмотря на то что предпринятые политические меры относятся во многом к сфере здравоохранения, они были обусловлены во многом экономическими причинами, поскольку целью предпринятых мер, направленных на сокращение негативных эффектов пандемии, является максимально доступное сохранение благосостояния граждан при минимальных затратах.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

Активное вмешательство государства в частную жизнь граждан характеризуется понятием «патернализм». И в последние годы патерналистская экономическая политика вновь приобретает большое значение. Это произошло во многом благодаря достижениям *поведенческой экономики*, и особенно благодаря трудам нобелевского лауреата Р. Талера и К. Санстейна, авторов концепции *либертарианского патернализма* и научно-популярного бестселлера «Nudge. Архитектура выбора».

Вопросы массовых управляемых изменений в поведении приобрели особую актуальность во время пандемии COVID-19, когда перед правительством каждой страны встала задача обеспечения мер сдерживания распространения эпидемии, что требовало изменений в поведении *каждого гражданина*.

В данном исследовании мы бы хотели, во-первых, указать на недостатки традиционных методов сдерживания эпидемий. Во-вторых, обозначить методологию и направления поведенческих интервенций; в-третьих, рассмотреть эффективность предпринятых поведенческих решений, а также обозначить перспективы усиления государства.

В методологическом плане данный вопрос представляет особый интерес, поскольку последние годы развития экономической науки можно охарактеризовать как *поведенческий империализм* — парадигма поведенческой экономики, значимо повлиявшая на микроэкономику. Она проникла в финансовую науку, экономику развития, труда, образования, окружающей среды и другие сферы экономического знания (Управителев, 2022). На примере мер сдерживания распространения COVID-19 мы видим активное проникновение этой парадигмы и в экономику здравоохранения, что, возможно, также позволит получить существенные научные открытия.

Несмотря на то что завершение пандемии COVID-19 на данный момент уже находится в ближайшем будущем, полученный опыт поможет сделать выводы для следующих глобальных вызовов, таких как новые пандемии, глобальное потепление, природные катастрофы, миграционный кризис и т.п[1]. Однако это и создает риски значительного усиления патернализма и во многих других сферах.

1. Недостатки традиционных методов борьбы с COVID-19

Пандемия COVID-19 стала очень сложным вызовом для политиков самых разных уровней, поскольку для сдерживания распространения приходилось прибегать подчас к весьма радикальным и непопулярным решениям. Рассмотрим эти меры и определим их существенные недостатки.

В большинстве стран ограничение распространения вируса было организовано путем ограничения перемещений между странами и регионами, запрета массовых собраний, закрытия школ и университетов, запрета посещения магазинов. Пребывание в общественных местах было разрешено только в медицинских масках и респираторах. На нарушителей ограничений накладывались штрафы[2]. Было очень важно не перегружать систему здравоохранения и замедлить распространение вируса — до тех пор, пока массовая вакцинация не обеспечит группового иммунитета (Bourdin, Ben Miled, Salhi, 2022). В середине марта 2020 г. лидеры Европейского союза договорились о пяти основных направлениях дей-

[1] UN News: “The end of the COVID-19 pandemic is in sight: WHO” (https://news.un.org/en/story/2022/09/1126621).

[2] International Monetary Fund, “Policy responses to COVID-19” (https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19).

Журнал НЭА, № 4 (61), 2023, с. 203–222

ствий: ограничение распространения вируса, предоставление медицинского оборудования, содействие исследованиям, преодоление социально-экономических последствий, помощь гражданам, оказавшимся в бедственном положении странам[3]). В некоторых случаях внутри ЕС стремления ограничить распространение вируса было настолько сильным, что были отвергнуты ключевые социально-экономические принципы Евросоюза. Так, Германия и Франция ограничивали экспорт защитных средств и медикаментов, что нарушило принцип свободного движения товаров, а Австрия, Венгрия и Польша запрещали въезд граждан других стран, что шло вразрез с Шенгенскими соглашениями (Gostyńska-Jakubowska, Scazzieri, 2020). И в целом, как отмечают исследователи, ЕС продемонстрировал значительно меньше межстрановой солидарности, чем, например, организация АСЕАН (Papageorgiou, Melo, 2020).

К сожалению, в некоторых случаях государства допускали ошибки в такой политике, приводившие к значительному росту заболеваемости. Так, например, Сингапур и Израиль, вводившие строгие ограничительные меры и достигнувшие сравнительно высоких показателей вакцинации во время первой волны заболеваемости, убрали почти все ограничения во время второй волны, что привело к всплеску числа заболевших (Wadman, 2021; Czypionka et al., 2022). Есть и противоположные примеры — Великобритания во время первой мировой волны ввела ограничительные меры с большим запозданием, что привело к худшим в Европе показателям избыточной смертности (Paton, 2022). Нидерланды во время первой волны заболевания выбрали политику коллективного иммунитета, однако из-за высоких, по сравнению с соседними странами, показателей смертности были вынуждены от нее отказаться (Gallic et al., 2021).

Что касается международного сотрудничества по борьбе с COVID-19, то комиссия передового медицинского журнала “The Lancet” заявила о следующих провалах международного взаимодействия в данной сфере: многочисленные неудачи международного сотрудничества включают (Sachs, Lubrano, Michel, 2022):

1) отсутствие своевременного уведомления о первоначальной вспышке COVID-19;

2) дорогостоящие задержки в признании важного пути заражения SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, воздушно-капельным путем, а также в принятии соответствующих мер на национальном и глобальном уровнях для замедления распространения вируса;

3) отсутствие координации между странами в отношении стратегий подавления;

4) неспособность правительств изучить доказательства и внедрить передовые методы борьбы с пандемией и управления экономическими и социальными последствиями из других стран;

5) нехватка глобального финансирования для стран с низким и средним уровнем дохода (СНСД);

6) неспособность обеспечить адекватные глобальные поставки и справедливое распределение основных товаров, включая средства защиты, диагностику, лекарства, медицинские устройства и вакцины, особенно для СНСД;

[3] European Council “Conclusions by the President of the European Council following the video conference with members of the European Council on COVID-19”. Available at: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-COVID-19/

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

7) отсутствие своевременных, точных и систематических данных об инфекциях, смертях, вариантах вируса, ответных мерах системы здравоохранения и косвенных последствиях для здоровья;

8) неполное соблюдение соответствующих уровней правил биобезопасности лабораторий в преддверии пандемии;

9) неспособность бороться с систематической дезинформацией;

10) отсутствие глобальных и национальных систем социальной защиты для защиты групп населения, находящихся в уязвимом положении.

Предпринятые методы нефармацевтической борьбы с распространением пандемии доказали свою эффективность в сдерживании распространения вируса (Haug et al., 2021). Но, конечно, вызвали и значительные побочные негативные эффекты.

На наш взгляд, важнейшим из негативных поведенческих эффектов, который обуславливал уклонение от соблюдения ограничительных мер, является распространение теорий заговора. Правительства, внедрявшие традиционные методы сдерживания распространения коронавируса, оказались бессильны перед распространением конспирологических теорий. И именно в этом месте методы поведенческого патернализма могут быть особенно эффективны.

Доказано, что вера в теории заговора относительно COVID-19 снижает институциональное доверие, поддержку правительственных постановлений и соблюдение социальной дистанции (Pummerer et al., 2022). Причем позднее, когда были разработаны вакцины, вера в теории заговора препятствовала также и вакцинации (Romer, Jamieson, 2020). Мифы, теории заговора, мнения, основанные на непроверенных данных на фоне быстрого распространения COVID-19, создали большой поток дезинформации, так что ООН была вынуждена объявить об «инфодемии» и необходимости борьбы с нею (United Nations, 2020a, 2020b).

Ряд факторов обуславливает веру людей в теории заговора о происхождения COVID-19. Так, люди, поддерживающие данные теории, обладают, во-первых, склонностью отрицать мнения экспертов, во-вторых, общим предубеждением рассматривать крупные события как следствие глобальных заговоров (Uscinski et al., 2020). Другое исследование, проведенное в восьми странах в разных регионах мира, показывает, что вера в теории заговора ассоциируется с влиянием цифровых медиа, политиков и личных контактов. При этом влияние традиционных СМИ (телевидение, радио, газеты) и экспертов в области здравоохранения, напротив, связано с низким уровнем конспирологического мышления (De Coninck et al., 2021). Дезинформация, циркулирующая в социальных сетях, делает более массовым поведение, ведущее к высокой летальности от COVID-19 (Bridgman et al., 2021). Так, люди, которые получают информацию об эпидемии от специалистов здравоохранения, оказались почти в два раза более расположены соблюдать ограничительные меры, чем те, кто получает информацию из социальных сетей (Beca-Martínez et al., 2022). О популярности теорий заговора свидетельствует исследование, например, Д. Фримана и др.: около 50% респондентов, опрошенных в Великобритании, в той или иной мере поддерживали теории заговоров о происхождении COVID-19 (Freeman et al., 2022).

На наш взгляд, это показывает, что, наряду с массовыми ограничениями, необходимо было проводить более качественную поведенческую политику,

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

направленную на лучшее понимание и усвоение гражданами предпринимаемых мер, что могло бы воспрепятствовать массовому распространению теорий заговоров и, как следствие,— снизить негативное влияние эпидемии на благосостояние общества.

2. Направления для интервенции

Таким образом, мы видим, что недостаточное внимание к тем или иным особенностям социального поведения может создавать условия для формирования мировоззрения, которое подталкивает к действиям, распространяющим вирус COVID-19.

Реагирование на распространение эпидемии со стороны теоретиков и практиков поведенческого патернализма было весьма быстрым — 23 февраля 2020 г. на сайте Всемирной организации здравоохранения было опубликовано сообщение, идея которого заключается в том, что поведенческие и социальные науки имеют решающее значение для предотвращения пандемии, а также для обеспечения готовности и реагирования[4].

В работе (Bavel et al., 2020) авторы выделяют следующие направления поведенческой интервенции — в этих сферах приложенные меры могли бы существенно сдерживать эпидемию.

Социальный контекст. Поведение людей в значительной мере зависит от социальных норм. Так, исследование показывает, что поведение может меняться не только в результате прямого вмешательства в социальные нормы, но и путем непрямого влияния на тех, кто подражает чьему-либо поведению (Bond et al., 2012). Апелляция к норме, даже отсутствующей на самом деле, например, «наибольшая часть горожан решила перейти в режим самоизоляции» способна подталкивать людей принимать решения, вести себя в соответствии с *заявленной* социальной нормой (Sparkman, Walton, 2017). В обществе есть высокий уровень неравенства — например тем, кто пользуется только общественным транспортом, сложно соблюдать социальную изоляцию, в домах без проточной воды сложно регулярно мыть руки, на некоторых низкооплачиваемых работах может не быть отпуска по состоянию здоровья — следовательно, некоторые сообщества могут быть значительно более уязвимы во время эпидемии, чем другие. Расовые и этнические сообщества имеют опыт дискриминации, что формирует недоверие к государству (Alesina, La Ferrara, 2002). Культурные нормы также могут существенно влиять на распространение вируса — начиная с высокой ценности индивидуализма в европейской культуре, коллективизма — в азиатской, заканчивая тем, что объятия, рукопожатия и поцелуи при встрече значительно более характерны для европейской культуры, чем для азиатской (Kitayama et al., 2009).

Личные и коллективные интересы. Пандемия создает высокий уровень неопределенности — в частности, неизвестно, будет ли тот или иной единичный социальный контакт распространять заболевание или нет. Люди проявляют меньшую склонность жертвовать чем-либо, если они не уверены в оправданности жертвы (Garcia, Massoni, Villeval, 2020). Важно также и то, что вредоносное действие осуждается значительно сильнее, чем вредоносное бездействие (Cushman, Young, 2021). Людям также свойственно мышление «с нулевой суммой» — ощуще-

[4] World Health Organization. "Behavioural and social sciences are critical for pandemic prevention, preparedness and response" (https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/behavioural-and-social-sciences-are-critical-for-pandemic-prevention-preparedness-and-response).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

ние того, что если человек что-то получил, значит, кто-то это недополучил, и наоборот (Meegan, 2010). Из-за этого люди могут накапливать, например, защитные маски и санитайзеры или не спешить вакцинироваться, уступая место в очереди другим, даже когда в этом нет необходимости. В целом кооперация людей достаточно проблематична, поскольку возникает конфликт между краткосрочной личной и долгосрочной общественной выгодой (Van Lange, Joireman, Milinski, 2018). Различные эксперименты демонстрируют, что склонность людей кооперироваться может усиливаться – например в тех случаях, когда люди получили информацию о том, что другие кооперируются (Capraro et al., 2019).

Лидерство. Доверие к политическим лидерам может влиять на доверие и к системе здравоохранения – например, в Республике Конго это помогло массовому принятию гражданами превентивных мер во время лихорадки Эбола (Vinck et al., 2019). И наоборот, недоверие к государству и медицинской системе может подталкивать к отказу от медицинской помощи (Alsan, Wanamaker, 2018). Лидерам необходимо подталкивать людей к кооперации, и особенно успешны в этом те, кто создает среди граждан чувство социальной общности (Reicher, Haslam, Hopkins, 2005). Разделение коллективного опыта, ощущение того, что он касается каждого, дает людям ощущение надежды (Fransen et al., 2015). Однако если лидеры прибегают к угрозам санкций за нежелательное поведение, это вызывает у людей недоверие и снижает их стремление следовать указаниям (Tyler, 2010). Такие лидеры общественных мнений, как политики, деятели культуры, религии, спорта и другие знаменитости могут быть хорошей ролевой моделью, чтобы подтолкнуть к просоциальным действиям, это дает людям ощущение того, что они морально превосходят других (Schnall, Roper, 2012).

Восприятие угроз. Одна из проблем в восприятии угроз – страх может парализовать волю, и он может быть заразительным, хотя риски могут быть сильно преувеличены. В то же время существует и так называемая «ошибка оптимизма» – вера в то, что беда более вероятно коснется кого-то другого (Sharot, 2011). Во время сильных эмоциональных переживаний люди могут игнорировать такие статистические данные, как, например, вероятность того или иного события (Rottenstreich, Hsee, 2001). В кризисных ситуациях может возрастать нетерпимость к тем, кто ассоциируется с угрозой, возрастают дегуманизация и склонность наказывать (Kteily, Hodson, Bruneau, 2016). Так, в начале пандемии участились случаи нападений на людей с азиатской внешностью (Gover, Harper, Langton, 2020).

Стресс и его преодоление. Во время стресса многим людям хочется держаться ближе к другим, однако требование социальной изоляции прямо препятствовало этой базовой потребности (Baumeister, Leary, 1995). Социальные контакты помогают людям регулировать эмоции и справляться со стрессом, и наоборот, социальная изоляция усиливает стресс, подрывает иммунитет и ментальное здоровье (Jetten et al., 2018; Hawkley, Cacioppo, 2010). Однако современное развитие информационных технологий позволяет людям сохранять поддерживающие связи, соблюдая при этом необходимую дистанцию. Долгое пребывание в домах с членами семьи в состоянии стресса увеличивает риски агрессии и домашнего насилия (Lanier, Maume, 2009). В целом на отношение к стрессовым ситуациям влияет общий склад ума, большая или меньшая стрессоустойчивость. Однако

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

такой настрой поддается изменениям — не через восприятие источника стресса как меньшей угрозы, но через попытки повернуть сильную стрессовую реакцию в позитивное русло. Исследования показывают, что создание более адаптивного мышления в отношении стресса может усилить положительные эмоции, уменьшить негативные симптомы и улучшить физиологическое функционирование в условиях острого стресса (Crum, Salovey, Achor, 2013).

Научная коммуникация. Помимо уже упомянутых выше теорий заговора и дезинформации, важна также убедительность получаемой гражданами информации. Если получатели сведений мотивированы внимательно относиться к тому, что узнают, то источники, воспринимаемые как заслуживающие доверие, являются более убедительными (Brinol, Petty, 2009). Так, например, во время эпидемии лихорадки Эбола религиозные лидеры самых разных конфессий выступали за регулярное мытье рук и безопасные похороны, это стало поворотным моментом для сдерживания эпидемии. Таким образом, поиск *заслуживающих доверие источников информации о методах здравоохранения* для самых разных аудиторий является также очень важной задачей. Сообщения должны апеллировать к разным ценностям — в зависимости от получателя — будь то значимость для самого человека, забота о других, апелляция к научному консенсусу или одобрению социальной группой (Druckman, McGrath, 2019).

В большинстве этих сфер интервенция происходит через коммуникацию. На наш взгляд, принципиально важно, чтобы гражданам сообщали лишь те сведения, которые соответствуют действительности. Например, сообщением «Двое из трех ваших соседей уже сделали прививку» можно подтолкнуть к целевому действию, однако если эта информация ложная, то такая интервенция является неэтичной манипуляцией.

3. Методология поведенческой государственной политики

Различные концепции приложения теорий поведенческой экономики к вопросам социальной сферы активно разрабатывались в начале 2000-х годов; среди них можно выделить асимметричный и доброкачественный патернализм (Camerer et al., 2003; Benjamin, Laibson, 2003).

Однако наиболее популярной стала концепция либертарианского патернализма Р. Талера и К. Санстейна, авторов бестселлера «Nudge». Nudge — подталкивание — это вмешательство, которое влияет на поведение людей, полностью сохраняя их свободу выбора. Такое вмешательство можно делать через напоминания, информирование, упрощение тех или иных целевых действий — таким образом, чтобы это действие было наиболее удобным вариантом (Thaler, Sunstein, 2009). Наряду с понятием «*подталкивание*» теоретики поведенческой экономической политики также выделяют и такой метод интервенции, как *стимулирование* (boost), которое характеризуется как вмешательство, направленное на развитие компетенций, а не на непосредственное поведение (Hertwig, Grüne-Yanoff, 2017). Более подробный обзор концепций и форм поведенческого патернализма можно найти в статье Р. Капелюшникова (Капелюшников, 2013).

Чтобы концепцию социальных преобразований претворить в жизнь, необходимо разработать соответствующие инструменты: в 2019 г. Организация экономического сотрудничества и развития разработала базовое руководство

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

для внедрения поведенческих изменений. Данная пятиступенчатая методология получила понятие BASIC (базовая). BASIC — набор инструментов, который снабжает политиков передовыми инструментами, методами и этическими принципами для ведения проектов поведенческих изменений от начала до конца цикла политического преобразования. Мы хотели бы привести здесь последовательное описание ступеней данной методологии.

1. Behavior (поведение) — определение существующей проблемы того или иного поведения. Это начальная точка, на которой необходимо ответить на следующие вопросы.

– На какое именно проблематичное поведение будет направлена политика; какое поведение является целевым?

– Каков желательный результат внедренной политики; какой контекст формирует целевое поведение?

2. Analysis (анализ). После того как определено проблематичное поведение, необходимо понять, почему люди ведут себя именно так, а не иначе. Стадия анализа направлена на изучение через призму поведенческих наук, какие психологические и когнитивные факторы вызывают целевое поведение. В этом поможет модель «быстрого» и «медленного» мышления Д. Канемана, где первое — бессознательные и интуитивные мыслительные процессы, а второе — вдумчивые рассуждения. Также важно учитывать, что люди полагаются на ментальные процессы как на кратчайшие пути, чтобы сделать вывод, и на интуитивные решения, часто недо- или переоценивают вероятности. Внимание ограничено, люди легко отвлекаются. Социальный или ситуационный контекст серьезно влияет на принятие решений. Когда дело доходит до долгосрочных целей, сила воли людей ограничена и им часто трудно сохранять мотивацию без каких-либо планов или обратной связи.

3. Strategies (стратегии). Следующий шаг — определение стратегий, которые эффективно изменят целевое поведение. Стратегии следует строить на следующих принципах: увеличение внимательности людей к целевой проблеме; управление формированием убеждений — направления поиска информации, формирование интуитивных выводов и поддержка суждений. Далее необходимо сделать так, чтобы целевой выбор был более привлекательным и удобным. Нужно также и учитывать одно из ключевых положений теории перспектив Канемана–Тверски: перспектива потери влияет на человека значительно сильнее, чем перспектива приобретения. Наконец, необходимо обращаться к социальным идентичностям.

4. Intervention (вмешательство). На этой стадии необходимо иметь понимание — где, когда и среди кого будет проходить вмешательство. Также нужно определить успех целевого вмешательства, протестировать действие на малой выборке, учесть риски будущей поведенческой интервенции. Эффективным методом анализа вмешательства является метод RCT — рандомизированное контролируемое испытание, где выделяются две похожие группы — на одной проводится испытание, другая — контрольная, далее данные сравниваются.

5. Change (изменение). После того как проведено вмешательство, проанализированы результаты, необходимо принять такие решения, которые обеспечат долгосрочный эффект решения имеющейся поведенческой проблемы.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

Для этого следует понять, каковы необходимые условия для масштабирования эффекта, возможно ли это в актуальном контексте. Необходимо создавать исчерпывающие обучающие материалы для тех, кто будет масштабно внедрять данные меры поведенческой политики (Hansen, 2019).

Конечно, подобные вмешательства государства открывают ряд этических вопросов, однако данная тема настолько обширна, что может стать предметом отдельного исследования.

Методы поведенческой экономической политики встретили не только этическую, но и методологическую критику. Так, в (Maier et al., 2022) авторы, ссылаясь на метаанализ более чем 200 поведенческих интервенций у (Mertens et al., 2022), указывают на важность так называемой «ошибки публикации» — публикуются только успешные результаты экспериментов и вмешательств, а если скорректировать анализ данных с учетом этой ошибки, то внедрение поведенческих методов окажется неоправданным.

Аналитические центры, занимающиеся разработкой и реализацией мер поведенческой экономической политики, существуют в США, Великобритании, Австралии, Дании и многих других странах мира. Они работают с правительствами, локальными представителями власти, предпринимателями и благотворительными фондами. Эти центры занимаются разработкой поведенческих решений в самых разных направлениях социально-экономической сферы: от здравоохранения до гуманитарной помощи, от экономического роста до образования, от социального капитала до финансовой грамотности и работы с потребителями.

На наш взгляд, принципиально важно, чтобы деятельность таких центров поведенческих преобразований была открытой и прозрачной, это позволит снижать асимметрию информации, что важно для общественного контроля над проводимыми вмешательствами.

4. Методы поведенческого патернализма для предотвращения распространения COVID-19

Исходя из рассмотренных нами данных о направлениях и методах поведенческих интервенций, направленных на сдерживание распространения пандемии, проанализируем, какие меры были предприняты в разных странах мира и какова была их эффективность.

Одним из наиболее частых методов интервенции стала рассылка коротких текстовых сообщений на мобильные телефоны.

Так, было обнаружено, что текстовые сообщения способны повысить показатели вакцинации. В качестве барьеров, препятствующих вакцинации, были обозначены, во-первых, неуверенность в желании принимать вакцину. Во-вторых, поскольку одного лишь изменения намерений недостаточно, то интервенция направлена на преодоление забывчивости, прокрастинации и восприятия процесса как хлопотного. Результаты показали, что текстовые напоминания, предназначенные для преодоления барьеров в расписании, могут эффективно стимулировать вакцинацию среди различных демографических групп: если в контрольной группе 7,20% участников записались на получение первой дозы вакцины в течение первых шести дней эксперимента и 13,89% получили первую дозу в течение четы-

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

рех недель, то получение текстового напоминания увеличило число записей на вакцинацию на 6,07% и получение вакцины на 3,57%, что составляет относительное увеличение на 84,33 и 25,71% соответственно. Если масштабировать результаты эксперимента на всю страну, данная мера может увеличить число вакцинированных на несколько миллионов человек (Dai et al., 2021).

В шведской провинции Уппсала через текстовые сообщения был реализован такой базовый метод поведенческого патернализма, как смена дефолтной опции — гражданам не нужно было записываться на вакцинацию, а им приходили письма, уведомляющие о предварительной вакцинации. Применение такого метода сильно облегчает организацию процесса, что позволило достичь на 11,7% более высокой доли вакцинированных, что составило 84,5% среди группы 16–17 лет (Bonander et al., 2022).

В Японии осуществлялась рассылка текстовых сообщений на мобильные телефоны с информацией о том, что следует избегать общественных мест. Далее отслеживалась активность получателя с помощью GPS — в среднем, человек, получавший такое сообщение, сокращал свою активность за пределами дома на 52 минуты во время выходных и на 19 минут в будний день (Moriwaki et al., 2020).

Также с помощью рассылки текстовых сообщений в Новой Зеландии удалось добиться увеличения повторного тестирования на 11% — благодаря простому добавлению текста «Проходите тестирование еще раз, когда снова почувствуете симптомы» к стандартному текстовому сообщению о негативных результатах стандартного теста на коронавирусную инфекцию[5].

Исследователи из британской «Группы поведенческих решений» провели эксперимент в Колумбии: испытуемым из экспериментальной группы были разосланы сообщения с текстом о важности вакцинации. Наиболее эффективным оказалось сообщение, совмещавшее уверенность в профессионализме медработников и подталкивание ко взаимообразному поведению. Данные сообщения увеличивали внутри группы число желающих вакцинироваться на 15% (BIT, 2021).

На наш взгляд, популярность метода рассылки текстовых сообщений обусловлена не столько успешностью самого способа интервенции, а удобством проведения самого эксперимента и анализа полученных данных, поскольку такое внедрение можно проводить на больших аудиториях — это дешево, а достижение целевого действия, например вакцинации, удобно фиксировать, поскольку легко можно связать данные о получении сообщения с получением вакцины. Другой причиной, почему рассылка текстовых сообщений настолько эффективна, возможно, заключается в том, что обмен текстовыми сообщениями — ежедневная практика современного человека, на основе которой человек регулярно принимает те или иные решения.

Результаты других вмешательств, как, например, подталкивание к целевому действию через визуальную информацию в общественных местах — значительно сложнее поддаются количественному анализу. Тем не менее, существуют данные, например, об использовании плакатов — в Ирландии был разработан плакат о том, как правильно мыть руки, акцент был сделан, во-первых, на эмоции угрозы и отторжения («Убей вирус»), во-вторых, принадлежности («Защити себя и других» и «Спаси жизни»). Результаты показывают, что более половины

[5] OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). Regulatory policy and COVID-19: Behavioural insights for fast-paced decision making (https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137590-2p5x0tveyp&title=Regulatory-policy-and-COVID-19-Behavioural-insights-for-fast-paced-decision-making).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

респондентов в последующем опросе вспомнили, что получали плакат (59%), и большинство из них отметили более качественное мытье рук после получения плаката. Результаты онлайн-эксперимента показали, что просмотр плакатов о важности социальной изоляции снижает стремление выйти на прогулку на 3% и на 7% увеличивает убежденность в том, что этого делать не следует (Lunn et al., 2020). В Японии простое выделение стрелочками места на входе в торговый зал магазина, где стоит санитайзер, позволило увеличить его использование на 10%[6].

Данные относительно финансовых стимулов сильно разнятся. Если в Швеции денежное вознаграждение увеличивало показатель вакцинированности на 4% – с 72 до 76%, то в США в возрастной группе старше 40 лет те, кто мог бы получить вознаграждение за вакцинацию, наоборот, вакцинировались даже реже, чем участники контрольной группы (Campos-Mercadeet et al., 2021; Jacobson et al., 2022). Но здесь следует учитывать, что сам вопрос платы за вакцинацию не имеет однозначного ответа с этической точки зрения. Альтернативный вариант – розыгрыш лотерей среди вакцинировавшихся. Такую поведенческую интервенцию предприняли в 21 штате США, однако даже при значительном освещении в газете данное вмешательство не привело к значительному увеличению числа вакцинировавшихся (Milkman et al., 2022).

Воздействие на социальные факторы поведения доказало свою эффективность. Так, в деревнях Бангладеша было проведено масштабное полевое экспериментальное исследование – в одной группе поселений бесплатно раздавались маски, и при раздаче людям показывали видео с премьер-министром, духовным лидером и популярном игроком в крикет – они говорили о важности ношения масок. В этих деревнях на 29% больше людей стали носить маски, что привело к сокращению заболеваемости на 11,6% (Abaluck et al., 2021).

Ярким примером влияния доверия к государству на поведение во время пандемии может быть сравнение предпринятых мер в Норвегии и Швеции. Эти две страны очень близки исторически, географически, демографически и культурно, однако уровень доверия к правительству и органам здравоохранения различается: по данным (Helsingen et al., 2020), в Норвегии 17% опрошенных согласились и 24% строго согласились с тем, что они им доверяют, в то время как в Швеции таких оказалось 37% и 50% соответственно. Предпринятые в этих странах стратегии противостоянии эпидемии сильно различались: в Норвегии были закрыты детские сады, школы, запрещены все спортивные и культурные мероприятия, в то время как в Швеции эти организации были открыты, а запрещены были лишь только мероприятия с участием более 50 человек. Тем не менее, в обеих странах граждане выполняли предписания государства, направленные на предотвращение распространения вируса. Эти данные свидетельствуют о том, что при высоком уровне доверия к правительству и органам здравоохранения нет нужды вводить строгие ограничения, люди будут следовать и мягким рекомендациям (Helsingen et al., 2020). Впрочем, конкретно в данном случае жесткие меры оказались все же более надежными, поскольку в 2020 г. смертность в Норвегии составляла 13,9 на 100 тыс. человек в неделю против 18,7 в Швеции (Juul et al., 2022). Представляет интерес также и опыт американского штата Флорида: исследователи называют повышение осведомленности населения в области здравоохранения первым среди причин низкой летальности (Sen-Crowe et al., 2021).

[6] OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19).

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

Возможность выбора вакцин разных производителей также способна влиять на стремление вакцинироваться. По данным исследования, проведенного в Германии, сама возможность свободного выбора разных вариантов вакцины положительно влияет на желание делать прививку, а если человеку назначают вакцину без выбора, то желание вакцинироваться может снижаться на 42% (Sprengholz et al., 2021).

Партийные предпочтения и стоящие за ними ценности способны значительно влиять на поведение. Так, анализ активности рассылок на смартфоны показывал, что сторонники Республиканской партии в США значительно реже соблюдали социальную дистанцию. Убеждения о болезни также различаются у представителей разных партий – среди демократов 60,5% были убеждены в том, что существует вероятность заразиться, если не соблюдать социальную дистанцию, в то время как среди республиканцев этот показатель составил 49,6% (Allcott et al., 2020).

Наконец, важность демографической специфики для принятия ограничительных мер подтверждает исследование, проведенное в Нидерландах: более взрослые люди с высшим образованием чаще соблюдают данные меры, чем молодые и одинокие (Chen et al., 2022). Религиозные люди в большей степени склонны проявлять нежелание вакцинироваться (Edwards et al., 2021). Исследование, проведенное в Японии, показывает, что одни и те же сообщения могут усиливать у пожилых людей желание принять вакцину, но не влияют на молодых (Sasaki, Saito, Ohtake, 2022). В Дании были обнаружены значительные гендерные различия в поведении: среди посетителей больниц 53,3% женщин пользовались санитайзером для рук, а среди мужчин этот показатель составлял всего 39,7% (Hansen et al., 2021). Данные исследования показывают, что стратегии воздействия на различные демографические группы должны иметь уникальную специфику.

В целом большой опрос 78 экспертов в области поведенческих вмешательств и здравоохранения из 17 стран мира показал, что наиболее эффективными методами они считают обучение, т.е. расширение знаний о болезни, вакцине или о том, как сделать прививку – 50%. На втором месте – убеждение, т.е. использование коммуникации для влияния на идеи и чувства людей – 33%. Далее – моделирование, т.е. предоставление людям примера, к которому можно стремиться или подражать,– также 30%. На четвертом месте – психологическое стимулирование, т.е. повышение вероятности того, что люди превращают позитивные намерения в поведение, или подталкивание,– 30% (Böhm et al., 2022).

Таким образом, ряд поведенческих методов сдерживания эпидемии COVID-19 экспериментально подтвердил свою эффективность.

5. Перспективы поведенческой патерналистской политики

Дискуссии о роли государства всегда играли значительную роль в течение развития экономической науки, поэтому столь явное усилие патернализма не могло не вызвать реакции со стороны представителей крупнейших школ экономической мысли.

Д. Хаусман в журнале “Contemporary Methods and Austrian Economics” («Современные методы в австрийской экономике») в 2022 г. (Hausman, 2022) опубликовал статью под названием “Austrian Economics and the New Paternalism”

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

(«Австрийская экономика и новый патернализм»). В ней автор указывает, что, несмотря на то что в работах фон Мизеса и Ротбарда встречаются серьезные аргументы против сильного участия государства, однако либертарианский (поведенческий) патернализм Талера–Санстейна является особым случаем. Австрийская критика патернализма основывается на убеждениях в том, что, во-первых, бюрократы не могут привести людей к лучшим решениям, потому что они не могут знать, какой выбор является лучшим для того или иного человека. Во-вторых, интервенции, ограничивающие свободный обмен, создают менее эффективно функционирующую экономику. В-третьих, вмешательства ограничивают свободу выбора. В-четвертых, патернализм создает дополнительные издержки в виде расширения государственного аппарата. Д. Хаусман указывает, что либертарианский патернализм не ограничивает свободы выбора и свободного обмена, а значит, он несет значительно меньше рисков для экономики (Hausman, 2022).

Дж. Стиглиц, нобелевский лауреат и представитель кейнсианской школы, в своей статье о восстановлении экономики после пандемии выразил свое убеждение в необходимости усиления патернализма — исходя из того, что, во-первых, фирмы обладают несовершенной и асимметричной информацией и поэтому несут разнородные риски. Во-вторых, только государство значительно лучше частных компаний способно страховать общество от безработицы, обеспечивать пенсии. В-третьих, экономический рост связан с инновациями, и только государство способно создать наиболее благоприятную среду для внедрения новых технологий в производство. В целом, автор уверен, что многие экономисты, занимающиеся разработкой политики, слишком уверены в способности рынка решать проблемы (Stiglitz, 2021). Таким образом, единодушие в вопросе отношения к усилению роли государства можно увидеть среди представителей и кейнсианской, и австрийской экономической мысли.

В российском научном пространстве дискуссии о новом патернализме также обрели новую актуальность: в конце 2022 г. вышел специальный номер «Журнала Новой экономической ассоциации», посвященный провалам общества и патернализму. Так, А.Я. Рубинштейн, Р.С. Гринберг, А.Е. Городецкий выразили мнение, что большую часть тридцати лет, прошедших после провала социализма, Россия прожила в условиях сползания к четвертой фазе эволюции патерналистского государства, к его закату и неопределенности будущего (Рубинштейн, Гринберг, Городецкий, 2022). А.А. Гусейнов в статье о перспективах патернализма опирается на идею о том, что государство эволюционирует в таком направлении, когда оно соединяется с понятиями «страна», «народ», «нация» (Гусейнов, 2022). По мнению социолога Л.Д. Гудкова, россиянам свойственны механизмы вынужденной или принудительной адаптации к репрессиям, что оказывается разрушительным для общества, нуждающегося в иллюзиях и вере в «доброе государство» (Гудков, 2022).

Из приведенных нами данных исследования поведенческих стратегий борьбы с COVID-19 мы делаем вывод о том, в ближайшие годы можно ожидать усиления патернализма, поскольку поведенческая исследовательская программа предоставила для этого массу ресурсов. Это создает огромные риски усиления авторитаризма в государствах. Мы бы хотели развить идею Л.Д. Гудкова: риски значительного усиления патернализма будут распределены неравномерно: в демо-

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

кратических странах широко развиты механизмы общественного контроля, а значит, и усиление патернализма может произойти в той или иной степени управляемым образом. Однако в авторитарных/гибридных режимах при отсутствии механизмов общественного контроля есть риски усиления авторитаризма.

Заключение

Таким образом, приведенные нами данные показывают, что традиционные методы противодействия распространению COVID-19 имеют недостатки, одним из важнейших является инфодемия, а именно распространение дезинформации, непроверенных данных и теорий заговора.

Методы поведенческих и социальных наук могут подталкивать к такому поведению, которое сдерживает эпидемию. Среди сфер интервенции можно выделить восприятие угроз, научную коммуникацию, социальный контекст, личные и коллективные интересы, лидерство, стресс и его преодоление. Для усиления общественного контроля деятельность институций, внедряющих поведенческие изменения, должна соответствовать принципам честности, открытости и прозрачности.

Исследования показывают, что методы поведенческого патернализма способны существенно сдерживать распространение новой коронавирусной инфекции. В методологическом плане мы видим немало примеров успешного применения поведенческо-экспериментальной парадигмы и в сфере экономики здравоохранения, впрочем, используемые методы еще требуют улучшения.

Успешность поведенческих методов сдерживания распространения COVID-19 создает благоприятствующую среду для дальнейшего значительного усиления вмешательства государства в частную жизнь граждан. Риски такого усиления распределены неравномерно: для авторитарных и гибридных режимов они значительно выше, чем для демократических.

Произведенный нами анализ мер противодействия пандемии COVID-19 с позиции поведенческого патернализма позволяет объяснить успехи и провалы государственной политики в данной сфере, что позволит в дальнейшем избегать ошибок и предпринимать более эффективные управленческие решения.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

Гудков Л.Д. (2022). Инерция государственного патернализма и его последствия // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 5 (57). С. 153–161. [**Gudkov L.D.** (2022). Inertia of state paternalism and its consequences. *Journal of the New Economic Association*, 5 (57), 153–161. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-57-5-11 (in Russian).]

Гусейнов А.А. (2022). О государстве и обществе // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 5 (57). С. 149–152. [**Guseynov A.A.** (2022). On state and society. *Journal of the New Economic Association*, 5 (57), 149–152. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-57-5-10 (in Russian).]

Капелюшников Р.И. (2013). Поведенческая экономика и «новый» патернализм. Часть I // *Вопросы экономики*. № 9. С. 66–90. DOI: 10.32609/0042-8736-2013-9-66-90 [**Kapeliushnikov R.** (2013). Behavioral economics and new paternalism. Part I. *Voprosy Ekonomiki*, 9, 66–90. DOI: 10.32609/0042-8736-2013-9-66-90 (in Russian).]

Рубинштейн А.Я., Гринберг Р.С., Городецкий А.Е. (2022). Патерналистское государство и гражданское общество // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 5 (57). С. 142–148. [**Rubinstein A.Ya., Greenberg R.S., Gorodetsky A.E.** (2022). The paternalistic state and civil society. *Journal of the New Economic Association*, 5 (57), 142–148. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-57-5-9 (in Russian).]

Управителев А.А. (2022). Поведенческий империализм и три стадии развития поведенческой экономики // *ЭКО*. Т. 52. № 6 (576). С. 67–88. [**Upravitelev A.A.** (2022). Behavioral imperialism and the three stages of behavioral economics. *ECO Journal*, 52, 6 (576), 67–88 (in Russian).]

Abaluck J., Kwong L.H., Styczynski A., Haque A., Kabir M.A., Bates-Jefferys E. et al. (2021). Impact of community masking on COVID-19: A cluster-randomized trial in Bangladesh. *Science*, eabi9069.

Alesina A., La Ferrara E. (2002). Who trusts others? *Journal of Public Economics*, 85 (2), 207–234.

Allcott H., Boxell L., Conway J., Gentzkow M., Thaler M., Yang D. (2020). Polarization and public health: Partisan differences in social distancing during the coronavirus pandemic. *Journal of Public Economics*, 191, 104254.

Alsan M., Wanamaker M. (2018). Tuskegee and the health of black men. *The Quarterly Journal of Economics*, 133 (1), 407–455.

Baumeister R.F., Leary M.R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. *Interpersonal Development*, 117 (3), 497–529.

Bavel J.J.V., Baicker K., Boggio P.S., Capraro V., Cichocka A., Cikara M. et al. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. *Nature Human Behaviour*, 4 (5), 460–471.

Beca-Martínez M.T., Romay-Barja M., Falcón-Romero M., Rodríguez-Blázquez C., Benito-Llanes A., Forjaz M.J. (2022). Compliance with the main preventive measures of COVID-19 in Spain: The role of knowledge, attitudes, practices, and risk perception. *Transboundary and Emerging Diseases*, 69 (4), e871–e882.

Benjamin D., Laibson D. (2003). Good policies for bad governments: Behavioral political economy. *Boston Fed Conference on Behavioral Economics. Proceedings*, 48, June, 8–10.

Böhm R., Betsch C., Litovsky Y., Sprengholz P., Brewer N.T., Chapman G. et al. (2022). Crowdsourcing interventions to promote uptake of COVID-19 booster vaccines. *EClinical Medicine*, 53, 101632.

Bonander C., Ekman M., Jakobsson N. (2022). Vaccination nudges: A study of pre-booked COVID-19 vaccinations in Sweden. *Social Science & Medicine*, 309, 115248.

Bond R.M., Fariss C.J., Jones J.J., Kramer A.D., Marlow C., Settle J.E., Fowler J.H. (2012). A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization. *Nature*, 489 (7415), 295–298.

Bourdin S., Ben Miled S., Salhi J. (2022). The Drivers of Policies to Limit the Spread of COVID-19 in Europe. *Journal of Risk and Financial Management*, 15 (2), 67. DOI: 10.3390/jrfm15020067

Bridgman A., Merkley E., Loewen P.J., Owen T., Ruths D., Teichmann L., Zhilin O. (2020). The causes and consequences of COVID-19 misperceptions: Understanding the role of news and social media. *Harvard Kennedy School Misinformation Review*, 1 (3). DOI: 10.37016/mr-2020-028

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

Brinol P., Petty R.E. (2009). Source factors in persuasion: A self-validation approach. *European Review of Social Psychology*, 20 (1), 49–96.

Camerer C., Issacharoff S. et al. (2003). Regulation for conservatives: Behavioral economics and the case for 'asymmetric paternalism'. *University of Pennsylvania Law Review*, 151, 1211–1254.

Campos-Mercade P., Meier A.N., Schneider F.H., Meier S., Pope D., Wengström E. (2021). Monetary incentives increase COVID-19 vaccinations. *Science*, 374 (6569), 879–882.

Capraro V., Jagfeld G., Klein R., Mul M., Pol I.V. de (2019). Increasing altruistic and cooperative behaviour with simple moral nudges. *Scientific Reports*, 9 (1), 1–11.

Chen C., Feng T., Gu X., Yao B. (2022). Investigating the effectiveness of COVID-19 pandemic countermeasures on the use of public transport: A case study of the Netherlands. *Transport Policy*, 117, 98–107.

Crum A.J., Salovey P., Achor S. (2013). Rethinking stress: The role of mindsets in determining the stress response. *Journal of Personality and Social Psychology*, 104 (4), 716–733. DOI: 10.1037/a0031201

Cushman F., Young L. (2011). Patterns of moral judgment derive from nonmoral psychological representations. *Cognitive Science*, 35 (6), 1052–1075.

Czypionka T., Iftekhar E.N., Prainsack B., Priesemann V., Bauer S., Valdez A.C. et al. (2022). The benefits, costs and feasibility of a low incidence COVID-19 strategy. *The Lancet Regional Health – Europe*, 13, 100294. DOI: 10.1016/j.lanepe.2021.100294

Dai H., Saccardo S., Han M.A., Roh L., Raja N., Vangala S. et al. (2021). Behavioural nudges increase COVID-19 vaccinations. *Nature*, 597 (7876), 404–409.

De Coninck D., Frissen T., Matthijs K., d'Haenens L., Lits G., Champagne-Poirier O. et al. (2021). Beliefs in conspiracy theories and misinformation about COVID-19: Comparative perspectives on the role of anxiety, depression and exposure to and trust in information sources. *Frontiers in Psychology*, 12, 646394. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.646394

Druckman J.N., McGrath M.C. (2019). The evidence for motivated reasoning in climate change preference formation. *Nature Climate Change*, 9 (2), 111–119.

Edwards B., Biddle N., Gray M., Sollis K. (2021). COVID-19 vaccine hesitancy and resistance: Correlates in a nationally representative longitudinal survey of the Australian population. *PloS one*, 16 (3), e0248892.

Fransen K., Haslam S.A., Steffens N.K., Vanbeselaere N., De Cuyper B., Boen F. (2015). Believing in "us": Exploring leaders' capacity to enhance team confidence and performance by building a sense of shared social identity. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 21 (1), 89.

Freeman D., Waite F., Rosebrock L., Petit A., Causier C., East A. et al. (2022). Coronavirus conspiracy beliefs, mistrust, and compliance with government guidelines in England. *Psychological Medicine*, 52 (2), 251–263.

Gallic E., Lubrano M., Michel P. (2022). Optimal lockdowns for COVID-19 pandemics: Analyzing the efficiency of sanitary policies in Europe. *Journal of Public Economic Theory*, 24 (5), 944–967.

Garcia T., Massoni M., Villeval C. (2020). Ambiguity and excuse-driven behavior in charitable giving. *European Economic Review*, 124, 103412.

Gostyńska-Jakubowska A., Scazzieri L. (2020). *The EU needs to step up its response to the COVID-19 outbreak*. Centre for European Reform. Available at: https://www.cer.eu/sites/default/files/insight_AG_LS_23.3.20.pdf

Gover A.R., Harper S.B., Langton L. (2020). Anti-Asian hate crime during the COVID-19 pandemic: Exploring the reproduction of inequality. *American Journal of Criminal Justice*, 45 (4), 647–667.

Hansen P.G. (2019). *Tools and ethics for applied behavioural insights: The BASIC toolkit*. Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9ea76a8f-en/index.html?itemId=/content/publication/9ea76a8f-en

Hansen P.G., Larsen E.G., Modin A., Gundersen C.D., Schilling M. (2021). Nudging hand hygiene compliance: A large-scale field experiment on hospital visitors. *Journal of Hospital Infection*, 118, 63–69.

BIT (2021). *How can we use behavioural science to promote vaccination against COVID-19 in Latin America?* Available at: https://www.bi.team/blogs/how-can-we-use-behavioural-science-to-promote-vaccination-against-covid-19-in-latin-america/

Haug N., Geyrhofer L., Londei A. et al. (2020). Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions. *Nature Human Behaviour*, 4, 1303–1312.

Hausman D.M. (2022). Austrian economics and the new paternalism. *Contemporary Methods and Austrian Economics*, 26, 1–16.

Hawkley L.C., Cacioppo J.T. (2010). Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. *Annals of Behavioral Medicine*, 40 (2), 218–227.

Helsingen L.M., Refsum E., Gjøstein D.K. et al. (2020). The COVID-19 pandemic in Norway and Sweden – threats, trust, and impact on daily life: A comparative survey. *BMC Public Health*, 20, 1597.

Hertwig R., Grüne-Yanoff T. (2017). Nudging and boosting: Steering or empowering good decisions. *Perspectives on Psychological Science*, 12 (6), 973–986.

Jacobson M., Chang T.Y., Shah M., Pramanik R., Shah S.B. (2022). Can financial incentives and other nudges increase COVID-19 vaccinations among the vaccine hesitant? A randomized trial. *Vaccine*, 40 (43), 6235–6242.

Jetten J., Haslam S.A., Cruwys T., Greenaway K.H., Haslam C., Steffens N.K. (2017). Advancing the social identity approach to health and well-being: Progressing the social cure research agenda. *European Journal of Social Psychology*, 47 (7), 789–802.

Juul F.E., Jodal H.C., Barua I., Refsum E., Olsvik Ø., Helsingen L.M. et al. (2021). Mortality in Norway and Sweden during the COVID-19 pandemic. *Scandinavian Journal of Public Health*, 50 (1), 38–45. DOI: 10.1177/14034948211047137

Kitayama S., Park H., Sevincer A.T., Karasawa M., Uskul A.K. (2009). A cultural task analysis of implicit independence: Comparing North America, Western Europe, and East Asia. *Journal of Personality and Social Psychology*, 97 (2), 236.

Kteily N., Hodson G., Bruneau E. (2016). They see us as less than human: Metadehumanization predicts intergroup conflict via reciprocal dehumanization. *Journal of Personality and Social Psychology*, 110 (3), 343.

Lanier C., Maume M.O. (2009). Intimate partner violence and social isolation across the rural/urban divide. *Violence Against Women*, 15 (11), 1311–1330.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

Lunn P.D., Timmons S., Belton C.A., Barjaková M., Julienne H., Lavin C. (2020). Motivating social distancing during the COVID-19 pandemic: An online experiment. *Social Science & Medicine*, 265, 113478.

Maier M., Bartoš F., Stanley T.D., Shanks D.R., Harris A.J., Wagenmakers E.J. (2022). No evidence for nudging after adjusting for publication bias. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119 (31), e2200300119.

Meegan D.V. (2010). Zero-sum bias: Perceived competition despite unlimited resources. *Frontiers in Psychology*, 1, 191. DOI: 10.3389/fpsyg.2010.00191

Mertens S., Herberz M., Hahnel U.J., Brosch T. (2022). The effectiveness of nudging: A meta-analysis of choice architecture interventions across behavioral domains. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119 (1), e2107346118.

Milkman K.L., Gandhi L., Ellis S.F., Graci H.N., Gromet D.M., Mobarak R.S. et al. (2022). A citywide experiment testing the impact of geographically targeted, high-pay-off vaccine lotteries. *Nature Human Behaviour*, 1–10.

Moriwaki D., Harada S., Schneider J., Hoshino T. (2020). *Nudging preventive behaviors in COVID-19 crisis: A large scale RCT using smartphone advertising* (no. 2020–021). Institute for Economics Studies, Tokyo, Keio University.

Papageorgiou, M., Melo D. (2020). Regional responses to COVID-19: A comparative analysis of EU and ASEAN policies to counter the pandemic. *Perspectives on Federalism,* 10, 68–85.

Paton C. (2022). World-beating? Testing Britain's Covid response and tracing the explanation (2020). In: *Health Economics, Policy and Law*. 19 August, 238–245. DOI: 10.1017/S174413312000033X

Pummerer L., Böhm R., Lilleholt L., Winter K., Zettler I., Sassenberg K. (2022). Conspiracy theories and their societal effects during the COVID-19 pandemic. *Social Psychological and Personality Science*, 13 (1), 49–59.

Reicher S., Haslam S.A., Hopkins N. (2005). Social identity and the dynamics of leadership: Leaders and followers as collaborative agents in the transformation of social reality. *The Leadership Quarterly*, 16 (4), 547–568.

Romer D., Jamieson K.H. (2020). Conspiracy theories as barriers to controlling the spread of COVID-19 in the US. *Social Science & Medicine*, 263, 113356.

Rottenstreich Y., Hsee C.K. (2001). Money, kisses, and electric shocks: On the affective psychology of risk. *Psychological Science,* 12 (3), 185–190.

Sasaki S., Saito T., Ohtake F. (2022). Nudges for COVID-19 voluntary vaccination: How to explain peer information? *Social Science & Medicine*, 292, 114561.

Schnall S., Roper J. (2012). Elevation puts moral values into action. *Social Psychological and Personality Science*, 3 (3), 373–378.

Sen-Crowe B., Sutherland M., McKenney M., Elkbuli A. (2021). The Florida COVID-19 mystery: Lessons to be learned. *The American Journal of Emergency Medicine,* 46, August, 661–663. DOI: 10.1016/j.ajem.2020.08.009

Sharot T. (2011). The optimism bias. *Current Biology*, 21 (23), R941–R945.

Sparkman G., Walton G.M. (2017). Dynamic norms promote sustainable behavior, even if it is counternormative. *Psychological Science*, 28 (11), 1663–1674.

Sprengholz P., Eitze S., Korn L., Siegers R., Betsch C. (2021). The power of choice: Experimental evidence that freedom to choose a vaccine against COVID-19 improves willingness to be vaccinated. *European Journal of Internal Medicine*, 87, 106–108.

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

Stiglitz J.E. (2021). The proper role of government in the market economy: The case of the post-COVID recovery. *Journal of Government and Economics*, 1, 100004.

Thaler R.H., Sunstein C.R. (2009). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. L.: Penguin. ISBN: 9780141040011

Tyler T.R. (2010). *Why people cooperate: The role of social motivations*. Princeton: Princeton University Press.

United Nations (2020a). *The Secretary-General "Message on COVID-19 and misinformation"*. New York. 14 April. Available at: https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2020/April/message-on-covid-19-and-misinformation.html

United Nations (2020b). *Cross-regional statement on "Infodemic" in the context of COVID-19*. Available at: https://onu.delegfrance.org/IMG/pdf/cross-regional_statement_on_infodemic_final_with_all_endorsements.pdf

Uscinski J.E., Enders A.M., Klofstad C., Seelig M., Funchion J., Everett C. et al. (2020). Why do people believe COVID-19 conspiracy theories? *Harvard Kennedy School Misinformation Review*, 1 (3). DOI: 10.37016/mr-2020–015

Van Lange P.A., Joireman J., Milinski M. (2018). Climate change: What psychology can offer in terms of insights and solutions. *Current Directions in Psychological Science*, 27 (4), 269–274.

Vinck P., Pham P.N., Bindu K.K., Bedford J., Nilles E.J. (2019). Institutional trust and misinformation in the response to the 2018–19 Ebola outbreak in North Kivu, DR Congo: A population-based survey. *The Lancet Infectious Diseases*, 19 (5), 529–536.

Wadman M. (2021). Israel's high case plateau may offer worrisome portent. *Science*, 373 (6562), 1428–1429.

Поступила в редакцию 15.02.2023

Received 15.02.2023

Журнал НЭА,
№ 4 (61), 2023,
с. 203–222

A.A. Upravitelev
European University Institute, Italy

Efficacious methods of restraining COVID-19 through behavioral public policy

Abstract. Discussions about the degree of state influence on the economy have always had a special place in economics, but the COVID-19 pandemic created a new round of the old dispute. States took unprecedented measures to contain the spread of the disease, changing many of everyday life practices of the citizens. These methods, despite their effectiveness, had significant drawbacks. The concept of libertarian paternalism by R. Thaler and C. Sunstein, based on the achievements of behavioral economics, offers new methods of state intervention in the private life of citizens. The methods of libertarian paternalism aimed at containing COVID-19 were experimentally proven to be effective. In our work, we point out the weaknesses of traditional methods of containing the spread of the disease, demonstrate directions for behavioral interventions, and review methods that experimentally proved effective. Thus, the most important problem, in our opinion, is the spread of conspiracy theories and disinformation, and the most promising areas through which behavioral changes can be carried out are: social context, leadership, threat perception, overcoming fear, scientific communication, personal and collective interests. This text can be useful not only to theorists of behavioral economics and public policy, but also to practitioners of public administration.

Keywords: *libertarian paternalism, behavioral public policy, Covid-19.*

JEL Classification: I18, I38, D90.

For reference: **Upravitelev A.A.** (2023). Efficacious methods of restraining COVID-19 through behavioral public policy. *Journal of the New Economic Association*, 4 (61), 203–222 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_203-222

EDN: NQRTMX

Горячая тема: Проблемы государственного управления

Е.Б. Ленчук
Стратегическое планирование: новые вызовы в контексте внешних ограничений

Л.И. Якобсон
Стратегическое планирование в условиях неопределенности: адаптивность ради устойчивости

Г.Л. Купряшин
О робастности системы государственного управления в турбулентной среде

И.Н. Ткаченко
Особенности стейкхолдерской модели государственного управления

И.И. Смотрицкая
Государственное управление: на пути к диалогу и сотрудничеству?

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 224–230

Е.Б. Ленчук
Институт экономики РАН, Москва

Стратегическое планирование: новые вызовы в контексте внешних ограничений

Аннотация. В статье акцентируется внимание на объективных предпосылках использования инструментов стратегического планирования в практике государственного управления в условиях растущей геоэкономической и геополитической неопределенности. Показано, что в таких условиях именно на государство ложится ответственность за определение вектора будущего развития страны и принятие комплексных стратегических решений по его реализации. В этой связи обосновывается необходимость повышения качества целеполагания, укрепления программных и проектных начал в решении стратегических задач развития экономики, перехода к индикативному планированию. На основе анализа основных причин, не позволяющих выстроить процесса стратегического планирования на системной основе в российской практике, предложены основные направления совершенствования этого процесса как в методологическом, так и в организационном плане, что открывает возможности превратить этот инструментарий в стержневой элемент формирования социально-экономической политики на современном этапе.

Ключевые слова: *стратегическое планирование, государственное управление, целеполагание, структурно-технологические сдвиги, индикативное планирование, стратегия социально-экономического развития.*

Классификация JEL: O20, O21.

Для цитирования: **Ленчук Е.Б.** (2023). Стратегическое планирование: новые вызовы в контексте внешних ограничений // *Журнал Новой экономической ассоциации.* № 4 (61). С. 224–230.

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_224-230

EDN: NYUOLM

Введение

Возросшая актуальность использования инструментов стратегического планирования в практике государственного управления предопределяется новыми геоэкономическими условиями, в которых сейчас функционирует российская экономика. В результате беспрецедентных международных санкций Россия столкнулась с внешними ограничениями, касающимися финансовой и внешнеторговой сферы, которые лишили российскую экономику таких важнейших факторов развития, как инвестиции и технологии, привели к разрыву сложившихся производственных цепочек, сузили возможности инновационного развития, что обострило проблему конкурентоспособности отечественной экономики и ее выхода на траекторию устойчивого роста.

В этой связи объективно возрастает необходимость формирования новой модели развития, направленной на обеспечение технологического суверенитета, переход к которой требует структурных и технологических преобразований в российской экономике при активизации научно-технологического и инновационного фактора развития, мобилизации ресурсов на этом направлении. Речь прежде всего идет «о создании в стране собственных линий разработки и условий производства продукции на их основе, обеспечивающих устойчивую возможность государства и общества достигать собственные национальные цели развития и реализовывать национальные интересы»[1].

Масштаб поставленной задачи требует новых подходов в системе государственного управления, обеспечивающих выведения целеполагания на качественный уровень, укрепления стратегических, программных и проектных подходов в экономике, что предопределяет необходимость еще раз вернуться к исследованию объективных предпосылок и особенностей стратегического планирования в рыночной экономике в условиях высокой неопределенности и той роли, которую оно может сыграть в процессе формирования *новой конкурентной модели развития.*

Неопределенность и стратегическое планирование

В настоящее время «трансформационные процессы охватывают не только нашу страну, но и мир в целом, что делает возможным реализацию многих сценариев» (Кислицин, 2023). В этой связи растущая непредсказуемость требует поиска новых эффективных путей принятия комплексных стратегических решений как в области определения контуров будущего развития той или иной страны, так и в направлении координации действий всех агентов экономической системы для достижения

[1] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 г. № 1315-р «Концепция технологического развития на период до 2030 г.» (http://static.government.ru/media/files/KlJ6A00A1K5t8Aw93NfRG6P8OIbBp18F.pdf).

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 224–230

поставленной стратегической цели. Несомненно, речь идет о повышении качества государственного управления на всех уровнях, что, безусловно, актуализирует вопросы использования инструментов стратегического планирования, целеполагания, программных и проектных подходов в управлении социально-экономическим развитием. Известный французский экономист прошлого века Пьер Массе видел в планировании инструмент защиты от влияния случайностей[2].

Роль государственного регулирования экономикой возрастает в условиях современных тенденций научно-технологического развития, связанных с освоением технологий четвертой промышленной революции, борьбой с климатическими изменениями и переходом к «зеленым» технологиям, которые будут определять конкурентоспособность страны в будущем и связаны не только с рисками, но потребуют крупных инвестиций, подключения к процессам разработки и освоения таких технологий широкого круга экономических агентов. Как отмечает М. Мацуккато, без активного участия государства «у нас нет шансов на то, чтобы справиться со структурными вызовами XXI в. или запустить технологические и организационные изменения, необходимые для долгосрочного устойчивого и справедливого роста» (Мацуккато, 2023). Это же подтверждает и С.Ю. Глазьев, отмечая, «что в условиях неопределенности быстрых технологических изменений государство помогает субъектам хозяйственной деятельности сориентироваться в многообразии возможных технологических траекторий, вовремя принять правильные инвестиционные решения», поднимая тем самым конкурентоспособность национальной экономики (Глазьев, 2023).

Актуализация использования инструментов стратегического планирования определяется также и проявившейся в ходе конкурентной борьбы *тенденции к экономической и технологической суверенизации стран*, одни из которых стремятся закрепить свое лидерство, а другие – обеспечить возможность бесперебойного функционирования экономических систем. Вместе с тем, опираясь только на рыночные механизмы, практически невозможно найти удовлетворительный ответ на вопрос, как достичь экономического суверенитета (Сапир, 2023).

Сегодня инструменты стратегического планирования уже прочно вошли в практику государственного управления таких стран, как США, Франция, Китая, Индии, Японии и др. Цель этого процесса – повысить эффективность работы государственного аппарата, выстроить непосредственные связями между задачами и результатами их выполнения (Кислицин, 2023). Это достигается за счет координации совместных усилий государства и бизнеса на решении важнейших социально-экономических задач, концентрации и эффективном использовании всех видов ресурсов для развития важнейших отраслей экономики, дополнении частных инвестиций государственными ресурсами в критически важных отраслях (Бурак, 2023).

Предпосылки активизации стратегического планирования в России

Возвращаясь к экономической ситуации в России, следует отметить, что для нее сегодня существует ряд весомых аргументов в пользу *использования инструментов стратегического планирования.* Прежде всего это связано с поиском путей преодоления санкционного давления со стороны недружественных стран; необходимостью, как отмечалось выше, смены модели развития и укрепления своего экономического и технологического суверенитета. Причем переход к новой модели развития будет осуществляться в условиях крайне высокой степени неопределенности как геополитической, так и геоэкономической обстановки. Все это требует от государства умения согласовывать краткосрочные задачи с долгосрочными. «Инструментом снижения влияния неопределенности на основе конструирования собственного будущего выступает стратегическое планирование как процесс определения долгосрочных целей социально-экономического развития и инструментов их достижения, совокупность которых должна формировать стержень социально-экономической политики. Именно государство определяет вектор развития страны» (Ленчук, Филатов, 2023). Как отмечает академик А.Г. Аганбегян, «только с помощью стратегического плана ... можно качественно изменить, развить нашу социально-экономическую систему, создать механизмы социально-экономического роста, одним из которых является планирование, а другим, не менее мощным, рыночный двигатель экономики» (Аганбегян, 2021).

Начиная с 2014 г. в России был принят ряд важных нормативных документов, касающихся стратегического планирования. К наиболее значимым следует отнести ФЗ-172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (2014 г.)[3] и «Основы государственной политики в сфере стратегического планирования РФ» (2021 г.)[4],

[2] См. https://institutiones.com/general/4433-stanet-li-planovaya-ekonomika-nashim-buduschim.html

[3] Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (с изменениями) (https:// www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_164841/).

[4] Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» (https:// www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402915816/).

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 224–230

в которых определены основные организационные рамки использования данного инструментария. Однако внедрить стратегическое планирование в практику государственного управления и превратить его в концептуальную основу для формирования экономической политики в России так и не удалось, что существенно ограничивает способность государства ставить и достигать национальные цели развития (Ленчук, 2021).

В своих работах (Ленчук, Филатов, 2023; Ленчук, 2020) мы подробно описывали основные причины того, почему стратегическое планирование не удалось перевести на системную основу. Его наиболее узкими местами стали отсутствие четкой методологии реализации этого процесса, слабость механизмов и инструментов долгосрочного целеполагания, отсутствие нормативно закрепленной архитектуры документов стратегического планирования, несогласованность их целей и задач, отсутствие их увязки с ресурсным обеспечением и параметрами бюджетной политики. Следует отметить также отсутствие проработанных механизмов мониторинга, корректировки и актуализации показателей и целевых значений разрабатываемых документов в рамках всей системы стратегического планирования, отсутствие специального ведомства, ответственного за разработку и реализацию мер государственного стратегического планирования. Кроме того, как справедливо указывают исследователи, незрелость системы стратегического планирования характеризуется меньшим влиянием институтов стратегического планирования по сравнению с влиянием институтов бюджетной и денежно кредитной политики; низкой степенью реализации стратегий, быстрой и непредсказуемой сменой правил игры, слабой мотивацией государственных служащих исполнять стратегические документы (Дмитриев, Крапиль, 2022).

В настоящее время целеполагание в сфере социально-экономического развития происходит в рамках ежегодных посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ и указов Президента РФ о национальных целях развития, т.е. оно перенесено на президентский уровень, подменяя разработку полноценной долгосрочной стратегии социально-экономического развития страны. Следует отметить, что подготовка таких указов идет в закрытом режиме, слабо опирается на прогнозные разработки и оценку существующей ресурсной базы, проходит без широкого общественного обсуждения, что порой приводит к чрезмерной амбициозности и декларативности установленных целей. При этом формируемые в указах цели направлены преимущественно на решение социальных задач.

Безусловно, сама методология процесса выстраивания полноценной системы стратегического планирования, включение в нее документов президентского уровня должны дополнительно прорабатываться. Однако реально запустить этот процесс в практику государственного управления возможно только при соответствующей политической воле.

Несмотря на весомость аргументов в пользу стратегического планирования, государственные органы власти концентрируют свою деятельность на решении текущих задач и стабилизационных мерах, считая нецелесообразным усиление роли государства в решении структурных и технологических задач и смены модели развития, по-прежнему уповая на «всесильную руку рынка», проявляя явную боязнь возвращения к Госплану. Так, выступая на ПМЭФ-2023, глава ЦБ России Э.С. Набиуллина отмечала, что «наша экономика на глазах очень хорошо перестраивается и не надо ее трогать. Есть риски вмешательства. Не надо государству здесь проявлять слишком большую активность. Соблазн управлять структурной перестройкой российской экономики может привести к подавлению частной инициативы и возвращению к Госплану»[5]. Важно отметить, что использование инструментов стратегического планирования вовсе не означает необходимости возрождения Госплана советского образца.

Модели стратегического планирования

В Федеральном законе 172-ФЗ стратегическое планирование определено как деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской Федерации[6]. Важнейшим этапом этого процесса является установление долгосрочных целей, определяющих контур будущего развития страны. Вместе с тем, достижение поставленных целей может осуществляться в рамках двух моделей – директивной, характерной для системы централизованного планирования, и индикативной, действующей в рыночной экономике. Их основные отличия отражены в работе (Сапир, 2023) (см. таблицу).

Индикативная модель планирования предполагает сохранение всех рыночных правил: частной собственности, конкуренции, свободных цен и т.п. При этом координация краткосрочной экономической деятельности осуществляется преимущественно рынком. Однако общий курс социально-экономического развития в среднесрочной и долгосрочной

[5] https://www.rbc.ru/economics/15/06/2023/648ab8ad9a7947f53f2fdb2c

[6] Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (с изменениями) (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_164841/).

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 224–230

Таблица

Основные отличия моделей централизованного и индикативного планирования

Характеристика экономической системы	Централизованное планирование	Индикативное планирование
Тип собственности	Преимущественно государственная	Смешанная экономика с государственной собственностью для зарождающихся или стратегических отраслей, а также зон провалов рынка
Природа цен	Цены фиксируются государством	В основном – рыночные цены, но государство регулирует цены на ряд товаров и услуг (энергия, транспорт)
Распределение ресурсов	Преимущественно централизованное	Рынок с государственным вмешательством в стратегические отрасли
Характер инвестиций	Преимущественно централизованный	Рынок с государственными льготами (субсидии, налоговые льготы и льготные кредиты для ограниченного числа отраслей)
Способ финансирования экономической деятельности	Государственные субсидии и бюджетные инвестиции	Самофинансирование инвестиций, банковские кредиты, ограниченное использование финансовых рынков
Банковская система	Монобанк	Многоуровневая банковская система с депозитным банком под контролем государства и строгим разделением депозитных и коммерческих банков
Режим текущей координации	Преимущественно плановый	Рынок
Режим долгосрочной координации	Полностью плановый	Рынок с государственными приоритетами и договорная координация
Органы планирования	Агентство центрального планирования (Госплан) с агентством ценообразования (Госкомцен) и агентством по распределению ресурсов (Госснаб)	Небольшое агентство, работающее в тесном сотрудничестве с министерствами, статистической службой и частным бизнесом
Способ реализации планов	Административное принуждение	Финансовые стимулы. Ограниченные случаи принуждения
Внешняя торговля	Государственная монополия	Децентрализованная, но с протекционистскими правилами

Источник: составлено по (Сапир, 2023).

перспективе определяется государством, которое, формируя национальные стратегические цели и приоритеты развития, целенаправленно координирует деятельность всех рыночных агентов для их достижения, используя для этого широкий арсенал разнообразных стимулов и механизмов. Не подменяя действий рынка, государство как бы исправляет провалы рынка, поскольку интересы частного бизнеса и государства в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут не всегда совпадать.

Применительно к России индикативное планирования может сыграть очень важную роль. Когда «надо обеспечить целенаправленные структурные сдвиги, рыночные механизмы работают плохо, и необходимы дополнительные импульсы со стороны государства, в том числе в рамках индикативного планирования. С этой точки зрения, индикативное планирование может сыграть очень важную роль в нашей стране, которая остро нуждается в мощной структурно-инвестиционной политике, нацеленной на решение срочных задач социально-экономического развития и национальной безопасности» (Блохин, Кувалин, 2023). Предпосылками для расширения практики индикативного планирования также являются значительная доля государственного сектора в российской экономике, кото-

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 224–230

рый ослабляет действие рыночных регуляторов, а также потребность частного бизнеса в большей определенности в выстраивании своей стратегии развития (ibid.).

Заключение

Для российской экономики, которая функционирует в сложных условиях глобальной неустойчивости и должна сформировать новую конкурентную модель развития, возникает необходимость нового видения стратегического планирования, а позиционирование его задач и функций приобретает особую актуальность. В этой связи следует еще раз остановиться на принципиально важных вопросах, позволяющих создать эффективно действующую систему стратегического планирования, способную стать стержнем социально-экономической политики государства на современном этапе.

1. Одним из первоочередных вопросов является корректировка законодательной базы стратегического планирования. Уместно напомнить, что с принятием «Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ» в 2021 г. был введен ряд новых положений, уточняющих процесс организации стратегического планирования в стране, закрепленных в 172-ФЗ[7]. К таким нововведениям прежде всего относится главенствующая роль прогнозов; единый цикл планирования, включающий этапы прогнозирования, целеполагания, планирования и программирования, мониторинга и контроля; использование балансовых методов и механизмов индикативного планирования; использование цифровых информационно-аналитических платформ и др. Эти нововведения направлены на придание системности процессу стратегического планирования в России. Однако за прошедшие два года в 172-ФЗ так и не было внесено никаких изменений, а новые положения «Основ» остаются пока только декларациями.

2. В методологическом плане предстоит решить вопрос о месте стратегии социально-экономического развития на долгосрочный период в системе документов стратегического планирования. Стратегия закреплена в качестве базового документа в 172-ФЗ, но не упомянута среди документов, определяющих национальные цели, в «Основах государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ». Представляется, что без разработки такой стратегии выстроить конкурентную модель развития, осуществить структурно-технологические преобразования в экономике России не представляется возможным, поскольку такая стратегия должна не только сформировать национальные цели развития, но и определить пути и механизмы их достижения.

3. По-прежнему до конца не выстроена архитектура документов стратегического планирования. Ряд базовых документов стратегического планирования не разработан, другие в силу изменившейся геополитической и экономической обстановки одномоментно утратили актуальность. В этой связи необходимо не только в методологическом плане определить перечень и соподчиненность документов стратегического планирования, но и уточнить их содержание, проведя их инвентаризацию на предмет соответствия целям текущего развития. При этом «главной задачей пересмотра системы документов стратегического планирования должны стать их содержательная взаимная увязка, а также увязка количественных показателей разных стратегий и программ и более глубокое обоснование подходов к решению межведомственных, межрегиональных, междисциплинарных проблем» (Блохин, Кувалин, 2023).

4. Остается открытым вопрос сопряжения бюджетного и стратегического планирования. Следует отметить, что в настоящее время бюджетное планирование не заглядывает за среднесрочный и долгосрочный горизонт. В этой связи особую актуальность приобретает разработка методологических подходов, обеспечивающих согласование временного горизонта и качественных параметров установленных целей в документах стратегического планирования с количественными финансовыми параметрами бюджетного планирования (Ленчук, Филатов, 2023).

5. Запуск в действие системы стратегического планирования объективно требует создания специального координирующего федерального органа, обеспечивающего содержательную взаимную увязку разрабатываемых документов стратегического планирования и их последующую трансформацию в систему планов, программ и проектов, а также оперативное взаимодействие всех участников этого процесса. Решению этих задач должно способствовать создание на базе координирующего органа единой цифровой информационно-аналитической платформы стратегического планирования.

ЛИТЕРАТУРА /REFERENCES

Аганбегян А.Г. (2021). О необходимости планирования в новой России // *Вопросы политической экономии*. № 2 (26). С. 27–44. [**Aganbegyan A.G.** (2021). On the need for planning in new Russia. *Problems in Political Economy*, 2 (26), 27–44 (in Russian).]

[7] См. Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» (https://base.garant.ru/403015816/).

Блохин А.А., Кувалин Д.Б. (2023). Глобальные вызовы для системы стратегического планирования в России // *Проблемы прогнозирования.* № 3. С. 24–41. [**Blokhin A.A., Kuvalin D.B.** (2023). Global challenges for the strategic planning system in Russia. *Studies on Russian Economic Development*, 34, 3, 297–307 (in Russian).]

Бурак П.И. (2023). От стратегического планирования к стратегическим управленческим решениям как императиву развития экономики России //*Экономическое возрождение России.* № 3 (77). С. 34–44. [**Burak P.I.** (2023). From strategic planning to strategic administrative solutions as an imperative for Russian economic development. *Economic Revival of Russia*, 3 (77), 34–44 (in Russian).]

Глазьев С.Ю. (2023)**.** Дополнение системы стратегического планирования // *Стратегирование: теория и практика.* Т. 3. № 3. С. 261–276. [**Glazyev S. Yu.** (2023). Supplementing the system of strategic planning. *Strategizing: Theory and Practice*, 3, 3, 261–276 (in Russian).]

Дмитриев М.Э., Крапиль В.Б. (2022). Стратегическое планирование на распутье: старые вызовы и новые возможности // *Вопросы теоретической экономики.* № 2. С. 39–59. Режим доступа: http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N2/Dmitriev_Krapil_VTE_2022_2.pdf [**Dmitriev M.E., Krapil V.*B.*** (2022). Strategic planning at the crossroads: Old challenges and new opportunities. *Questions of Theoretical Economics*, 2, 39–59. Available at: http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N2/Dmitriev_Krapil_VTE_2022_2.pdf (in Russian).]

Кислицин С.В. (2023). О развитии системы стратегического планирования: концептуальные подходы и зарубежный опыт // *Экономическое возрождение России.* № 3 (77). С. 75–86. [**Kislitsyn S.V.** (2023). On development of strategic planning systems: Conceptual approaches and international experience. *Economic Revival of Russia*, 3 (77), 75–86 (in Russian).]

Ленчук Е.Б. (2020). Стратегическое планирование в России: проблемы и пути решения // *Инновации.* № 2 (256). С. 24–28. [**Lenchuk E.B.** (2020). Strategic planning in Russia: Challenges and solution. *Innovation*, 2 (256), 24–28 (in Russian).]

Ленчук Е.Б. (2021). Стратегическое планирование как инструмент ускорения социально-экономического развития России. В кн. «Планирование в рыночной экономике: воспоминание о будущем». СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте: Центркаталог. 544 с. [**Lenchuk E.B.** (2021). Strategic planning as a tool of acceleration of social-economic development of Russia. In: *Planning in a market economy: Memories of the future.* SPb.: Centercatalog. 544 p. (in Russian).]

Ленчук Е.Б., Филатов В.И. (2023). Стратегическое планирование как инструмент снижения неопределенности в условиях глобальной экономической трансформации // *Вестник Института экономики.* № 4. С. 7–24. [**Lenchuk E.B., Filatov V.I.** (2023). Strategic planning as a tool for reducing uncertainty in conditions of global economic transformation. *Vestnik Instituta Ekonomiki Rossijskoj Akademii Nauk (Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences)*, 4, 7–24 (in Russian).**]**

Мацуккато М. (2023). Предпринимательское государство: развеем мифы о государстве и частном секторе. М.: Высшая школа экономики. 360 с. [**Mazzucato M.** (2023). The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths. Moscow: HSE. 360 p. (in Russian).]

Сапир Ж. (2023). Экономическое планирование: ренессанс забытой практики и возможности для России // *Эксперт.* № 4. С. 58–62. [**Sapir J.** (2023). Economic planning: A renaissance of a forgotten practice and an opportunity for Russia. *Expert*, 4, 58–62 (in Russian).]

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 224–230

E.B. Lenchuk
Institute of Economics, Russian Academy of Sciences (RAS), Moscow, Russia

Strategic planning: New challenges in the context of external constraints

Abstract. The article focuses on the objective prerequisites for the use of strategic planning tools in public administration practice in conditions of growing geo-economic and geopolitical uncertainty. It is shown that in such conditions it is the state that bears the responsibility for determining the vector of the country's future development and making comprehensive strategic decisions for its implementation. In this regard, the need to improve the quality of goal setting, strengthen program and design principles in solving strategic problems of economic development, and transition to indicative planning is substantiated. Based on analysis of the main reasons that don't allow creating the strategic planning process on a systematic basis in Russian, the main directions for improving this process both methodologically and organizationally are substantiated, in order to transform it into the core element of shaping socio-economic policy at the present stage.

Keywords: *strategic planning, public administration, goal setting, structural and technological changes, indicative planning, socio-economic development strategy.*

JEL Classification: O20, O21.

For reference: **Lenchuk E.B.** (2023). Strategic planning: New challenges in the context of external constraints. *Journal of the New Economic Association*, 4 (61), 224–230 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_224-230

EDN: NYUOLM

Л.И. Якобсон
НИУ «Высшая школа экономики», Москва

Стратегическое планирование в условиях неопределенности: адаптивность ради устойчивости[1]

Аннотация. При разработке стратегических планов государства и бизнеса сегодня приходится учитывать глубокую неопределенность будущих состояний природной и общественной среды. В бизнесе постепенно формируются подходы к решению этой задачи и переосмысливаются привычные представления об управлении рисками. Та же задача, еще более сложная применительно к стратегическому планированию на уровне государств, становится весьма настоятельной, но пока решается менее успешно. Бесперспективны попытки найти ее решение на основе опыта советского планирования и в целом на базе планирования как детальных, так и агрегированных показателей производства конкретной продукции (outputs). Более адекватны подходы, ориентированные на индикаторы конечных результатов (outcomes) при условии придания приоритетности не многочисленным количественно определенным заданиям, а устойчивости направлений развития и оптимальных способов действий. Целесообразно, с одной стороны, избегать включения в стратегические планы верхнего уровня того, что может потребовать корректировок ради реакций на новые вызовы и возможности, а с другой — предусматривать в этих планах стратегии реагирования на них, включающие условия и правила корректировок планов иных уровней. Предлагается один из инструментов управления рисками в условиях неопределенности под названием «лестницы устойчивости».

Ключевые слова: *неопределенность, стратегическое планирование, управление рисками, «лестница устойчивости».*

Классификация JEL: H11, L50, O20.

Для цитирования: **Якобсон Л.И.** (2023). Стратегическое планирование в условиях неопределенности: адаптивность ради устойчивости // *Журнал Новой экономической ассоциации.* № 4 (61). С. 230–236.

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_230-236

EDN: QWLFBY

[1] Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ «Высшая школа экономики». Автор благодарен А.В. Клименко и А.Я. Рубинштейну за полезные замечания.

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 230–236

Планирование непредсказуемого

Современные реалии наглядно демонстрируют ограниченность предвидения перспектив экономического и социального развития. Имеют место не только краткосрочные и среднесрочные вызовы, порождающие турбулентность, но и фундаментальные технологические, экологические, геополитические и другие сдвиги, переживаемые миром. Динамика некоторых компонентов перемен поддается относительно надежному прогнозированию, но их многомерные комбинации создают ситуации глубокой неопределенности, в которых «эксперты не располагают знаниями либо участники принятия решения не способны прийти к согласию относительно:

– моделей, которые были бы приемлемы для описания взаимодействия переменных системы;

– распределений вероятностей, относящихся к ключевым переменным и параметрам этих моделей;

– и/или оценок желательности тех или иных результатов» (Marchau et al., 2019).

Планирование состоит в придании определенности будущим действиям адресатов плана. Это снижает неопределенность перспективы как для них, так и для тех, кто с ними взаимодействует. Однако одновременно происходит неявный отказ от освоения части возможностей, которые не раскрылись на момент составления плана; сужается пространство доступных реакций на непредвиденные вызовы. Вот почему, по известной максиме Черчилля, «заглядывать слишком далеко — недальновидно». Однако, отказавшись от стратегического выбора, пришлось бы либо не предпринимать действий, рассчитанных на нескорую отдачу, либо проводить их хаотично. Нельзя согласиться с тем, что «роль стратегии — увидеть альтернативы и наметить приоритеты, но не быть догмой, связывающей руки правительству» (May, 2018, с. 28). Вопрос в том, в какой мере и каким образом «связываются руки». И то, и другое имеет смысл соотносить с мерой предсказуемости условий, в которых предстоит реализовываться стратегии.

Чем существеннее факторы, порождающие неопределенность, тем большего внимания требует *адаптивность стратегии*, что не тождественно отказу от конкретизации требований. Вопрос в том, чтобы относить их только к тому, что, выражая суть стратегии, не подлежит варьированию. Зачастую нецелесообразно придавать такой статус многочисленным количественно определенным показателям. Важнее задать *ключевые направления* действий и их *способы, принципы выбора решений*, в том числе относящиеся к реакциям на непредвиденные вызовы и возможности. Стремление максимизировать долю точно выполненных детальных заданий чревато пренебрежением тем, что труднее выразить количественно, сложнее выполнить, но имеет критическое значение. Это верно почти безотносительно к тому, какое направление развития избирается, поэтому в статье рассматривается лишь проблематика *фиксации* и *реализации* политического выбора с помощью стратегического планирования, а не тематика выбора как такового.

В военной теории, из которой заимствовано понятие стратегии, тема неопределенности обсуждается издавна. Соответственно, стратегия ассоциируется не только с целями, причем формулируемыми, как правило, *обобщенно*, но и *со способами решения задач*, в том числе возникающих в ходе осуществления замыслов (например, (Клаузевиц, 2023, с. 35, 107, 158)). Ныне подобный ход мысли стал общепринятым и в отношении стратегий бизнеса (например, (Пейл, 2023, с. 38)). В противовес привычному пониманию управления рисками как внешнего по отношению к планированию страховочного устройства, призванного предупреждать отклонения от плана, речь теперь идет о стратегиях управления рисками как составных частях стратегических планов (Управление рисками, 2022). Это стратегии реагирования на вызовы, которые, в свою очередь, ассоциируются не только с угрозами, но и с непредвиденными возможностями. Такое понимание стратегии напоминает экономисту о теории игр. Между тем традиционно идеал планирования связывался с математическим программированием и моделями «затраты–выпуск», иными словами, с проблематикой априорного выбора количественно определенных решений, которые предполагались заведомо реализуемыми.

Учет неопределенности в стратегическом планировании — крайне сложная задача применительно к бизнесу, но применительно к планированию на уровне государства она еще более сложна, настоятельна и ответственна. Горизонт стратегического планирования государства не может быть уже горизонта его собственных масштабных инвестиционных проектов и стратегических планов бизнеса. Планы бизнеса, а во многом и жизненные планы граждан в немалой степени ориентируются на провозглашаемые намерения государства. Партнеры государства, несомненно, заинтересованы в информации о том, на какие рубежи предполагается вывести экономику в долгосрочной перспективе. Но им еще нужнее понимать, каких траекторий движения к этим рубежам государство намерено придерживаться, и каким образом оно намерено реагировать на предвидимые и непредвидимые перемены. Именно это становится существенным для постро-

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 230–236

ения собственных планов партнеров и оценки достижимости намечаемых рубежей. Между тем в науке государственного управления проблематика управления рисками в целом и применительно к глубокой неопределенности в особенности представлена слабо. Об этом свидетельствует, в частности, обзор (Almeida Villanueva, Catapan, 2021). Имеются публикации, посвященные сценарному прогнозированию на уровне государств и методам принятия текущих решений в условиях глубокой неопределенности, например (Aleskerov, Seregin, Tkachev, 2023; Aleskerov et al., 2022). Однако ее учет при непосредственном построении стратегических планов государства остается задачей, не нашедшей вполне удовлетворительных решений.

Что целесообразно планировать

Жажда определенности будущего просматривается в призывах вернуться к планированию советского типа, например (Катасонов, 2023). Между тем, как свидетельствует, в частности, Большая российская энциклопедия, советские пятилетки ни разу не были выполнены[2]. В то же время они оказывали мощное воздействие на направления и способы использования ресурсов экономики. В наибольшей мере это относится к довоенным годам. В тот период планирование обеспечивало не столько развитие сложившейся социально-экономической системы, сколько ее *слом и построение новой*, сопровождавшиеся волевым переустройством жизни миллионов людей. Рыночная система на это, разумеется, не способна. Но когда стратегическая повестка сместилась с формирования новой системы и ее послевоенного восстановления на более или менее гармоничное развитие, проявилась уязвимость планового хозяйства, особенно в отношении инноваций, эффективности и удовлетворения потребительских запросов. При этом комплексное планирование, в отличие от отдельных программ, не выходило за среднесрочные горизонты. Единственная попытка директивного долгосрочного планирования в масштабах всей экономики представлена в принятой в 1961 г. Программе КПСС, судьба которой не требует комментариев. Можно упомянуть также комплексные программы научно-технического прогресса, разрабатывавшиеся в последние советские годы, но их подготовку не удалось перевести из разряда прогнозных и аналитических работ в разряд планов.

В процессе исполнения советских планов в существенно большей мере удавалось избегать отступлений от замыслов в отношении направлений использования ресурсов и методов хозяйствования, чем в отношении количественно определенных состояний, намечавшихся на конец планового периода. При этом действовал, условно говоря, *закон сохранения неопределенности*. Успехов удавалось достигать преимущественно там, где форсировано концентрировались ресурсы для реализации конкретных приоритетов. Наиболее успешными были моноцентричные программы, в частности ГОЭЛРО, ядерный и космический проекты. Для неприоритетных сфер последствием становился не только ресурсный голод, но и *возрастание неопределенности* будущего ради ее снижения для зон приоритетов. Так, индустриализация 1930-х годов оплачивалась неопределенностью перспектив для сельского хозяйства и физического выживания части населения.

Бесперспективность детального планирования производства конкретных товаров и услуг применительно к отдаленному будущему вряд ли подлежит сомнению. В качестве альтернативы этому подходу нередко предлагается придавать центральную роль в стратегическом планировании не отдельным результатам производства, а их агрегатам, показателям экономического роста, прежде всего ВВП в неизменных ценах. Иными словами, рекомендуется нацеливать планы прежде всего на увеличение «общественного пирога». Однако распределение «пирога» интересует общество не меньше, чем его размер, что обязывает субъектов стратегического планирования не увлекаться ростом ценой усиления неравенства. Существен также состав «пирога», в силу чего рост в принципе совместим со снижением благосостояния вплоть до утраты устойчивости социально-экономической системы. Так произошло в России в годы Первой мировой войны, когда промышленное производство выросло за счет увеличения поставок вооружений на порядок при двукратном сокращении производства гражданской продукции (Тимошина, 2015, с. 198).

Динамика ВВП в неизменных ценах, как и других агрегатов, тем полнее отражает требующие внимания изменения в экономике, чем стабильнее ее структура. При интенсивном обновлении состава продукции построение длинных рядов наталкивается на существенные трудности. Сопоставлять новые средства удовлетворения привычных потребностей со старыми на основе полезных эффектов теоретически правомерно, но практически непросто, а когда речь идет о продуктах, удовлетворяющих ранее не существовавшие потребности, сопоставления неустранимо условны. Если же строятся ряды, относящиеся к слабо предсказуемому будущему, трудности многократно увеличиваются, в том числе поскольку значение приобретают практически непредсказуемые изменения вкусов потребителей «пирога». Редукция целей социально-

[2] https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/3486915

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 230–236

экономического развития к динамике показателей роста тем уязвимее, чем менее экономика похожа на систему совершенных рынков. Если любые продукты без существенных издержек обмениваются на более востребуемые по ценам, близким к ценам совершенной конкуренции, можно гибко использовать любые результаты роста для удовлетворения разнообразных потребностей. Однако реалии не таковы, особенно в условиях санкций.

Альтернативу оперированию агрегатами продукции составляет обращение к комплексным характеристикам благополучия личности и общества, которые складываются в ходе взаимодействия экономической деятельности с факторами ее природной и общественной среды. Наиболее известна в этом отношении работа Комиссии по основным показателям экономической деятельности и социального прогресса, результаты которой представлены в (Стиглиц, Сен, Фитусси, 2016). В той мере, в какой подобные характеристики зависят от экономической деятельности, они выступают ее конечными результатами (outcomes) в отличие от непосредственных результатов, продуктов (outputs). К числу конечных результатов можно отнести состояние здоровья, занятости, чистоту воды и воздуха, защищенность материнства и детства и др. В данной логике построены, например, Цели устойчивого развития ООН и основное содержание Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

С точки зрения учета неопределенности очевидно преимущество подобных целевых ориентиров перед детализированными или агрегированными показателями объемов производства. На конечные результаты, например, на увеличение продолжительности жизни, чаще всего влияют, наряду с различными факторами среды, многие отрасли экономики, при этом их вклады в достижение необходимых конечных результатов могут меняться. Отсюда вытекает потребность в пространстве для маневра при сохранении ориентации на конкретные компоненты благополучия. Желательно фиксировать не только направления развития, задаваемые ориентирами, но и конкретные рубежи, которых требуется достичь по каждому направлению. Однако чем более выражена неопределенность, тем менее надежным оказывается количественное определение рубежей и сроков. Так, события последних лет способны помешать реализации содержащегося в названном Указе задания, связанного с увеличением ожидаемой продолжительности жизни. Тем не менее, отсюда не вытекает необходимости смены стратегии, если иметь в виду приоритетные направления и способы действий, задающие ориентиры для решений оперативного и тактического характера.

Ключевые ориентиры, которые относятся как к направлениям развития, так и к институциональной основе принятия решений и задаются с умеренной степенью конкретизации, отчасти присутствуют в практике стратегического планирования. Это видно, если обратиться к посланиям Президента Российской Федерации и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, которые, согласно действующему Федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ, относятся к числу документов стратегического планирования. Однако предметы и характер этих документов не позволяют непосредственно использовать их в качестве образцов при построении стратегии социально-экономического развития. В то же время названный закон в его нынешнем виде непосредственно регулирует, в числе прочего, подготовку и принятие решений сугубо тактического характера вплоть до корректировки планов мероприятий субъектов Российской Федерации. Стремление детально предписать множество разнородных по значимости и осуществимости действий предопределило уязвимость этого закона, который исполняется лишь частично (Klimenko, Kalgin, 2018).

Планирование — не просто продуцирование пожеланий и сценариев, а *ответственный*, а потому, в идеале, *необратимый выбор* из доступного набора альтернатив. Планы государства представляют собой, по сути, *обязательства* перед гражданами. Надежность обязательств может быть предпочтительной, по сравнению с их конкретизацией, особенно если речь идет о том, чтобы пожертвовать детализацией картины сравнительно отдаленного будущего ради надежности установок в отношении *направлений* и *условий* развития. Опыт, в том числе советский, демонстрирует как регулярность корректировок планов, так и их негативное влияние на действенность планирования. Целесообразно, с одной стороны, избегать включения в стратегические планы верхнего уровня того, что может потребовать корректировок ради реакций на новые вызовы и возможности, а с другой — предусматривать в этих планах стратегии реагирования на них, включающие условия и правила корректировок планов иных уровней. Соответственно, имеет смысл предусматривать в стратегических планах не столько детализированные количественные характеристики целей, сколько четкие требования к *удержанию направлений развития в пределах заранее прочерченных коридоров*, а также нормы, относящиеся к *способам действий, направленных* на выполнение

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 230–236

заданий и их уточнение в случае необходимости. В условиях неопределенности такой подход отвечал бы интересам всех участников хозяйственной жизни. Действовать так лучше, чем декларировать неизменность детальных планов, а затем корректировать их ad hoc или имитировать достижение значимых для общества целей за счет их редукции к показателям, лишь частично соответствующим содержанию целей. Последнее подчас удобно не только для исполнителей, но и для планирующих органов, так как отклонения от плана неблагоприятны для их репутации.

Управление рисками

«Мы живем не в том мире, к которому нас готовили обычные учебники по управлению рисками» (Управление рисками, 2022, с. 41). Абсурдно было бы отрицать полезность учебников, сфокусированных на оценках вероятностей тех или иных рисков, правилах хеджирования и т.д., но в ситуациях глубокой неопределенности не удается ограничиваться ими даже в бизнесе. Это утверждение еще более верно применительно к государству, особенно если подразумевается также управление непредвиденными возможностями.

В отечественную систему государственного управления интегрировано немало механизмов управления рисками. Достаточно упомянуть создание резервов, сценарное прогнозирование и стресс-тестирование. Ценно присутствие в официальном макроэкономическом прогнозе не только двух сценариев, но и разделов, посвященных рискам и мерам обеспечения устойчивости развития экономики. Идея управления рисками занимает центральное место во внедряемом с 2015 г. подходе к организации контрольно-надзорной деятельности. Реакция на особенности нынешней ситуации просматривается в начатом в 2023 г. регулярном мониторинге рисков социально-экономического развития страны, который проводит Минэкономразвития России. Однако ведение мониторинга не предполагает изменений в системе планирования. Напротив, одна из главных функций мониторинга состоит в выявлении угроз достижению запланированных значений показателей национальных проектов. Однако опыт проведения мониторинга и генерируемая им информация способны сыграть заметную роль в формировании более адаптивной системы планирования.

Интересам управления рисками, связанными с выходами траекторий развития за рамки приемлемых коридоров, могло бы соответствовать построение «лестниц устойчивости». Их «ступени» могли бы фиксировать условия обеспечения:

- жизнеспособности (sustainability) – сохранения целостности объекта и его функционала хотя бы даже в ослабленном виде;
- сопротивляемости, резистентности (resilience) – способности, купируя последствия шоков, в основных чертах восстанавливать исходное состояние;
- адаптивности – способности динамически адаптироваться и развиваться на основе выявления и освоения новых возможностей.

Например, применительно к внешней торговле «*жизнеспособность*» можно связать с сохранением критически необходимого импорта и способности его оплачивать преимущественно за счет экспорта; «*резистентность*» – с поддержанием, пусть неполным, относительно привычных параметров импорта и экспорта за счет освоения новых механизмов (в частности, параллельного импорта в условиях санкций), поиска новых поставщиков, покупателей и вариантов логистики, а «*адаптивность*» – с повышением эффективности в логике «импорт и экспорт – не самоцели, а средства поддержки позитивных структурных сдвигов в экономике и реализации их результатов».

Другой пример – государственные финансы. «*Жизнеспособность*» предполагает сохранение возможности финансирования критически значимых нужд государства, «*резистентность*» – изыскание резервов за счет отказа от нерациональных трат и привлечения дополнительных средств, а «*адаптивность*» – надежное финансовое обеспечение деятельности государства на основе ее оптимизации с точки зрения интересов социального и экономического развития, что включает, помимо прочего, содействие бизнесу в генерировании доходов для себя и государства за счет снижения административного давления, борьбы с коррупцией и др.

В обоих примерах адаптивность конкретных компонентов системы связывается с качеством функционирования других ее компонентов. По той же причине каждая отдельная ступень не может состоять из одной только «красной лампочки», т.е. порогового значения конкретного индикатора. Ступень представляет собой скорее вектор взаимосвязанных значений ряда показателей, например, фиксация критического объема импорта предполагает фиксацию критических значений характеристик логистики и др.

Разработка каждой из «лестниц устойчивости» предполагает довольно масштабную и сложную работу. Соответственно, имеет смысл строить их лишь по отношению к ключевым направлениям и аспектам социально-экономического развития,

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 230–236

но именно они призваны быть непосредственными объектами стратегического планирования.

Проецирование прогнозов экономического и социального развития на *лестницы устойчивости* помогло бы подготавливать тактические решения, нацеленные на предупреждение или купирование тех рисков, которые могли бы помешать реализации стратегии. Это не только усилило бы защищенность стратегических планов, но и повысило предсказуемость самих тактических решений, что, в свою очередь, способствовало бы появлению большей определенности для всех тех, кто строит собственные планы с учетом ожидаемых действий государства.

Предложение разрабатывать «лестницы устойчивости» в том виде, как схематично изложено в данной статье, скорее иллюстрирует задачу включения управления рисками в стратегическое планирование, чем претендует на немедленную и буквальную ее реализацию. Обсуждение и конкретизация этого и других предложений, по-видимому, могли бы найти место в рамках настоятельно необходимой работы, направленной на адаптацию стратегического планирования к условиям глубокой неопределенности. В результате будущее, не став полностью предсказуемым, что объективно недостижимо, окажется значительно более управляемым, чем при попытках детального управления им.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

Катасонов В. (2023). России нужен «Госплан.2» // *Фонд стратегической культуры*. Режим доступа: https://www.fondsk.ru/news/2022/11/19/rossii-nuzhen-gosplan.2.html [**Katasonov V.** (2023). Russia needs “GosPlan.2”. *Strategic Culture Foundation*. Available at: https://www.fondsk.ru/news/2022/11/19/rossii-nuzhen-gosplan.2.html (in Russian).]

Клаузевиц К. фон (2023). О войне. Важнейшие принципы войны. СПб.: Азбука. 864 с. [**Clausewitz C. von** (2023). *On War. Principles of war*. Saint Petersburg: Azbuka. 864 p. (in Russian). First published in German in 1832.]

Мау В.А. (2018). На исходе глобального кризиса: экономические задачи 2017–2019 // *Вопросы экономики*. № 3. 5–29. DOI: 10.32609/0042-8736-2018-3-5-29 [**Mau V.A.** (2018). At the final stage of the global crisis: Economic tasks in 2017–2019. *Voprosy Ekonomiki*, 3, 5–29. DOI: 10.32609/0042-8736-2018-3-5-29 (in Russian).]

Пейл Ж. (2023). Реальная стратегия. Как планировать только то, что можно воплотить. М.: Альпина Паблишер. 376 с. [**Pijl J.** (2020). *Strategy = Execution*. Moscow: Alpina Publisher. 376 p. (in Russian). Originally published in 2020 in “Management Impact, a Division of Boom Uitgevers”, Amsterdam]

Стиглиц Дж., Сен А., Фитусси Ж.-П. (2016). Неверно оценивая нашу жизнь. Почему ВВП не имеет смысла? Пер. с англ. И. Кушнаревой; науч. ред. перевода Т. Дробышевская. М.: Изд-во Института Гайдара. 216 с. [**Stiglitz J.E., Sen A.K., Fitoussi J.-P.** (2016). *Mismeasuring our lives. Why GDP doesn't add up*. Moscow: Publishing House of the Gaidar Institute (in Russian). First published in English in 2010 in “New Press”.]

Тимошина Т.М. (2015). Экономическая история России. М.: Юстицинформ. 432 с. [**Timoshina T.M.** (2015). *Economic history of Russia*. Moscow: Justitsinform (in Russian).]

Управление рисками (2022). Серия “Harvard Business Review: 10 лучших статей”. М.: Альпина Паблишер. 206 с. [*Risk management* (2022). The Harvard Business Review: 10 Best Articles series. Moscow: Alpina Publisher (in Russian).]

Aleskerov F.T., Dutta S., Egorov D., Tkachev D. (2022). Networks under deep uncertainty. *Procedia Computer Science*, 214, 1285–1292. Available at: https://pdf.sciencedirectassets.com/280203/1-s2.0-S1877050922X00173/1-s2.0-S1877050922020191/main.pdf

Aleskerov F.T., Seregin M., Tkachev D. (2023). The network analysis of oil trade under deep uncertainty. *Procedia Computer Science*, 221, 1021–1028. Available at: https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/858713466.pdf

Almeida Villanueva B. de, Anderson C. (2021). Government strategic planning: An integrative review of academic production. *Europub Journal of Social Science Research*, 18.03.2021.

Klimenko A., Kalgin A. (2018). Strategic planning in the Russian Federal government: Implementation, costs, and conditions of effectiveness. NRU HSE. Series WP BRP Series «*Public and Social Policy*». No. 17/PSP/2018. Available at: https://wp.hse.ru/data/2018/04/09/1164445113/17PSP2018.pdf

Marchau V.A.W.J., Walker W.E., Bloemen P.J.T.M., Popper S.W. (eds.) (2019). *Decision making under deep uncertainty: From theory to practice*. Berlin: Springer. 405 p. ISBN: 978-3-030-05251-5

Поступила в редакцию 15.11.2023

Received 15.11.2023

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 230–236

L.I. Jakobson
National Research University "Higher School of Economics" (HSE University), Moscow, Russia

Strategic planning in conditions of uncertainty: Adaptivity for sustainability[3]

Abstract. When designing both governmental and business strategic plans nowadays, an overwhelming uncertainty about the future state of natural and social environment needs to be considered. Businesses are gradually shaping approaches to solve this problem and revising the known ideas of risk management. At the government level, however, the same problem, which becomes even more challenging, urgent and demanding, is still being solved less successfully. Any attempts to find the solution, mostly drawing on the Soviet planning experience, and generally based on the planning of both detailed and aggregate output indicators for specific products are futile. Approaches targeting outcomes are more adequate, provided that priority is given to the sustainability of the plans rather than to the number of quantitatively defined targets. It is expedient, on the one hand, to avoid including in the strategic plans a higher level of what may require adjustments for the sake of responding to new challenges and opportunities. On the other hand, it is advisable to introduce response strategies in these plans, including conditions and rules for the adjustment of plans at the other levels. This paper proposes one of the instruments for risk management in conditions of uncertainty called "a ladder of sustainability."

Keywords: *uncertainty, strategic planning, risk management, "ladder of sustainability".*

JEL Classification: H11, L50, O20.

For reference: **Jakobson L.I.** (2023). Strategic planning in conditions of uncertainty: Adaptivity for sustainability. *Journal of the New Economic Association*, 4 (61), 230–236 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_230-236

EDN: QWLFBY

Г.Л. Купряшин
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва

О робастности системы государственного управления в турбулентной среде

Аннотация. Теоретические рассуждения о турбулентности сталкиваются с проблемой концептуализации отношения стабильности и изменений в рамках существующих моделей государственного управления. В статье показано, что это отношение характеризует возможности данных моделей справляться с негативными последствиями шоковых воздействий. Все выделенные в статье модели рассматривают турбулентность как ситуационную сложность, имеющую ограниченные временные рамки. Типичные для этих моделей инструменты управления способны преодолеть вызываемые турбулентностью дисфункции и обеспечить стабильность и порядок, но не предоставляют условий для развития, а борьба с дисфункциями не идет дальше реакции на конкретные неблагоприятные факторы с ориентацией на возвращение в исходное состояние. Автор противопоставляет эти характеристики действующих систем государственного управления четвертой формирующейся модели, робастному управлению, выделяя структурные и динамические способности данной модели, а также институциональные ловушки, препятствующие их формированию. В статье приведены примеры институциональных ловушек, способных порождать внутреннюю турбулентность государственного управления, накладывающуюся на действия экзогенных факторов. Утверждается, что стабильность робастной системы предполагает коррективы функций как следствие влияния турбулентности, а изменения приравниваются к инновациям, использующим возможности турбулентности для преобразования сложившихся управленческих практик.

Ключевые слова: *турбулентность, адаптивность, робастность, робастная модель государственного управления, институциональные ловушки.*

Классификация JEL: H11, H12.

Для цитирования: **Купряшин Г.Л.** (2023). О робастности системы государственного управления в турбулентной среде // *Журнал Новой экономической ассоциации.* № 4 (61). С. 236–241.

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_236-241

EDN: TKFSOP

[3] The article was prepared within the framework of the Rasic Research Program at the National Research University "Higher School of Economics" (HSE University). The author thanks A.V. Klimenko and A.Ya. Rubinshtein for useful notes.

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 236–241

1. Турбулентность как постоянный фактор среды государственного управления

Турбулентность означает кратное увеличение темпов и масштабов неблагоприятных изменений, а также резкий рост многообразия факторов, влияющих на государственное управление, что приводит к шоковым воздействиям как на систему принятия решений, так и на практику их реализации. Особенность современной турбулентности состоит в том, что она перестает быть следствием отдельных дисфункций во внутренних механизмах государственного управления или конкретных разовых негативных воздействий извне. Турбулентность сегодня — не исключение, не дисфункция, а новый постоянный фактор внешней и внутренней среды государственного управления.

Если турбулентность, сочетаемая с неопределенностью,— неизбежный элемент среды, то типичная тема ее преодоления преобразуется в задачу выстраивания механизмов управления ею (Trondal, 2023, p. 202). Это означает, что ключевая цель заключается не в снижении вероятности возникновения турбулентности, и не в отражении возникающих шоков, а в приспособлении к новым условиям и развитии, т.е. в выстраивании постоянной готовности действовать в турбулентной среде посредством изменения дизайна институтов и существующих практик (Ticlău, Andrianu, Hintea, 2020).

Отсюда возникает вопрос о способностях системы государственного управления обеспечить баланс адаптации с развитием и инновациями, что на концептуальном уровне представляется следующим образом: каковы возможности известных моделей государственного управления создавать необходимые механизмы устойчивости в условиях постоянно воспроизводимой турбулентности?

2. Возможности существующих моделей государственного управления справляться с турбулентностью

Бюрократическая модель ориентирована на устранение турбулентности, поскольку последняя ломает функциональную стройность системы управления, когда чиновники пасуют в непредвиденных кризисных ситуациях. Опыт показывает, что бюрократия успешно справляется с рутинными проблемами, используя специализированные деловые процессы и мотивационные механизмы, но оказывается слабо пригодной для решения инновационных задач в рамках антикризисного управления. Неопределенность, сопутствующая турбулентности, блокирует коммуникационные каналы систем принятия решений, а также межорганизационного взаимодействия. Требуемая оперативность и гибкость не являются привычными качествами бюрократических структур (Stark, 2014, p. 692).

Другая модель, *новое государственное управление*, как теоретическое обоснование антибюрократических реформ, направлена на маркетизацию общественного сектора путем приватизации, контрактирования и акцента на конкурентные основы предоставления услуг. Однако типичная для нового государственного управления автономизация не могла дать необходимой координации между менеджерами государственных, частных и общественных организаций. Тем самым, сервисное государство функционально на уровне микроуправления, но дает существенные сбои при попытках построить устойчивую к дисфункциям макросистему, способную найти баланс между стабильностью и развитием, мобилизуя при необходимости общественные ресурсы для ответа на шоковые вызовы среды.

Следующая, *сетевая*, модель государственного управления была ответом на критику предшествующей и рассматривалась как ограничение мобилизации ресурсов из-за включения в процесс принятия управленческих решений не только интересов, но и ценностей публичного управления. Подобно менеджеризму, цель сетевой модели — создавать децентрализованные островки стабильности в ситуативно нестабильной среде. Эта цель достигается путем вовлечения ключевых заинтересованных сторон в сетевое управление, с помощью которого автономные акторы находят способы конструктивно преодолевать свои разногласия и согласовывать пути решения конкретных проблем на основе диалоговой и безбарьерной коммуникации с учетом господствующих ценностей, включая справедливость и внешнюю подотчетность. Возникающий баланс интересов и ценностей не максимизирует эффективности и производительности, предусматривая удовлетворительные (консенсусные) управленческие решения для всех участников сети. В итоге согласование означает признание сотрудничества и гибкости как базовых инструментов совместного принятия сетевых решений, что позволяет воспринимать турбулентность в качестве ключевой проблемы управления, однако рассматривать ее в значительной степени как вопрос ситуационной сложности.

По сравнению с бюрократической моделью сетевое управление заменяет организационную изоляцию *горизонтальным межорганизационным сотрудничеством*, основанным на доверии и взаимной зависимости ресурсов. Управление сетью отдает приоритет *легитимности конечных решений*, которая

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 236–241

преобладает над нормативной чистотой процесса их принятия. В данном контексте решение общественных (общенациональных и локальных) проблем первично, а выполнение предписанных административных процедур и правил — вторично.

Вместе с тем сети, как и предшествующие модели, сталкиваются с неудачами, происходящими из-за сбоев в процессе согласования интересов и ценностей. Деловые и политические сети могут иметь высокие транзакционные издержки, а присущая сетям управления взаимная зависимость повышает риск дисфункций. Сети управления могут сбоить из-за необходимости управлять противоречивыми требованиями, пытаясь сочетать единство и разнообразие. Одновременно полиструктурность сетей актуализирует проблемы скорости принятия решений.

Итак, если слабость бюрократической модели — в абсолютизации порядка и стабильности, а новое государственное управление обостряет проблемы автономности и координации, то сетевая модель сталкивается с вопросами, вытекающими из ее очень высокой гибкости и разнообразия видов горизонтального взаимодействия, поскольку последнее предполагает наличие готовности включенных в процесс акторов к коммуникационной активности и способностей к компромиссам. По мере того как турбулентность становится все более эндемичной, ценности стабильности, автономности и гибкости, не включенные в ткань системных управленческих действий, не позволяют обеспечить адекватной новым условиям функциональной устойчивости и инновационного развития (Ansell, Trondal, 2017). Ключевым свойством, связывающим стабильность с изменениями в условиях турбулентности и неопределенности, является *робастность* (robustness).

3. Робастность как свойство государственного управления

Робастность указывает на способность сохранять основные системные функции (стабильность) посредством непрерывных преобразований (изменений), которые поддерживаются конкретным институциональным дизайном (устойчивостью). Следовательно, робастность формирует способности системы не только защищаться, но и развиваться в ответ на шоковые воздействия, чтобы сохранить некоторые из своих ключевых функций новыми и, возможно, более совершенными способами. Концепция робастности, которая подчеркивает необходимость гибкой адаптации перед лицом турбулентности, оформилась в ряде исследований корпоративного и государственного управления (Anderies et al., 2013; Алексеев, Фрейдина, Тропин, 2018; Ansell, Sørensen, Torfing, 2023).

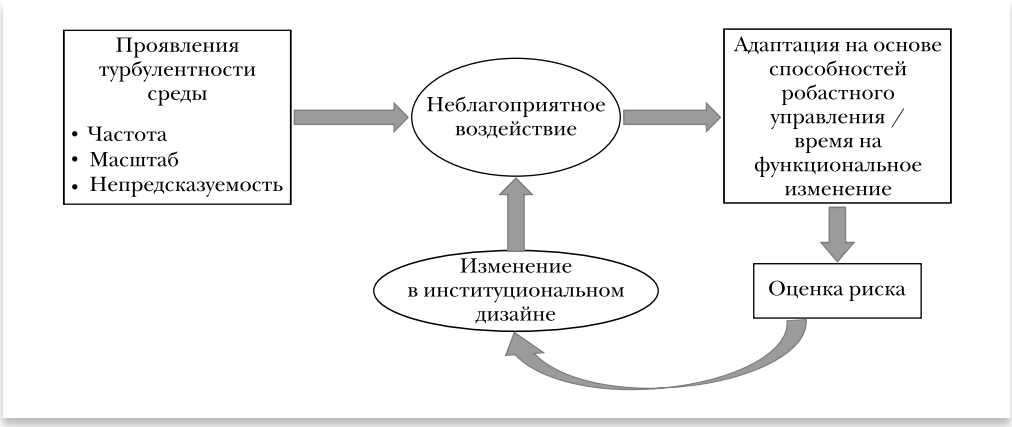
Применительно к государственному управлению *робастность* определяется как «свойство, позволяющее в течение длительного времени поддерживать конкретные функции/цели государственной политики, несмотря на опасность критических отклонений, возникающих вследствие внешних воздействий или внутренних проблем» (Capano, Toth, 2023, p. 91). Для робастного управления важно добиться последовательности и согласованности различных составных частей государственной политики, включая выбор стратегий на различных уровнях общности государственного управления, а также обеспечить каналы обратной связи и способы коррекции принимаемых решений (Howlett, 2019, p. 29). При этом в робастном управлении используются практики из различных моделей, прагматический выбор (бриколаж) которых осуществляется по критерию обратной связи, обеспечивающей самокоррекцию. В результате работников государственных органов относят к бриколерам, ситуативно использующим различные доступные средства управления в новых и быстро меняющихся сочетаниях (Carstensen, Sørensen, Torfing, 2023).

Ключевое свойство робастной системы — адаптивность. Адаптация относится к системной способности достигать конкретных целей и поддерживать конкретные функции гибкими способами, отражающими изменения внешней и внутренней среды (см. рисунок).

Если рассмотреть систему государственного управления с позиций ее структуры и процесса, а адаптивность представить как критерий оценки способностей робастного управления, то последние определяют потенциал устойчивости институционального дизайна (Lægreid, Rykkja, 2019, p. 2). На взгляд автора, этот потенциал включает способность заинтересованных сторон сотрудничать в процессе принятия решений, способность обучаться и импровизировать (посредством выстраивания системы мотивации), способность осуществлять стратегическое планирование и способность содействовать изменениям. Одновременно, следует иметь в виду возможные *институциональные ловушки*, которые могут сопровождать процессы формирования и реализации данных способностей. В таблице приведены примеры институциональных ловушек, которые могут порождать внутреннюю турбулентность или препятствовать адаптивности государственного управления, что накладывается на действия экзогенных факторов.

Развитие *способности заинтересованных сторон сотрудничать в процессе принятия решений*

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 236–241



Рисунок

Адаптация системы управления к турбулентности

Таблица

Структура робастности государственного управления и возможные ловушки в процессе его функционирования и развития

Система государственного управления	Робастность и ее компоненты	Институциональные ловушки
Структура системы	Способность заинтересованных сторон сотрудничать в процессе принятия решений	Перевод формальных отношений в неформальные практики
	Способность обучаться и импровизировать посредством выстраивания системы мотивации	Ловушка ориентации на внутреннюю подотчетность
Процесс развития системы	Способность осуществлять стратегическое планирование	Ловушка административной координации
	Способность содействовать изменениям	Ловушка формальной оценки результатов

Источник: составлено автором.

помогает создавать сети, в которых объединяются разнообразные знания, компетенции и ресурсы, что повышает уровень включенности экспертов и заинтересованных сторон в согласованную деятельность, помогающую предотвращать различные виды потрясений и устранять их последствия. Однако устойчивость теневых механизмов, отражающих клановость и распространение клиентарных связей, ограничивает базовые принципы деловой сети – доверие к партнеру и готовность обмениваться ресурсами. Переплетение формальных институтов с неформальными практиками переходит в самовоспроизводящееся равновесие, что приводит к стабилизации сетевой патрон-клиентной модели, не имеющей потенциала развиваться.

Способность обучаться и импровизировать посредством выстраивания системы мотивации помогает создавать государственную администрацию, которая будет ориентирована на выполнение функциональных обязанностей – несмотря на препятствия. Перед кадровой политикой стоит задача выстраивать механизмы стимулирования инициатив и обеспечивать самоорганизацию, включающую импровизацию, выходящую за рамки регламентов и стандартов. Противодействует формированию данной способности контрольно-надзорная перегрузка системы управления, ориентированная на точность процедур и исполнительность, а не на инициативу и компетентность.

Способность осуществлять *стратегическое планирование* положительно влияет на устойчивость экономического и социального развития. Хорошо продуманная стратегия и пилотные проекты, проводимые для проверки предположений, связанных с результативностью деятельности, могут помочь

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 236–241

создать работающую систему сценарного планирования и обратную связь, позволяющую корректировать первоначальные планы. Данный элемент системы способностей робастного управления может столкнуться с ловушкой административной координации, когда происходит подмена политической координации административной (см. таблицу). Это означает, что процесс формирования стратегии, ориентированный на выделение и обоснование приоритетов, подменяется административным процессом, ориентированным на планирование текущих мероприятий и организационных изменений.

Способность содействовать изменениям помогает появлению государственной администрации, которая будет нацелена на формирование компетенций, необходимых для использования новых технологий. Это дает импульс государственным институтам соответствовать технологическому развитию, улучшать и облегчать отношения между государственной администрацией и ее гражданами, поддерживать процесс функционирования и непрерывное предоставление государственных услуг во время кризиса. Встраивание данной способности в систему государственного управления посредством расширения проектного подхода может столкнуться с ловушкой формализации оценки результатов, когда она превращается в создание отчетов без реального влияния на принятие управленческих решений.

4. Выводы

Основываясь на вышеизложенном, полагаем, что системы государственного управления должны измениться, чтобы стать робастными для сохранения функциональности перед лицом турбулентности (стабильность требует изменений). Однако для этого необходима инфраструктура поддержки и генерализации изменений (изменения требуют стабильности). Модель робастного управления рассматривает гибридные формы управления как жизнеспособные, однако предполагает, что известные модели требуют пересмотра в соответствии с данным подходом к соотношению стабильности и изменений. Робастная модель управления сосредоточивается на том, как изменения обеспечивают стабильность, а стабильность взаимно способствует изменениям. Быть робастным означает иметь возможность продолжать обеспечивать необходимые функциональные потребности перед лицом переменных, непоследовательных или непредсказуемых событий и требований.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

Алексеев М.А., Фрейдина Е.В., Тропин А.А. (2018). Понятийный каркас и модель механизма робастного управления экономическими системами // *Вопросы управления*. № 6. С. 72–83. [**Alekseev M.A., Freydina E.V., Tropin A.A.** (2018). Framework of concepts and formation of the mechanism of the robust control of economic systems. *Management Issues*, 6, 72–83 (in Russian)].

Anderies J.M., Folke C., Walker B., Ostrom E. (2013). Aligning key concepts for global change policy: Robustness, resilience, and sustainability. *Ecology and Society*, 18 (2), 8.

Ansell Ch., Sørensen E., Torfing J. (2023). Public administration and politics meet turbulence: The Search for robust governance responses. *Public Administration*, l.1 (1), 3–22.

Ansell Ch., Trondal J. (2017). Governing turbulence: An organizational-institutional agenda. *Perspectives on Public Management and Governance*, 1 (1), 43–57.

Capano G., Toth F. (2023). Thinking outside the box, improvisation, and fast learning: Designing policy robustness to deal with what cannot be foreseen. *Public Administration*, 101 (1), 90–105.

Carstensen M., Sørensen E., Torfing J. (2023). Why we need bricoleurs to foster robust governance solutions in turbulent times. *Public Administration*, 101 (1), 36–52.

Howlett M. (2019). Procedural policy tools and the temporal dimensions of policy design. *International Review of Public Policy*, 1 (1), 27–45.

Lægreid P., Rykkja L.H. (2019). Governing and organizing for crisis management and civil protection: Advancing an important but neglected research field. *International Public Management Review*, 169 (2), 1–6.

Stark A. (2014). Bureaucratic values and resilience: An exploration of crisis management adaptation. *Public Administration*, 92 (3), 692.

Ticlău T., Andrianu B., Hintea C. (2020). Adaptive and turbulent governance. Ways of governing that foster resilience. The case of the Covid-19 Pandemic. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, Special Issue, 167–182.

Trondal J. (2023). "Let's organize": The organizational basis for stable public governance. *Public Administration*, 101, 201–220.

Поступила в редакцию 15.11.2023

Received 15.11.2023

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 236–241

G.L. Kupryashin
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

On the public governance robustness in turbulent times

Abstract. Theoretical reflection on turbulence faces the problem of conceptualizing the relationship between stability and changes within the framework of existing models of governance. The article shows that this relationship characterizes the capacities of these models to cope with the negative consequences of shocks. All the models discussed in this article approach turbulence as a situational complexity within a limited time frame, and the control tools typical of these models are able to overcome the dysfunctions caused by turbulence and ensure stability and order. At the same time, the latter are not considered as conditions for development, and the fight against dysfunctions does not go beyond a reaction to specific unfavorable factors with a focus on returning to the initial state. The author contrasts these characteristics of the existing systems of governance with the fourth emerging model, robust governance, highlighting the structural and dynamic capacities of this model, showing the institutional traps that impede their formation. The article provides examples of institutional traps that can generate internal turbulence of governance, superimposed on the actions (consequences) of exogenous factors. It is argued that the stability of a robust system implies adjustments of functions as the outcomes of the influence of turbulence, as well as changes are innovations that use the possibilities of turbulence to transform existing governance.

Keywords: *turbulence, adaptation, robustness, robust public governance, institutional traps.*

JEL Classification: H11, H12.

For reference: **Kupryashin G.L.** (2023). On the public governance robustness in turbulent times. *Journal of the New Economic Association*, 4 (61), 236–241 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_236-241

EDN: KFSOP

И.Н. Ткаченко
Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург

Особенности стейкхолдерской модели государственного управления

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы применения стейкхолдерского подхода к модели государственного управления в формате «надлежащего управления» («good governance»). Логика и алгоритм представленного исследования базируется на теоретико-методологической и прикладной основе, сформированной по результатам анализа достижений зарубежных и российских авторов, изучающих процессы развития модели заинтересованных сторон в корпоративном бизнесе, анализирующих возможности трансфера технологий менеджмента из сферы бизнеса в сферу государственного управления и специфику адаптации стейкхолдерского подхода в государственном управлении. Сделана попытка сравнить развитие стейкхолдерской модели в корпоративном управлении с уровнем развития этой же модели в государственном управлении по следующим аспектам: идентификация заинтересованных сторон (стейкхолдеров), анализ сетевого взаимодействия акторов, ценностная составляющая в корпоративном управлении и публичные ценности в государственном управлении, а также «good governance» — как ориентир надлежащего управления, оценка вклада и выгод сторон в корпоративном и государственном управлении. Сделан вывод об отсутствии универсальной схемы «надлежащего» управления для разных стран и о перспективах реализации стейкхолдерского подхода в сфере государственного управления в России.

Ключевые слова: *стейкхолдерский подход, корпоративное управление, государственное управление, «надлежащее управление» («good governance»), общие ценности.*

Классификация JEL: G34, M14, M16, H83.

Для цитирования: **Ткаченко И.Н.** (2023). Особенности стейкхолдерской модели государственного управления // *Журнал Новой экономической ассоциации.* № 4 (61). С. 241–246.

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_241-246

EDN: UTISKR

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 241–246

Содержание процессов изменений в корпоративном и в государственном управлении во многом схоже. Попытаемся рассмотреть возможность применить стейкхолдерскую модель к сфере государственного управления, дать характеристику степени проработанности инструментария стейкхолдерского подхода в корпоративном управлении и оценить уровень разработки данной проблематики применительно к государственному управлению. Результаты и выводы данной статьи могут стать платформой для дальнейших дискуссий о применении стейкхолдерского подхода к модели государственного управления.

1. Стейкхолдерский подход — основа «good governance» в корпоративном управлении

Корпоративное управление есть система представления интересов широкого круга заинтересованных сторон, ориентированная на принципы, которые отражают общую основу, необходимую для «наилучшей (надлежащей) практики» корпоративного управления. Надлежащее корпоративное управление (good governance) помогает обеспечить эффективное использование компаниями их капитала и учет корпорацией интересов широкого круга стейкхолдеров. В самом определении корпоративного управления особое внимание уделяется стейкхолдерскому подходу, развивающемуся после появления публикации (Freeman, 1984). Концепция «создания общих ценностей» (creating shared value, CSV) для ключевых стейкхолдеров (Porter, Kramer, 2011) расширяет теорию заинтересованных сторон. Самостоятельную ветвь исследования в рамках стейкхолдерской модели представляют поиски инструментария оценивания вклада и выгод для стейкхолдеров (об этом в научном обзоре данной проблематики см. (Ткаченко, 2021)). Назовем авторов лишь некоторых исследований оценки стейкхолдерской стоимости (Apitz et al., 2017; Tantalo, Priem, 2014, Ивашковская, 2012; Ефимова, 2013; Tkachenko, Pervukhina, 2020).

2. Об акторах (стейкхолдерах) «good governance» в государственном управлении

Обратим внимание только на те публикации о модели государственного управления, в которых обозначена роль стейкхолдерского подхода. Как в корпоративном, так и в государственном управлении неким ориентиром развития является *модель надлежащего управления*, согласно которой взаимодействие государства, бизнеса и общества как ключевых акторов должно строиться на принципе сотрудничества и партнерства (Graham, Amos, Plumptre, 2003; Handoyo, 2017; Naomi, Akbar, Firmanzah, 2020; Noja et al., 2021; Красильников, Сивинцева, Троицкая, 2014). Отмечая важность выстраивания отношений «на равных», многие исследователи отмечают, что для реализации данной модели необходимы зрелость всех участников, время, ресурсы и желание идти навстречу друг другу.

Для системы нового государственного управления, как и для системы корпоративного управления, важен ценностно-ориентированный подход, в рамках которого общее благо, общественная ценность представляет публичную ценность для широкого круга стейкхолдеров на основе удовлетворения их потребностей и ожиданий, что можно достичь только при взаимодействии ключевых стейкхолдеров по таким представляющим общественный интерес проблемам, как общественная безопасность, социальная справедливость, «зеленая» экономика и другие. Исследователи определяют роль государства как гаранта общественных ценностей, а представителей бизнеса и общества — как активных участников решения общественных проблем, носителей ценностей в системе государственного управления (Alford, Hughes, 2008; Moore, 2013; Волкова, 2013; Bryson, Crosby, Bloomberg, 2014; Пушкарева, 2019). Управление общественной ценностью сфокусировано на коллективных предпочтениях, при этом государственный служащий должен быть общественным агентом, который помогает находить, что ценно для общества.

Надлежащее управление (good governance) подразумевает эффективное управление государственным сектором, прочную правовую базу, улучшенную координацию, действия, понятные всем заинтересованным лицам на основе доверия между ними. В этой связи интерес представляет статья китайских авторов (Xu, Sun, Si, 2015), в которой четко представлены особенности нового государственного управления (НГУ) с позиции взаимодействия стейкхолдеров:

1) дисперсия власти: наряду с правительством, в государственном управлении, в решении общественно-значимых проблем участвуют общественные организации, граждане;

2) правительство выступает координатором, который должен согласовывать разнонаправленные социальные интересы, создавать платформу для диалога и интегрировать государственные ресурсы на основе переговоров и достижения консенсуса со стейкхолдерами;

3) система нового государственного управления (НГУ) формирует сеть, включающую: правительство, бизнес, общество, общественные органи-

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 241–246

зации, сообщества, отдельных граждан; при этом каждый участник сети ограничен правилами, что позволяет всей сети оставаться стабильной;

4) акторы сети получают ресурсы, определенную выгоду и независимость от других участников, что позволяет удовлетворять их потребности;

5) сеть управления опирается на доверие, стабильность, статус, репутацию участников на условиях договоренности, контрактных отношений, что делает такую сеть гибкой и изменчивой;

6) результативность системы государственного управления должна быть ориентирована на удовлетворение общественных интересов (Xu, Sun, Si, 2015, p. 14).

Координация отношений осуществляется в системе НГУ в самоорганизующихся сетях, где процесс принятия решений идет не только сверху вниз, но и в рамках горизонтальных связей при наличии стимулов, определяющих поведение стейкхолдеров (Каранина, Токарева, 2021). С ростом доверия между акторами государственного управления в сети преобладает горизонтальная координация, представляющая совместную деятельность равноправных участников, а при снижении доверия усиливается вертикальная координация, которая может привести к распаду сети. Формирование сетевых альянсов возможно только в ситуации высокого потенциала всех акторов (Михайлова, 2021).

Публичное управление развивается с ориентацией на электронное правительство, вовлечение граждан в государственное управление в виде виртуального взаимодействия и электронной демократии на основе цифровых платформ. Речь идет об общении граждан с органами государственной власти через портал «Госуслуги», представителей бизнеса с органами власти через портал госзакупок, другие порталы и социальные сети. Участие стейкхолдеров государственного управления через цифровые сервисы придает новые качества такому взаимодействию, с одной стороны, казалось бы, привлечению граждан в решение общественно-значимых вопросов, а с другой стороны, накладывая определенный налет имитации участия всех стейкхолдеров в управленческих процессах. Идея «государство как платформа» в российской практике развития государственных цифровых платформ приводит к тому, что такая модель «не предполагает полноценного участия ни государственных служащих, ни представителей заинтересованных сторон в публичном управлении» (Зотов, Василенко, 2023). Важно не просто идентифицировать стейкхолдеров публичного управления, но и выработать алгоритм оценки их роли в принятии управленческих решений, применяя методы экспертного опроса (Капогузов, Лапина, Чупин, 2018). Анализ измерения удовлетворенности стейкхолдеров качеством услуг на основе государственных цифровых платформ классифицируется нами как первые попытки оценивания вклада стейкхолдеров, хотя и по узкому кругу заинтересованных лиц (потребителей, сотрудников, руководителей организаций, отвечающих за процесс предоставления государственных услуг).

Мультистейкхолдерский подход в государственном управлении с точки зрения методологической и прикладной представляется весьма сложной задачей (Тамбовцев, Рождественская, 2023).

Итак, требуется проработка рекомендаций по применению современных методов о формах взаимодействия стейкхолдеров государственного управления, чтобы оно строилось по принципу: «выгодно каждому — выгодно всем».

Выводы

Сравним проработанность разных аспектов стейкхолдерского подхода в корпоративном и государственном управлении:

– идентификация и анализ стейкхолдеров в корпоративном управлении проведены более четко, чем в государственном;

– сетевое взаимодействие — в системе государственного управления представлено описание сетей, но слабо анализируются коалиции стейкхолдеров, что глубоко разработано в корпоративном управлении;

– ценностный аспект — неплохо представлен и в корпоративном, и в государственном управлении, но в прикладном аспекте мало конкретных рекомендаций;

– надлежащее управление («good governance») — как ориентир — взят и в корпоративном, и в государственном управлении, но в корпоративном управлении этот ориентир подкреплен конкретными измерителями, которые используются на практике; в государственном управлении этого нет;

– оценка вклада и выгод стейкхолдеров и стейкхолдерской стоимости — в корпоративном управлении есть конкретные методики оценивания; в государственном управлении таких оценок нет.

Если в корпоративном управлении существуют единые требования, принципы, показатели эффективности и качества для любых компаний в любых странах мира, единые правила мониторинга и критерии, то когда мы рассматриваем разные модели государства, понимаем, что в разных странах — разный уровень развития экономики, культуры, ценностные ориентиры, институты, институциональные матрицы (Кирдина, 2000, с. 24). При трансформации модели государственного управления необходимо принимать во внима-

Журнал НЭА, №4 (61), 2023, с. 241–246

ние параметры институциональной среды. Модели универсального государства не существует, а значит, и не существует универсальной схемы «хорошего управления».

Формирование стейкхолдерской модели государственного управления невозможно без изменения поведения государственных служащих, выступающих носителями интересов государства. Однако пока создается впечатление, что общественные советы при органах государственной власти, особенно на региональном уровне, создаются по принципу «чужие здесь не ходят». Как правило, государственный чиновник без приказа сверху инициативу никогда не проявит. В стейкхолдерской модели нужны отношения не менторства, а партнерства при уважении интересов граждан, бизнес-сообщества, представителей общественных организаций, экспертов. Стейкхолдерская модель государственного управления в России возможна при условии учета интересов широкого круга акторов государственного управления, дальнейшего укрепления доверия. Необходима консолидация общества на основе стратегии «позитивного сотрудничества» (Полтерович, 2023), что позволит создать условия для устойчивого развития.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

Волкова А.В. (2013). Публичные ценности и система государственного управления в России. СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та. [**Volkova A.V.** (2013). *Public values and the system of public administration in Russia*. Saint Petersburg: Publishing House of the St. Petersburg University (in Russian).]

Ефимова О.В. (2013). Анализ устойчивого развития компании: стейкхолдерский подход // *Вопросы управления*. Т. 45. № 348. С. 41–51. [**Efmova O.V.** (2013). Analysis of sustainable development of the company: Stakeholder approach. *Management Issues*, 45, 348, 41–51 (in Russian).]

Зотов В.В., Василенко Л.А. (2023). Цифровая трансформация публичного управления: единство сервисно-цифровых и социально-сетевых аспектов // *Вопросы государственного и муниципального управления*. № 3. С. 26–47. [**Zotov V.V., Vasilenko L.A.** (2023). Digital transformation of public administration: Unity of service digital and social network aspects. *Public Administration Issues*, 3, 26–47 (in Russian).]

Ивашковская И.В. (2012). Стейкхолдерский подход к управлению, ориентированному на приращение стоимости компании // *Корпоративные финансы* Т. 1. № 21. С. 14–23. [**Ivashkovskaya I.V.** (2012). Stakeholder approach to management focused on increasing the company's value. *Journal of Corporate Finance Research*, 1, 21, 14–23 (in Russian).]

Капогузов Е.А., Лапина Т.А., Чупин Р.И. (2018). Качество государственных услуг: вопросы теории и элементы методологии с позиции мультистейкхолдерского подхода // *Вестник Омского ун-та. Серия «Экономика»*. № 2 (62). С. 38–44. [**Kapoguzov E.A., Lapina T.A., Chupin R.I.** (2018). Quality of public services: Theoretical issues and elements of methodology from a multi-stakeholder approach. *Herald of Omsk University. Series "Economics"*, 2 (62), 38–44 (in Russian).]

Каранина Е.В., Токарева П.В. (2021). Внедрение мета-управления в формирование механизмов устойчивого развития территории // *Экономика и управление: проблемы, решения*. Т. 6. № 12. С. 29–36. [**Karanina E.V., Tokareva P.V.** (2021). Introduction of meta-governance in the formation of mechanisms for sustainable development of the territory. *Economics and Management: Problems, Solutions*, 6, 12, 29–36 (in Russian).]

Кирдина С.Г. (2000). Институциональные матрицы и развитие России. М.: ТЕИС. [**Kirdina S.G.** (2000). *Institutional matrices and development of Russia*. M.: TEIS (in Russian).]

Красильников Д.Г., Сивинцева О.В., Троицкая Е.А. (2014). Современные западные управленческие модели: синтез New Public Management и Good Governance // *Ars Administrandi (Искусство управления)*. Вып. 2. С. 45–62. [**Krasilnikov D.G., Sivintseva O.V., Troitskaya E.A.** (2014). Modern Western management models: synthesis of New Public Management and Good Governance. *Ars Administrandi*, 2, 45–62 (in Russian).]

Михайлова О.В. (2021). Сети в современном государственном управлении: конфигурации и механизмы координации // *Политическая наука*. № 4. С. 14–30. [**Mikhaylova O.V**. Networks in modern public administration: Configurations and coordination mechanisms. *Political Science (RU)*, 4, 14–30 (in Russian).]

Полтерович В.М. (2023). Догоняющее развитие в условиях санкций: стратегия позитивного сотрудничества // *Terra Economicus*. Т. 21 (3). С. 6–16. [**Polterovich V.M.** (2023). Catching-up development under sanctions: The strategy of

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 241–246

positive collaboration. *Terra Economicus,* 21 (3), 6–16 (in Russian).]

Пушкарева Г.В. (2019**).** Менеджмент публичных ценностей: государственное управление в поиске новых концептуальных оснований. Сб.: «*Политика и управление государством. Новые вызовы и векторы развития*». М.: Аспект Пресс. С. 108–124. [**Pushkareva G.V.** (2019). Management of public values: Public administration in search of new conceptual foundations. In: *Politics and public administration. New challenges and development vectors.* Moscow: Aspect Press, 108–124 (in Russian).]

Тамбовцев В.Л., Рождественская И.А. (2023). Как улучшать предоставление публичных услуг: взгляд экономистов // *Управленец.* Т. 14. № 4. С. 2–14. [**Tambovtsev V.L., Rozhdestvenskaya I.A.** (2023). Improving public services delivery: Economists' perspective. *The Manager*, 14, 4, 2–14 (in Russian).]

Ткаченко И.Н. (2021). Актуализация стейкхолдерского подхода корпоративного управления в условиях коронакризиса: от декларирования приверженности к прикладным моделям // *Управленец.* Т. 12. № 2. С. 2–16. [**Tkachenko I.N.** (2021). Rethinking the stakeholder approach to corporate governance in the coronavirus crisis: From commitment declaration to applied models. *The Manager*, 12, 2, 2–16 (in Russian).]

Alford J., Hughes O. (2008). Public value pragmatism as the next phase of public management. *American Review of Public Administration,* 38 (2), 130–148.

Apitz S.E., Fitzpatrick A.G., McNally A., Harrison D., Coughlin C., Edwards D.A. (2017). Stakeholder value-linked sustainability assessment: Evaluating remedial alternatives for the Portland Harbor Superfund Site, Portland, Oregon, USA. *Integrated Environmental Assessment and Management*, 14, 1, 43–62.

Bryson J., Crosby B., Bloomberg L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review,* July, 444–456.

Freeman R.E. (1984). *Strategic management. A stakeholder approach.* Boston: Pitman Publishers.

Graham G., Amos B., Plumptre T. (2003). Principles good governance in 21st century. *Policy Brief No.15.*

Handoyo S. (2017). Exploratory study on the relationship between good public governance and national competitiveness. *Journal of Government and Politics* (*Jurnal Studi Pemerintahan)*, 8, 4, November, 493–513. DOI: 10.18196/jgp.2017.0057.493–513.

Moore M. (2013). *Recognizing public value.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

Naomi P., Akbar I., Firmanzah (2020). A bird's eye view of researches on good governance: Navigating through the changing environment. *Webology*, 17, Number 2, December, 150–171.

Noja G.G., Cristea M., Thalassinos E., Kadłubek M. (2021). Interlinkages between government resources management, environmental support, and good public governance. Advanced insights from the European Union. *Resources*, 10 (5), 41.

Porter M.E., Kramer M.R. (2011). Creating shared value: How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth. *Harvard Business Review*, January/February, 63–70.

Tantalo C., Priem R.L. (2014). Value creation through stakeholder synergy. *Strategic Management Journal*, 37 (2), October, 314–329.

Tkachenko I., Pervukhina I. (2020). The value of stakeholders' contribution and attaining synergy from their interaction. In: *Corporate Governance in Central Europe and Russia.* Berlin: Springer, 89–106.

Xu R.Y., Sun Q.G., Si W. (2015). The third wave of public administration: The new public governance. *Canadian Social Science*, 11 (7), 11–21.

Поступила в редакцию 15.11.2023

Received 15.11.2023

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 241–246

I.N. Tkachenko
Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Russia

Features of the stakeholder model of public governance

Abstract. The article updates the problems of applying the stakeholder approach to the model of public governance in the "good governance" format. The logic and algorithm of the presented research is based on a theoretical, methodological and applied framework, formed by analyzing the results of the achievements of foreign and Russian authors who study the processes of development of the stakeholder model in corporate business, analyzing the possibilities of transferring management technologies from the business sphere to the public governance sphere and the specifics of adapting the stakeholder approach in public governance. An attempt has been made to compare the development of the stakeholder model in corporate governance with the level of development of the stakeholder model in public governance in the following aspects of the subject base of the study: identification and analysis of stakeholders, analysis of network interaction of actors, the value component in corporate governance and public values in public governance, "Good governance" as a guideline for good governance, assessment of the contributions and benefits of stakeholders in corporate and government management. A conclusion is drawn about the absence of a universal scheme of "proper" governance for different countries and about the prospects for implementing a stakeholder approach in the field of public governance in Russia.

Keywords: *stakeholder approach, corporate governance, public governance, "Good governance", shared values.*

Классификация JEL: G34, M14, M16, H83.

For reference: **Tkachenko I.N.** (2023). Features of the stakeholder model of public governance. *Journal of the New Economic Association*, 4 (61), 241–246 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_241-246

EDN: UTISKR

И.И. Смотрицкая
Институт экономики РАН, Москва

Государственное управление: на пути к диалогу и сотрудничеству?

Аннотация. В статье исследуется новый дискурс развития государственного управления, предполагающий взаимодействие власти с обществом при выборе управленческих решений. Анализируется деятельность действующих публичных институтов, формируемых на принципах добровольного участия представителей гражданского общества в сфере государственного управления. Показано, что результативность деятельности этих институтов весьма ограничена; речь идет о фактическом отсутствии значимого влияния на принятие органами власти окончательных управленческих решений, что нивелирует достижение экономических и социальных эффектов от публичных обсуждений и учета общественного мнения. Рассмотрена современная тенденция в развитии концепции государственного управления, заключающаяся в переходе к коллективным принципам принятия управленческих решений на всех уровнях политической и экономической системы. Показано, что цифровизация процессов управления, новые цифровые институты и технологии взаимодействия с гражданским обществом создают дополнительные возможности для организации системы координации и сотрудничества всех заинтересованных сторон, в том числе на этапе формирования стратегий экономической политики. Предложены концептуальные подходы к расширению понятия «государственное управление», включению в процесс управления новых субъектов для достижения компромисса и сбалансированности общественных интересов. В результате постепенного расширения участия институтов гражданского общества в процессе принятия управленческих решений, развития принципов «позитивного сотрудничества» сформируются предпосылки для ограничения возможности ошибочных решений и, как следствие,— повышения эффективности государственного управления.

Ключевые слова: *государственное управление, публичные институты, общественный выбор, сотрудничество, коллективные управленческие решения, цифровизация.*

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 246–252

Классификация JEL: H10, H11, H40.

Для цитирования: **Смотрицкая И.И.** (2023). Государственное управление: на пути к диалогу и сотрудничеству? // *Журнал Новой экономической ассоциации.* № 4 (61). С. 246–252.

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_246-252

EDN: UVEQTU

1. Публичные институты в сфере государственного управления

Современное государство стоит перед множеством глобальных проблем, задающих новый дискурс развития концепций государственного управления, общим элементом которых стало наличие институтов, регламентирующих взаимодействие власти с обществом при принятии и реализации управленческих решений. Институции, обеспечивающие участие представителей гражданского общества в государственном управлении, называют обычно *публичными институтами*[1].

Сложившийся институциональный ландшафт существующих институтов, формируемых *на принципах добровольного участия представителей гражданского общества* в принятии решений и контроле над исполнением в сфере государственного управления, как показало наше исследование, достаточно разнообразен и включает в том числе:

1) организации, созданные в соответствии с законодательством об *общественном контроле* – общественные палаты федерального и регионального уровня; общественные советы при ф*едеральных органах исполнительной власти* (ФОИВ); общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов РФ и органах исполнительной власти местного самоуправления; общественные наблюдательные комиссии; общественные инспекции и группы;

2) «открытое правительство» – система взаимодействия граждан с ФОИВ;

3) президентские, правительственные и межведомственные координационные и совещательные органы (комиссии или организационные комитеты, экспертные советы, общественно-экспертные советы), формируемые для обеспечения обоснованных и согласованных решений заинтересованных органов исполнительной власти для реализации определенного круга общественно значимых задач;

4) торгово-промышленные палаты – негосударственные *некоммерческие организации* (НКО), созданные для представления и защиты законных интересов своих членов и в целях развития предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности;

5) саморегулируемые организации.

Анализ основного функционала публичных институтов, созданных в соответствии с законом об общественном контроле, показал, что общественные палаты РФ[2] и субъектов РФ[3] обладают полномочиями на разработку заключений о нарушениях органами исполнительной власти различного уровня законодательства РФ и нарушениях свободы слова в СМИ. Подготовленные заключения направляются в соответствующие компетентные государственные органы или должностным лицам. Кроме того, общественные палаты уполномочены проводить экспертизу проектов законов и подзаконных актов (кроме актов Президента РФ), проектов правовых актов *органов местного самоуправления* (ОМСУ).

Вместе с тем выполненное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что рассмотренные полномочия, создающие возможности для взаимодействия государства с представителями гражданского общества при разработке и утверждении управленческих решений, не сопровождаются нормами об обязательности учета и выполнения подготовленных заключений, рекомендаций. Иначе говоря, институты общественного контроля, построенные на принципах публичности и коллегиальности, функционируют в ситуации, когда их решения для государственных (муниципальных) органов управления оказываются необязательными.

Отметим также, что инициатива создания, порядок формирования и численность представителей гражданского общества, цели, задачи и виды деятельности рассмотренных институтов определяются государственными органами, которые могут изменить задачи и принципы их работы.

Таким образом, общественные палаты, консультативные органы или общественные советы при различных органах власти, структуры открытого правительства по сути *не являются институтами гражданского общества в правовом значении* этого понятия. И, как отмечается в юридической литературе, все названные организации являются

[1] Публичный (от лат. publicus – общественный), совершающийся в присутствии общества, открытый, гласный.

[2] Деятельность Общественной палаты РФ регламентируется Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (ст. 12) и Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате РФ».

[3] Деятельность Общественных палат субъектов РФ регулируется Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (ст. 12), Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов РФ» и законами субъектов РФ.

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 246–252

институтами, которые либо лишь способствуют развитию гражданского общества, либо служат формами взаимодействия между органами публичной власти и гражданским обществом (Никитина, 2019, с. 149–166).

Обобщая итоги проведенного исследования, можно констатировать, что результативность реализации полномочий рассмотренных институтов в сфере государственного управления весьма ограничена. В целом их следует характеризовать лишь как *прокси-публичные институты*. Можно также утверждать, что фактическое отсутствие значимого влияния на принятие органами власти окончательного решения нивелирует участие представителей гражданского общества в достижении экономических и социальных эффектов от публичного обсуждений и учета сформированного общественного мнения.

Данная проблема представляется особенно актуальной в связи с тем, что активное внедрение цифровых технологий и развитие социальных сетей привело к распространению «привычек» части гражданского общества переносить гражданскую активность в другие сферы (Несовершенная публичная сфера ..., 2021, с. 688). Очевидно, цифровые сферы могут иметь и альтернативный вектор развития.

С учетом этого одной из задач настоящей работы является расширение содержательного наполнения понятия «*государственное управление*», включение в процесс управления новых субъектов, функций и видов деятельности, что предполагает соответствующее понимание государства, где «субъектом власти выступает не только правительство, но весь народ и его самодеятельные организации» (Экономическая теория государства, 2021, с. 114).

2. Контуры новой парадигмы государственного управления

Современный этап в развитии теоретического концепта управления непосредственно связан с осознанием необходимости перехода к принципам коллективного (или коллегиального) управления на всех уровнях политической и экономической системы, диалогу и сотрудничеству в процессе принятия решений государственных и негосударственных субъектов, общественных организаций, представителей предпринимательского сектора и гражданского общества. В итоге эффективность управленческих решений в значительной мере будет зависеть от того, «кто присутствует за столом переговоров, а кто нет»[4].

В науке о государственном управлении термины, понятия и принципы новой концепции еще не устоялись. Однако уже сегодня можно говорить о появлении некоего общего тренда – речь идет о переходе к *модели управления*, предполагающей становление и развитие институтов, обеспечивающих принятие коллективных управленческих решений на основе участия широкого круга заинтересованных сторон (стейкхолдеров), обеспечивающих согласование интересов для решения общественно значимых проблем.

Во-первых, это *публичная модель* государственного управления. Отметим, что в данном контексте термин «публичный» употребляется в значении «открытый», «организованный для общества». Иными словами, определение «публичная» характеризует данную модель управления как действующую с участием общества и в интересах общества.

Во-вторых, комплексный подход к *цифровизации управления*, предусматривающий развитие цифровых форм и технологий работы органов управления, цифровых институтов и инструментов взаимодействия с гражданским обществом для выработки стратегических целей экономической политики, их эффективной реализации, организации действенной «обратной связи» с гражданами, представителями общества и бизнеса. В фокусе разработки концепта цифровой трансформации государственного управления одновременно находятся цифровые технологии и социальные явления, цифровые решения и цифровое доверие граждан (Цифровая трансформация ..., 2023).

В условиях современной цифровой реальности необходимо использовать возможности развития *социальных сетей* в качестве перспективной независимой площадки для организации гражданского общества. Оценивая присущий социальные сетям потенциал социальных коммуникаций, «нетрудно допустить, что социальные сети могут стать движущей силой развития гражданского общества» (Рубинштейн, 2023, с. 42).

Данную позицию, в частности, подтверждают результаты социологического опроса членов *Новой экономической ассоциации* (НЭА) и участников «РЭК-2023», проходившего с 10 апреля по 20 июля 2023 г.[5]: 56,3% респондентов видят значительный потенциал института социальных сетей в качестве канала коммуникаций; 30,1% оценивают социальные сети как современный «канал коммуникаций

[4] Всемирный банк «Доклад о мировом развитии – 2017: Государственное управление и закон» (https://pubdocs.worldbank.org/en/322071486655468452/WDR-2017-Russian-Main-Messages.pdf).

[5] Указанный опрос организован Институтом экономики РАН совместно с НЭА и «Журналом Новой экономической ассоциации», при участии Экономического факультета МГУ им. Ломоносова и Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. В основе опроса лежит авторская методика онлайн-анкетирования и программный комплекс обработки первичной социологической информации, разработанные Н.А. Бураковым.

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 246–252

политиков с гражданами», а 41,9% опрошенных экспертов рассматривают социальные сети в качестве площадки для свободного обмена мнениями.

В то же время активное развитие социальных сетей как платформы для высказывания различных мнений опережает процесс формирования общепринятых гражданских норм их деятельности, что проявляется в наличии ряда негативных эффектов для общества. Дуализм результатов развития социальных сетей нашел отражение в оценке их потенциала как института гражданского общества участниками социологического опроса. Так, значительная часть респондентов (40,7%) разделяют позицию о возможности развития социальных сетей как института гражданского общества, в то же время 45,5% экспертов не поддерживают данную позицию. Таким образом, социальные сети обладают значительным потенциалом развития и создают возможности для влияния общества на управленческие решения. Но для реализации этих возможностей должны сформироваться соответствующие *институциональные условия и механизмы.*

В-третьих, организация *системы координации* и эффективного *взаимодействия* между всеми заинтересованными сторонами. Как подчеркивается в «Докладе о мировом развитии – 2017: Государственное управление и закон», для достижения эффективности мер политики, стимулирующей экономический рост, необходимы приверженность, координация и сотрудничество различных институтов общества[6].

Следует отметить, что проблемы координации и сотрудничества нашли отражение в известной *концепции нового государственного управления* (new public governance, NPG). Расширение понятия «государство», включение в него представителей гражданского общества, совместной ответственности государства, общественных организаций и граждан за решение существующих проблем стало одним из основных концептуальных положений NPG. При данном подходе монопольное присвоение государством властных и исполнительных функций должно трансформироваться в систему взаимодействия, состоящую из организаций государства и гражданского общества, совместно осуществляющих функции управления (*Collaboration Network*) (Osborne, Radnor, Strokosch, 2016).

Появление цифровых технологий, создающих условия для организации системы взаимодействия, в том числе на этапе формирования стратегий экономической политики, обусловили дальнейшее развитие NPG как концепции демократичного коллективного управления. В нынешней ситуации неопределенности получает иное содержательное наполнение и понятие «*публичное управление*», где «*публичность*» означает организованный с участием общества и в его интересах, а «управление» – совокупность государственного администрирования *и публичной политики* (Зотов, Василенко, 2023; Смотрицкая, Черных, 2021; Смотрицкая, 2023).

Нетрудно согласиться со многими авторами, которые, обозначая неопределенность и турбулентность в качестве современных условий экономической деятельности, полагают, что главный вектор в построении адекватной модели государственного управления должен быть направлен на *достижение устойчивости экономической системы.* Вместе с тем рассматривать только данный аспект управления без учета проблемы целеполагания кажется все же недостаточным. Дело в том, что в условиях турбулентности риски принятия неэффективных управленческих решений в результате неверного выбора целевых установок явно возрастают, генерируя управленческие провалы и «негативные последствия». И здесь мы упираемся в одну из фундаментальных проблем – *обоснованность общественного выбора*, которая, обладая известными пороками, не имеет строго положительного решения (Мизес, 2005; Лаффон, 2007; Полтерович, Попов, Тонис, 2008; Полищук, 2013; Рубинштейн, 2018). При этом поиски решения никогда не останавливались, данной проблеме посвящен большой пласт литературы.

3. О возможном подходе к управленческим решениям

Не углубляясь в подробности этой важной темы и имея в виду задачи настоящей статьи, выделим два мировоззренческих подхода, которые, как минимум, должны дополнить предлагаемые подходы к расширению понятия «*государственное управление*». Речь идет о консенсусной (А. Лейпхарт) и коллаборативной (В. Полтерович) концепциях, обеспечивающих определенное сокращение рисков ошибочных решений в результате расширения институциональных возможностей достижения компромисса и сбалансированности общественных интересов.

Характеризуя подход «консенсусной (консоциативной) демократии», разработанной американским политологом Арендом Лейпхартом, следует обратить внимание на предложенные им институты частичного устранения разногласий между субъектами, участвующими в коллективном решении. Лейпхарт выделяет четыре ключевых принципа: участие представителей всех сегментов многосоставного общества в принятии политических решений; создание коалиционного

[6] Всемирный банк «Доклад о мировом развитии – 2017: Государственное управление и закон» (https://pubdocs.worldbank.org/en/322071486655468452/WDR-2017-Russian-Main-Messages.pdf).

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 246–252

правительства, представляющего интересы всех групп населения в целях достижения социальной стабильности; включенность различных сегментов общества в управленческий процесс; пропорциональность политического представительства в управлении.

Особо выделю институционализацию права «вето» в качестве обеспечения участия парламентского меньшинства в процессе принятия решений и для защиты позиций их избирателей, что снижает риски принятий решений, наносящие ущерб интересам соответствующих групп общества (Лейпхарт 1997; Lijphart, 1999). Следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что, кроме принципа пропорциональности, теория консенсусной демократии предлагает механизмы перевода «коллективных решений» из сферы голосования в *предшествующие голосованию переговоры*, связанные с поиском компромисса.

В этом контексте интересным развитием концепции консенсусной демократии являются теоретические разработки В. Полтеровича, в которых автор сделал принципиально новый шаг, причем не столько в устранении пороков общественного выбора, в основе которого лежит политическая конкуренция, сколько в направлении создания условий для замены механизмов конкуренции *институтами диалога и позитивного сотрудничества*, обеспечивающих достижение компромисса интересов субъектов, участвующих в коллективном решении (Полтерович, 2023, с. 8–9).

Принципы и механизмы коллаборативной демократии, разработанные В. Полтеровичем, как представительской системы принятия политических решений, основанной на сотрудничестве, направлены на обеспечение доступа избирателям к процессу принятия решений и широкие возможности выбора с привлечением негосударственных заинтересованных агентов в коллективный процесс принятия решений, контроль издержек политической конкуренции, поддержание этических норм и предотвращение стихийных неуправляемых процессов (Полтерович, 2021а, с. 66–67).

Постепенное расширение участия граждан в принятии государственных решений, повышение роли экспертных сообществ за счет их включения в систему управления, обеспечение независимости экспертов следует рассматривать как *механизмы формирования предпосылок ограничения возможности ошибочных решений* и, соответственно, повышения эффективности государственного управления (Полтерович, 2021а, 2021б). Отметим, что стратегия «позитивного сотрудничества» предлагается автором в качестве наиболее предпочтительной для реформирования и развития российской экономики в условиях санкций (Полтерович, 2023).

В завершение этой небольшой статьи хотелось бы подчеркнуть многоаспектность проблемы государственного управления и ее чрезвычайную актуальность. Причем каждое время создает разные возможности для формирования формальных и неформальных институтов, позволяющих определять групповые интересы и принципы взаимодействия между отдельными общностями или условия для появления других объединений людей, расширяющих поле общественного выбора.

Нам представляется, что рассмотренные прагматические подходы и общие теоретические концепции, направленные на создание эффективной системы государственного управления как опосредованное проявление коллективно определяемого выбора (Adebayo, 2023, с. 11), вместе с принципами коллективного управления и соответствующим развитием институциональной среды могут стать отправной точкой для переосмысления модели государственного управления, формирования нового вектора ее развития на принципах диалога и сотрудничества.

ЛИТЕРАТУРА /REFERENCES

Зотов В.В., Василенко Л.А. (2023). Цифровая трансформация публичного управления: единство сервисно-цифровых и социально-сетевых аспектов // *Вопросы государственного и муниципального управления*, 3, 26–47. DOI: 10.17323/1999-5431-2023-0-3-26-47 [**Zotov V.V., Vasilenko L.**A. (2023). Digital transformation of public administration: Unity of service digital and social network aspects. *Public Administration Issues*, 3, 26–47. DOI: 10.17323/1999-5431-2023-0-3-26-47 (in Russian).]

Лаффон Ж.-Ж. (2007). Стимулы и политэкономия. Пер. с англ. Н.В. Шиловой. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ. 310 с. [**Laffont J.-J.** (2007). *Incentives and political economy*. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics. 310 p. (in Russian). Originally published in 2000 by Oxford University Press.]

Лейпхарт А. (1997). Демократия в многосоставных обществах. М.: Аспект Пресс. 286 с. [**Lijphart A.** (1997). *Democracy in plural societies. A comparative exploration political science*. Moscow: Aspect Press. 286 p. (in Russian). Originally published in 1980 by Yale University Press.]

Мизес Л. (2005). Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории. 2-е испр. изд. Челябинск: Социум. 878 с. [**Mises L.** (2005). *Human*

action: A treatise on Economics. 2 ed. Chelyabinsk: Society. 878 p. (in Russian). Originally published in 1998 by The Ludwig von Mises Institute.]

Несовершенная публичная сфера. История режимов публичности в России (2021). Сборник статей. М.: Новое литературное обозрение. 744 с. [*The imperfect public sphere. History of publicity regimes in Russia* (2021). Digest of articles. Moscow: New Literary Review. 744 p. (in Russian).]

Никитина Е.Е. (2019). Конституционно-правовые основы институционализации гражданского общества. М.: НИЦ ИНФРА-М. 280 с. [**Nikitina E.E.** (2019). *Constitutional and legal foundations of the institutionalization of civil society*. Moscow: SRC INFRA-M. 280 p. (in Russian).]

Полищук Л. (2013). Аутсорсинг институтов // *Вопросы экономики*. № 9. С. 40–65. [**Polishchuk L.** (2013). Outsourcing of institutions. *Voprosy Ekonomiki*, 9, 40–65 (in Russian).]

Полтерович В., Попов В., Тонис А. (2008). Нестабильность демократии в странах, богатых ресурсами // *Экономический журнал ВШЭ*. Т. 12. № 2. С. 176–200. [**Polterovich V., Popov V., Tonis A**. (2008). Instability of democracy in resource-rich countries. *HSE Economic Journal*, 12 (2), 176–200 (in Russian).]

Полтерович В.М. (2021а). Кризис институтов политической конкуренции, интернет и коллаборативная демократия // *Вопросы экономики*. № 1. С. 52–72. [**Polterovich V.M.** (2021a). The crisis of institutions of political competition, the Internet and collaborative democracy. *Voprosy Ekonomiki*, 1, 52–72 (in Russian).]

Полтерович В.М. (2021б). Коллаборативные иерархии // *Вопросы экономики*. № 7. С. 31–48. [**Polterovich V.M.** (2021b). Collaborative hierarchies. *Voprosy Ekonomiki*, 7, 31–48 (in Russian).]

Полтерович В.М. (2023). Догоняющее развитие в условиях санкций: стратегия позитивного сотрудничества // *Terra Economicus*. Т. 21. № 3. С. 6–16. DOI: 10.18522/2073-6606-2023-21-3-6-16 [**Polterovich V.M.** (2023). Catching-up development under sanctions: The strategy of positive collaboration. *Terra Economicus*, 21 (3), 6–16. DOI: 10.18522/2073-6606-2023-21-3-6-16 (in Russian).]

Рубинштейн А.Я. (2018). Теория опекаемых благ. СПб. Алетейя. 304 с. [**Rubinstein A. Ya.** (2018). The theory of patronized goods. Saint Petersburg: Aleteija. 304 p. (in Russian).]

Рубинштейн А.Я. (2023). Эволюция государства и провал общества: теоретические заметки // *Экономическая наука современной России*. № 1. С. 33–47. DOI: 10.33293/1609-1442-2023-1(100)-33-47 [**Rubinstein A.Ya.** (2023). The evolution of the state and the failure of society: Theoretical notes. *Economics of Contemporary Russia*, 1, 33–47. DOI: 10.33293/1609-1442-2023-1(100)-33-47 (in Russian).]

Смотрицкая И., Черных С. (2021). К развитию концепции публичного управления в России // *Общество и экономика*. № 11. С. 5–17. DOI: 10.31857/S020736760017483-0 [**Smotritskaya I.I.**, **Chernykh S.I.** (2021). Towards the development of the concept of public administration in Russia. *Society and Economy*, 11, 5–17. DOI: 10.31857/S020736760017483-0 (in Russian).]

Смотрицкая И.И. (2023). Государственное управление: от адаптации к развитию // *Общество и экономика*. № 10. С. 5–18. DOI: 10.31857/S020736760028111-1 [**Smotritskaya I.I.** (2023). Public governance: From adaptation to development. *Society and Economy*, 10, 5–17. DOI: 10.31857/S020736760028111-1 (in Russian).]

Цифровая трансформация в государственном управлении (2023). Е.М. Стырина, Н.Е. Дмитриева (ред.). М.: Издательский дом ВШЭ. 209 с. [*Digital transformation in public administration* (2023). E.M. Styrina, N.E. Dmitrieva (eds.). Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics. 209 p. (in Russian).]

Экономическая теория государства: новая парадигма патернализма (2020). А.Я. Рубинштейн, А.Е. Городецкий, Р.С. Гринберг (ред.). СПб.: Алетейя. 424 с. [*Economic theory of the state a new paradigm of paternalism* (2020). A. Ya. Rubinstein, A.E. Gorodetsky, R.S. Grinberg (eds.). Saint Petersburg: Aleteija. 424 p. (in Russian).]

Adebayo A. (2023). Re-imagining the role of government (state). *Public Administration*, 5 (Special number I, electronic edition), 7–25 (in English). DOI: 10.17323/1999-5431-2023-0-5-7-25

Lijphart A. (1999). Patterns of democracy. Government forms and performance in thirty-six countries. New Haven: Yale University Press.

Osborne S., Radnor Z., Strokosch K. (2016). Co-production and the co-creation of value in public services: A suitable case for treatment? *Public Management Review*, 18, 5, 639–653.

Поступила в редакцию 15.11.2023

Received 15.11.2023

Журнал НЭА,
№4 (61), 2023,
с. 246–252

I.I. Smotritskaya
The Institute of Economics RAS, Moscow, Russia

Public governance: Towards dialogue and cooperation?

Abstract. The article examines a new discourse of public administration development, involving the interaction of government and society in choice of management decisions. The article analyzes the activities of existing public institutions formed on the principles of voluntary participation of representatives of civil society in public administration. It is shown that the effectiveness of the activities of these institutions is very limited, and actual absence of significant influence on their decisions-making power levels off the economic and social effects from public discussions, taking into account public opinion. The modern trend in the development of public administration is considered. It consists in the transition to collective principles of administrative decision-making at all levels of the political and economic system. It is shown that digitalization of management processes, new digital institutions and technologies of interaction with civil society create additional opportunities for all stakeholders, including the stage of initiating economic strategies. Conceptual approaches to the expansion of the concept of «public administration», including the new subjects in the management process to achieve compromise and balance of public interests are proposed. As a result of the gradual expansion of the participation of civil society institutions in the decision-making process, the development of the principles of «positive cooperation», prerequisites will be formed to limit the possibility of erroneous decisions and, as a result, to increase the efficiency of public administration.

Keywords: *public governance, public institutions, public choice, cooperation, collective management decisions, digitalization.*

JEL Classification: H10, H11, H40.

For reference: **Smotritskaya I.I.** (2023). Public governance: Towards dialogue and cooperation? *Journal of the New Economic Association*, 4 (61), 246–252 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2023_4_246-252

EDN: UVEQTU

Журнал Новой экономической ассоциации

Дизайн
В. Валериус

Компьютерная верстка
В. Бондаренко

Редактор
И. Шитова

Издатель: АНО «Журнал Новой экономической ассоциации»
Адрес редакции: 117218, Москва, Нахимовский проспект, 32, офис 1100(б)
Тел. +7 (495) 718-98-55
E-mail: tizina@mail.ru

Подписано в печать: 15.12.2023
Формат: 70x108 1/16
Бумага офсетная: Печать офсетная
Уч-изд. л. 22
Тираж 50 экз.
Отпечатано в типографии ООО «Технологии рекламы»
127051, Москва, Цветной бульвар, д. 24, корпус 2
Тел.: +7 (495) 215 0330
www.teca.ru
info@teca.ru
Заказ № 231218-022О
Подписной индекс журнала в каталоге Агентства «Роспечать» 37158

Перепечатка материалов из «Журнала Новой экономической ассоциации» разрешается только по согласованию с редакцией.